Technische Hochschule
mannheim

Fakultät für
Maschinenbau

# Mathematik

Vorlesungsskript

Prof. Dr. Alexander Baral

Technische Hochschule Mannheim
Fakultät für Maschinenbau

Semester WS 26/27

# Hinweise zur Benutzung

Das Skript steht in einer vollständigen Fassung und als Lückenskript zur Verfügung. Beide Fassungen enthalten dieselbe Gliederung und denselben mathematischen Stoff. Im Lückenskript werden ausgewählte Ergebnisse durch Schreiblinien oder karierte Flächen für eigene Rechnungen ersetzt.

Das Skript begleitet die Vorlesung. Herleitungen, Beispiele und ergänzende Notizen können an den vorgesehenen Stellen unmittelbar eingetragen werden. Die Übungsaufgaben und ihre Besprechung sind ein eigenständiger Bestandteil der Lehrveranstaltung.

Das Skript wird für Lehrveranstaltungen an der Technische Hochschule Mannheimerstellt. Hinweise auf Tippfehler oder fachliche Unklarheiten sind jederzeit willkommen.

# Inhaltsverzeichnis

**Griechisches Alphabet**

**Literaturhinweise**

**1 Grundlagen** **1**
1.1 Mathematische Logik . . . 1
1.2 Mengen . . . 6
1.3 Algebraische Gesetze . . . 14
1.4 Summen- und Produktnotation . . . 16
1.5 Fakultät . . . 20
1.6 Potenzen und Wurzeln . . . 21
1.7 Binomische Formeln . . . 25
1.8 Lösen von Gleichungen . . . 30
1.9 Lösen von Ungleichungen . . . 33
1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß . . . 35
1.11 Trigonometrie . . . 37
1.12 Darstellung von Zahlen . . . 45

**2 Lineare Gleichungssysteme** **47**
2.1 Grundbegriffe . . . 48
2.2 Das Gauß-Verfahren . . . 49
2.3 Lösungstypen und Lösungsmengen . . . 53
2.4 Determinante für LGS . . . 61

**3 Vektorrechnung** **71**
3.1 Grundvorstellungen und Koordinaten . . . 72
3.2 Grundlegende Rechenoperationen . . . 76
3.3 Betrag eines Vektors . . . 81
3.4 Einheitsvektoren . . . 83
3.5 Skalarprodukt . . . 87
3.6 Kreuzprodukt . . . 96
3.7 Spatprodukt . . . 102
3.8 Lineare Abhängigkeit . . . 106

**4 Analytische Geometrie** **110**
4.1 Punkte und Vektoren . . . 110
4.2 Geraden in Parameterdarstellung . . . 113
4.3 Ebenen in Parameterdarstellung . . . 116
4.4 Lagebeziehungen von Gerade und Ebene . . . 118
4.5 Normalform einer Ebene . . . 121
4.6 Abstände . . . 124

**5 Reelle Funktionen in einer Variablen** **127**
5.1 Funktionen und ihre Darstellung . . . 127
5.2 Geradengleichungen . . . 131

5.3 Symmetrie von Funktionsgraphen . . . 135
5.4 Polynomfunktionen . . . 139
5.5 Transformationen von Funktionsgraphen . . . 146
5.6 Grenzwerte von Funktionen . . . 149
5.7 Gebrochen-rationale Funktionen . . . 155
5.8 Exponentialfunktionen . . . 166
5.9 Trigonometrische Funktionen . . . 170
5.10 Umkehrfunktionen . . . 181

**6 Komplexe Zahlen 194**
6.1 Von den reellen Zahlen zur komplexen Zahlenebene . . . 194
6.2 Rechnen in kartesischer Darstellung . . . 197
6.3 Polardarstellung und Darstellungswechsel . . . 201
6.4 Euler-Formel und Exponentialdarstellung . . . 204
6.5 Potenzen und komplexe Wurzeln . . . 208
6.6 Polynomgleichungen über den komplexen Zahlen . . . 213

# Griechisches Alphabet

| Groß | Klein | Name | Groß | Klein | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathrm{A}$ | $\alpha$ | Alpha | $\mathrm{N}$ | $\nu$ | Ny |
| $\mathrm{B}$ | $\beta$ | Beta | $\Xi$ | $\xi$ | Xi |
| $\Gamma$ | $\gamma$ | Gamma | $\mathrm{O}$ | $o$ | Omikron |
| $\Delta$ | $\delta$ | Delta | $\Pi$ | $\pi$ | Pi |
| $\mathrm{E}$ | $\epsilon$ | Epsilon | $\mathrm{P}$ | $\rho$ | Rho |
| $\mathrm{Z}$ | $\zeta$ | Zeta | $\Sigma$ | $\sigma$ | Sigma |
| $\mathrm{H}$ | $\eta$ | Eta | $\mathrm{T}$ | $\tau$ | Tau |
| $\Theta$ | $\theta$ | Theta | $\mathrm{Y}$ | $\upsilon$ | Ypsilon |
| $\mathrm{I}$ | $\iota$ | Iota | $\Phi$ | $\phi$ | Phi |
| $\mathrm{K}$ | $\kappa$ | Kappa | $\mathrm{X}$ | $\chi$ | Chi |
| $\Lambda$ | $\lambda$ | Lambda | $\Psi$ | $\psi$ | Psi |
| $\mathrm{M}$ | $\mu$ | My | $\Omega$ | $\omega$ | Omega |

# Literaturhinweise


1. G. Glaeser: *Der mathematische Werkzeugkasten*. Springer Spektrum, 2014.
2. F. Paech: *Analysis – anschaulich und anwendungsorientiert*. Hanser, 2013.
3. K. Meyberg und P. Vachenauer: *Höhere Mathematik 1 – Differential- und Integralrechnung, Vektor- und Matrizenrechnung*. Springer, 2003.
4. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1*. Vieweg, 2009.
5. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 2*. Vieweg, 2009.
6. J. Koch und M. Stämpfle: *Mathematik für das Ingenieurstudium*. Hanser, 2010.


Ergänzend werden das Vorlesungsskript und die Übungsaufgaben einschließlich der bereitgestellten Musterlösungen empfohlen.

# 1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst einige mathematische Grundlagen geschaffen. Sie sind für das Verständnis und die Bearbeitung der folgenden Kapitel wesentlich.

## 1.1 Mathematische Logik

Mathematische Aussagen bilden die Grundlage für Definitionen, Sätze und Beweise. Entscheidend ist dabei nicht nur, ob eine Aussage wahr oder unwahr ist, sondern ob sich dies auch eindeutig und objektiv feststellen lässt.

**Definition 1.1: Aussage**

Eine *Aussage* *(engl.: statement)* ist ein sprachlicher oder mathematischer Ausdruck, dem eindeutig einer der beiden Wahrheitswerte *wahr*, abgekürzt T *(engl.: true)*, oder *falsch*, abgekürzt F *(engl.: false)*, zugeordnet werden kann.

**Beispiel 1.1: Aussagen und Wahrheitswerte**

a) „*Die Zahl* $11$ *ist eine Primzahl.*“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist wahr (T).

b) „*Die Zahl 3 ist kleiner als die Zahl 2.*“ oder „$3 < 2$“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist falsch (F).

c) „*Ich spreche jetzt nicht die Wahrheit.*“ (Russell-Paradoxon, 1903)
Das ist keine Aussage im mathematischen Sinne, da sie nicht widerspruchsfrei als wahr oder falsch bewertet werden kann.

### 1.1.1 Logische Verknüpfungen

Durch die Verknüpfung zweier Aussagen $A$ und $B$ lassen sich neue Aussagen bilden:

**Definition 1.2: UND-Verknüpfung $\wedge$**

Die *UND-Verknüpfung*, fachsprachlich *Konjunktion* *(engl.: conjunction)*,

$$A \wedge B,$$

ist nur dann wahr, wenn sowohl $A$ als auch $B$ wahr sind.

**Definition 1.3: ODER-Verknüpfung**

Die *ODER-Verknüpfung*, fachsprachlich *Disjunktion (engl.: disjunction)*,

$$A \vee B,$$

ist wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen $A$ und $B$ wahr ist.

Eine Wahrheitstabelle erfasst alle möglichen Wahrheitswerte von $A$ und $B$; durch das Ausfüllen erkennen wir systematisch, wann die UND- und die ODER-Verknüpfung wahr oder falsch sind.

| $A$ | $B$ | $A \wedge B$ | $A \vee B$ |
|---|---|---|---|
| T | T | T | T |
| T | F | F | T |
| F | T | F | T |
| F | F | F | F |

**Hinweis 1.1: Inklusives und exklusives ODER**

Das mathematische ODER ist grundsätzlich inklusiv, d. h. $A \vee B$ ist auch dann wahr, wenn sowohl $A$ als auch $B$ wahr sind. Im Gegensatz dazu gibt es in der Informatik auch das exklusive ODER, das nur dann wahr ist, wenn genau eine (aber nicht beide) der Aussagen wahr sind.

### 1.1.2 Implikation und Äquivalenz

Mit Implikationen und Äquivalenzen stellen wir logische Zusammenhänge zwischen Aussagen her und können präzise beschreiben, wie die Gültigkeit einer Aussage von einer anderen abhängt. Dias ist besonders wichtig, um mathematische Zusammnenhänge zu verstehen.

**Definition 1.4: Implikation**

Die *Implikation (engl.: implication)* zeigt an, welche Aussage aus einer anderen folgt:

$$A \Rightarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } A \text{ gilt, dann gilt auch } B.\text{“}$$
$$A \Leftarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } B \text{ gilt, dann gilt auch } A.\text{“}$$

Viele Aussagen implizieren einander nicht in beide Richtungen, wie das folgende Beispiel zeigt.

**Beispiel 1.2: Implikation**

Für eine ganze Zahl $x$ gilt die folgende Implikation:

$$x = 4 \quad \Rightarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Dreht man den Implikationspfeil lediglich um, erhält man dagegen eine falsche Aussage:

$$x = 4 \quad \not\Leftarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Die Implikation gilt also nur in eine Richtung, wie das Beispiel $x = 2$ zeigt.

**Definition 1.5: Äquivalenz $\Leftrightarrow$**

Die *Äquivalenz* *(engl.: equivalence)*

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{entspricht} \quad (A \Rightarrow B) \text{ und } (A \Leftarrow B).$$

Damit sind Aussagen $A$ und $B$ äquivalent, d.h. logisch gleichwertig. Sie sind entweder beide wahr oder beide falsch.

**Beispiel 1.3: Äquivalenz oder Implikation**

Wir setzten jeweils das passende Zeichen $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ oder $\Leftrightarrow$ ein:

a)

$$x - 2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 3$$

..., da beide Gleichungen genau dieselbe Lösung besitzen.

b)

$$x^2 = 9 \quad \Longleftarrow \quad x = 3$$

..., da $x = 3$ die Gleichung $x^2 = 9$ erfüllt, $x = -3$ aber ebenso.

c)

$$n \text{ ist durch } 6 \text{ teilbar} \quad \Longrightarrow \quad n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}$$

... da jedes Vielfache von $6$ zugleich ein Vielfaches von $3$ ist, aber nicht umgekehrt.

d)

$$\text{Das Tier ist ein Hund} \quad \Longrightarrow \quad \text{Das Tier ist ein Säugetier}$$

..., da jeder Hund ein Säugetier ist, aber nicht jedes Säugetier ein Hund.

### 1.1.3 Negation

**Definition 1.6: Negation ¬**

Die *Negation (engl.: negation)* einer Aussage $A$ wird mit $\neg A$ bezeichnet und ist das logische Gegenteil von $A$. Es gilt:

$$A \text{ ist wahr} \iff \neg A \text{ ist falsch},$$
$$A \text{ ist falsch} \iff \neg A \text{ ist wahr}.$$

**Beispiel 1.4: Negation von Aussagen**

Wir negieren jeweils die angegebene Aussage $A$.

a) Für eine feste reelle Zahl $x$:

$A$ : $x > 5$
$\neg A$ : $x \leq 5$

b) $A$ : „Die Zahl $17$ ist eine Primzahl."
$\neg A$ : „Die Zahl $17$ ist keine Primzahl."

c) $A$ : „Heute regnet es."
$\neg A$ : „Heute regnet es nicht."

Wendet man eine Negation auf eine UND- oder ODER-Verknüpfung an, so muss man die de-morganschen Regeln berücksichtigen.

**Satz 1.1: De-morgansche Regeln**

Beim Negieren einer Verknüpfung werden UND und ODER miteinander vertauscht und beide Teilaussagen negiert:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B),$$
$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B).$$

**Beispiel 1.5: De-morgansche Regeln**

Wir betrachten die Betriebsfreigabe einer Maschine mit zwei Bedingungen:

$A$ : „Die Maschine ist eingeschaltet.“,
$B$ : „Die Schutztür ist geschlossen.“

Die Betriebsfreigabe lautet:

Logischer Ausdruck: $A \wedge B$,
In Worten: „Die Maschine ist eingeschaltet und die Schutztür ist geschlossen.“

Keine Betriebsfreigabe wird mit der de-morganschen Regel wie folgt formuliert:

Logischer Ausdruck: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$,
In Worten: „Die Maschine ist nicht eingeschaltet oder die Schutztür ist nicht geschlossen.“

## 1.2 Mengen

Der Mengenbegriff ermöglicht es uns später unter anderem, Zahlenräume abzugrenzen und Definitions- sowie Wertemengen von Funktionen präzise anzugeben.

**Definition 1.7: Menge**

Eine *Menge* *(engl.: set)* ist eine Zusammenfassung bestimmter "Elemente" *(engl.: elements)* zu einem Ganzen. Jedes Element kann höchstens einmal in einer Menge enthalten sein; die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.

Elemente einer Menge können beispielsweise Zahlen, Objekte oder selbst wieder Mengen sein.

Um eine Menge eindeutig anzugeben, werden zwei Schreibweisen verwendet:

(i) **Aufzählende Form:** Eine Menge, die die Elemente $a$, $b$ und $c$ enthält, schreibt man als

$$M = \{a, b, c\}.$$

(ii) **Beschreibende Form:** Eine Menge, die alle Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft enthält, schreibt man als

$$M = \{x \mid x \text{ besitzt die Eigenschaft } E\}.$$

**Beispiel 1.6: Aufzählende vs. Beschreibende Form**

Die Menge $M$ der ganzen Zahlen von $1$ bis $5$ kann auf zwei Arten geschrieben werden:

$$\text{Aufzählende Form:} \quad M = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\text{Beschreibende Form:} \quad M = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 5\}.$$

Auch eine Menge ohne Elemente ist eine wohldefinierte Menge. Sie wird als leere Menge bezeichnet.

**Definition 1.8: Leere Menge**

Die *leere Menge* *(engl.: empty set)* ist die Menge, die kein Element enthält. Sie kann gleichwertig mit dem Symbol $\varnothing$ oder durch leere geschweifte Klammern $\{\}$ (aufzählende Form) bezeichnet werden:

$$\varnothing = \{\}$$

Um sinnvoll mit Mengen arbeiten zu können, müssen wir angeben können, ob ein bestimmtes Objekt Element einer Menge ist oder nicht.

**Definition 1.9: Element einer Menge**

Ist $a$ ein *Element (engl.: element)* aus der Menge $M$, so schreibt man

$$\begin{aligned} & a \in M && \text{“ist Element von”,} \\ \text{sonst} \quad & a \notin M && \text{“ist kein Element von”.} \end{aligned}$$

**Beispiel 1.7: Elemente von Mengen**

a) $1 \in \{1, 2, 3\}$

b) Peter $\notin$ {Franz, Anne}

## 1.2.1 Teilmengen

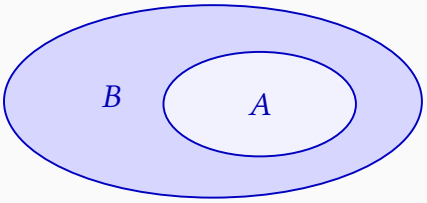
**Definition 1.10: Teilmenge**

Eine Menge $A$ heißt *Teilmenge (engl.: subset)* einer Menge $B$, wenn jedes Element von $A$ auch Element von $B$ ist. Man schreibt

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x : \; x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Ist $A$ keine Teilmenge von $B$, existiert mindestens ein Element von $A$, das nicht in $B$ liegt:

$$A \not\subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x : \; x \in A \wedge x \notin B.$$




$\forall \mathrel{\widehat{=}}$ „für alle“, $\exists \mathrel{\widehat{=}}$ „es existiert“.

**Beispiel 1.8: Teilmengen**

a) $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 4, 3, 2\}$

b) $\{1, 2\} \not\subseteq \{1, 3\}$, denn $2 \notin \{1, 3\}$.

c) $\emptyset \subseteq M \quad (\forall M)$

Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

**Hinweis 1.2: Echte Teilmengen**

Bei $A \subseteq B$ ist die Gleichheit $A = B$ erlaubt. Gilt zusätzlich $A \neq B$, so heißt $A$ eine **echte Teilmenge** *(engl.: proper subset)* von $B$; man schreibt $A \subsetneq B$.

## 1.2.2 Mengenoperationen

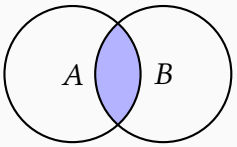
Zwischen Mengen existieren Operationen, mit denen aus gegebenen Mengen neue Mengen gebildet werden können. Zu den wichtigsten gehören Schnitt, Vereinigung und Differenz.

### Schnittmenge

**Definition 1.11: Schnittmenge**

Die *Schnittmenge* *(engl.: intersection)* zweier Mengen $A$ und $B$ enthält alle Elemente, die sowohl in der Menge $A$ als auch in der Menge $B$ enthalten sind.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B\}.$$




**Beispiel 1.9: Schnittmenge**

a) $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$

b) $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

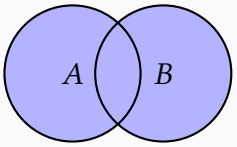
c) $M \cap \emptyset = \emptyset \quad (\forall M)$

### Vereinigungsmenge

**Definition 1.12: Vereinigungsmenge**

Die *Vereinigungsmenge* *(engl.: union)* zweier Mengen $A$ und $B$ enthält alle Elemente, die in der Menge $A$, in der Menge $B$ oder in beiden Mengen enthalten sind.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}.$$




**Beispiel 1.10: Vereinigungsmenge**

a) $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

b) $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

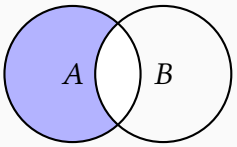
c) $M \cup \emptyset = M \quad (\forall M)$

## Differenzmenge

**Definition 1.13: Differenzmenge**

Die *Differenzmenge* *(engl.: set difference)* $A \setminus B$ enthält alle Elemente, die in der Menge $A$, aber nicht in der Menge $B$ enthalten sind.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$




**Beispiel 1.11: Differenzmenge**

a) $\{1, 2\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$

b) $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 2, 3\} = \emptyset$

c) $M \setminus \emptyset = M$

## 1.2.3 Zahlenmengen

Ausgehend von den natürlichen Zahlen werden die Zahlenmengen schrittweise erweitert. Der Grund ist stets derselbe: Eine Rechenoperation soll ausführbar sein, ihr Ergebnis liegt aber nicht mehr in der bisherigen Zahlenmenge.

**Definition 1.14: Abgeschlossenheit**

Eine Zahlenmenge $M$ heißt bezüglich einer Rechenoperation $\circ$ *abgeschlossen (engl.: closed)*, wenn für alle $a, b \in M$ auch

$$a \circ b \in M$$

gilt, sofern die Rechenoperation definiert ist.

### Natürliche Zahlen

Die *natürlichen Zahlen* dienen dem Zählen:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\},$$

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Die Addition und Multiplikation natürlicher Zahlen führen wieder zu einer natürlichen Zahl. Die natürlichen Zahlen sind bezüglich $+$ und $\cdot$ abgeschlossen:

$$3 + 5 = 8 \in \mathbb{N} \qquad 3 \cdot 5 = 15 \in \mathbb{N} \qquad \text{mit } 3 \in \mathbb{N},\ 5 \in \mathbb{N}.$$

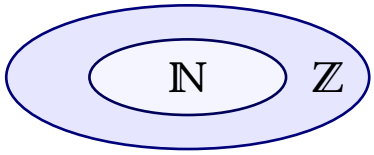
Bezüglich der Subtraktion sind die natürlichen Zahlen dagegen nicht abgeschlossen:

$$3 - 5 = -2 \notin \mathbb{N} \qquad \text{mit } 3 \in \mathbb{N},\ 5 \in \mathbb{N}.$$

### Ganze Zahlen

Damit auch solche Differenzen erfasst werden, ergänzt man die negativen Zahlen und erhält die *ganzen Zahlen*:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$




$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$$

In $\mathbb{Z}$ sind Addition, Subtraktion und Multiplikation abgeschlossen.

$$-3 + 5 = 2 \in \mathbb{Z} \qquad -3 - 5 = -8 \in \mathbb{Z} \qquad (-3) \cdot 5 = -15 \in \mathbb{Z} \qquad \text{mit } -3 \in \mathbb{Z},\ 5 \in \mathbb{Z}.$$

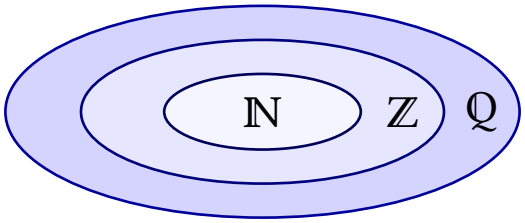
Bezüglich der Division sind die ganzen Zahlen nicht abgeschlossen:

$$-3 : 5 = -\frac{3}{5} = -0{,}6 \notin \mathbb{Z} \qquad \text{mit } -3 \in \mathbb{Z},\ 5 \in \mathbb{Z}.$$

## Rationale Zahlen

Damit auch Quotienten ganzer Zahlen erfasst werden, erweitert man $\mathbb{Z}$ zu den *rationalen Zahlen*:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \right\} \qquad \text{„Menge aller Brüche aus ganzen Zahlen“.}$$




$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

Jede rationale Zahl lässt sich als Bruch ganzer Zahlen darstellen. Endliche und periodische Dezimalzahlen sind daher rational, zum Beispiel

$$-\frac{1}{2} = -0{,}5 \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{9} = 0{,}\overline{1} \in \mathbb{Q}.$$

Die rationalen Zahlen sind bezüglich $+$, $-$, $\cdot$ und der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.

$$\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} \in \mathbb{Q},$$
$$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8} \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{2} : \left(-\frac{1}{4}\right) = -2 \in \mathbb{Q}$$

mit $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q},\ -\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$.

Bezüglich des Wurzelziehens sind die rationalen Zahlen allerdings nicht abgeschlossen. So gibt es keine rationale Zahl, deren Quadrat gleich $2$ ist:

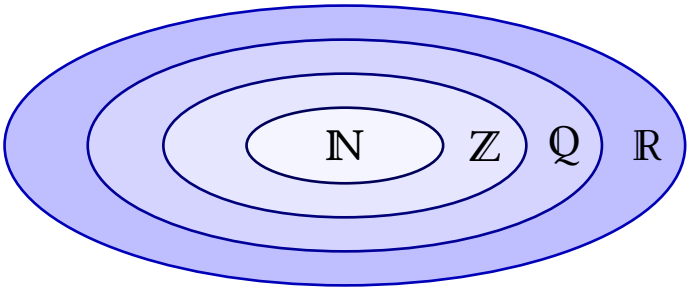
$$x^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

## Reelle Zahlen

Zahlen, die sich nicht als Quotient ganzer Zahlen darstellen lassen, heißen *irrationale Zahlen*. Beispiele sind

$$\sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \qquad \pi = 3{,}14159\ldots, \qquad \mathrm{e} = 2{,}71828\ldots.$$

Rationale und irrationale Zahlen bilden zusammen die *reellen Zahlen*.

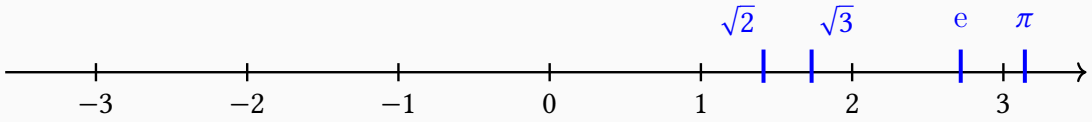



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind bezüglich Addition, Subtraktion und Multiplikation sowie bezüglich der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.

**Merke 1.1: Vollständigkeit der reellen Zahlen**

Jeder Punkt auf der Zahlengeraden entspricht genau einer reellen Zahl und umgekehrt. Anschaulich besitzt die Zahlengerade daher keine Lücken: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind *vollständig*.




Damit bilden sie eine zentrale Zahlenmenge in den Naturwissenschaften und der Technik.

Bezüglich des Wurzelziehens sind allerdings auch die reellen Zahlen nicht abgeschlossen: Die reelle Gleichung

$$x^2 = -1$$

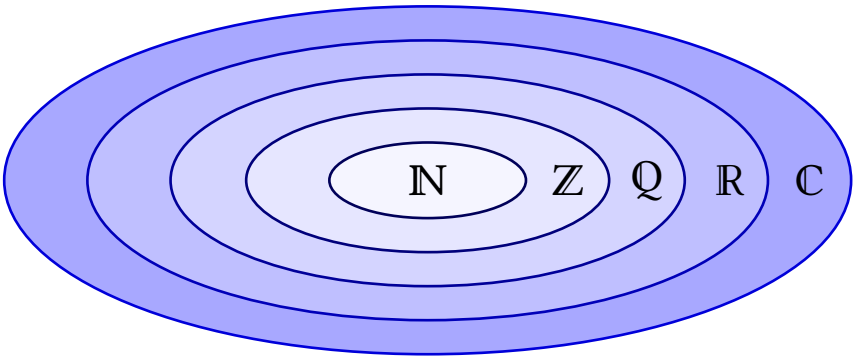
besitzt in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn das Quadrat jeder reellen Zahl ist nichtnegativ.

### Ausblick: Komplexe Zahlen

Um dennoch die Wurzel aus $-1$ ziehen zu können, führt man die imaginäre Einheit $i$ mit der Eigenschaft

$$i^2 = -1$$

ein. Da $i \notin \mathbb{R}$ gilt, ist $i$ keine reelle Zahl. Auf diese Weise erweitert man die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ zu den sogenannten *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$.



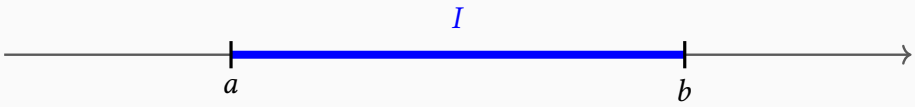

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Eine ausführliche Einführung in die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ folgt in Kapitel 6.

## 1.2.4 Intervalle

**Definition 1.15: Intervall**

Ein *Intervall* *(engl.: interval)* ist eine zusammenhängende Teilmenge $I \subseteq \mathbb{R}$, die zwischen zwei Randpunkten $a < b$ liegt und alle reellen Zahlen dazwischen enthält.




Reelle Randpunkte können zum Intervall gehören oder ausgeschlossen sein:

| Intervalltyp | Mengenschreibweise | Randpunkte |
|---|---|---|
| abgeschlossen | $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ | $a, b$ enthalten |
| offen | $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ | $a, b$ nicht enthalten |
| links abgeschlossen | $[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ | nur $a$ enthalten |
| rechts abgeschlossen | $(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ | nur $b$ enthalten |

**Hinweis 1.3: Alternative Intervallschreibweise**

Für offene und halboffene Intervalle ist im deutschsprachigen Raum auch folgende Schreibweise üblich:

$$(a,b) = ]a,b[, \qquad [a,b) = [a,b[, \qquad (a,b] = ]a,b].$$

**Merke 1.2: Uneigentliche Randpunkte**

Liegt ein Randpunkt im Unendlichen, spricht man von einem uneigentlichen Randpunkt. Da $\pm\infty$ keine reellen Zahlen sind, gehören sie daher nie zum Intervall. An einem uneigentlichen Randpunkt (im Unendlichen) ist ein Intervall also stets offen.

$(-\infty, b]$ **richtig** $\qquad$ $[a, \infty)$ **richtig**

$[-\infty, b]$ **falsch** $\qquad$ $(a, \infty]$ **falsch**

## 1.3 Algebraische Gesetze

Für die bekannten Zahlenmengen gelten drei grundlegende Gesetze der Algebra, die Ihnen vertraut sein sollten.

**Definition 1.16: Kommutativgesetz**

Das *Kommutativgesetz* *(engl.: commutative law)* besagt, dass die Reihenfolge der Operanden $a$ und $b$ bei der Addition und der Multiplikation keine Rolle spielt:

$$a + b = b + a,$$
$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Daher wird das Kommutativgesetz auch Vertauschungsgesetz genannt.

**Beispiel 1.12: Kommutativgesetz**

a) $3 + 2 = 5 = 2 + 3$

b) $3 \cdot 2 = 6 = 2 \cdot 3$

**Definition 1.17: Assoziativgesetz**

Das *Assoziativgesetz* *(engl.: associative law)* besagt, dass die Gruppierung der Operanden $a$, $b$ und $c$ durch Klammern keinen Einfluss auf das Ergebnis hat:

$$(a + b) + c = a + (b + c),$$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

Werden viele Operanden addiert oder multipliziert, darf frei gewählt werden, welches Operandenpaar zuerst verrechnet wird.

**Beispiel 1.13: Assoziativgesetz**

a) *Addition:*

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9 \quad \text{und} \quad 2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9.$$

b) *Multiplikation:*

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24 \quad \text{und} \quad 2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24.$$

Beide möglichen Gruppierungen führen jeweils zum selben Ergebnis!

Während das Kommutativ- und das Assoziativgesetz jeweils für die Addition und die Multiplikation gelten, verbindet das Distributivgesetz beide Rechenoperationen.

**Definition 1.18: Distributivgesetz**

Das *Distributivgesetz* *(engl.: distributive law)* verbindet die Multiplikation mit der Addition:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Es erlaubt das Ausmultiplizieren von Klammern und umgekehrt das Ausklammern gemeinsamer Faktoren aus Summen.

**Beispiel 1.14: Distributivgesetz**

a) *Ausmultiplizieren:*

$$a \cdot \left(5 + b + c^2\right) = 5a + ab + ac^2.$$

b) *Ausklammern:*

$$a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b = a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b \cdot 1 = a \cdot b \left(c^2 + 1\right).$$

Wird beim Ausklammern aus einem Summanden das vollständige Produkt herausgezogen, bleibt in der Klammer eine $1$ zurück.

Wenn wir später mit anderen Objekten wie Vektoren oder Matrizen rechen, werden manche dieser 3 Gesetzte nicht mehr gültig sein.

## 1.4 Summen- und Produktnotation

Bevor wir uns mit der Summen- und Produktnotation beschäftigen, wollen wir zunächst den Begriff der *Folge* einführen. Er ist für das Verständnis der Summen- und Produktnotation von zentraler Bedeutung.

**Definition 1.19: Folge**

Eine *Folge* *(engl.: sequence)* ist eine unendliche geordnete Anordnung von Zahlen oder Termen.

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$$

Dabei bezeichnet $k$ den *Index* und $a_k$ das dazugehörige Folgenglied. Die Punkte zeigen an, dass die Folge unbegrenzt fortgesetzt wird.

**Beispiel 1.15: Folgen**

a) $a_k = k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 3, 4, \ldots)$$

b) $b_k = 2^{k-1}$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(b_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$$

c) $c_k = (-1)^k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(c_k)_{k\in\mathbb{N}} = (-1, 1, -1, 1, -1, \ldots)$$

Auf dieser Folgenschreibweise bauen Summen- und Produktzeichen auf: Sie fassen die Glieder einer Folge kompakt zu einer Summe beziehungsweise einem Produkt zusammen.

### 1.4.1 Summenzeichen

**Definition 1.20: Summenschreibweise**

Die *Summenschreibweise* *(engl.: summation notation)*

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

fasst die Folgenglieder vom Index $m$ bis zum Index $n$ zu einer Summe zusammen. Dabei ist $k$ der *Laufindex*, $m$ die untere und $n$ die obere Summationsgrenze.

**Beispiel 1.16: Summen auswerten**

a)

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

b)

$$\sum_{k=0}^{2} (k+1)^2 = (0+1)^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2 = 14$$

c)

$$\sum_{k=-2}^{3} k = (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$$

### Geschlossene Formen

Eine *geschlossene Form* gibt den Wert einer Summe durch einen endlichen Term ohne Summenzeichen an. Eine solche Darstellung existiert nicht für jede Summe. Eine *Summenformel* ist eine Identität für eine bestimmte Art von Summen. Kommt ihre rechte Seite ohne Summenzeichen aus, liefert sie eine geschlossene Form. Drei wichtige geschlossene Formen sind:

1. **Konstante Summe.** Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} 1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\text{-mal}} = n.$$

2. **Gaußsche Summenformel.** Für $n \in \mathbb{N}$ bezeichnen wir die Summe bis zum Index $n$ mit

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Schreibt man dieselbe Summe einmal vorwärts und einmal rückwärts, werden jeweils der erste und letzte, der zweite und vorletzte Summand usw. addiert:

$$\begin{array}{rccccccccccccc} S_n = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\ + \; S_n = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \cdots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S_n = & n+1 & + & n+1 & + & n+1 & + & \cdots & + & n+1 & + & n+1 & + & n+1 \end{array}$$

Jedes dieser Summandenpaare ergibt $n + 1$. Damit ergibt sich

$$2S_n = n(n+1) \qquad \Longleftrightarrow \qquad S_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Satz 1.2: Gaußsche Summenformel**

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. **Endliche geometrische Summe.** Für $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnen wir die Summe der Potenzen von $q$ bis zum Index $n$ mit

$$S_n := \sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Bei der Herleitung sind zwei Fälle zu unterscheiden.

**Fall 1:** $q \neq 1$**.** Durch Multiplikation mit $q$ und Subtraktion heben sich die mittleren Summanden auf:

$$\begin{aligned}
& S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n, \\
\iff \quad & qS_n = \quad q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}, \\
\iff \quad & S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}, \\
\iff \quad & (1-q)S_n = 1 - q^{n+1} \qquad \big| \ : (1-q), \\
\iff \quad & S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.
\end{aligned}$$

Da $q \neq 1$ gilt, ist $1 - q \neq 0$; die Division durch $1 - q$ ist daher zulässig.

**Fall 2:** $q = 1$**.** Dann besteht die Summe aus $n + 1$ Einsen:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} 1^k = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ Summanden}} = n + 1.$$

**Satz 1.3: Endliche geometrische Summenformel**

Für $q \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1, \\ n + 1, & q = 1. \end{cases}$$

## 1.4.2 Produktzeichen

Analog zum Summenzeichen fasst das Produktzeichen zu multiplizierende Folgenglieder kompakt zusammen.

**Definition 1.21: Produktschreibweise**

Die *Produktschreibweise* *(engl.: product notation)*

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

fasst die Glieder $a_m$ bis $a_n$ zu einem Produkt zusammen. Wie beim Summenzeichen ist $k$ der Laufindex; $m$ und $n$ sind die untere und obere Grenze.

**Beispiel 1.17: Produkte auswerten**

a)

$$\prod_{k=1}^{5} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

b)

$$\prod_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 = 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 = 576$$

c)

$$\prod_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

## 1.5 Fakultät

Die Fakultät ist insbesondere beim Zählen von Anordnungen und Auswahlmöglichkeiten von Bedeutung und bildet später die Grundlage für die Binomialkoeffizienten in Abschnitt 1.7.2.

**Definition 1.22: Fakultät**

Für $n \in \mathbb{N}$ ist die *Fakultät* *(engl.: factorial)* von $n$ definiert durch

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Zusätzlich gilt: $0! = 1$.

**Beispiel 1.18: Erste Fakultäten**

a) Fakultäten von $0!$ bis $5!$:

$$\begin{aligned} 0! &= 1, \\ 1! &= 1, \\ 2! &= 1 \cdot 2 = 2, \\ 3! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \\ 4! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, \\ 5! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120. \end{aligned}$$

b) Quotient zweier konkreter Fakultäten:

$$\frac{7!}{6!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdots 6} = 7.$$

c) Allgemeiner Quotient aufeinanderfolgender Fakultäten:

$$\frac{(n+1)!}{n!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots n \cdot (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = n + 1.$$

**Merke 1.3: Rekursive Berechnung**

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(n+1)! = (n+1)\, n!.$$

Damit lässt sich jede Fakultät aus der vorhergehenden berechnen.

# 1.6 Potenzen und Wurzeln

Potenzen fassen wiederholte Multiplikationen zusammen. Wurzeln kehren das Potenzieren um. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich alle Rechenregeln dieses Abschnitts.

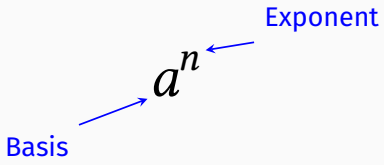
## 1.6.1 Potenzen

**Definition 1.23: Potenz**

Eine Potenz besteht aus einer *Basis* $a$ und einem *Exponenten* $n$ und fasst eine wiederholte Multiplikation gleicher Faktoren zusammen:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n\text{-mal}}, \qquad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1.$$

Zusätzlich gilt: $a^0 = 1 \qquad (a \neq 0)$.




**Beispiel 1.19: Potenzen auswerten**

a) $5^0 = 1$

b) $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

c) $0^2 = 0 \cdot 0 = 0$

d) $0^0$ ist im Allgemeinen nicht definiert.

### Potenzgesetze

Die drei Potenzgesetze vereinfachen Produkte, Quotienten und Potenzen von Potenzen.

**Satz 1.4: Potenzgesetze**

- **Erstes Potenzgesetz – bei gleicher Basis**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \text{und} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0).$$

- **Zweites Potenzgesetz – bei gleichem Exponenten**

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n \qquad \text{und} \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0).$$

- **Drittes Potenzgesetz – Verkettung von Potenzen**

$$(a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m.$$

Beim 3.Potenzgesetz ist auf richtige Klammersetzung zu achten, denn im Allgemeinen gilt:

$$(a^m)^n = a^{mn} \neq a^{(m^n)} = a^{m^n}.$$

**Beispiel 1.20: Potenzgesetze**

- **Erstes Potenzgesetz – gleiche Basis**

a) $3^4 \cdot 3^2 \begin{cases} = 81 \cdot 9 = 729 & \text{(ohne Potenzgesetz)} \\ = 3^{4+2} = 3^6 = 729 & \text{(mit dem ersten Potenzgesetz)} \end{cases}$

b) $\prod_{k=1}^{100} a^k \begin{cases} = a \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot \ldots \cdot a^{100} = \ldots & \text{(ohne Potenzgesetz)} \\ = a^{\sum_{k=1}^{100} k} = a^{\frac{100 \cdot 101}{2}} = a^{5050} & \text{(mit dem ersten Potenzgesetz)} \end{cases}$

- **Zweites Potenzgesetz – gleicher Exponent**

c) $2^3 \cdot 5^3 \begin{cases} = 8 \cdot 125 = 1000 & \text{(ohne Potenzgesetz)} \\ = (2 \cdot 5)^3 = 10^3 = 1000 & \text{(mit dem zweiten Potenzgesetz)} \end{cases}$

d) $\frac{6^3}{3^3} \begin{cases} = \frac{216}{27} = 8 & \text{(ohne Potenzgesetz)} \\ = \left(\frac{6}{3}\right)^3 = 2^3 = 8 & \text{(mit dem zweiten Potenzgesetz)} \end{cases}$

- **Drittes Potenzgesetz – Verkettung von Potenzen**

e) $(2^3)^2 \begin{cases} = 8^2 = 64 & \text{(ohne Potenzgesetz)} \\ = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64 & \text{(mit dem dritten Potenzgesetz)} \end{cases}$

f) $5^{(2^5)} = 5^{32}$ (aber $5^{(2^5)} \neq 5^{2 \cdot 5}$, da 3. Potenzgesetz nicht anwendbar)

**Hinweis 1.4: Negative Exponenten und Kehrwerte**

Als Spezialfall des 1. Potenzgesetzes mit $m = -n$ ergibt sich

$$a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$$
$$a^n \cdot \frac{1}{a^n}$$

Ein Vergleich der Terme zeit, dass

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Kehrwertbildung tauscht das Vorzeichen im Exponenten!

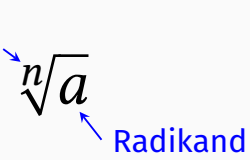
## 1.6.2 Wurzeln

**Definition 1.24: $n$-te Wurzel**

Wurzelziehen kehrt das Potenzieren um: Bei der $n$-ten Wurzel aus $a$ wird der Wert $b$ gesucht, dessen $n$-te Potenz wieder $a$ ergibt.

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Für $n = 2$ schreiben wir kurz: $\sqrt{a} := \sqrt[2]{a}$.




Damit gilt insbesondere

$$\sqrt[n]{a^n} = a \qquad n \in \mathbb{N}.$$

**Beispiel 1.21: Wurzeln bestimmen**

a) $\sqrt{9} = 3$, denn $3^2 = 9$.

b) $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn $(-2)^3 = -8$.

c) $\sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$, denn $b^2 \geq 0$ für alle $b \in \mathbb{R}$.

**Merke 1.4: Reelle Wurzeln**

Bei negativen Radikanden $a < 0$ entscheidet der Wurzelexponent:

$$n \text{ ungerade}: \quad \sqrt[n]{a} \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \sqrt[n]{a} < 0.$$
$$n \text{ gerade}: \quad \sqrt[n]{a} \notin \mathbb{R}.$$

Bei geradem Wurzelexponenten bezeichnet das Wurzelzeichen stets den nichtnegativen Wert, zum Beispiel

$$\sqrt{9} = 3 \qquad \text{aber } \sqrt{9} \neq \pm 3.$$

## 1.6.3 Wurzeln als Potenzen

Die Schreibweise für rationale Exponenten soll mit dem dritten Potenzgesetz verträglich sein. Für $a > 0$ setzen wir daher $\sqrt[n]{a} = a^r$. Da die $n$-te Potenz der $n$-ten Wurzel wieder $a$ ergibt, muss gelten:

$$(a^r)^n = a \quad \Longleftrightarrow \quad a^{rn} = a^1 \quad \Longleftrightarrow \quad rn = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{1}{n}.$$

**Merke 1.5: Rationale Exponenten**

Für $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

**Merke 1.6: Wurzelgesetze**

Da sich Wurzeln als Potenzen schreiben lassen, gelten analog zu den Potenzgesetzen (kurz: PG) die folgenden Wurzelgesetze. Sie sind keine neuen Rechengesetze, sondern unmittelbare Folge der Potenzgesetze.

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \quad \text{, da} \quad \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = a^{1/n}b^{1/n} \overset{\text{2. PG}}{=} (ab)^{1/n} = \sqrt[n]{ab};$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \quad \text{, da} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{1/n}}{b^{1/n}} \overset{\text{2. PG}}{=} \left(\frac{a}{b}\right)^{1/n} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}};$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}, \quad \text{, da} \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \left(a^{1/m}\right)^{1/n} \overset{\text{3. PG}}{=} a^{1/(mn)} = \sqrt[nm]{a}.$$

**Hinweis 1.5: Wurzeln bei Produkten und Summen**

Wurzeln dürfen über Produkte und Quotienten verteilt werden, aber keinesfalls über Summen oder Differenzen.

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ ✓ $\qquad\qquad \sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ **i. A. falsch**

**Beispiel 1.22: Rationale Exponenten**

a) $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$

b) $9^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{9}} = \dfrac{1}{3}$

c) $4^{2,5} = 4^{\frac{5}{2}} = \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^5 = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 4\sqrt{2}$

d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$

## 1.7 Binomische Formeln

Binomische Formeln sind ein zentrales Werkzeug zum Umformen quadratischer Terme und vereinfachen in Mathematik und Ingenieurwesen viele Gleichungen und Berechnungen.

### 1.7.1 Grundlegende binomische Formeln

Die drei grundlegenden binomischen Formeln werden häufig verwendet, um quadratische Terme umzuformen und Rechnungen zu vereinfachen. Sie ergeben sich unmittelbar durch Ausmultiplizieren der folgenden Terme:

- **1. binomische Formel**

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

- **2. binomische Formel**

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

- **3. binomische Formel**

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

Damit können wir zusammenfassend die drei binomischen Formeln festhalten:

**Satz 1.5: Binomische Formeln**

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gelten die drei binomischen Formeln:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \text{1. binomische Formel,}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad \text{2. binomische Formel,}$$

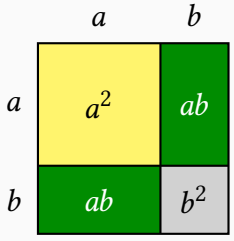
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \qquad \text{3. binomische Formel.}$$

Die 3 binomischen Formeln lassen sich auch geometrisch nachvollziehen. Besonders anschaulich funtkioniert dies mit der 1. binomischen Formel.

**Hinweis 1.6: Geometrische Deutung der 1. binomischen Formel**

Die geometrische Deutung gelingt über einen Vergleich der Flächen im darstellten Rechteck. Dabei entspricht die Gesamtfläche der Summe der eingefärbten Einzelflächen:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$



**Beispiel 1.23: Binomische Formeln**

- **1. binomische Formel**

  a) $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$

  b) $(2a+3b)^2 = 4a^2 + 12ab + 9b^2$

  c) *Quadratische Ergänzung:*

  $$x^2 - 2x + 5 = x^2 - 2x \underbrace{+1-1}_{=0} +5 = (x^2 - 2x+1) + (-1+5) = (x-1)^2 + 4$$

  Durch Addition der Null in der Form $+1-1$ entsteht eine äquivalente Darstellung, in der $x^2 - 2x + 1$ ein vollständiges Binom bildet.

- **2. binomische Formel**

  d) $(3y-4)^2 = 9y^2 - 24y + 16$

- **3. binomische Formel**

  e) $4002^2 - 3998^2 = (4002 - 3998)(4002 + 3998) = 4 \cdot 8000 = 32000$

  f) $(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \cdot (\sqrt{x} - \sqrt{y}) = x - y \qquad (x, y \geq 0)$

## 1.7.2 Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Die 1. und 2. binomische Formel aus Abschnitt 1.7.1 erleichtern das Quadrieren einer Summe, d.h. $(a \pm b)^2$. Es ist naheligend zu fragen, ob es auch eine Formel für höhere Potenzen gibt, d.h. $(a \pm b)^n$ mit $n \in \mathbb{N}$. Hierfür gibt es den verallgemeinerten binomischen Lehrsatz.

**Satz 1.6: Allgemeiner binomischer Lehrsatz**

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k \\ &= \binom{n}{0} a^n\, b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1}\, b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2}\, b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a^1\, b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0\, b^n.\end{aligned}$$

wobei $\binom{n}{k}$ der Binomialkoeffizient ist.

Die Exponenten von $a$ und $b$ laufen gegenläufig. Die Summe der Exponenten ist in jedem Summanden gleich $n$.

Um die Formel anwenden zu können fehlt nun noch die Definition des Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.

**Definition 1.25: Binomialkoeffizient**

Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist der *Binomialkoeffizient* *(engl.: binomial coefficient)* gegeben durch

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \qquad (0 \le k \le n)$$

**Beispiel 1.24: Binomischer Lehrsatz für $n = 3$**

Für $n = 3$ liefert der Lehrsatz zunächst

$$(a+b)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^{3-k}\, b^k = \binom{3}{0} a^3\, b^0 + \binom{3}{1} a^2\, b + \binom{3}{2} a\, b^2 + \binom{3}{3} a^0\, b^3.$$

Die benötigten Binomialkoeffizienten ergeben sich aus der Definition zu

$$\begin{aligned}
\binom{3}{0} &= \frac{3!}{0!\,3!} = 1,\\
\binom{3}{1} &= \frac{3!}{1!\,2!} = 3,\\
\binom{3}{2} &= \frac{3!}{2!\,1!} = 3,\\
\binom{3}{3} &= \frac{3!}{3!\,0!} = 1.
\end{aligned}$$

Damit folgt

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Analog ergibt sich für $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ der folgende Überblick:

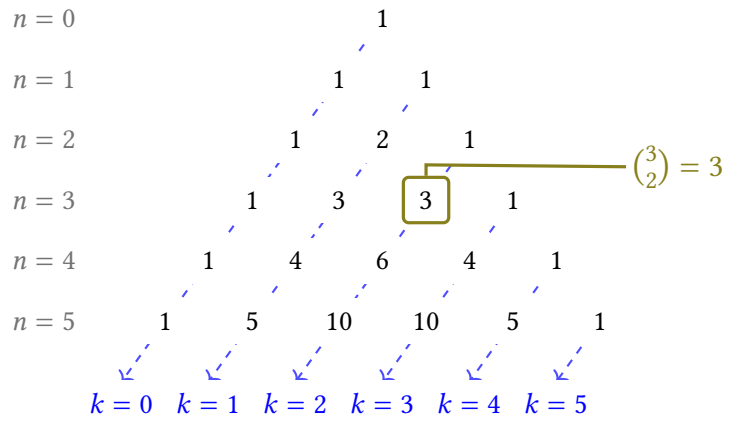
$$\begin{aligned}
n = 0 &: \quad (a+b)^0 = 1,\\
n = 1 &: \quad (a+b)^1 = a + b,\\
n = 2 &: \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,\\
n = 3 &: \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,\\
n = 4 &: \quad (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,\\
n = 5 &: \quad (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5\\
&\qquad\quad \vdots
\end{aligned}$$

### Pascalsches Dreieck

Die Binomialkoeffizienten können alternativ ohne Fakultäten aus dem Pascalschen Dreieck abgelesen werden. Seine Konstruktion folgt zwei einfachen Regeln:

- Jede Zeile beginnt und endet mit einer $1$.

- Jede innere Zahl ist die Summe der beiden schräg darüberstehenden Zahlen.




**Merke 1.7: Binomialkoeffizienten im Pascalschen Dreieck**

Im Pascalschen Dreieck stehen alle Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.

$$\binom{n}{k} \begin{array}{l} \rightarrow \text{ Zeile im Dreieck} \\ \rightarrow \text{ Spalte im Dreieck} \end{array}$$

Damit lassen sich die Koeffizienten einer binomischen Formel direkt aus der Zeile $n$ ablesen.

**Beispiel 1.25: Binomische Formel für $n = 5$**

Die Koeffizienten der binomischen Formel liefert uns direkt die Zeile $n = 5$ im Pascalschen Dreieck:

$$\begin{array}{lccccccc} & \binom{5}{0} & \binom{5}{1} & \binom{5}{2} & \binom{5}{3} & \binom{5}{4} & \binom{5}{5} & \\ & \| & \| & \| & \| & \| & \| & \\ n=5: & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ (a+b)^5 = & 1\,a^5 + & 5\,a^4b + & 10\,a^3b^2 + & 10\,a^2b^3 + & 5\,ab^4 + & 1\,b^5 & \end{array}$$

**Hinweis 1.7: Eigenschaften der Binomialkoeffizienten**

Für die Binomialkoeffizienten gelten folgende Eigenschaften:

- In jeder Zeile sind die beiden Randwerte gleich $1$ und die unmittelbar danebenliegenden Werte gleich $n$

$$\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n} \qquad \text{und} \qquad \binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}.$$

- Das Pascalsche Dreieck ist bezüglich seiner Mitte symmetrisch:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

  Anschaulich bedeutet dies, dass sich jede Zeile wie ein Palindrom in der Sprachwissenschaft liest.

## 1.8 Lösen von Gleichungen

Das sichere Umstellen von Gleichungen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Ingenieur und damit eine absolut zentrale Grundlage der Ingenieurwissenschaften: Es ermöglicht, technische Zusammenhänge nach der jeweils gesuchten Größe aufzulösen.

Beim Umformen einer Gleichung wird auf beiden Seiten dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Dadurch entsteht eine äquivalente Gleichung mit derselben Lösungsmenge. Dies kann man fortsetzen, bis die gesuchte Variable isoliert ist.

Zur Erläuterung wird die jeweils ausgeführte Rechenoperation zunächst rechts neben der Gleichung notiert; im weiteren Verlauf der Vorlesung wird diese Angabe nicht immer explizit ergänzt.

### 1.8.1 Lineare Gleichungen

Eine lineare Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax + b = 0, \qquad a \neq 0.$$

Durch Äquivalenzumformungen wird die Variable $x$ isoliert:

$$\begin{aligned} & ax + b = 0 && \mid -b \\ \Longleftrightarrow\ & ax = -b && \mid : a \qquad \text{(nur für } a \neq 0\text{)} \\ \Longleftrightarrow\ & x = -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left\{-\frac{b}{a}\right\}.$$

### 1.8.2 Quadratische Gleichungen

Eine quadratische Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

Mit Hilfe der quadratischen Ergänzung können wir die Gleichung nach $x$ auflösen:

$$
\begin{aligned}
& ax^2 + bx + c = 0 && \mid -c \\
\iff\ & ax^2 + bx = -c && \mid : a \quad (a \neq 0) \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} && \mid + \frac{b^2}{4a^2} \qquad \text{“quadratische Ergänzung”} \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\
\iff\ & \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} && \mid \pm\sqrt{} \\
\iff\ & x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} && \mid -\frac{b}{2a} \\
\iff\ & x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.
\end{aligned}
$$

**Satz 1.7: abc-Formel**

Die Lösungen der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ mit $a \neq 0$ lauten

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

**Hinweis 1.8: Diskriminante**

Die *Diskriminante* $D = b^2 - 4ac$ bestimmt die Anzahl der reellen Lösungen einer quadratischen Gleichung:

$$
\begin{aligned}
D < 0 &\iff \text{keine reelle Lösung,} \\
D = 0 &\iff \text{eine reelle Lösung,} \\
D > 0 &\iff \text{zwei reelle Lösungen.}
\end{aligned}
$$

**Beispiel 1.26: Quadratische Gleichung**

Wir bestimmen, wie viele reelle Lösungen die folgende quadratische Gleichung besitzt, und berechnen diese:

$$2x^2 - 6x + 4 = 0.$$

Da die Diskriminante

$$D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 4 > 0.$$

positiv ist, besitzt die Gleichung zwei reelle Lösungen. Mit der abc-Formel folgt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4}}{2 \cdot 2} = \frac{6 \pm 2}{4}$$

$$\Longrightarrow \qquad x_1 = 1, \qquad x_2 = 2.$$

Die Lösungsmenge enthält $2$ Elemente und lautet $\mathbb{L} = \{1, 2\}$.

## 1.9 Lösen von Ungleichungen

Ungleichungen werden grundsätzlich analog zu Gleichungen umgeformt: Auf beiden Seiten wird dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Eine Besonderheit tritt bei der Multiplikation oder Division mit einer negativen Zahl auf.

**Definition 1.26: Ungleichung**

Eine *Ungleichung* *(engl.: inequality)* vergleicht zwei Terme mit einem der Vergleichszeichen

$$<, \qquad \leq, \qquad >, \qquad \geq .$$

Beispielsweise ist $5x + 2 = 3$ eine Gleichung.
$5x + 2 > 3$ eine Ungleichung.

Ungleichungen lassen sich ähnlich wie Gleichungen durch Äquivalenzumformungen lösen.

**Beispiel 1.27: Lineare Ungleichung**

Gesucht sind alle reellen Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Ungleichung $5x + 2 > 3$.

$$\begin{aligned} & 5x + 2 > 3 && \mid -2 \\ \iff\ & 5x > 1 && \mid :5 \\ \iff\ & x > \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left(\frac{1}{5}, \infty\right).$$

Ein wesentlicher Unterschied zu Gleichungen besteht darin, dass sich das Vergleichszeichen umkehren kann.

**Merke 1.8: Umkehrung des Vergleichszeichens**

Wird eine Ungleichung auf beiden Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert (oder der Kehrwert gebildet), kehrt sich das Vergleichszeichen um.

$$\begin{aligned} a < b \quad &\iff \quad -a > -b, \\ a \leq b \quad &\iff \quad -a \geq -b. \end{aligned}$$

**Beispiel 1.28: Umkehrung des Vergleichszeichens in Ungleichungen**

a) Vergleichszeichen bei Multiplikation mit einer negativen Zahl

$$4 < 5 \quad \left| \cdot(-1) \right. \qquad \Longleftrightarrow \qquad -4 > -5.$$

b) Vergleichszeichen bei Kehrwertbildung

$$3 \geq 2 \quad \left| \frac{1}{(\ldots)} \right. \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$$

c) Lösen der Ungleichung $-2x + 3 < 7$.

$$\begin{aligned} & -2x + 3 < 7 && \left| -3 \right. \\ \Longleftrightarrow \quad & -2x < 4 && \left| : (-2) \right. \quad \text{(Vergleichszeichen wird umgekehrt)} \\ \Longleftrightarrow \quad & x > -2. \end{aligned}$$

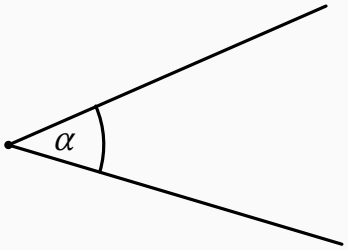
Somit ist die Lösungsmenge $\mathbb{L} = (-2, \infty)$.

## 1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß

Winkel und Winkelmaße sind grundlegende Größen der Geometrie, da sie die Lage und Ausrichtung geometrischer Objekte zueinander beschreiben.

**Definition 1.27: Winkelmaß**

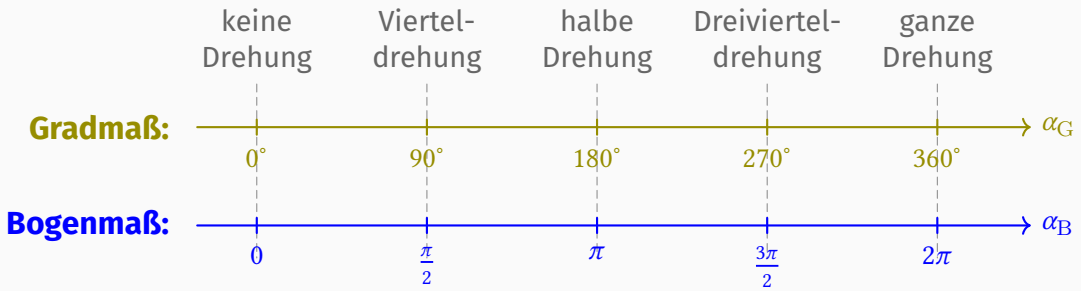
Das *Winkelmaß* *(engl.: angle measure)* gibt die Größe einer Drehung in der Ebene an. Es wird üblicherweise mit einem griechischen Buchstaben wie $\alpha$, $\beta$ oder $\gamma$ bezeichnet.




Wir verwenden zwei verschiedene Winkelmaße: das *Gradmaß* und das *Bogenmaß*.

**Definition 1.28: Gradmaß und Bogenmaß**

Eine vollständige Drehung hat im *Gradmaß* *(engl.: degree measure)* den Wert $360^\circ$ und im *Bogenmaß* *(engl.: radian measure)* den Wert $2\pi$; beide Skalen sind proportional.




Ein Winkel im *Gradmaß* besitzt die Einheit $^\circ$; ein Winkel im *Bogenmaß* ist einheitenlos.

$[\alpha_G] = {}^\circ$ (gesprochen: "Grad")
$[\alpha_B] = 1$ (ggf.mit $\mathrm{rad}$ gekennzeichnet)

Das Gradmaß wird vor allem für anschauliche geometrische Winkelangaben und im Alltag verwendet. In der höheren Mathematik und in der Physik ist dagegen das Bogenmaß üblich.

Es ist wichtig, dass wir Winkel zwischen Bogenmaß und Gradmaß umrechnen können.

**Merke 1.9: Umrechnung zwischen Gradmaß und Bogenmaß**

Da $180^\circ$ im Gradmaß und $\pi$ im Bogenmaß denselben Winkel beschreiben, lassen sich die Winkelmaße mit einem Dreisatz umrechnen:

$$\frac{\alpha_\mathrm{G}}{180^\circ} = \frac{\alpha_\mathrm{B}}{\pi}$$

Durch Umstellen der Gleichung erhält man die Umrechnungsvorschriften

$$\alpha_\mathrm{B} = \alpha_\mathrm{G} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \qquad \text{bzw.} \qquad \alpha_\mathrm{G} = \alpha_\mathrm{B} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

**Beispiel 1.29: Umrechnung von Winkeln**

a) Für $\alpha_\mathrm{G} = 60^\circ$ ergibt sich im Bogenmaß

$$\alpha_\mathrm{B} = \alpha_\mathrm{G} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}.$$

b) Für $\alpha_\mathrm{B} = \frac{3\pi}{4}$ ergibt sich im Gradmaß

$$\alpha_\mathrm{G} = \alpha_\mathrm{B} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ.$$

Ein Vorteil des Bogenmaßes zeigt sich bei der Formel für die Bogenlänge eines Kreisausschnitts.

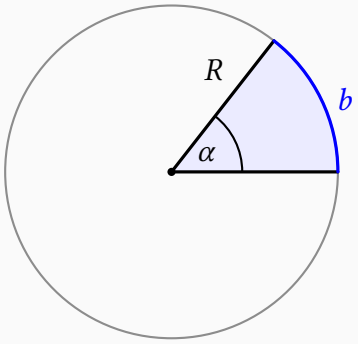
**Merke 1.10: Bogenlänge eines Kreisausschnitts**

Die Bogenlänge $b$ eines Kreisausschnitts mit Radius $R$ und Winkel $\alpha$ ist gegeben durch:

$b = \alpha_\mathrm{B}\, R$ im Bogenmaß,

oder

$b = \frac{\alpha_\mathrm{G}}{180^\circ}\, \pi R$ im Gradmaß.




Vorteile des Bogenmaßes:

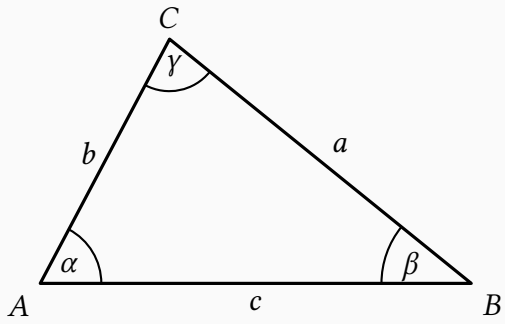
- Die Formel ist deutlich einfacher.
- $\alpha_\mathrm{B}$ entspricht der Bogenlänge $b$ im Einheitskreis.
- Für $\alpha_\mathrm{B} = 2\pi$ ergibt sich als Spezialfall $U = 2\pi R$.

# 1.11 Trigonometrie

Die geometrische Trigonometrie beschreibt Zusammenhänge zwischen Seitenlängen und Winkeln von Dreiecken. Ausgangspunkt sind die grundlegenden Bezeichnungen am allgemeinen Dreieck.

**Definition 1.29: Dreieck**

Ein *Dreieck* *(engl.: triangle)* ist ein Vieleck mit drei Ecken, drei Seiten und drei Innenwinkeln.




| Ecke | gegenüberliegende Seite | Innenwinkel |
|---|---|---|
| $A$ | $a$ | $\alpha$ |
| $B$ | $b$ | $\beta$ |
| $C$ | $c$ | $\gamma$ |

Die Seite, die einer Ecke gegenüberliegt, wird mit dem entsprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet. Der Innenwinkel an einer Ecke trägt den entsprechenden griechischen Buchstaben.

**Merke 1.11: Winkelsumme im Dreieck**

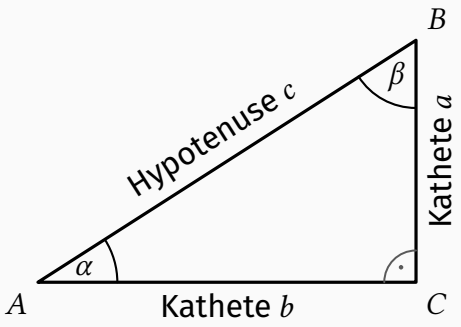
In jedem Dreieck beträgt die Winkelsumme $180°$: $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.

## 1.11.1 Rechtwinklige Dreiecke

Rechtwinklige Dreiecke spielen in der Trigonometrie eine zentrale Rolle. An ihnen werden grundlegende Beziehungen zwischen Seitenlängen und Winkeln eingeführt.

**Definition 1.30: Rechtwinkliges Dreieck**

Ein *rechtwinkliges Dreieck* *(engl.: right triangle)* besitzt einen rechten Winkel $\gamma = 90°$.




Die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite heißt *Hypotenuse* *(engl.: hypotenuse)* und ist stets die längste Seite im Dreieck. Die beiden Seiten, die den rechten Winkel einschließen, heißen *Katheten* *(engl.: legs)*.

**Merke 1.12: Winkelsumme im rechtwinkligen Dreieck**

Wegen $\gamma = 90^\circ$ vereinfacht sich die Winkelsumme zu

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha + \beta = 90^\circ.$$

### Satz des Pythagoras

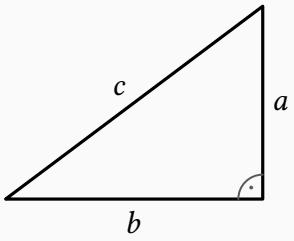
Der Satz des Pythagoras verknüpft die drei Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks. Dabei bezeichnet $c$ die Hypotenuse und $a, b$ die Katheten.

**Satz 1.8: Satz des Pythagoras**

Für jedes Dreieck sind die folgenden Aussagen äquivalent:

$$\begin{matrix}\text{Dreieck ist rechtwinklig} \\ \gamma = 90^\circ\end{matrix} \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 + b^2 = c^2.$$

Dabei ist die Seite $c$ die dem Winkel $\gamma$ gegenüberliegende Seite.

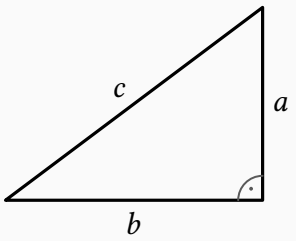



Aufgrund der Äquivalenz beider Aussagen ist der Satz des Pythagoras nicht nur ein Werkzeug um Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken zu berechnen, sondern auch um die Rechtwinkligkeit eines Dreiecks zu prüfen.

**Beispiel 1.30: Satz des Pythagoras**

Gegeben sind die Hypotenuse $c = 5\,\mathrm{cm}$ und die Kathete $b = 4\,\mathrm{cm}$. Gesucht ist die Kathete $a$.

$$\begin{aligned} & c^2 = a^2 + b^2, \\ \Longrightarrow \quad & a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\mathrm{cm})^2 - (4\,\mathrm{cm})^2} = \sqrt{9\,\mathrm{cm}^2} = 3\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

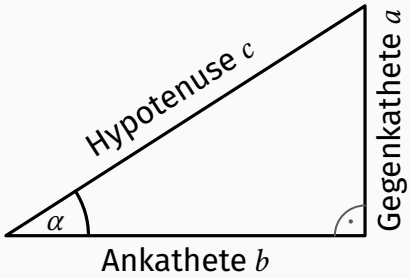



### Trigonometrische Funktionen

Bezogen auf einen Winkel $\alpha$ heißen die beiden Katheten Ankathete und Gegenkathete. Diese Bezeichnungen hängen davon ab, welcher Winkel betrachtet wird.

**Definition 1.31: Ankathete und Gegenkathete**

Die am Winkel $\alpha$ liegende Kathete heißt *Ankathete* *(engl.: adjacent leg)*. Die dem Winkel $\alpha$ gegenüberliegende Kathete heißt *Gegenkathete* *(engl.: opposite leg)*.

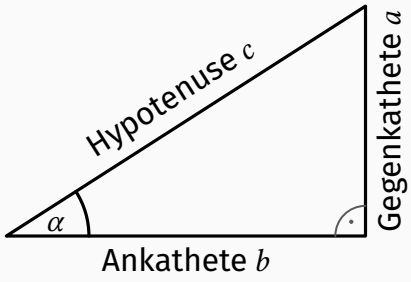



Im rechtwinkligen Dreieck bestimmt das Verhältnis zweier Seiten den betrachteten spitzen Winkel eindeutig; diesen nichttrivialen Zusammenhang beschreiben die trigonometrischen Funktionen Sinus, Kosinus und Tangens.

**Definition 1.32: Sinus, Kosinus und Tangens**

Die drei grundlegenden trigonometrischen Funktionen sind *Sinus* *(engl.: sine)*, *Kosinus* *(engl.: cosine)* und *Tangens* *(engl.: tangent)*. Mit ihnen wird aus einem gegebenen Winkel das jeweilige Seitenverhältnis berechnet:

$$\sin(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c},$$
$$\cos(\alpha) := \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c},$$
$$\tan(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}.$$




**Merke 1.13: Arkusfunktionen**

Sinus, Kosinus und Tangens berechnen aus einem Winkel ein Seitenverhältnis. Die *Arkusfunktionen* kehren diese Zuordnung um: Mit ihnen wird aus einem Seitenverhältnis der zugehörige Winkel berechnet.

$$\sin(\alpha) = x \quad | \quad \arcsin(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arcsin(x)$$
$$\cos(\alpha) = x \quad | \quad \arccos(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arccos(x)$$
$$\tan(\alpha) = x \quad | \quad \arctan(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arctan(x)$$

Auf vielen Taschenrechnern stehen dafür die Tasten $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ und $\tan^{-1}$.

**Hinweis 1.9: Winkelmodus des Taschenrechners**

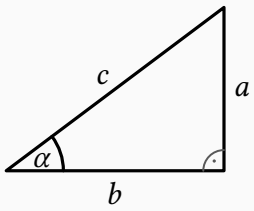
Der Taschenrechner muss wissen, in welchem Winkelmaß eine trigonometrische Funktion einen Winkel annimmt bzw. eine Arkusfunktion einen Winkel ausgibt: DEG steht für Gradmaß, RAD für Bogenmaß. Mit der Taste DRG wechselt man zwischen den Modi.




DEG $\longleftrightarrow$ Gradmaß *(engl.: degree measure)*,
RAD $\longleftrightarrow$ Bogenmaß *(engl.: radian measure)*.

**Beispiel 1.31: Winkel und Kathete bestimmen**

Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse $c = 5\,\text{cm}$ und einer Kathete $b = 4\,\text{cm}$. Gesucht sind der Winkel $\alpha$ und die Kathete $a$.




Wir berechnen zunächst den Winkel $\alpha$. Da $c$, die Hypotenuse, und $b$, die Ankathete von $\alpha$, bekannt sind, verwenden wir hierfür die Kosinus-Funktion bzw. die Arkus-Kosinus-Funktion:

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{b}{c}\right) = \arccos\left(\frac{4\,\text{cm}}{5\,\text{cm}}\right) \approx \begin{cases} 36{,}9^\circ & \text{(Gradmaß)} \\ 0{,}644 & \text{(Bogenmaß)} \end{cases}$$

Anschließend berechnen wir die Kathete $a$ mit ...

- der Sinus-Funktion:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} \quad \Longrightarrow \quad a = \sin(\alpha) \cdot c = \sin(36{,}9^\circ) \cdot 5\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}$$

- der Tangens-Funktion:

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b} \quad \Longrightarrow \quad a = \tan(\alpha) \cdot b = \tan(36{,}9^\circ) \cdot 4\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}$$

- dem Satz des Pythagoras:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \Longrightarrow \quad a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\text{cm})^2 - (4\,\text{cm})^2} = 3\,\text{cm}$$

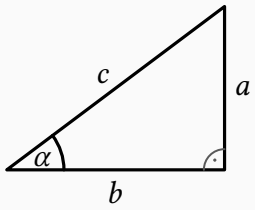
### Tangens als Quotient

Aus den Definitionen der trigonometrischen Funktionen folgt unmittelbar:

**Merke 1.14: Tangens als Quotient**

Im Quotienten aus Sinus und Kosinus kürzt sich die Hypotenuse $c$ heraus:

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan(\alpha) \quad \Longrightarrow \quad \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}.$$




Damit können wir nun die Werte der Tangensfunktion $\tan(...)$ aus den entsprechenden Sinus- und Kosinuswerten berechnen.

### Wichtige Winkelwerte

Für häufig auftretende Winkel sind die Werte der trigonometrischen Funktionen exakt bekannt:

| $\alpha$ im Gradmaß | $0^\circ$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ | $90^\circ$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ im Bogenmaß | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\sin(\alpha)$ | $\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$ | $\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$ |
| $\cos(\alpha)$ | $\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$ |
| $\tan(\alpha)$ | $0$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ | — |

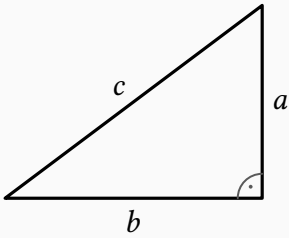
### Trigonometrischer Pythagoras

Aus dem Satz des Pythagoras folgt eine grundlegende Beziehung zwischen Sinus und Kosinus.

**Merke 1.15: Trigonometrischer Pythagoras**

Ausgehend vom Satz des Pythagoras gilt:

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 = c^2 && \mid : c^2 \\ \iff & \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \\ \iff & \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 && \text{(trigonometrischer Pythagoras)} \end{aligned}$$




**Beispiel 1.32: Trigonometrischen Pythagoras überprüfen**

Mit den Werten aus der Tabelle erhalten wir:

a) $\sin^2(45°) + \cos^2(45°) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓

b) $\sin^2(30°) + \cos^2(30°) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓

### Additionstheoreme

Die Additionstheoreme geben Sinus und Kosinus einer Summe oder Differenz zweier Winkel an.

**Satz 1.9: Additionstheoreme**

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta), \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta). \end{aligned}$$

Besonders wichig ist der Spezialfall $\beta = \alpha$ für den man Doppelwinkelformeln erhält.

**Merke 1.16: Doppelwinkelformeln**

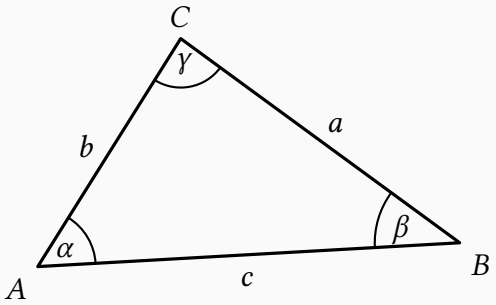
$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2\sin(\alpha)\cos(\alpha), \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha). \end{aligned}$$

## 1.11.2 Schiefwinklige Dreiecke

Neben rechtwinkligen Dreiecken treten natürlich auch Dreiecke ohne rechten Winkel auf. Für sie liefern der Sinus- und Kosinussatz die benötigten Beziehungen zwischen Seiten und Winkeln.

**Definition 1.33: Schiefwinkliges Dreieck**

Ein *schiefwinkliges Dreieck* *(engl.: oblique triangle)* ist ein Dreieck, das keinen rechten Winkel besitzt.

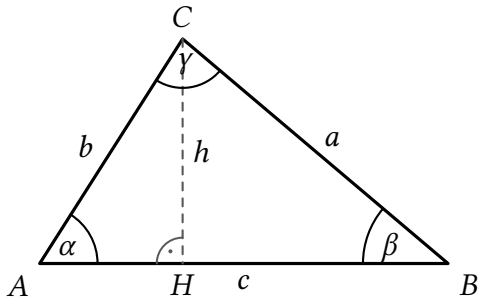



**Hinweis 1.10: Seitenbezeichnungen ohne rechten Winkel**

Ohne rechten Winkel gibt es keine Hypotenuse und keine Katheten. Die Seiten werden ausschließlich über die jeweils gegenüberliegenden Winkel zugeordnet.

### Sinussatz

Die Höhe $h$ zerlegt das schiefwinklige Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Dadurch lässt sich der Sinussatz aus den bereits bekannten trigonometrischen Funktionen herleiten.




In den beiden rechtwinkligen Teildreiecken gilt

$$\left.\begin{aligned}\text{linkes Dreieck:}\quad & \sin(\alpha)=\frac{h}{b}\\ \text{rechtes Dreieck:}\quad & \sin(\beta)=\frac{h}{a}\end{aligned}\right\} \implies b\sin(\alpha)=h=a\sin(\beta) \implies \frac{\sin(\alpha)}{a}=\frac{\sin(\beta)}{b}.$$

Analog lässt sich dieser Zusammenhang für alle Seiten und Winkel des Dreiecks verallgemeinern.

**Satz 1.10: Sinussatz**

In jedem Dreieck ist das Verhältnis des Sinus eines Winkels zur Länge der gegenüberliegenden Seite für alle drei Winkel gleich:

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}.$$

### Kosinussatz

Der Kosinussatz verallgemeinert den Satz des Pythagoras auf schiefwinklige Dreiecke.

**Satz 1.11: Kosinussatz**

In einem beliebigen schiefwinkligen Dreieck gilt

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma).$$

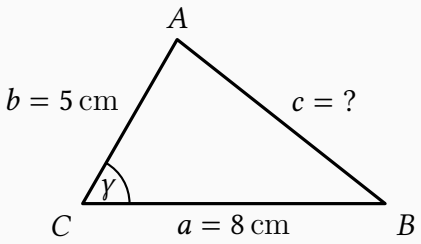
Dabei liegt der Winkel $\gamma$ gegenüber der Seite $c$.

In Abschnitt 3.5.4 leiten wir den Kosinussatz mithilfe des Skalarprodukts her.

**Beispiel 1.33: Kosinussatz**

Gegeben ist ein schiefwinkliges Dreieck mit $a = 8\,\text{cm}$, $b = 5\,\text{cm}$ und $\gamma = 60°$. Wir berechnen die Länge der Seite $c$.

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma)} \\ &= \sqrt{8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos(60°)}\,\text{cm} \\ &= \sqrt{49}\,\text{cm} = 7\,\text{cm}. \end{aligned}$$



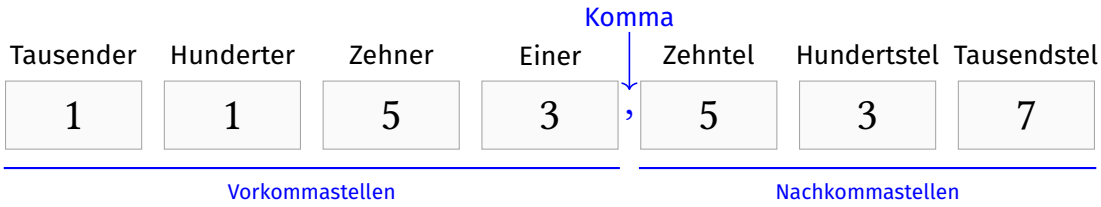

**Hinweis 1.11: Pythagoras als Spezialfall des Kosinussatzes**

Für $\gamma = 90°$ geht der Kosinussatz in den Satz des Pythagoras über:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\underbrace{\cos(90°)}_{=0} = a^2 + b^2.$$

## 1.12 Darstellung von Zahlen

Im Alltag ist die *Dezimaldarstellung* die Standardschreibweise für Zahlen. In dieser Darstellung besitzt jede Position einer Ziffer einen festen Stellenwert: Tausender, Hunderter, Zehner und Einer sowie nach dem Komma Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, usw...



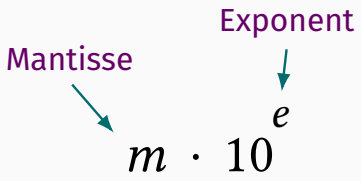

Bei sehr großen und sehr kleinen Zahlen ist diese Darstellung jedoch umständlich und unübersichtlich, da um die Größenordnung einzuschätzen alle Stellen abgezählt werden müssen. Abhilfe schafft die dezimale Gleitkommadarstellung.

**Definition 1.34: Dezimale Gleitkommadarstellung**

In Gleitkommadarstellung setzt sich eine Zahl aus

- einer Mantisse $m$, mit $1 \leq |m| \leq 10$
- einem Exponent $e \in \mathbb{Z}$

Der Exponent $e$ bestimmt die Größenordnung der Zahl.




**Beispiel 1.34: Umrechnung von der Dezimal- in die Gleitkommadarstellung**

Wir überführen die Zahl $1153{,}537$ von der Dezimal in die Gleitkommadarstellung.




**Beispiel 1.35: Darstellungen im Vergleich**

| Größe | Dezimaldarstellung | Gleitkomma-darstellung |
|---|---|---|
| | $1153{,}537$ | $1{,}153537 \cdot 10^{3}$ |
| **Masse der Erde** | $5\,972\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,\mathrm{kg}$ | $5{,}9722 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$ |
| **Elastizitätsmodul von Stahl** | $210\,000\,000\,000\,\mathrm{Pa}$ | $2{,}1 \cdot 10^{11}\,\mathrm{Pa}$ |
| **Leiterbahnbreite** | $0{,}000\,000\,003\,\mathrm{m}$ | $3 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m}$ |

**Merke 1.17: Vorteile der Gleitkommadarstellung**

- Sehr große und sehr kleine Zahlen werden kompakt dargestellt.
- Der Exponent zeigt die Größenordnung und erleichtert Vergleiche.
- Potenzgesetze vereinfachen Multiplikationen unterschiedlicher Größenordnungen, z.B.

$$(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^{-5}) = (2 \cdot 4) \cdot 10^{(3-5)} = 8 \cdot 10^{-2}.$$

- Durch Runden der Mantisse auf die benötigte Genauigkeit entfallen nicht-aussagekräftige Ziffern, z.B.

$$6\,724\,891\,356\,000\,000\,000\,000\,000 \approx 6{,}72 \cdot 10^{24}.$$

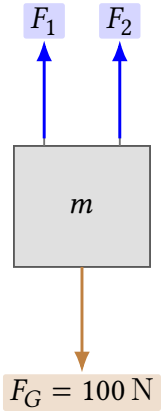
Die Gleitkommadarstellung ist in Naturwissenschaft und Technik sehr verbreitet.

# 2 Lineare Gleichungssysteme

In vielen Anwendungen müssen mehrere lineare Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Im Maschinenbau bilden lineare Gleichungssysteme (kurz: LGS) die Grundlage zahlreicher Berechnungsverfahren, etwa in der Statik, bei der Finite-Elemente-Methode und innerhalb numerischer Crashsimulationen. Weitere Anwendungen finden sich bei der Berechnung elektrischer Netzwerke, von Strömungsmodellen und bei der Ausgleichsrechnung aus Messdaten.

## Motivation

Eine Last mit der Gewichtskraft $F_G = 100\,\mathrm{N}$ wird von zwei Seilen gehalten. Das erste Seil trägt $20\,\mathrm{N}$ mehr als das zweite. Um die unbekannten Seilkräfte $F_1$ und $F_2$ zu bestimmen, formulieren wir zwei lineare Bedingungen:




$$\left.\begin{aligned} (+1)\cdot F_1 + (+1)\cdot F_2 &= 100\,\mathrm{N} \\ (+1)\cdot F_1 + (-1)\cdot F_2 &= 20\,\mathrm{N} \end{aligned}\right\}$$ 2 lineare Gleichungen

- Koeffizienten
- 2 Unbekannte
- 2 Absolutglieder

Beide linearen Gleichungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Wie man leicht sehen kann, ist das der Fall für

$$F_1 = 60\,\mathrm{N} \quad \text{und} \quad F_2 = 40\,\mathrm{N}.$$

In diesem Kapitel wollen wir die folgenden offenen Fragen klären:

- Wie kann man systematisch die Lösungen eines LGS bestimmen?
- Wie viele Lösungen hat ein LGS?

## 2.1 Grundbegriffe

Zunächst klären wir, was lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme sind und wann ein Tupel von Zahlen ein solches System löst.

### 2.1.1 Lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme

**Definition 2.1: Lineare Gleichung**

Eine *lineare Gleichung* *(engl.: linear equation)* in den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ besitzt die Form

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b.$$

Die Zahlen $a_1, \dots, a_n$ heißen *Koeffizienten* *(engl.: coefficients)*, $b$ heißt *Absolutglied* *(engl.: constant term)*.

Die Unbekannten werden in einer linearen Gleichung weder miteinander multipliziert noch potenziert und stehen nicht in nichtlinearen Funktionen. Konstanten dürfen dagegen beliebig dargestellt sein:

**Beispiel 2.1: Linear oder nichtlinear?**

a) $2x_1 + 3x_2 = 2^2$ ist linear.

b) $x_1 x_2 = 1$ ist nicht linear.

c) $x_1^2 + \sin(x_2) = 1$ ist nicht linear.

Fasst man mehrere lineare Gleichungen zusammen, so spricht man von einem linearen Gleichungssystem.

**Definition 2.2: Lineares Gleichungssystem**

Ein *lineares Gleichungssystem* *(engl.: system of linear equations)*, kurz LGS, aus $m$ Gleichungen in $n$ Unbekannten besitzt die Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Man spricht kurz von einem $m \times n$-LGS.

**Definition 2.3: Lösung und Lösungsmenge**

Ein Tupel $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ heißt *Lösung* *(engl.: solution)* eines LGS, wenn es alle Gleichungen gleichzeitig erfüllt. Die Menge aller Lösungen heißt *Lösungsmenge* *(engl.: solution set)* $\mathscr{L}$.

## 2.2 Das Gauß-Verfahren

Nun untersuchen wir Umformungen, welche die Lösungsmenge eines LGS nicht verändern. Damit wollen wir ein Gleichungssystem schrittweise in eine Form bringen, aus der sich seine Lösungen leicht ablesen lassen, ohne die Lösungen dabei zu verändern.

### 2.2.1 Erweiterte Koeffizientenmatrix

Die Koeffizienten und Absolutglieder eines LGS lassen sich in einem rechteckigen Zahlenschema anordnen. Die ersten $n$ Spalten bilden die *Koeffizientenmatrix* *(engl.: coefficient matrix)* $A$, die letzte Spalte enthält den Vektor $b$ der Absolutglieder. Zusammen bilden sie die *erweiterte Koeffizientenmatrix* *(engl.: augmented matrix)* $[A \mid b]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right] = [A \mid b]$$

Koeffizientenmatrix $A$ Vektor $b$

Diese Notation verzichtet auf eine explizite Nennung der Unbekannten $x_j$. Ihre Anzahl entspricht der Anzahl der Spalten von $A$.

Die Symbole $A$ und $b$ dienen hier ausschließlich als kompakte Notation; Matrizen werden später ausführlich behandelt.

**Beispiel 2.2: Vom LGS zur erweiterten Matrix**

Wir überführen die LGS in ihre erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$.

- $$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right]$$

- $$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 0, \\ -x_1 + 3x_2 &= 7, \\ 4x_2 &= -2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & -2 \end{array}\right]$$

### 2.2.2 Elementare Zeilenumformungen

Die folgenden Umformungen ändern die Lösungsmenge nicht:

| | |
|---|---|
| $Z_i \leftrightarrow Z_j$ | zwei Zeilen vertauschen, |
| $Z_i \leftarrow \lambda Z_i, \quad \lambda \neq 0$ | eine Zeile skalieren, |
| $Z_i \leftarrow Z_i + \lambda Z_j$ | ein Vielfaches einer anderen Zeile addieren. |

Sie heißen *elementare Zeilenumformungen* *(engl.: elementary row operations)*. Das entstehende LGS ist zum Ausgangssystem äquivalent und besitzt dieselbe Lösungsmenge.

**Beispiel 2.3: Die drei elementaren Zeilenumformungen**

Das folgende Beispiel enthält alle drei elementaren Zeilenumformungen. Die jeweils rechts angegebene Operation wird auf die nebenstehende Matrix angewendet. Die Lösungsmenge bleibt dabei unverändert.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \quad \left|\, Z_1 \leftrightarrow Z_2 \right. \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \left|\begin{array}{l} 2Z_1 \\ -\,3Z_2 \end{array}\right. \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -6 \end{array}\right] \quad \left|\, Z_2 + Z_1 \right. \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & -4 \end{array}\right] \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

### 2.2.3 Gauß-Verfahren und Zeilenstufenform

Die Grundidee des *Gauß-Verfahrens* *(engl.: Gaussian elimination)* besteht darin, die erweiterte Matrix durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform zu bringen. Aus dieser Form lassen sich die Unbekannten leicht bestimmen.

**Definition 2.4: Zeilenstufenform**

Eine Matrix besitzt *Zeilenstufenform* *(engl.: row echelon form)* genau dann, wenn

1. alle *Nullzeilen* *(engl.: zero rows)* unterhalb der *Nichtnullzeilen* *(engl.: nonzero rows)* stehen,
2. der erste von null verschiedene Eintrag jeder tieferen Zeile weiter rechts steht als derjenige der vorherigen Zeile und
3. unter diesen Einträgen nur Nullen stehen.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} \bullet & * & * & * & * & * & b_1 \\ 0 & \bullet & * & * & * & * & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * & * & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & * & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

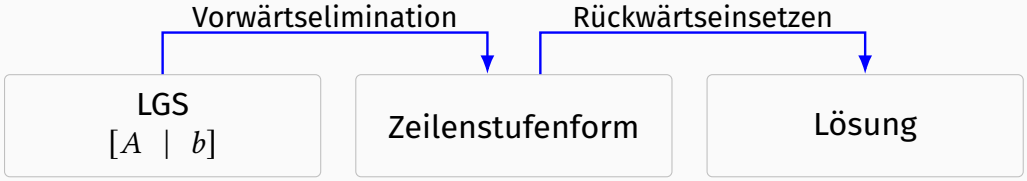
$n$ Variablenspalten

Dabei kennzeichnet $\bullet$ den ersten von null verschiedenen Eintrag einer Nichtnullzeile; $*$ steht für einen beliebigen Eintrag, der auch null sein darf.

**Satz 2.1: Gauß-Verfahren**

Das Gauß-Verfahren dient dazu, ein LGS systematisch in eine Form zu überführen, aus der sich seine Lösung leicht ablesen lässt. Es besteht aus zwei Schritten:

1. Bei der *Vorwärtselimination* *(engl.: forward elimination)* wird die erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ mithilfe elementarer Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt.
2. Beim *Rückwärtseinsetzen* *(engl.: back substitution)* werden die Unbekannten ausgehend von der letzten Gleichung schrittweise bestimmt.



**Beispiel 2.4: Gauß-Verfahren**

Wir lösen das folgende LGS mit dem Gauß-Verfahren und überführen es zunächst in die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3, \\ 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 1, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right].$$

**Vorwärtselimination:** Die Operationen stehen jeweils rechts neben der Matrix, auf die sie angewendet werden:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \vert\, 2Z_2 - 3Z_1 \\ \vert\, Z_3 - 2Z_1 \end{array} \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & -5 & 4 & -4 \end{array}\right] && \vert\, 7Z_3 + 5Z_2 \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 3 & -63 \end{array}\right] && \text{Zeilenstufenform} \end{aligned}$$

**Rückwärtseinsetzen:** Die Unbekannten werden von der letzten Gleichung aus nach oben bestimmt:

- in Zeile 3 einsetzen: $3x_3 = -63 \iff x_3 = \frac{-63}{3} \iff x_3 = -21$
- in Zeile 2 einsetzen: $7x_2 - 5x_3 = -7 \overset{x_3=-21}{\iff} 7x_2 - 5(-21) = -7 \iff x_2 = -16$
- in Zeile 1 einsetzen: $2x_1 + x_2 - x_3 = 3 \overset{\substack{x_2=-16 \\ x_3=-21}}{\iff} 2x_1 + (-16) - (-21) = 3 \iff x_1 = -1$

Somit lautet die eindeutige Lösung

$$\mathscr{L} = \{(-1, -16, -21)\}.$$

In diesem Beispiel hatte das LGS eine Lösung. Muss das immer der Fall sein?

## 2.3 Lösungstypen und Lösungsmengen

Das Gauß-Verfahren hat im vorigen Abschnitt genau eine Lösung geliefert. Zunächst untersuchen wir geometrisch, welche anderen Lösungsmengen auftreten können. Anschließend erkennen wir den jeweiligen Fall algebraisch an der Zeilenstufenform.

### 2.3.1 Drei geometrische Lösungstypen

Die Lösungsmenge eines LGS kann sehr unterschiedlich aussehen. Wir untersuchen die möglichen Fälle zunächst an $2 \times 2$-LGS.

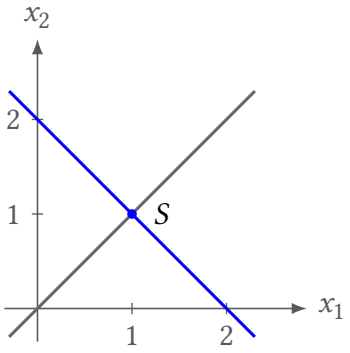
In zwei Dimensionen beschreibt jede lineare Gleichung eine Gerade in der $x_1$-$x_2$-Ebene. Ein Lösungstupel $(x_1, x_2)$ entspricht einem gemeinsamen Punkt der Geraden.

- **LGS hat eine eindeutige Lösung**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 - x_2 &= 0. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

  Durch Addition beider Gleichungen folgt $2x_1 = 2$ und damit $x_1 = 1$. Einsetzen in eine der Gleichungen ergibt $x_2 = 1$.
  Geometrische Betrachtung: Die Geraden besitzen genau einen Schnittpunkt $S = (1, 1)$. Somit ist

$$\mathscr{L} = \{(1, 1)\}.$$

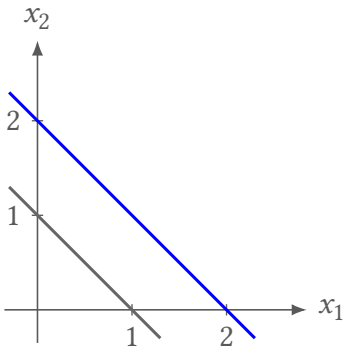



- **LGS hat keine Lösung**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 + x_2 &= 1. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

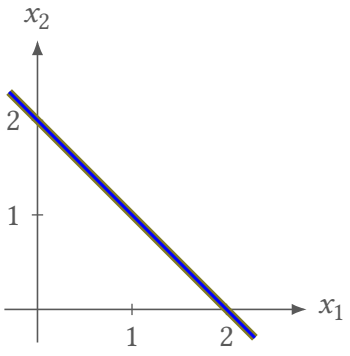
  Die Gleichungen widersprechen sich gegenseitig und können daher nicht gleichzeitig erfüllt sein.
  Geometrische Betrachtung: Die Geraden sind parallel und besitzen keinen Schnittpunkt. Daher gilt

$$\mathscr{L} = \emptyset.$$



- **LGS hat $\infty$-viele Lösungen**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right]$$




  Die zweite Gleichung ist das Doppelte der ersten und stellt daher keine zusätzliche Bedingung dar. Jedes Tupel, das die erste Gleichung erfüllt, erfüllt auch die zweite.

  Geometrische Betrachtung: Die Geraden sind identisch und besitzen unendlich viele Schnittpunkte. Das bedeutet nicht, dass jedes Tupel aus $\mathbb{R}^2$ eine Lösung ist: Lösungen sind genau die Punkte auf der gemeinsamen Geraden. Daher gilt

$$\mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 = 2\}.$$

Die geometrische Betrachtung macht anschaulich, dass lediglich diese drei Fälle auftreten können: Zwei Geraden schneiden sich, verlaufen parallel oder liegen aufeinander.

Die in $2\mathrm{D}$ gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf beliebige $m \times n$-LGS verallgemeinern.

**Satz 2.2: Anzahl der Lösungen eines LGS**

Jedes $m \times n$-LGS über $\mathbb{R}$ besitzt genau einen der drei Lösungstypen:

| genau eine | keine | $\infty$-viele |
|---|---|---|

Insbesondere kann ein LGS weder genau zwei noch allgemein endlich viele Lösungen größer als eins besitzen.

## 2.3.2 Homogene lineare Gleichungssysteme

Ein wichtiger Spezialfall entsteht, wenn sämtliche Absolutglieder eines LGS null sind.

**Definition 2.5: Homogenes lineares Gleichungssystem**

Ein lineares Gleichungssystem heißt *homogen* *(engl.: homogeneous)*, wenn alle Absolutglieder gleich null sind:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0. \end{aligned}$$

Seine erweiterte Koeffizientenmatrix besitzt die Form $[A \mid 0]$.

**Satz 2.3: Triviale Lösung homogener LGS**

Jedes homogene LGS besitzt die *triviale Lösung* *(engl.: trivial solution)*

$$(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Denn beim Einsetzen dieser Werte wird jede Gleichung zu $0 = 0$.

**Merke 2.1: Lösungsmengen homogener LGS**

Da die triviale Lösung immer vorhanden ist, kann die Lösungsmenge eines homogenen LGS nicht leer sein:

| genau eine | ~~keine~~ | $\infty$-viele |
|---|---|---|

Ein homogenes LGS besitzt daher entweder genau eine oder unendlich viele Lösungen.

## 2.3.3 Rang und Lösungstyp

Mit Hilfe der Zeilenstufenform kann man ablesen, zu welchem Lösungstyp ein LGS gehört. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der Begriff des Rangs ein.

**Definition 2.6: Rang einer Matrix**

Der *Rang* *(engl.: rank)* einer Matrix ist die Anzahl der Nichtnullzeilen in einer Zeilenstufenform, wobei eine Nichtnullzeile mindestens einen Eintrag ungleich $0$ enthält. Man schreibt $\operatorname{rang}(A)$.

$$\left[\begin{array}{cccccc} \bullet & * & * & * & * & * \\ 0 & \bullet & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$5$ Nichtnullzeilen
$\operatorname{rang}(A) = 5$

$n$ Variablenspalten

Auf diese Weise können bei einem LGS sowohl der Rang der Koeffizientenmatrix $A$ als auch der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ berechnet werden.

Elementare Zeilenumformungen verändern den Rang nicht. Obwohl eine Matrix auf verschiedenen Wegen in Zeilenstufenform gebracht werden kann, ist diese Anzahl daher eindeutig.

**Beispiel 2.5: Rang ablesen**

a)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 2 \end{aligned}$$

b)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 3 \end{aligned}$$

**Satz 2.4: Lösbarkeits- und Rangkriterium**

Für ein LGS mit $n$ Unbekannten, Koeffizientenmatrix $A$ und erweiterter Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ gilt:

$$\begin{aligned} \operatorname{rang}(A) &< \operatorname{rang}([A \mid b]) && \Longleftrightarrow \quad \text{keine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) = n && \Longleftrightarrow \quad \text{genau eine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) < n && \Longleftrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen.} \end{aligned}$$

Der Rangvergleich prüft zunächst die *Verträglichkeit* *(engl.: consistency)* der Gleichungen. Sind die Ränge gleich, entscheidet der Vergleich von $\operatorname{rang}(A)$ mit der Zahl $n$ der Unbekannten, ob genau eine oder $\infty$-viele Lösungen vorliegen.

**Beispiel 2.6: Lösungstyp an der Zeilenstufenform erkennen**

a)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \left.\begin{array}{r} n = 2, \\ \operatorname{rang}(A) = 1, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{keine Lösung}$$

b)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \left.\begin{array}{r} n = 2, \\ \operatorname{rang}(A) = 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{genau eine Lösung}$$

c)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \left.\begin{array}{r} n = 3, \\ \operatorname{rang}(A) = 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen}$$

**Merke 2.2: Widerspruchszeile**

Ein lineare Gleich, die niemals erfüllt werden kann, ist

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = c \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 & c \end{array}\right], \qquad c \neq 0,$$

und heißt *Widerspruchszeile* *(engl.: inconsistent row)*. Für ein LGS in Zeilenstufenform gilt daher

$$\exists \text{ Widerspruchszeile} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rang}(A) < \operatorname{rang}([A \mid b]) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{keine Lösung.}$$

**Beispiel 2.7: Lösungstyp eines $3 \times 3$-LGS bestimmen**

Bringen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix des folgenden LGS in Zeilenstufenform und bestimmen Sie den Lösungstyp:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1, \\ 3x_1 + 2x_2 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right].$$

**Vorwärtselimination:**

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right] && \begin{array}{l} Z_2 - 2Z_1 \\ Z_3 - 3Z_1 \end{array} \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \end{array}\right] && Z_3 - Z_2 \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] && \text{Zeilenstufenform} \end{aligned}$$

Die letzte Zeile ist die *Widerspruchszeile*:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 = 1.$$

**Rangvergleich:**

$$\left.\begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 3 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{keine Lösung.}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

## 2.3.4 Unendlich viele Lösungen parametrisieren

Besitzt ein lösbares LGS $\infty$-viele Lösungen, wird seine Lösungsmenge mithilfe von Parametern beschrieben. Das folgende Beispiel zeigt dies anhand eines bereits bekannten LGS.

**Beispiel 2.8: Eine Lösungsgerade parametrisieren**

Das folgende $2 \times 2$-LGS haben wir zuvor bereits geometrisch betrachtet. Nun untersuchen wir es zusätzlich mithilfe des Rangs und lösen es mit dem Gauß-Verfahren:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right].$$

Die Vorwärtselimination liefert die Zeilenstufenform

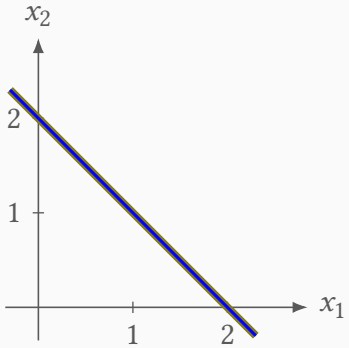
$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right] && \big| \; Z_2 - 2Z_1 \\ \Longleftrightarrow & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] && \text{Zeilenstufenform} \end{aligned}$$

Es gilt

$$\left.\begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 1, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 1 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen.}$$

Um die Lösungsmenge geschickt anzugeben, führen wir einen Parameter $t \in \mathbb{R}$ ein und setzen $x_2 = t$ in Zeile 1 ein.

$$x_1 + x_2 = 2 \quad \overset{x_2 = t}{\Longleftrightarrow} \quad x_1 + t = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = 2 - t.$$




Damit lautet die Lösungsmenge

$$\mathscr{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Der Parameter $t$ wirkt wie ein Schieberegler: Für jeden Wert von $t$ entsteht eine andere Lösung $(2 - t, t)$. Durchläuft $t$ alle reellen Zahlen, durchläuft der zugehörige Punkt die gesamte Lösungsgerade $x_1 + x_2 = 2$.

**Merke 2.3: Anzahl der freien Variablen**

Variablen für man einen freien Parameter einführt, nennt man *freie Variablen* *(engl.: free variables)*. Für ein lösbares LGS mit $n$ Unbekannten ist die Anzahl freier Variablen gegeben durch

$$\#\{\text{freie Variablen}\} = \#\{\text{benötigte Parameter}\} = n - \operatorname{rang}(A).$$

$\#\{\ldots\} \mathrel{\widehat{=}}$ Anzahl der Elemente von $\{\ldots\}$.

Die Anzahl der freien Variablen bestimmt zugleich die Dimension der Lösungsmenge:

$$
\begin{aligned}
0 \text{ freie Variable} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 0 \quad \text{(eindeutiger Lösungspunkt)} \\
1 \text{ freie Variable} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 1 \quad \text{(Lösungsgerade)} \\
2 \text{ freie Variablen} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 2 \quad \text{(Lösungsebene)} \\
3 \text{ freie Variablen} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 3 \quad \text{(Lösungsvolumen)} \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

## 2.4 Determinante für LGS

Die Determinante ist eine zentrale Größe der Mathematik. Sie spielt insbesondere bei linearen Gleichungssystemen, in der Matrix- und Vektorrechnung sowie in der mehrdimensionalen Analysis eine wichtige Rolle.

In diesem Abschnitt führen wir die Determinante zur Lösung linearer Gleichungssysteme ein und lernen ihre Aussagekraft hinsichtlich des Lösungstyps kennen.

### 2.4.1 Determinante von $2 \times 2$-Matrizen

Wir lösen nun das allgemeine $2 \times 2$-LGS mit dem Gauß-Verfahren, um die Struktur seiner Lösung genauer zu untersuchen.

**Beispiel 2.9: Allgemeines $2 \times 2$-LGS**

Wir lösen das folgende $2 \times 2$-LGS mit dem Gauß-Verfahren

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array}\right]$$

**Vorwärtselimination:**

$$\left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array}\right] \quad \Big| \; a_{11}Z_2 - a_{21}Z_1$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

**Beispiel 2.9: Allgemeines $2 \times 2$-LGS – Fortsetzung**

**Rückwärtseinsetzen:** Für $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ folgt

- In Zeile 2 einsetzen:

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

- in Zeile 1 einsetzen:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \quad \Longleftrightarrow \quad a_{11}x_1 + a_{12}\frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = b_1,$$

$$\Longleftrightarrow \quad x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

Damit ergibt sich die folgende Lösungsmenge:

$$\mathcal{L} = \left\{\left(\frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}\right)\right\}.$$

Die Ergebnisse des LGS lassen sich mit der folgenden Definition einer Determinante bedeutend leichter und übersichtlicher schreiben.

**Definition 2.7: Determinante einer $2 \times 2$-Matrix**

Für eine $2 \times 2$ Koeffizientenmatrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

berechnet sich die *Determinante (engl.: determinant)* von $A$ durch

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

**Merkhilfe:** "Hauptdiagonale minus Gegendiagonale."

**Beispiel 2.10: Determinante einer $2 \times 2$-Matrix**

a) $\det\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 10.$

b) $\det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 5 = 11.$

Mit der Definition der $2 \times 2$ Determinante lassen sich die Lösungen des allgemeinen $2 \times 2$ LGS aus Beispiel 2.9 nun sehr übersichtlich schreiben.

$$x_1 = \frac{\det\begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\det\begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}.$$

## 2.4.2 Die Cramersche Regel

Die Formeln für $x_1$ und $x_2$ besitzen ein auffällige Struktur:

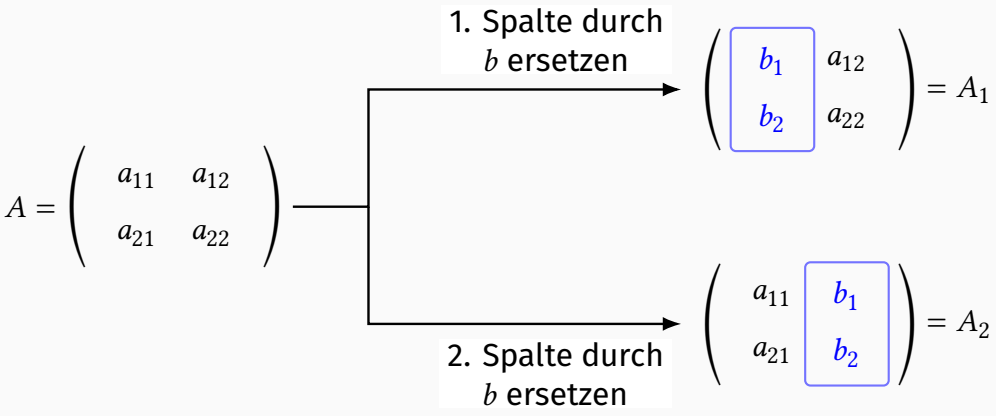
- Im Nenner steht jeweils die Determinante der Koeffizientenmatrix.
- Im Zähler steht die Determinante einer Matrix, in der die zur gesuchten Unbekannten gehörende Spalte durch die Absolutglieder ersetzt wurde.

Für eine kompakte Schreibweise führen wir dafür die Cramerschen Ersatzmatrizen ein.

**Definition 2.8: Cramersche Ersatzmatrix**

Gegeben sei ein $n \times n$-LGS mit Koeffizientenmatrix $A$ und dem Vektor der Absolutglieder $b$. Ersetzt man in $A$ die $i$-te Spalte durch $b$, so entsteht die $i$-te *Cramersche Ersatzmatrix* *(engl.: Cramer replacement matrix)* $A_i$.

Beispielhaft für den $2 \times 2$-Fall:




Mit den Erstzmatrizen $A_i$ lässt sich die Lösung des allgemeinen $2 \times 2$ LGS nochmals kompakter und übersichtlicher formulieren. Für ein $2 \times 2$-LGS mit $\det(A) \neq 0$ lauten die Lösungen damit

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \qquad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}.$$

Die Cramersche Regel verallgemeinert dieses Prinzip auf beliebig viele Unbekannte.

**Satz 2.5: Cramersche Regel**

Für ein $n \times n$-LGS mit Koeffizientenmatrix $A$ und $\det(A) \neq 0$ gilt

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Diese Lösungsformel heißt *Cramersche Regel* *(engl.: Cramer's rule)*.

**Beispiel 2.11: Gauß-Verfahren versus Cramersche Regel**

Wir lösen das folgende LGS mit 2 verschiedenen Verfahren.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 - x_2 &= -4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid b] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{array}\right]$$

**Gauß-Verfahren**

Vorwärtselimination:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{array}\right] \quad \big| \; Z_2 - Z_1$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -6 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

Rückwärtseinsetzen:

- In Zeile 2 einsetzen:

$$-2x_2 = -6 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = 3.$$

- In Zeile 1 einsetzen:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 = 2 \quad &\Longleftrightarrow \quad x_1 + 3 = 2, \\ &\Longleftrightarrow \quad x_1 = -1. \end{aligned}$$

Lösungsmenge:

$$\mathscr{L} = \{(-1, 3)\}.$$

**Cramersche Regel**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cramersche Ersatzmatrizen:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Determinanten:

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2,$$

$$\det(A_1) = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) - 1 \cdot (-4) = 2,$$

$$\det(A_2) = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-4) - 2 \cdot 1 = -6.$$

Cramersche Regel:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{2}{-2} = -1,$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-6}{-2} = 3.$$

Lösungsmenge:

$$\mathscr{L} = \{(-1, 3)\}.$$

Mit beiden Verfahren wird dieselbe Lösungsmenge ermittelt.

Um die Cramersche Regel auch für allgemeine $n \times n$ lineare Gleichungssysteme anwenden zu können, müssen wir zunächst lernen, wie eine $n \times n$-Determinante berechnet wird.

### 2.4.3 Determinante von $n \times n$-Matrizen

Eine Determinante höherer Ordnung lässt sich schrittweise auf kleinere, bereits berechenbare Determinanten zurückführen. Dieses Verfahren heißt *Laplace-Entwicklung* *(engl.: Laplace expansion)*.

**Satz 2.6: Kochrezept: Laplace-Entwicklung**

**Schritt 1:** **Gedachte Vorzeichen.** Die gedachten Vorzeichen werden nach dem Schachbrettmuster ergänzt. Sie gehören nicht zur Matrix:

Hier immer mit $+$ beginnen.

$$\begin{pmatrix} +_* & -_* & +_* & -_* & +_* \\ -_* & +_* & -_* & +_* & -_* \\ +_* & -_* & +_* & -_* & +_* \\ -_* & +_* & -_* & +_* & -_* \\ +_* & -_* & +_* & -_* & +_* \end{pmatrix}$$

**Schritt 2:** **Zeile oder Spalte auswählen.** Für die Entwicklung wird eine beliebige Zeile oder Spalte ausgewählt; das Ergebnis ist unabhängig von dieser Wahl:

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

**Schritt 3:** **Entwicklungsschritt:** Wir entwicklen die Determinate in die folgende Summe entlang der gewählten Zeile oder Spalte:

$$\det(A) = \sum_{\substack{\text{Einträge der gewählten} \\ \text{Zeile oder Spalte}}} \text{„gedachtes Vorzeichen“} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij}).$$

Dabei ist $A_{ij}$ die sogenannte *Untermatrix* *(engl.: submatrix)*, die sich aus Matrix $A$ durch Streichen von Zeile $i$ und Spalte $j$ ergibt.

Spalte $j$

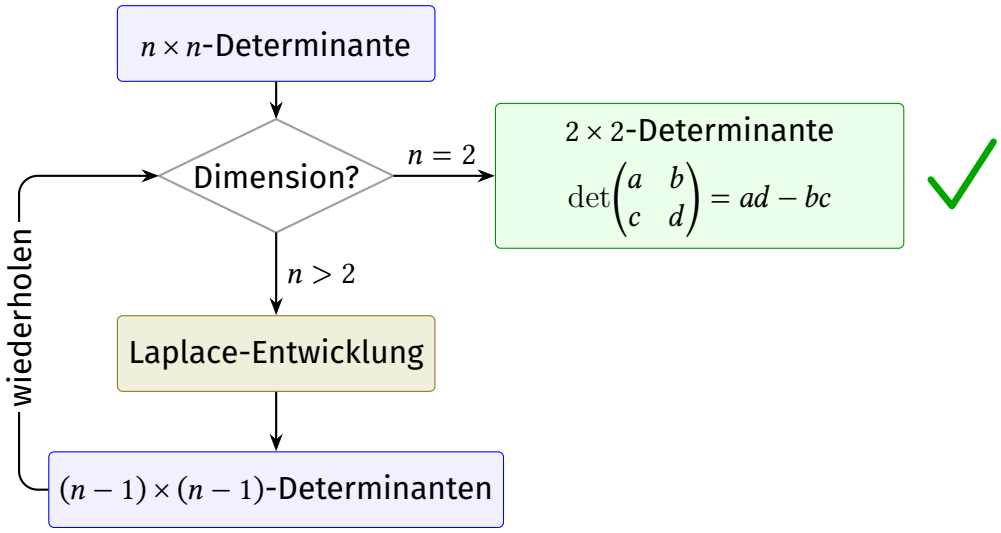
Zeile $i$

$$\begin{pmatrix} * & * & * & \cdots & * \\ * & * & * & \cdots & * \\ * & * & a_{ij} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & * & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Dimension von $A_{ij}$: $(n-1) \times (n-1)$

Durch die Laplace-Entwicklung wird eine $n \times n$-Determinante auf $n$ Determinanten der Größe $(n-1) \times (n-1)$ zurückgeführt.

Mithilfe der Laplace-Entwicklung führen wir $n \times n$-Determinanten schrittweise auf Determinanten niedrigerer Ordnung zurück, bis nur noch $2 \times 2$-Determinanten verbleiben. Diese können wir nach Definition 2.7 berechnen.




**Beispiel 2.12: Laplace-Entwicklung einer $3 \times 3$-Determinante**

Wir berechnen die Determinante mit der Laplace-Entwicklung einmal nach der ersten Zeile und einmal nach der zweiten Spalte.

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}3 \\ {}^{-}4 & {}^{+}5 & {}^{-}6 \\ {}^{+}7 & {}^{-}8 & {}^{+}0 \end{pmatrix}.$$

a) **Entwicklung nach der ersten Zeile:**

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}3 \\ {}^{-}4 & {}^{+}5 & {}^{-}6 \\ {}^{+}7 & {}^{-}8 & {}^{+}0 \end{pmatrix} = +1\det\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} + 3\det\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= 1(5 \cdot 0 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 0 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7)$$

$$= -48 + 84 - 9 = 27.$$

b) **Entwicklung nach der zweiten Spalte:**

$$D = \det\begin{pmatrix} {}^{+}1 & {}^{-}2 & {}^{+}3 \\ {}^{-}4 & {}^{+}5 & {}^{-}6 \\ {}^{+}7 & {}^{-}8 & {}^{+}0 \end{pmatrix} = -2\det\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} + 5\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} - 8\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= -2(4 \cdot 0 - 6 \cdot 7) + 5(1 \cdot 0 - 3 \cdot 7) - 8(1 \cdot 6 - 3 \cdot 4)$$

$$= 84 - 105 + 48 = 27.$$

Bei der Laplace Entwicklung können sich durch die geschickte Wahl der Entwicklungszeile oder -spalte auch aufwendige Rechnungen drastisch vereinfachen.

**Beispiel 2.13: Laplace-Entwicklung einer dünn besetzten Matrix**

Eine *dünn besetzte Matrix* *(engl.: sparse matrix)* enthält viele Nulleinträge. Wir reduzieren den Rechenaufwand deutlich, wenn wir nach Zeilen oder Spalten mit vielen Nulleinträgen entwickeln.

$$D = \det\begin{pmatrix} +1 & -2 & +0 & -4 \\ -0 & +7 & -0 & +2 \\ +0 & -5 & +0 & -4 \\ -3 & +3 & -(-1) & +2 \end{pmatrix}$$

$$= -(-1)\cdot\det\begin{pmatrix} +1 & -2 & +4 \\ -0 & +7 & -2 \\ +0 & -5 & +4 \end{pmatrix} \longleftarrow \text{neues Schachbrettmuster:}$$

$$= 1\det\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = 7\cdot 4 - 2\cdot 5 = 18.$$

**Beispiel 2.14: Rechenaufwand einer $10\times 10$-Determinante**

In wie viele $2\times 2$-Determinanten zerfällt eine $10\times 10$-Determinante bei vollständiger Laplace-Entwicklung, wenn keine vereinfachenden Nullen genutzt werden können?

$$\begin{aligned} 1 \text{ Determinante der Größe } 10\times 10 &\longrightarrow 10 \text{ Determinanten der Größe } 9\times 9, \\ &\longrightarrow 10\cdot 9 \text{ Determinanten der Größe } 8\times 8, \\ &\longrightarrow 10\cdot 9\cdot 8 \text{ Determinanten der Größe } 7\times 7, \\ &\quad\vdots \\ &\longrightarrow 10\cdot 9\cdots 3 \text{ Determinanten der Größe } 2\times 2. \end{aligned}$$

Somit müssen

$$10\cdot 9\cdots 3 = \frac{10!}{2} = 1\,814\,400$$

Determinanten der Größe $2\times 2$ berechnet werden.

**Merke 2.4: Rechenaufwand der Laplace-Entwicklung**

Bei der vollständigen Laplace-Entwicklung einer $n\times n$-Determinante entstehen ohne Vereinfachungen

$$n\cdot(n-1)\cdots 3 = \frac{n!}{2}$$

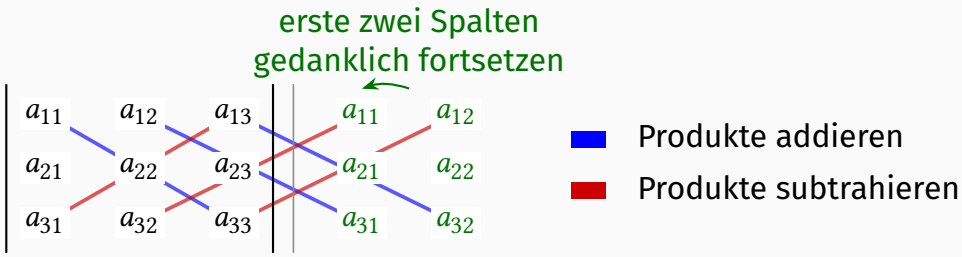
Determinanten der Größe $2\times 2$. Der Rechenaufwand wächst somit faktoriell und wird für große Matrizen sehr schnell unpraktikabel.

### Spezialfall: Regel von Sarrus

Für $3 \times 3$-Determinanten existiert neben der Laplace-Entwicklung ein spezielles Rechenschema. Dieses ist häufig schneller anzuwenden, lässt sich jedoch nicht auf Determinanten höherer Ordnung übertragen.

**Merke 2.5: Regel von Sarrus**

Im Spezialfall einer $3 \times 3$-Matrix lässt sich die Determinante auch mit der *Regel von Sarrus (engl.: Sarrus' rule)* berechnen:




$$\begin{aligned}\det(A) = {} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.\end{aligned}$$

**Achtung:** Die Regel von Sarrus gilt ausschließlich für $3 \times 3$-Matrizen.

**Beispiel 2.15: Determinante mit der Regel von Sarrus**

Wir berechnen die Determinante aus Beispiel 2.12 erneut:

$$D = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Sarrus-Schema (Nebenrechnung):**

$$\left|\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 0 & 7 & 8 \end{array}\right|$$

$$\begin{aligned} D = {} & 1 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 \\ & - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 0 \\ = {} & 0 + 84 + 96 - 105 - 48 - 0 = 27. \end{aligned}$$

## 2.4.4 Determinante und Lösungstyp

Die Cramersche Regel scheint zunächst für jedes $n \times n$-LGS eine explizite Lösung anzugeben:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \qquad i = 1, \dots, n.$$

Wir wissen jedoch bereits, dass quadratische LGS auch keine oder $\infty$-viele Lösungen besitzen können. Der gemeinsame Nenner $\det(A)$ löst diesen scheinbaren Widerspruch:

- $\det(A) \neq 0$: Der Quotient ist definiert und die Cramersche Regel liefert die eindeutige Lösung.
- $\det(A) = 0$: Der Quotient der Cramerschen Regel ist nicht definiert und liefert daher auch keine eindeutige Lösung.

Damit deutet sich bereits der folgende Zusammenhang der Determinante mit dem Rang bzw. der Lösbarkeit eines LGS an.

**Satz 2.7: Determinantenkriterium für $n \times n$-LGS**

Für ein $n \times n$-LGS mit Koeffizientenmatrix $A$ gilt

$$\det(A) \neq 0 \iff \operatorname{rang}(A) = n \iff \exists \text{ genau eine Lösung.}$$

Durch Negation dieser Aussage erhalten wir

$$\det(A) = 0 \iff \operatorname{rang}(A) < n \iff \text{keine Lösung oder } \infty\text{-viele Lösungen.}$$

Besonders aussagekräftig ist die Determinante für homogene LGS.

**Merke 2.6: Spezialfall: homogenes $n \times n$-LGS**

Ein homogenes LGS besitzt immer die triviale Lösung $(0, \dots, 0)$, weshalb gilt:

$$\det(A) \neq 0 \iff \exists \text{ genau eine Lösung: die triviale Lösung} (0, \dots, 0),$$

$$\det(A) = 0 \iff \infty\text{-viele Lösungen.}$$

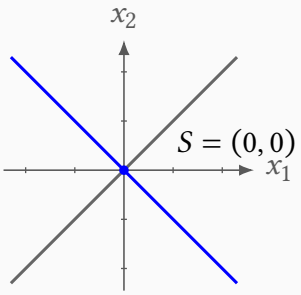
Dieses Kriterium verwenden wir später, um lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren zu prüfen.

**Beispiel 2.16: Determinantenkriterium bei homogenen LGS**

Wir bestimmen den Lösungstyp der folgenden homogenen LGS mithilfe der Determinante. Zur geometrischen Verifikation zeichnen wir auch die Geraden zu jeder Gleichung.

a) **Eindeutige Lösung**

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0, \\ x_1 - x_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid 0] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right].$$



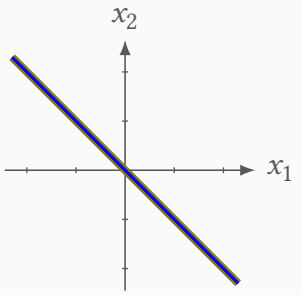

Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\det(A) = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2 \neq 0$$

$\Longrightarrow$ $\exists$ nur die triviale Lösung, d.h. $\mathscr{L} = \{(0,0)\}$

b) **$\infty$-viele Lösungen**

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid 0] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right].$$




Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 0$$

$\Longrightarrow$ $\exists$ $\infty$-viele Lösungen.

# 3 Vektorrechnung

Viele technische Größen besitzen neben einem Zahlenwert, auch *Skalar* *(engl.: scalar)* genannt, eine Richtung. Vektoren machen beide Informationen gleichzeitig mathematisch zugänglich.

| | **Skalar** | **Vektor** |
|---|---|---|
| | nur Zahlenwert | Länge und Richtung |
| **Beispiele** | Temperatur $T$ | Kraft $\vec{F}$ |
| | Masse $m$ | Ort $\vec{r}$ |
| | Zeit $t$ | Geschwindigkeit $\vec{v}$ |
| | Druck $p$ | Beschleunigung $\vec{a}$ |

In diesem Kapitel betrachten wir Vektoren als Verschiebungspfeile (vornehmlich in 2D und 3D).

## 3.1 Grundvorstellungen und Koordinaten

In der Mathematik ist der Vektorbegriff allgemeiner als die geometrische Vorstellung eines Pfeils.

**Hinweis 3.1: Abstrakter Vektorbegriff**

Ein *Vektor (engl.: vector)* ist ein mathematisches Objekt, das zu einem sogenannten *Vektorraum (engl.: vector space)* gehört. Die zentrale Idee eines Vektorraums ist, dass sich seine Vektoren addieren und mit Skalaren multiplizieren lassen und die Ergebnisse wieder zum selben Vektorraum gehören:

$$\begin{aligned} v + w &\in V, \\ \lambda v &\in V \end{aligned} \qquad \text{mit } v, w \in V, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Beispielsweise bilden Verschiebungen, Polynome und Funktionen jeweils einen solchen Vektorraum:

| **Funktionen** | **Polynome** | **Verschiebungen** |
|---|---|---|
| $f(x),\ g(x), \ldots$ | $p(x),\ q(x), \ldots$ | $\vec{a},\ \vec{b}, \ldots$ |

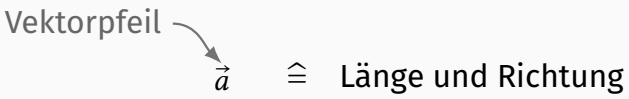
In diesem Kapitel betrachten wir ausschließlich Verschiebungsvektoren im $n$-dimensionalen Raum, also im $\mathbb{R}^n$. Später lernen wir weitere Vektorräume kennen und übertragen die hier entwickelten Konzepte auf sie.

### 3.1.1 Vektoren als Verschiebungspfeile

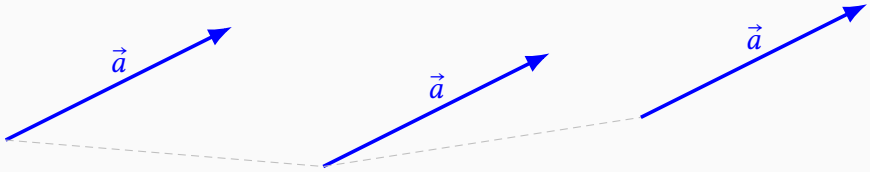
Die Menge aller *Verschiebungspfeile (engl.: displacement arrows)* bildet einen Vektorraum: Verschiebungspfeile lassen sich addieren und mit Skalaren multiplizieren; die Ergebnisse sind wieder Verschiebungspfeile. Wenn im Folgenden von Vektoren die Rede ist, sind stets diese Verschiebungspfeile gemeint.

**Definition 3.1: Vektor als Verschiebungspfeil**

Abhängig vom betrachteten Vektorraum können Vektoren durch unterschiedliche mathematische Objekte realisiert werden. Im Vektorraum der Verschiebungen stellen wir einen Vektor als Verschiebungspfeil dar. Diese geometrische Realisierung ist durch ihre Länge und ihre Richtung eindeutig bestimmt.
Vektoren kennzeichnen wir in Gleichungen durch einen Pfeil über dem mathematischen Symbol, z. B.




Ein Verschiebungspfeil besitzt keine feste Position im Raum: Paralleles Verschieben ändert den dargestellten Vektor nicht. Zwei Pfeile mit gleicher Länge und gleicher Richtung stellen daher denselben Vektor dar.

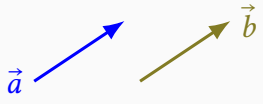



gleiche Länge und Richtung

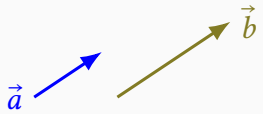
Um die gegenseitige Ausrichtung von Vektoren beschreiben zu können, haben wir für die folgenden Spezialfälle eine besondere Notation.

**Merke 3.1: Beziehungen zwischen Vektoren**

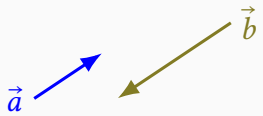
- gleich *(engl.: equal)*: gleicher Betrag und gleiche Richtung — $\vec{a} = \vec{b}$



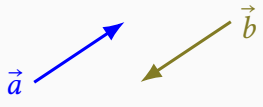

- parallel *(engl.: parallel)*: gleiche Richtung — $\vec{a} \upuparrows \vec{b}$




- antiparallel *(engl.: antiparallel)*: entgegengesetzte Richtung — $\vec{a} \updownarrows \vec{b}$




- *Gegenvektoren (engl.: opposite vectors)*: gleicher Betrag und entgegengesetzte Richtung — $\vec{b} = -\vec{a}$



## 3.1.2 Koordinatendarstellung von Vektoren

In einem Koordinatensystem wird eine Verschiebung durch ihre Anteile entlang der Koordinatenachsen beschrieben.

**Definition 3.2: Koordinaten eines Vektors**

Ein Vektor im $n$-dimensionalen reellen Raum besitzt die *Koordinatendarstellung* *(engl.: coordinate representation)*

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n. \qquad \text{Spaltenvektor}$$

Die Zahl $a_i$ gibt den Anteil der Verschiebung $\vec{a}$ parallel zur $i$-ten Koordinatenachse an.

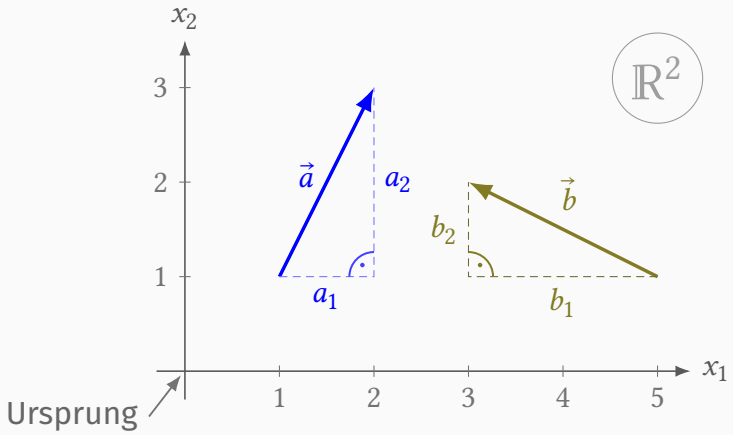
**Beispiel 3.1: Koordinatendarstellung im $\mathbb{R}^2$**

Die eingezeichneten Verschiebungen besitzen die Koordinaten

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Die Pfeile dürfen parallel verschoben werden; ihre Koordinaten bleiben unverändert.

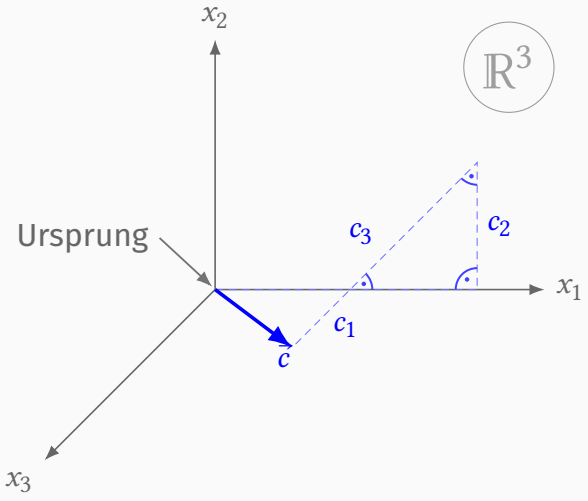



**Beispiel 3.2: Koordinatendarstellung im $\mathbb{R}^3$**

Im dreidimensionalen Raum kommt die Verschiebung entlang der $x_3$-Achse hinzu:

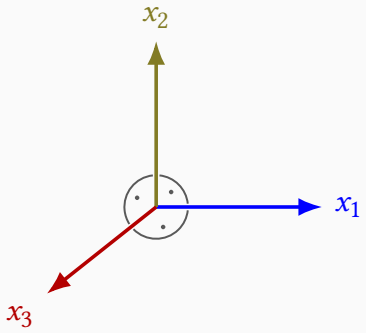
$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

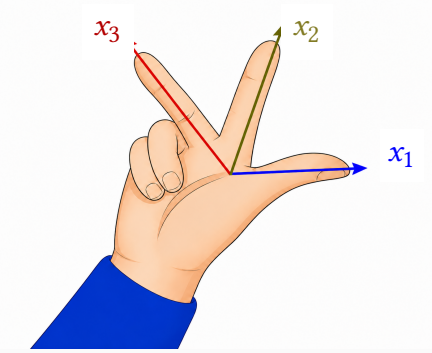
Auch im Raum darf der Pfeil parallel verschoben werden; seine Koordinaten bleiben unverändert.



**Hinweis 3.2: Rechtssystem**

Im $\mathbb{R}^3$ werden die Koordinatenachsen üblicherweise als *Rechtssystem* *(engl.: right-handed coordinate system)* orientiert. Die relative Orientierung der Koordinatenachsen wird mit der *Rechte-Hand-Regel* *(engl.: right-hand rule)* festgelegt.




Unter den Vektoren spielt einer eine besondere Rolle: Seine Verschiebung lässt jeden Punkt unverändert, weshalb er besonders hervorzuheben ist.

**Definition 3.3: Nullvektor**

Der *Nullvektor* *(engl.: zero vector)* besitzt ausschließlich Nulleinträge:

$$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Er beschreibt eine Verschiebung der Länge null und besitzt keine Richtung.

## 3.2 Grundlegende Rechenoperationen

Ähnlich wie für Zahlen sind auch für Vektoren verschiedene Rechenoperationen definiert. Sie unterscheiden sich darin, ob sie Vektoren oder Skalare verknüpfen und ob ihr Ergebnis ein Vektor oder ein Skalar ist. Wir beginnen mit einem Überblick über alle Rechenoperationen:

| Operation | Notation | Abbildung |
|---|---|---|
| Addition | $\vec{a}+\vec{b}$ | Vektor × Vektor → Vektor |
| Subtraktion | $\vec{a}-\vec{b}$ | Vektor × Vektor → Vektor |
| Multiplikation mit einem Skalar | $\lambda\vec{a}$ | Skalar × Vektor → Vektor |
| Skalarprodukt | $\vec{a}\cdot\vec{b}$ | Vektor × Vektor → Skalar |
| Kreuzprodukt | $\vec{a}\times\vec{b}$ | Vektor × Vektor → Vektor |

In diesem Abschnitt werden zunächst Addition, Subtraktion und Multiplikation mit einem Skalar rechnerisch eingeführt und geometrisch interpretiert. Das Skalarprodukt folgt in Abschnitt 3.5; das Kreuzprodukt in Abschnitt 3.6.

### 3.2.1 Addition von Vektoren

**Definition 3.4: Vektoraddition**

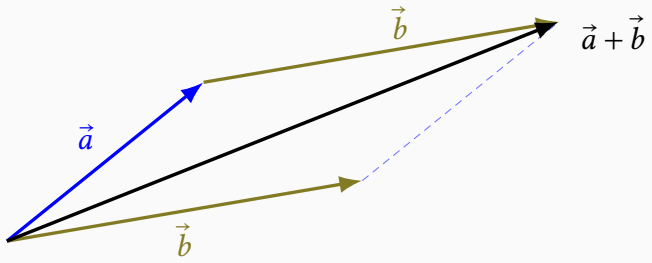
Die *Vektoraddition* *(engl.: vector addition)* zweier Vektoren $\vec{a},\vec{b}\in\mathbb{R}^n$ erfolgt komponentenweise:

$$\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_n+b_n\end{pmatrix}.$$

Vektoren unterschiedlicher Dimension können nicht addiert werden.

**Merke 3.2: Geometrische Vektoraddition**

Um die Summe zweier Vektoren geometrisch zu konstruieren, zeichnet man $\vec{a}$ und $\vec{b}$ mit gemeinsamem Anfangspunkt und ergänzt sie zu einem Parallelogramm. Die vom gemeinsamen Anfangspunkt ausgehende Diagonale ist der Summenvektor $\vec{a}+\vec{b}$.



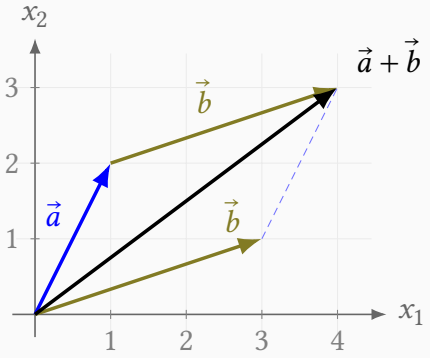
**Beispiel 3.3: Vektoren rechnerisch und geometrisch addieren**

Gegeben seien die beiden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die komponentenweise Addition liefert

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 1+3 \\ 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$




Rechnerisch und geometrisch erhalten wir somit dasselbe Ergebnis.

Da Vektoren komponentenweise addiert werden, lassen sich die Rechengesetze der Addition von Zahlen unmittelbar auf die Vektoraddition übertragen.

**Satz 3.1: Rechenregeln der Vektoraddition**

Bei der Addition beliebiger Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ gelten die üblichen algebraischen Rechenregeln:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \qquad \text{(Kommutativgesetz)},$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} \qquad \text{(Assoziativgesetz)}$$

Daher können Vektoren beim Umstellen von Gleichungen hinsichtlich Addition und Subtraktion genauso wie Zahlen behandelt werden.

### Subtraktion als Addition des Gegenvektors

Für die Subtraktion führen wir keine neue Rechenart ein. Sie baut auf der Vektoraddition und dem Gegenvektor auf.

**Definition 3.5: Vektorsubtraktion**

Die *Vektorsubtraktion* *(engl.: vector subtraction)* ist als Addition von $\vec{a}$ mit dem Gegenvektor $-\vec{b}$ definiert:

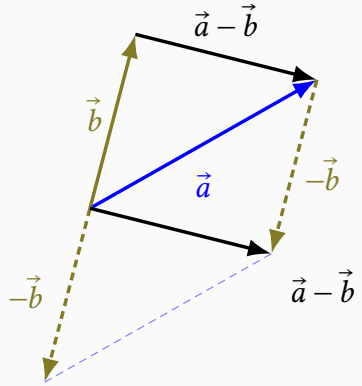
$$\vec{a} - \vec{b} := \vec{a} + (-\vec{b}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -b_1 \\ -b_2 \\ \vdots \\ -b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix}.$$

**Merke 3.3: Geometrische Vektorsubtraktion**

Gemäß der Definition schreiben wir die Differenz als Summe mit dem Gegenvektor:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Zur geometrischen Konstruktion zeichnen wir, wie bei einer Summe üblich, $\vec{a}$ und $-\vec{b}$ mit gemeinsamem Anfangspunkt zu einem Parallelogramm. Dessen Diagonale ist der Differenzvektor $\vec{a} - \vec{b}$.




Zugleich ist $\vec{a} - \vec{b}$ der Verbindungsvektor von der Spitze von $\vec{b}$ zur Spitze von $\vec{a}$.

**Beispiel 3.4: Vektoren subtrahieren**

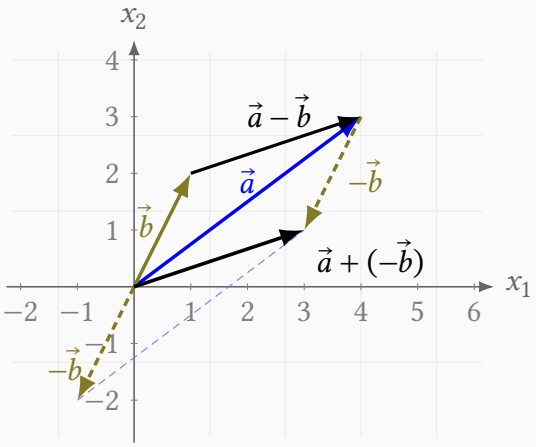
Gegeben seien die beiden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die Subtraktion liefert

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Rechnerisch und geometrisch erhalten wir somit dasselbe Ergebnis.




## 3.2.2 Multiplikation mit einem Skalar

Die erste Mulitplikation, die wir in der Vektorrechnung kennenlernen, ist die Mulitplikation eines Skalars mit einem Vektor.

**Definition 3.6: Multiplikation mit einem Skalar**

Die *Multiplikation mit einem Skalar (engl.: scalar multiplication)* erfolgt für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ komponentenweise:

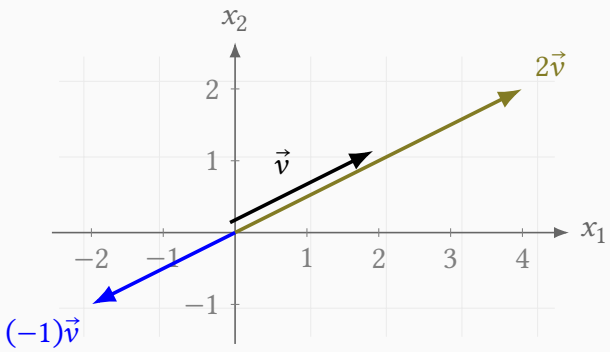
$$\lambda\vec{a} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}.$$

Das Ergebnis $\lambda\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ ist wieder ein Vektor.

**Beispiel 3.5: Einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren**

Gegeben sei der Vektor

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$




Die Multiplikation mit dem Skalar $\lambda$ für

- $\lambda = 2$ entspricht einer Streckung:

$$2\vec{v} = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- $\lambda = -1$ liefert den Gegenvektor:

$$(-1)\vec{v} = (-1)\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Die geometrische Wirkung der Multiplikation mit einem Skalar lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

**Merke 3.4: Geometrische Wirkung der Multiplikation mit einem Skalar**

| $\lambda = -1$ | $\lambda < 0$ | $0 < \lambda < 1$ | $\lambda > 1$ |
|---|---|---|---|
| $\vec{a}$, $-\vec{a}$ | $\vec{a}$, $\lambda\vec{a}$ | $\vec{a}$, $\lambda\vec{a}$ | $\vec{a}$, $\lambda\vec{a}$ |
| Gegenvektor | Richtungsumkehr | Stauchung | Streckung |
| antiparallele Ausrichtung | | parallele Ausrichtung | |

Für $\begin{matrix}\lambda > 0 \\ \lambda < 0\end{matrix}$ ist der resultierende Vektor $\lambda\vec{a}$ $\begin{matrix}\text{parallel} \\ \text{antiparallel}\end{matrix}$ zu $\vec{a}$, d. h. $\begin{matrix}\lambda\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{a}, \\ \lambda\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{a}.\end{matrix}$

Da in jeder Komponente ausschließlich Zahlen multipliziert werden, übertragen sich die entsprechenden Rechengesetze der Zahlenmultiplikation auf die Multiplikation eines Vektors mit Skalaren.

**Satz 3.2: Rechenregeln der Multiplikation mit einem Skalar**

Für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

| | |
|---|---|
| – | Kommutativgesetz |
| $\alpha(\beta\vec{a}) = (\alpha\beta)\vec{a}$ | Assoziativgesetz |
| $(\alpha+\beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a},$<br>$\alpha(\vec{a}+\vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$ | Distributivgesetze |

Daher kann bei der Multiplikation eines Vektors mit Skalaren so gerechnet werden, wie man es von Zahlen gewohnt ist.

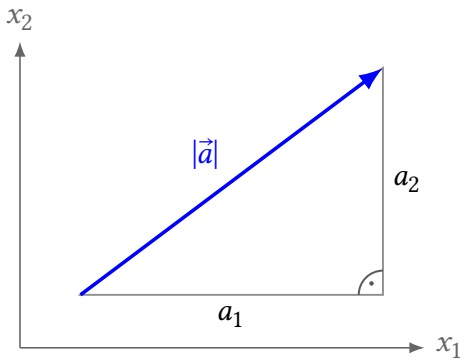
## 3.3 Betrag eines Vektors

Jede durch einen Vektor beschriebene Verschiebung besitzt eine Länge. Im Folgenden leiten wir diese Größe zunächst geometrisch her und verallgemeinern sie anschließend auf Vektoren im $\mathbb{R}^n$.

Für den 2D-Vektor in Koordinatendarstellung

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

bilden die Komponenten $a_1$ und $a_2$ die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, wobei die Länge des Vektors $|\vec{a}|$ der Hypotenuse entspricht. Der Satz des Pythagoras ergibt damit




$$|\vec{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

Diese geometrisch motivierte Formel lässt sich auf Vektoren im $\mathbb{R}^n$ verallgemeinern.

**Definition 3.7: Betrag eines Vektors**

Der *Betrag* *(engl.: magnitude)* eines Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ ist gegeben durch

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

und entspricht der Länge des Vektors.
Für den Betrag schreiben wir alternativ auch Buchstabe ohne Vektorpfeil, d.h.

$$a := |\vec{a}|.$$

**Beispiel 3.6: Den Betrag von Vektoren bestimmen**

Wir bestimmen den Betrag der folgenden Vektoren:

a) Für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ gilt

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

b) Für $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ gilt

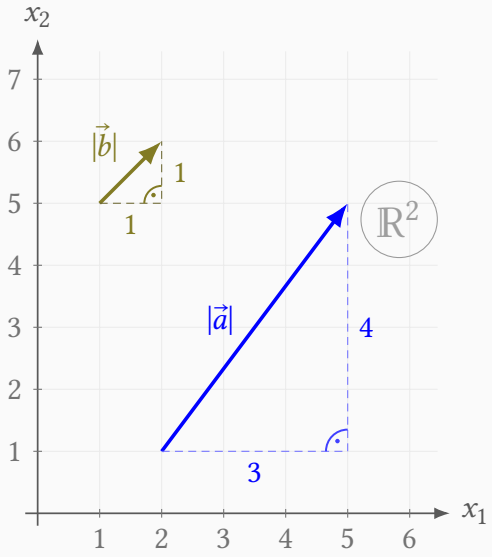
$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

c) Für $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$|\vec{c}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

d) Für $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$|\vec{0}| = \sqrt{0^2 + \cdots + 0^2} = 0.$$




Der Nullvektor ist der einzige Vektor mit Betrag $0$.

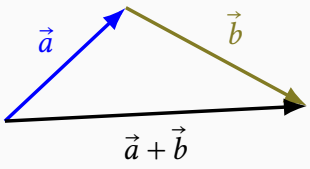
**Satz 3.3: Rechenregeln für den Betrag**

Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

1. **Nichtnegativität:** $|\vec{a}| \geq 0$.
2. **Verhalten bei Skalierung:** $|\lambda \vec{a}| = |\lambda|\,|\vec{a}|$.
3. **Dreiecksungleichung** *(engl.: triangle inequality)*:

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

Die Summe der Längen zweier Dreiecksseiten ist mindestens so groß wie die Länge der dritten Seite.



## 3.4 Einheitsvektoren

**Definition 3.8: Einheitsvektor**

Ein *Einheitsvektor* $\vec{e}$ *(engl.: unit vector)* ist ein Vektor der Länge $1$.

$$|\vec{e}| = 1.$$

Häufig möchten wir zu einem Vektor den zugehörigen Einheitsvektor konstruieren, d.h. ein Vektor der die gleiche Richtung hat, aber nur noch die Länge 1.

**Satz 3.4: Normierung eines Vektors**

Durch Multiplikation mit dem Skalar $1/|\vec{a}|$ normieren wir einen Vektor so, dass seine Länge $1$ beträgt:

$$\vec{e}_a = \frac{1}{|\vec{a}|}\,\vec{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \qquad (\vec{a} \neq \vec{0}).$$

Der resultierende Einheitsvektor $\vec{e}_a$ hat die Richtung von $\vec{a}$ und die Länge $|\vec{e}_a| = 1$.

Mit den Rechenregeln für den Betrag überprüfen wir, dass die vorgegebene Rechenvorschrift tatsächlich einen Einheitsvektor liefert:

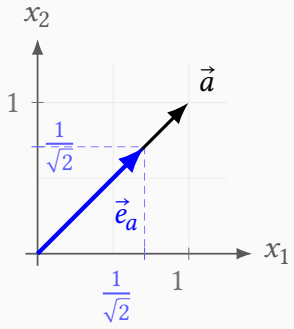
$$|\vec{e}_a| = \left|\frac{1}{|\vec{a}|}\,\vec{a}\right| = \left|\frac{1}{|\vec{a}|}\right|\,|\vec{a}| = \frac{1}{|\vec{a}|}\,|\vec{a}| = 1.$$

**Beispiel 3.7: Normierung eines Vektors**

Wir normieren die folgenden Vektoren:

a) Für $\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ gilt

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$



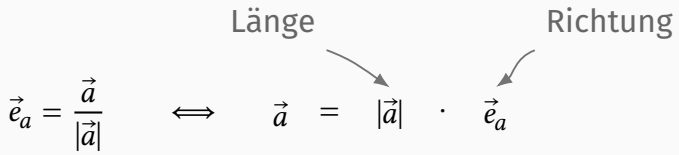

b) Für $\vec{b} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$\vec{e}_b = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}.$$

Durch Normieren gewinnen wir aus einem Vektor seinen Einheitsvektor. Umgekehrt lässt sich der ursprüngliche Vektor aus seinem Betrag und diesem Einheitsvektor zusammensetzen.

**Satz 3.5: Zerlegung in Länge und Richtung**

Jeder Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ lässt sich als Produkt aus seinem Betrag und dem zugehörigen Einheitsvektor darstellen:




Damit werden die beiden Eigenschaften eines Vektors sichtbar aufgetrennt:

- Die Länge wird durch den Betrag $|\vec{a}|$ des Vektors beschrieben.
- Die Richtung wird durch den Einheitsvektor $\vec{e}_a$ beschrieben.

## 3.4.1 Kanonische Einheitsvektoren

Einheitsvektoren können in jede beliebige Richtung zeigen. Besonders naheliegend sind Einheitsvektoren, die entlang der Koordinatenachsen zeigen.

**Definition 3.9: Kanonische Einheitsvektoren**

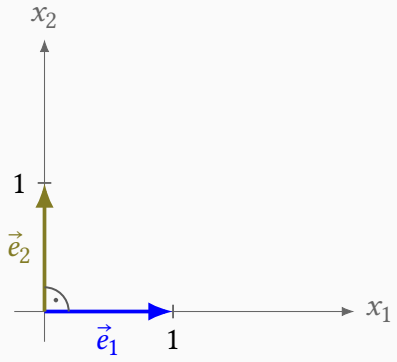
Die *kanonischen Einheitsvektoren* *(engl.: canonical unit vectors)* sind die Einheitsvektoren (Länge 1) entlang der positiven Koordinatenachsen:

- Im $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ sind paarweise orthogonal.

$$\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2.$$



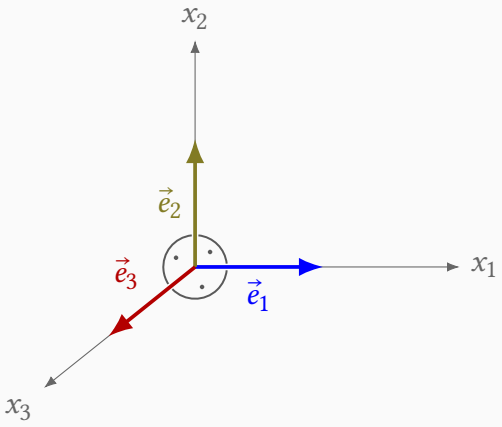

- Im $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ und $\vec{e}_3$ sind paarweise orthogonal

$$\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2, \qquad \vec{e}_1 \perp \vec{e}_3, \qquad \vec{e}_2 \perp \vec{e}_3.$$

und bilden im $\mathbb{R}^3$ ein Rechtssystem (siehe Recht-Hand-Regel).




Das Fremdwort *kanonisch* wird in vielen Fachgebieten für eine besonders naheliegende oder ausgezeichnete Standardwahl verwendet.

Vektoren werden daher nicht nur als Koordinatenspalten, sondern auch mithilfe kanonischer Einheitsvektoren dargestellt. Diese insbesondere in der Technischen Mechanik wichtige Darstellungsform macht die Anteile in den einzelnen Koordinatenrichtungen unmittelbar sichtbar.

**Beispiel 3.8: Darstellung mit kanonischen Einheitsvektoren**

a) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2.$

b) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = 1\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3.$

**Merke 3.5: Zerlegung in kanonische Einheitsvektoren**

Jeder Vektor ist eine gewichtete Summe der kanonischen Einheitsvektoren:

$$\begin{aligned}
\mathbb{R}^2: \quad & \begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix} &&= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2,\\
\mathbb{R}^3: \quad & \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix} &&= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3,\\
\mathbb{R}^n: \quad & \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix} &&= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + \cdots + a_n\vec{e}_n.
\end{aligned}$$

**Erkenntnis:** Die Gewichtungsfaktoren der kanonischen Einheitsvektoren $\vec{e}_i$ entsprechen den Komponenten des Vektors.

## 3.5 Skalarprodukt

Das Skalarprodukt ordnet zwei Vektoren eine Zahl zu und macht dadurch ihre geometrische Beziehung rechnerisch zugänglich. Mit ihm lassen sich Zwischenwinkel bestimmen, Orthogonalität prüfen und Vektoren auf vorgegebene Richtungen projizieren.

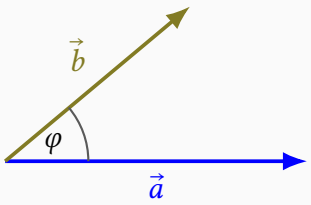
### 3.5.1 Geometrische Definition

**Definition 3.10: Skalarprodukt**

Das Skalarprodukt *(engl.: dot product)* zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ mit einem Zwischenwinkel $\varphi$ ist definiert durch

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi) \in \mathbb{R},$$

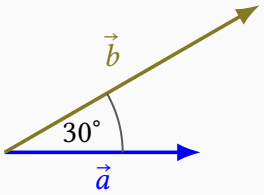
Das Ergebnis eines Skalarprodukts ist immer ein Skalar!




**Beispiel 3.9: Skalarprodukt aus Längen und Winkel**

Für zwei Vektoren mit den Längen $|\vec{a}| = 2$ und $|\vec{b}| = 3$ sowie einem Zwischenwinkel $\varphi = 30^\circ$ ist das Skalarprodukt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 \cdot \cos(30^\circ) = 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$



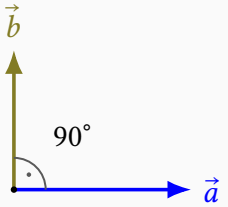

Aus Definition 3.10 lassen sich unmittelbar sehr wichtige Folgerungen ableiten.

**Merke 3.6: Skalarprodukt senkrechter Vektoren**

Für senkrechte Vektoren ist der Zwischenwinkel $\varphi = 90^\circ$. Da $\cos(90^\circ) = 0$ folgt für das Skalarprodukt

$$\vec{a} \perp \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

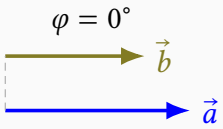
Zwei Vektoren sind genau dann *orthogonal* *(engl.: orthogonal)*, wenn ihr Skalarprodukt null ist.



**Merke 3.7: Skalarprodukt paralleler Vektoren**

Für gleichgerichtete parallele Vektoren ist der Zwischenwinkel $\varphi = 0^\circ$. Aus Definition 3.10 folgt damit

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|.$$



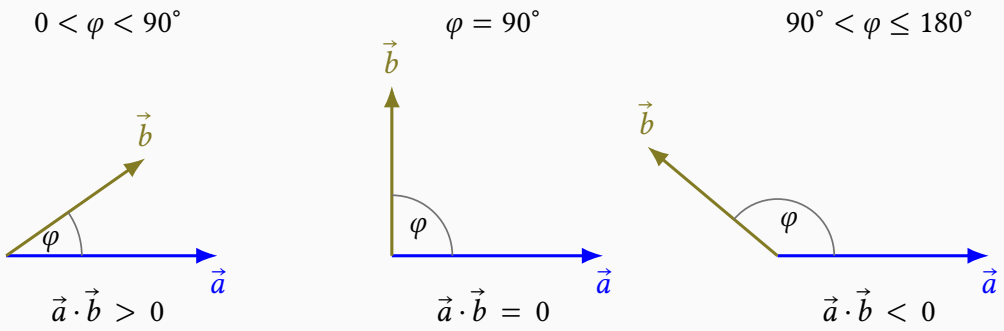

Das Skalarprodukt paralleler Vektoren entspricht dem Produkt der Beträge.

**Spezialfall:** Für $\vec{b} = \vec{a}$ ergibt sich

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}.$$

Zusammenfassend bestimmt der Zwischenwinkel das Vorzeichen des Skalarprodukts.

**Merke 3.8: Vorzeichen und eingeschlossener Winkel**




**Beispiel 3.10: Skalarprodukte kanonischer Einheitsvektoren**

Wir unterscheiden zwischen Skalarprodukten gleicher und unterschiedlicher kanonischer Einheitsvektoren:

a) **Gleiche Einheitsvektoren ($i = j$):** Da $\vec{e}_i$ zu sich selbst parallel ist und den Betrag $|\vec{e}_i| = 1$ besitzt, folgt

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i = |\vec{e}_i|\,|\vec{e}_i| = 1 \cdot 1 = 1.$$

b) **Unterschiedliche Einheitsvektoren ($i \neq j$):** Die Vektoren stehen senkrecht aufeinander.

$$\vec{e}_i \perp \vec{e}_j \quad \Longrightarrow \quad \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0.$$

Zusammengefasst gilt

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

## 3.5.2 Skalarprodukt in Koordinatendarstellung

Nun suchen wir noch eine Formel, um das Skalarprodukt zweier Vektoren, die in ihrer Koordinatenform vorliegen zu berechnen. Diese Formel heißt Koordinatenformel des Skalarprodukts. Dazu stellen wir zunächst die zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ mit den kanonischen Einheitsvektoren dar:

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3,$$

$$\vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3.$$

Durch Einsetzen in das Skalarprodukt und anschliendes Ausmultiplizieren erhalten wir

$$\begin{aligned}
\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) \cdot (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) \\
&= a_1b_1 \overbrace{(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1)}^{=1} + a_1b_2 \overbrace{(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2)}^{=0} + a_1b_3 \overbrace{(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3)}^{=0} \\
&\quad + a_2b_1 \overbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1)}^{=0} + a_2b_2 \overbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2)}^{=1} + a_2b_3 \overbrace{(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3)}^{=0} \\
&\quad + a_3b_1 \overbrace{(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1)}^{=0} + a_3b_2 \overbrace{(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2)}^{=0} + a_3b_3 \overbrace{(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3)}^{=1} \\
&= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.
\end{aligned}$$

**Satz 3.6: Koordinatenformel des Skalarprodukts**

Für das Skalarprodukt zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^{n} a_ib_i.$$

Komponenten mit gleichem Index werden multipliziert und anschließend werden die Produkte addiert.

**Beispiel 3.11: Skalarprodukt aus Koordinaten**

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11.$

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 32.$

## 3.5.3 Rechenregeln

Nach der Herleitung der Koordinatenformel fassen wir die Rechenregeln des Skalarprodukts systematisch zusammen. Sie zeigen insbesondere, inwieweit es sich wie die Multiplikation von Zahlen behandeln lässt.

**Satz 3.7: Algebraische Rechenregeln des Skalarprodukts**

Für Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ und einen Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden algebraischen Rechenregeln:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \qquad \text{(Kommutativgesetz)},$$

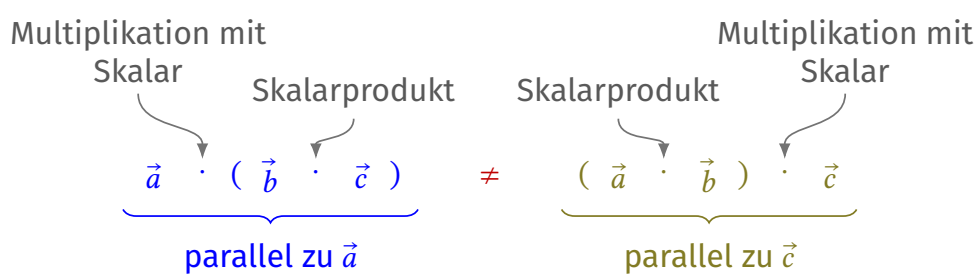
$$- \qquad \text{(Assoziativgesetz)},$$

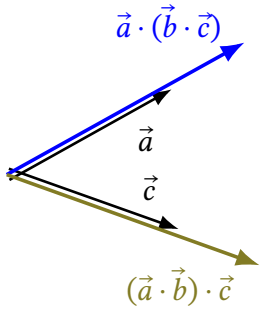
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \qquad \text{(Distributivgesetz)}.$$

Zusätzlich ist das Skalarprodukt homogen bezüglich der Multiplikation mit einem Skalar:

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) \qquad \text{(Homogenität)}.$$

Ein Assoziativgesetz liegt hier nicht vor: Die Multiplikationspunkte stehen für unterschiedliche Operationen und die beiden Klammerungen liefern im Allgemeinen verschiedene Vektoren.



**Beispiel 3.12: Rechenregeln prüfen**

Für die folgenden Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ überprüfen wir die das Distributivgesetz und das fehlende Assoziativgesetz explizit:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) **Distributivgesetz:** Wir berechnen beide Seiten getrennt:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \\ \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} &= (1 \cdot 3 + 2 \cdot 1) + (1 \cdot 1 + 2 \cdot 1) = 5 + 3 \end{aligned} \quad \Bigg\} = 8$$

b) **Kein Assoziativgesetz:** Für die beiden Klammerungen gilt

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) = \vec{a} \cdot 4 = 4\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix},$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = 5 \cdot \vec{c} = 5\vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

## 3.5.4 Anwendung des Skalarproduktes

### Orthogonalität und Winkel

Das Orthogonalitätskriterium aus Merke 3.6 verwenden wir, um eine orthogonale Richtung zu bestimmen.

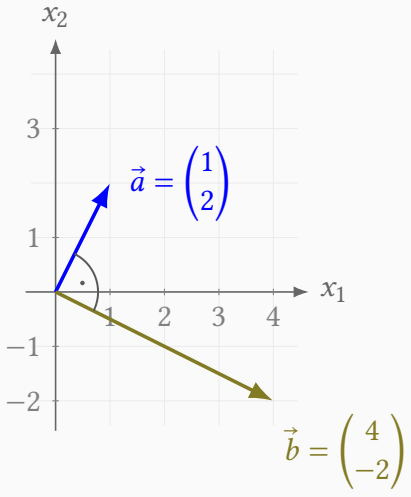
**Beispiel 3.13: Eine orthogonale Richtung bestimmen**

Für welches $x \in \mathbb{R}$ sind die beiden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ x \end{pmatrix}$$

senkrecht zueinander?

$$\begin{aligned} \vec{a} \perp \vec{b} &\iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ x \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff 4 + 2x = 0 \\ &\iff x = -2. \end{aligned}$$

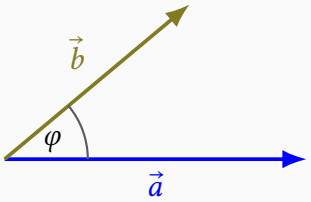


Mit dem Skalarprodukt lässt sich nicht nur die Orthogonalität zweier Vektoren prüfen, sondern auch ihr Zwischenwinkel berechnen.

**Merke 3.9: Winkel zwischen zwei Vektoren**

Durch Umstellen der geometrischen Definition des Skalarprodukts nach dem Zwischenwinkel $\varphi$ erhalten wir

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi) \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right), \quad \vec{a},\vec{b}\neq\vec{0}.$$




Das Skalarprodukt im Zähler kann mithilfe der Koordinatenformel ausgewertet werden.

**Beispiel 3.14: Winkel zweier Vektoren**

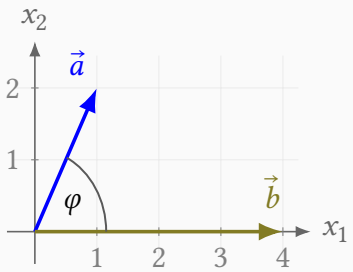
Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$ können wir den Zwischenwinkel $\varphi$ bestimmen.

$$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right) = \arccos\left(\frac{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}}{\sqrt{1^2+2^2}\sqrt{4^2+0^2}}\right)$$

$$= \arccos\left(\frac{1\cdot 4+2\cdot 0}{\sqrt{1^2+2^2}\sqrt{4^2+0^2}}\right) = \arccos\left(\frac{4+0}{\sqrt{5}\sqrt{16}}\right)$$

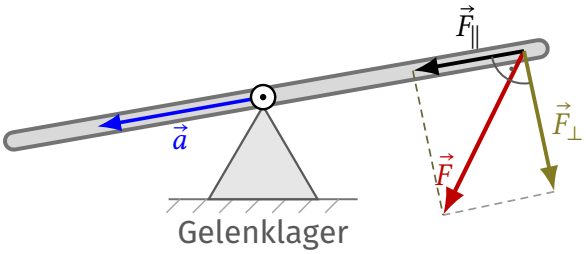
$$= \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{5}\cdot 4}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63{,}4^\circ \quad \text{(Gradmaß)}$$

$$\approx 1{,}107 \quad \text{(Bogenmaß)}$$



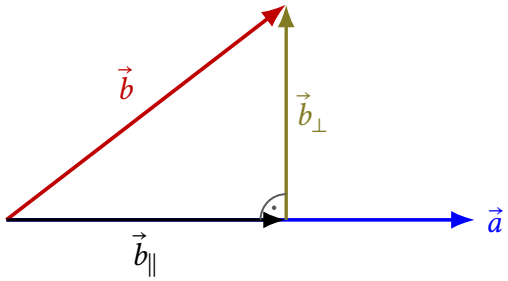
## Orthogonale Projektion

Mit dem Skalarprodukt lässt sich die orthogonale Projektion *(engl.: orthogonal projection)* eines Vektors auf einen anderen berechnen. Die unterschiedliche Wirkung der Komponenten wird an einer gelenkig gelagerten Wippe unmittelbar sichtbar: Die parallele Komponente *(engl.: parallel component)* belastet das Brett in Längsrichtung, die senkrechte Komponente *(engl.: orthogonal component)* erzeugt ein Drehmoment um das Gelenk.




Um diese Wirkungen getrennt untersuchen zu können, zerlegen wir einen Vektor $\vec{b}$ relativ zu einer Richtung $\vec{a}$ in zwei Komponenten. Für diese Zerlegung gilt:

- Parallel zur Richtung: $\vec{b}_\parallel \parallel \vec{a}$
- Senkrecht zur Richtung: $\vec{b}_\perp \perp \vec{a}$
- Vollständige Zerlegung: $\vec{b} = \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp$




Da $\vec{b}_\parallel$ parallel zu $\vec{a}$ verläuft, unterscheiden sich beide Vektoren nur um einen zunächst unbekannten Faktor $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\vec{b}_\parallel = \lambda \vec{a}.$$

Der Faktor darf negativ sein; so wird auch eine zu $\vec{a}$ entgegengesetzte Projektionsrichtung erfasst. Damit lautet die Zerlegung

$$\vec{b} = \lambda \vec{a} + \vec{b}_\perp.$$

Um $\lambda$ zu bestimmen, bilden wir auf beiden Seiten das Skalarprodukt mit $\vec{a}$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{a} + \vec{b}_\perp)$$

$$= \lambda\, \vec{a} \cdot \vec{a} + \underbrace{\vec{a} \cdot \vec{b}_\perp}_{=0} = \lambda\, |\vec{a}|^2$$

$$\iff \quad \lambda = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}$$

Eingesetzt in $\vec{b}_\parallel = \lambda \vec{a}$ ergibt sich die parallele Komponente.

$$\vec{b}_\parallel = \lambda \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}\, \vec{a} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a.$$

Die senkrechte Komponente erhalten wir durch Umstellen der ursprünglichen Zerlegung und anschließendes Einsetzen von $\vec{b}_{\parallel}$:

$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}$$

**Satz 3.8: Orthogonale Projektion**

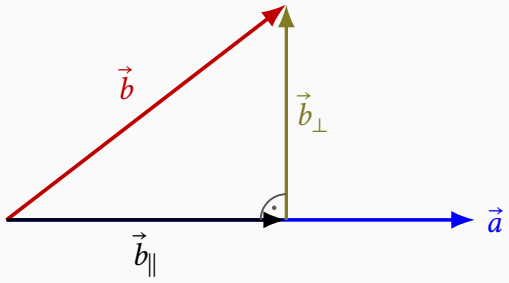
Projiziert man $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ orthogonal auf die durch $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ vorgegebene Richtung, so erhält man die Zerlegung $\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$ für die

- *parallele Komponente* $\vec{b}_{\parallel}$ mit $\vec{b}_{\parallel} \parallel \vec{a}$:

$$\vec{b}_{\parallel} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a.$$

- *senkrechte Komponente* $\vec{b}_{\perp}$ mit $\vec{b}_{\perp} \perp \vec{a}$:

$$\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}.$$




**Beispiel 3.15: Einen Vektor orthogonal zerlegen**

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

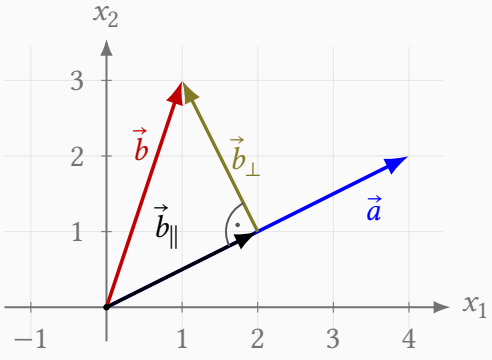
Zunächst bestimmen wir den Einheitsvektor der Projektionsrichtung:

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Anschließend berechnen wir $\vec{b}_{\parallel}$ und $\vec{b}_{\perp}$:

$$\vec{b}_{\parallel} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a = \frac{5}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$




Zur Kontrolle eignen sich zwei kurze Rechnungen:

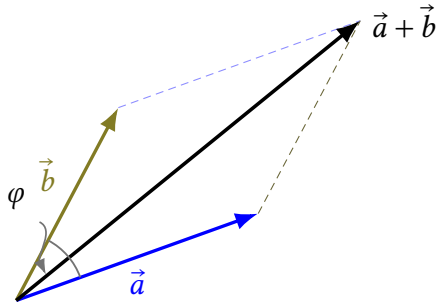
Orthogonalität: $\vec{a} \cdot \vec{b}_{\perp} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 0,$

Vollständigkeit: $\vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \vec{b}.$

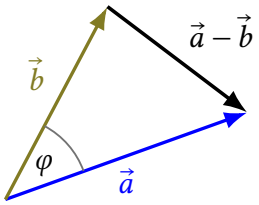
### Betrag von Summen und Differenzen

Nun verwenden wir das Skalarprodukt, um den Betrag einer Summe oder Differenz von Vektoren zu berechnen. Dies ist beispielsweise relevant, wenn mehrere nicht parallele Kräfte auf einen Körper wirken und die resultierende Kraft bestimmt werden soll.

Summe




Differenz




Dazu schreiben wir das Betragsquadrat eines Vektors als sein Skalarprodukt mit sich selbst und multiplizieren aus:

$$\begin{aligned}|\vec{a}\pm\vec{b}|^2 &= (\vec{a}\pm\vec{b})\cdot(\vec{a}\pm\vec{b})\\ &= \vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{b}\pm 2\,\vec{a}\cdot\vec{b}\\ &= |\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi).\end{aligned}$$

**Merke 3.10: Beträge von Vektorkombinationen**

$$|\vec{a}\pm\vec{b}| = \sqrt{|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi)}.$$

**Merke 3.11: Kosinussatz als Differenzfall**

Der Kosinussatz ergibt sich unmittelbar aus dem oben betrachteten Differenzfall mit $a=|\vec{a}|$, $b=|\vec{b}|$ und $c=|\vec{a}-\vec{b}|$:

$$c^2 = a^2+b^2-2ab\cos(\varphi).$$

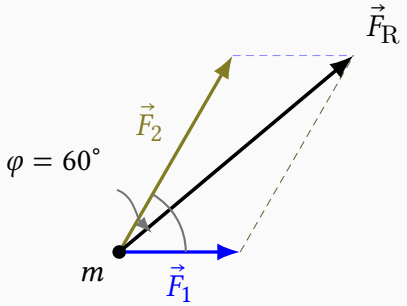
**Beispiel 3.16: Resultierende Kraft**

Auf eine Masse wirken zwei Kräfte mit

$$|\vec{F}_1| = 1\,\mathrm{N}, \qquad |\vec{F}_2| = 2\,\mathrm{N}$$

unter einem Winkel von $60°$. Für die resultierende Kraft $\vec{F}_\mathrm{R}=\vec{F}_1+\vec{F}_2$ gilt

$$\begin{aligned}|\vec{F}_\mathrm{R}| &= \sqrt{|\vec{F}_1|^2+|\vec{F}_2|^2+2|\vec{F}_1|\,|\vec{F}_2|\cos(60°)}\\ &= \sqrt{7}\,\mathrm{N}\approx 2.65\,\mathrm{N}.\end{aligned}$$



## 3.6 Kreuzprodukt

Das Kreuzprodukt ist ein grundlegendes Werkzeug der Vektorrechnung im $\mathbb{R}^3$. Es wird unter anderem zur Bestimmung von Flächen, Normalenrichtungen und Drehmomenten verwendet und spielt damit in Geometrie und Mechanik eine zentrale Rolle.

### 3.6.1 Geometrische Definition

**Definition 3.11: Kreuzprodukt**

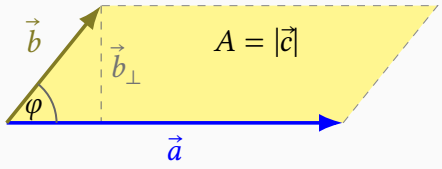
Das *Kreuzprodukt* *(engl.: cross product)* zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ ist der Vektor

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

mit den folgenden Eigenschaften:

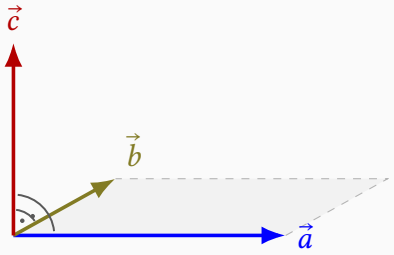
(i) Der Betrag von $\vec{c}$ entspricht dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms:

$$A = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}_\perp| = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin(\varphi).$$

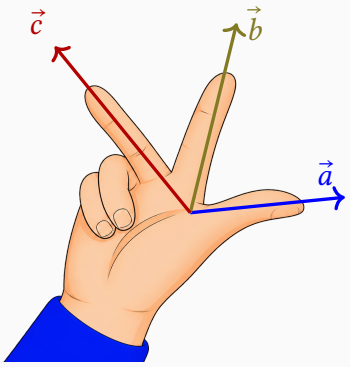



(ii) Der Vektor $\vec{c}$ steht senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren:

$$\vec{c} \perp \vec{a}, \qquad \vec{c} \perp \vec{b}.$$




(iii) Die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem. Die *Rechte-Hand-Regel* *(engl.: right-hand rule)* bestimmt die Orientierung.




**Rechte-Hand-Regel**

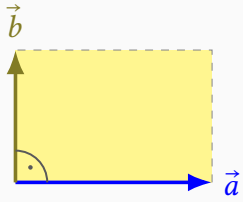
Das Ergebnis des Kreuzprodukts ist somit wieder ein Vektor. Das Kreuzprodukt ist in diesem Skript ausschließlich für Vektoren im $\mathbb{R}^3$ definiert.

**Merke 3.12: Kreuzprodukt senkrechter Vektoren**

Für senkrechte Vektoren ist der Zwischenwinkel $\varphi = 90°$. Da $\sin(90°) = 1$ folgt für den Betrag des Kreuzprodukts

$$\vec{a} \perp \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}|.$$

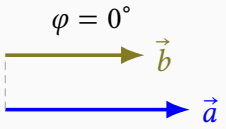
Der Betrag entspricht dem Flächeninhalt des aufgespannten Rechtecks, also dem Produkt seiner Seitenlängen.




**Merke 3.13: Kreuzprodukt paralleler Vektoren**

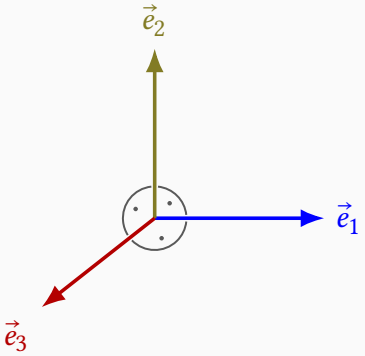
Für parallele Vektoren ist $\varphi = 0°$ (oder $\varphi = 180°$). Die von ihnen aufgespannte Fläche und damit der Betrag ihres Kreuzprodukts verschwinden. Da nur der Nullvektor $\vec{0}$ den Betrag $0$ besitzt, gilt

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$




**Beispiel 3.17: Kreuzprodukte kanonischer Einheitsvektoren**

In $\mathbb{R}^3$ haben die kanonischen Einheitsvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ jeweils den Betrag $1$. Ihre Orientierung ist durch das dargestellte Rechtssystem festgelegt. Die Richtung jedes Kreuzprodukts bestimmen wir mit der Rechte-Hand-Regel.




a) **Gleiche Einheitsvektoren** $(i = j)$**:** Gleiche Vektoren sind parallel, weshalb deren Kreuzprodukt den Nullvektor ergibt.

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_i = \vec{0}.$$

b) **Unterschiedliche Einheitsvektoren** $(i \neq j)$**:** Diese Einheitsvektoren stehen senkrecht aufeinander. Das Kreuzprodukt hat daher ebenso den Betrag $1$ und ist daher ebenso ein Einheitsvektor.

$$|\vec{e}_i \times \vec{e}_j| = |\vec{e}_i|\,|\vec{e}_j| \sin(90°) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

Die Rechte-Hand-Regel bestimmt die Richtung des Kreuzprodukts und sein Vorzeichen.

$$\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3, \qquad \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1, \qquad \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2,$$
$$\vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_3, \qquad \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_1, \qquad \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_2.$$

Beim Vertauschen der beiden Faktoren entsteht ein Minuszeichen, z. B. $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_2 \times \vec{e}_1$. Das Kreuzprodukt ist daher nicht kommutativ.

## 3.6.2 Kreuzprodukt in Koordinatendarstellung

Wir stellen $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ mithilfe der kanonischen Einheitsvektoren dar:

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$$
$$\vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3.$$

Mit den Kreuzprodukten der kanonischen Einheitsvektoren folgt durch Ausmultiplizieren

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) \times (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3)$$

$$= a_1b_1\overbrace{(\vec{e}_1 \times \vec{e}_1)}^{=\vec{0}} + a_1b_2\overbrace{(\vec{e}_1 \times \vec{e}_2)}^{=\vec{e}_3} + a_1b_3\overbrace{(\vec{e}_1 \times \vec{e}_3)}^{=-\vec{e}_2}$$

$$+ a_2b_1\overbrace{(\vec{e}_2 \times \vec{e}_1)}^{=-\vec{e}_3} + a_2b_2\overbrace{(\vec{e}_2 \times \vec{e}_2)}^{=\vec{0}} + a_2b_3\overbrace{(\vec{e}_2 \times \vec{e}_3)}^{=\vec{e}_1}$$

$$+ a_3b_1\overbrace{(\vec{e}_3 \times \vec{e}_1)}^{=\vec{e}_2} + a_3b_2\overbrace{(\vec{e}_3 \times \vec{e}_2)}^{=-\vec{e}_1} + a_3b_3\overbrace{(\vec{e}_3 \times \vec{e}_3)}^{=\vec{0}}$$

$$= (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{e}_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{e}_3$$

$$= \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

**Satz 3.9: Koordinatenformel**

Für das Kreuzprodukt der Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ in Koordinatenform gilt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

**Beispiel 3.18: Kreuzprodukt aus Koordinaten**

Für die folgenden Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich das Kreuzprodukt zu

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 2 \\ (-2) \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Eine sinnvolle Kontrolle des berechneten Kreuzprodukts ist die Prüfung seiner Orthogonalität zu beiden Ausgangsvektoren:

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) = 0, \quad \checkmark$$

$$\vec{c} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 0. \quad \checkmark$$

Der aufgespannte Flächeninhalt beträgt

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50}.$$

Aus der Koordinatenformel in Satz 3.9 gewinnen wir die Determinantenschreibweise schrittweise. Zunächst zerlegen wir den Koordinatenvektor in die kanonischen Einheitsvektoren:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} = (a_2 b_3 - a_3 b_2)\vec{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\vec{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\vec{e}_3$$

$$= \det\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}\vec{e}_1 - \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}\vec{e}_2 + \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}\vec{e}_3$$

$$= \det\begin{pmatrix} \vec{e}_1 & a_1 & b_1 \\ \vec{e}_2 & a_2 & b_2 \\ \vec{e}_3 & a_3 & b_3 \end{pmatrix}.$$

Die letzte Gleichheit liest die Entwicklung nach der gelb markierten ersten Spalte rückwärts. Diese Schreibweise dient nur als formale Merkhilfe; definiert wurde das Kreuzprodukt geometrisch.

**Merke 3.14: Determinantenschreibweise**

Das Kreuzprodukt lässt sich formal schreiben als

$$\vec{a}\times\vec{b} = \det\begin{pmatrix}\vec{e}_1 & a_1 & b_1\\ \vec{e}_2 & a_2 & b_2\\ \vec{e}_3 & a_3 & b_3\end{pmatrix} = \vec{e}_1\det\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ a_3 & b_3\end{pmatrix} - \vec{e}_2\det\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_3 & b_3\end{pmatrix} + \vec{e}_3\det\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{pmatrix}.$$

Für die Berechnung ist daher keine neue Regel erforderlich: Wir entwickeln die Determinante mit der bereits bekannten Laplace-Entwicklung und berechnen die entstehenden $2\times2$-Determinanten.

**Beispiel 3.19: Kreuzprodukt in Determinantenschreibweise**

Wir berechnen das Kreuzprodukt aus Beispiel 3.18 erneut für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},$$

nun jedoch mithilfe der Determinantenschreibweise:

$$\vec{a}\times\vec{b} = \det\begin{pmatrix}\vec{e}_1 & 2 & -1\\ \vec{e}_2 & 1 & 2\\ \vec{e}_3 & -2 & -1\end{pmatrix}$$

$$= \vec{e}_1\det\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix} - \vec{e}_2\det\begin{pmatrix}2 & -1\\ -2 & -1\end{pmatrix} + \vec{e}_3\det\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$= \vec{e}_1\big(1\cdot(-1) - 2\cdot(-2)\big) - \vec{e}_2\big(2\cdot(-1) - (-1)\cdot(-2)\big) + \vec{e}_3\big(2\cdot2 - (-1)\cdot1\big)$$

$$= 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3 = \begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}.$$

## 3.6.3 Rechenregeln

Bereits an den Kreuzprodukten der kanonischen Einheitsvektoren haben wir gesehen, dass das Kreuzprodukt nicht kommutativ sein kann. Daher ist es besonders wichtig, seine algebraischen Rechenregeln genauer zu betrachten.

**Satz 3.10: Rechenregeln des Kreuzprodukts**

Für Vektoren $\vec{a},\vec{b},\vec{c} \in \mathbb{R}^3$ und einen Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden algebraischen Rechenregeln:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \qquad \textbf{Antikommutativgesetz!!!}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \qquad \textbf{kein Assoziativgesetz}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} \qquad \text{Distributivgesetz}$$

Zusätzlich ist das Kreuzprodukt homogen bezüglich der Multiplikation mit einem Skalar:

$$\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b}) \qquad \text{Homogenität}$$

**Beispiel 3.20: Reihenfolge beim Kreuzprodukt**

Für die folgenden Vektoren $\vec{a},\vec{b},\vec{c} \in \mathbb{R}^3$ überprüfen wir die Antikommutativität und das fehlende Assoziativgesetz explizit:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

a) **Antikommutativität:**

$$\left.\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \\ \vec{b} \times \vec{a} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}. \end{aligned}\right\} \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

b) **Kein Assoziativgesetz:**

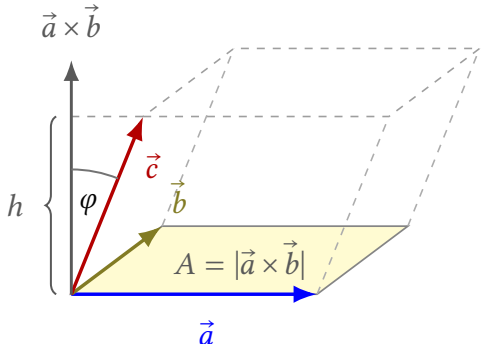
$$\left.\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 18 \\ -6 \end{pmatrix}, \\ (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} &= \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 21 \\ -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}\right\} \quad \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$$

## 3.7 Spatprodukt

Aus drei Vektoren lässt sich im Raum ein Spat aufspannen. Die Berechnung seines Volumens führt auf eine neue Verknüpfung von Kreuz- und Skalarprodukt.

Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ spannen ein Parallelogramm auf. Wird dieses entlang von $\vec{c}$ verschoben, entsteht ein Spat. Wir möchten nun das Volumen dieses Spats berechnen.

$$\begin{aligned} V &= Ah \\ &= |\vec{a} \times \vec{b}|\, h \\ &= |\vec{a} \times \vec{b}|\, |\vec{c}|\, |\cos(\varphi)| \\ &= |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|. \end{aligned}$$




Motiviert durch diese Überlegung, definieren wir das Spatprodukt.

**Definition 3.12: Spatprodukt**

Das *Spatprodukt* *(engl.: scalar triple product)* der Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ ist der Skalar

$$S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

Der Betrag des Spatprodukts, $|S|$, entspricht dem Volumen des aufgespannten Spats.

$$V = |S| = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|.$$

**Beispiel 3.21: Volumen eines Spats**

Die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ spannen einen Spat auf.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Das Spatprodukt $S$ ergibt sich zu

$$S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \left( \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = -40.$$

Damit beträgt das Volumen

$$V = |S| = |-40| = 40.$$

Analog zu Kreuzprodukt lässt sich auch das Spatprodukt in Determinantenschreibweise darstellen. Wir werden im Folgenden zeigen, dass Mit der Determinantenschreibweise des Kreuzprodukts aus Merke 3.14 rechnen wir die Determinantendarstellung des Spatprodukts explizit nach. Wegen $\vec{a} \cdot \vec{e}_i = a_i$ folgt durch Entwicklung nach der ersten Spalte

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

$$= a_1 \det\begin{pmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix} - a_2 \det\begin{pmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix} + a_3 \det\begin{pmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$$

$$= \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$$

**Merke 3.15: Spatprodukt als Determinante**

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

gilt

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ bilden dabei die Spalten der Matrix. Der Betrag der Determinante beschreibt das Volumen des aufgespannten Spats:

$$V = \left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right| = \left|\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})\right|.$$

## 3.7.1 Tauschoperationen im Spatprodukt

Das Spatprodukt bleibt bei bestimmten Änderungen der Reihenfolge unverändert, während andere lediglich sein Vorzeichen ändern. Um beide Fälle sicher zu unterscheiden, betrachten wir zunächst zyklische und paarweise Vertauschungen.

**Definition 3.13: Zyklische vs. Paarweise Vertauschung**

In einer geordneten Folge unterscheiden wir im Folgenden zwei Arten von Vertauschungen:

- Bei einer *zyklischen Vertauschung* *(engl.: cyclic permutation)* werden alle Glieder um eine Position verschoben. Das erste Glied rückt dabei an das Ende. Für drei Glieder gilt:

$$(a,b,c) \longmapsto (b,c,a) \longmapsto (c,a,b) \longmapsto (a,b,c).$$

- Eine *paarweise Vertauschung*, kurz *Paartausch* *(engl.: transposition)*, vertauscht genau zwei Glieder. Alle übrigen Glieder behalten ihre Position:

$$(a,b,c) \longmapsto (b,a,c).$$

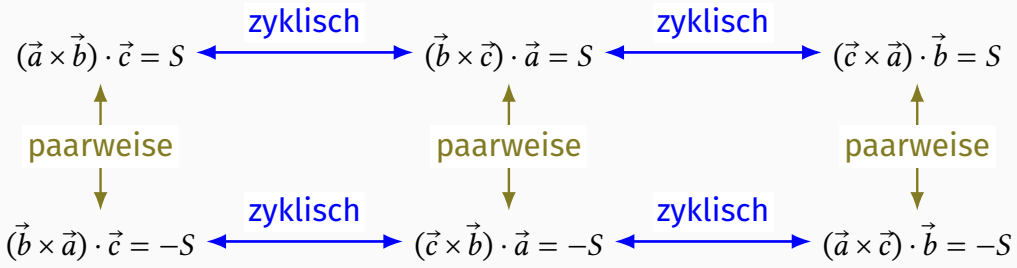
Ein Paartausch ist daher im Allgemeinen keine zyklische Vertauschung.

Für das Spatprodukt zeigt der folgende Satz, wie sich beide Arten der Vertauschung auf den Wert auswirken.

**Satz 3.11: Vertauschungen im Spatprodukt**

Das Spatprodukt $S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

- bleibt bei zyklischer Vertauschung der Vektoren unverändert,
- wechselt bei paarweiser Vertauschung der Vektoren sein Vorzeichen.




Beide Vertauschungen lassen das Volumen unverändert, da $V = |S|$ gilt.

**Beispiel 3.22: Vertauschungen im Spatprodukt**

Für die Vektoren

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

berechnen und vergleichen wir drei Spatprodukte, die sich jeweils nur durch eine Vertauschung der Vektoren unterscheiden.

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \left[ \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = 0 + 10 - 50 = -40$$

zyklische Vertauschung

$$(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = \left[ \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -12 \\ 20 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = -36 - 20 + 16 = -40$$

paarweise Vertauschung

$$(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} = \left[ \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 + 30 + 6 = 40$$

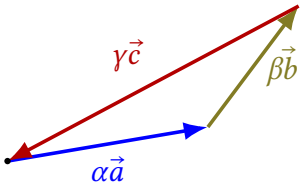
## 3.8 Lineare Abhängigkeit

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir Vektoren addiert, skaliert und als Richtungen und Verschiebungen interpretiert. Nun fragen wir, ob mehrere Vektoren tatsächlich neue Richtungen liefern oder ob sich einige von ihnen aus anderen zusammensetzen und damit überflüssig sind.

Um diese Fragestellung besser zu verstehen, betrachten wir drei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$. Spannen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eine Ebene auf, so kann der Vektor $\vec{c}$ die beiden anderen Vektoren nur kompensieren, wenn er ebenfalls in dieser Ebene liegt. Mathematisch beschreiben wir die Kompensationsfrage durch

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = \vec{0}.$$

Diese Gleichung beschreibt die Kompensation des dargestellten Vektorzuges: Die drei skalierten Vektoren bilden zusammen einen geschlossenen Zug.




Schreiben wir die Vektoren in Koordinaten aus, wird aus der Kompensationsgleichung

$$\alpha\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Die Vektorsumme ist genau dann null, wenn jede ihrer Komponenten null ist. Damit erkennen wir: Es handelt sich um ein homogenes lineares Gleichungssystem. In Koordinaten lautet es:

$$\begin{aligned} a_1\alpha + b_1\beta + c_1\gamma &= 0,\\ a_2\alpha + b_2\beta + c_2\gamma &= 0,\\ a_3\alpha + b_3\beta + c_3\gamma &= 0. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & 0\\ a_2 & b_2 & c_2 & 0\\ a_3 & b_3 & c_3 & 0 \end{array}\right].$$

Da ein homogenes Gleichungssystem immer die triviale Lösung $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$ besitzt und uns deren existenz nichts über die beteiligten Vektoren aussagt, schließen wir diese aus und suchen ausschließlich nichttriviale Lösungen:

$$(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0).$$

Damit gilt: Besitzt das Gleichungssystem eine …

- eine nichttriviale Lösung, ist eine gegenseitige Kompensation möglich: Die Vektoren sind linear abhängig.
- nur die triviale Lösung, ist keine gegenseitige Kompensation möglich: Die Vektoren sind linear unabhängig.

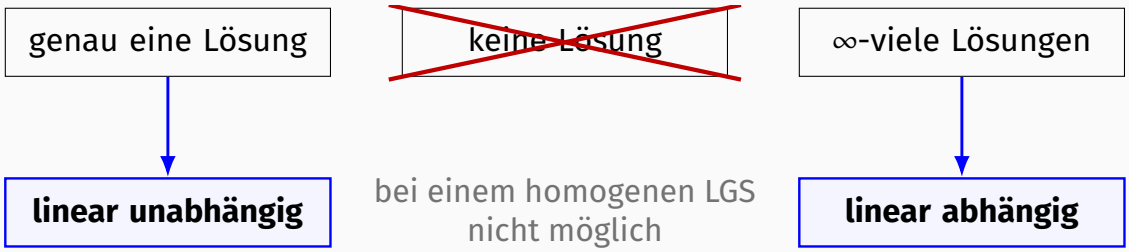
Jetzt übertragen wir dieses Konzept auf mehr Vektoren und höhere Dimensionen.

**Definition 3.14: Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit**

Die Vektoren $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ heißen *linear abhängig* *(engl.: linearly dependent)*, wenn das homogene Gleichungssystem

$$\lambda_1 \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_k \vec{v}_k = \vec{0}$$

eine nichttriviale Lösung besitzt, also mindestens ein $\lambda_i \neq 0$ ist. Besitzt es nur die triviale Lösung $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$, heißen die Vektoren *linear unabhängig* *(engl.: linearly independent)*.
Da ein homogenes LGS nicht ohne Lösung sein kann, ergibt sich damit die folgende Zuordnung:




Die Frage nach linearer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit hängt somit von der Lösungsmenge des zugehörigen homogenen LGS ab.
Stimmen Anzahl der Vektoren und Dimension überein, ist die zugehörige Matrix quadratisch. Genau dann kann die Determinante die Entscheidung abkürzen: Statt das homogene LGS vollständig mit dem Gauß-Verfahren zu lösen, genügt die Berechnung einer Determinante.

**Merke 3.16: Determinantenkriterium für Vektoren**

Für

$$\underbrace{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}_{\#\text{ Vektoren}=n} \quad \text{mit} \quad \vec{v}_i \in \underbrace{\mathbb{R}^n}_{\#\text{ Dimensionen}=n}$$

gilt # Vektoren $=$ # Dimensionen. Wir schreiben die Vektoren als Spalten und erhalten die quadratische Determinante

$$\det(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n).$$

Für das homogene LGS aus Definition 3.14 gilt

$$\det(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \neq 0 \iff \underset{\text{hat nur die triviale Lösung}}{\lambda_1 \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_n \vec{v}_n = \vec{0}} \iff \underset{\text{sind linear unabhängig}}{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}.$$

Durch Negation ergibt sich

$$\det(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = 0 \iff \underset{\text{hat unendlich viele Lösungen}}{\lambda_1 \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_n \vec{v}_n = \vec{0}} \iff \underset{\text{sind linear abhängig}}{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}.$$

Eine Determinante ist nur für quadratische Matrizen definiert. Das Kriterium ist daher genau dann anwendbar, wenn # Vektoren $=$ # Dimensionen gilt. In diesem Fall ersetzt die Determinantenberechnung die vollständige Lösung des homogenen LGS und spart häufig das Gauß-Verfahren. Stimmen beide Anzahlen nicht überein, untersuchen wir das homogene LGS mit dem Gauß-Verfahren.

**Merke 3.17: Mehr Vektoren als Dimensionen**

Für $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ mit $k > n$ hat das zugehörige homogene LGS $k$ Unbekannte, aber nur $n$ Gleichungen. Seine erweiterte Koeffizientenmatrix kann beispielsweise die Zeilenstufenform

$$[A \mid \vec{0}] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} * & * & * & * & 0 \\ 0 & * & * & * & 0 \\ 0 & 0 & * & * & 0 \end{array}\right]$$

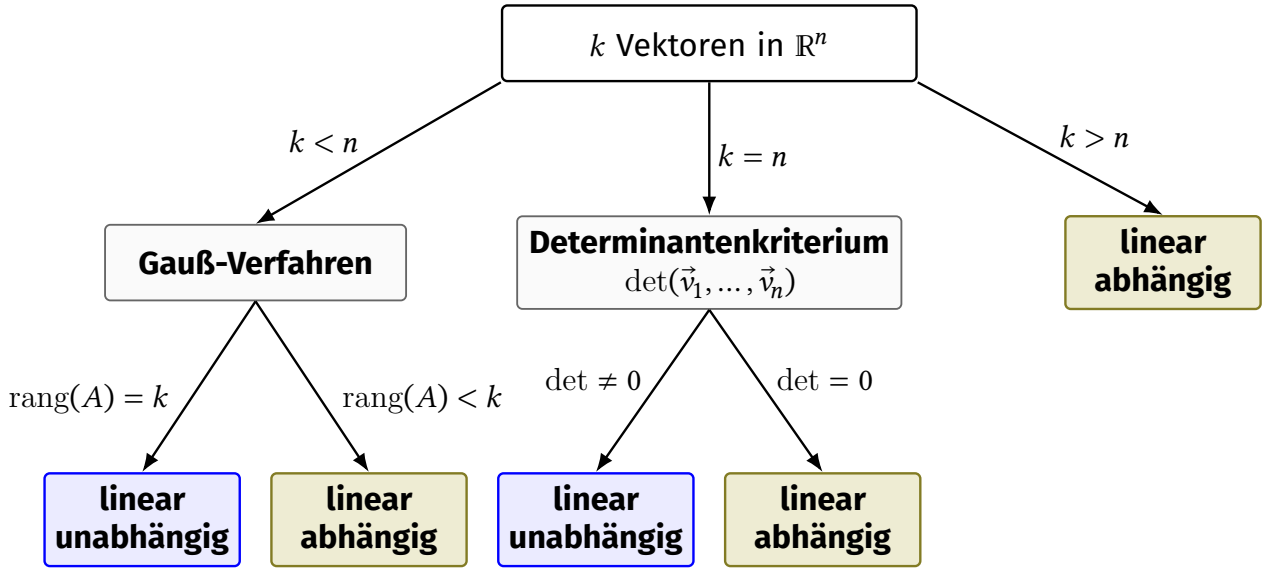
3 Gleichungen, 4 Unbekannte
mindestens eine freie Variable

besitzen. Allgemein gilt

$$\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}([A \mid \vec{0}]) \leq n < k = \#\text{ Unbekannte}.$$

Das homogene LGS besitzt daher unendlich viele, insbesondere nichttriviale Lösungen. Die Vektoren sind linear abhängig.

Anhand des folgenden Ablaufdiagramms kann man sich im jeweiligen Fall orientieren, wie die lineare Abhängigkeit oder Unabhängigkeit nachzuweisen ist.




**Merke 3.18: Geometrische Interpretation**

- Für zwei Vektoren in $\mathbb{R}^2$ gilt:

  $$\vec{a}, \vec{b} \text{ sind linear abhängig} \iff \vec{a} \parallel \vec{b}.$$

  Sie spannen dann keine Fläche auf.

- Für drei Vektoren in $\mathbb{R}^3$ gilt:

  $$S = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}), \qquad V = |S|.$$

  Die Vektoren sind genau dann linear unabhängig, wenn sie ein Volumen aufspannen, also $V > 0$ gilt.

**Beispiel 3.23: Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit prüfen**

Wir betrachten drei typische Fälle.

a) **Drei Vektoren in $\mathbb{R}^3$:**

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Die Determinante mit den Vektoren als Spalten ergibt

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 11 \end{pmatrix} = 2(33 - 36) - 2(11 - 9) + 7(4 - 3) = -3.$$

Die drei Vektoren sind daher linear unabhängig.

b) **Drei Vektoren in $\mathbb{R}^2$:** Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gilt $k = 3 > 2 = n$. Nach Merke 3.17 sind die Vektoren daher linear abhängig.

c) **Zwei Vektoren in $\mathbb{R}^3$:** Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

verwenden wir das Gauß-Verfahren für das homogene LGS:

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid \vec{0}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Die Matrix liegt bereits in Zeilenstufenform vor. Damit gilt

$$\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}([A \mid \vec{0}]) = 2 = \#\text{ Unbekannte}.$$

Das LGS besitzt nur die triviale Lösung $(\alpha, \beta) = (0, 0)$; die Vektoren sind daher linear unabhängig.

# 4 Analytische Geometrie

Die analytische Geometrie beschreibt Punkte, Geraden und Ebenen durch Vektoren und Gleichungen. Dadurch werden geometrische Konstruktionen, Schnittprobleme und Abstände systematisch berechenbar.

Da wir diese Zusammenhänge geometrisch betrachten, beschränken wir uns auf zwei und drei Dimensionen. Die algebraischen Methoden sind jedoch meist auch in höheren Dimensionen anwendbar.

## 4.1 Punkte und Vektoren

Punktkoordinaten werden durch Verbindungs- und Ortsvektoren mit der Vektorrechnung verknüpft. Diese Verbindung bildet die Grundlage für alle späteren Geraden-, Ebenen- und Abstandsberechnungen.

### 4.1.1 Verbindungs- und Ortsvektoren

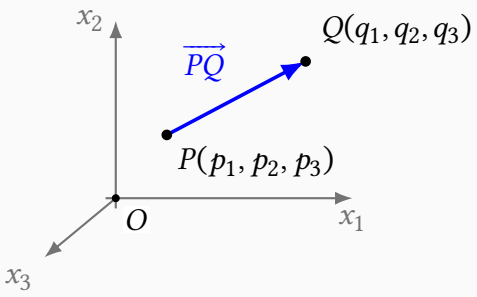
Mit einem Verbindungsvektor beschreiben wir die relative Lage zweier Punkte.

**Definition 4.1: Verbindungsvektor**

Der *Verbindungsvektor* *(engl.: displacement vector)* vom Punkt $P(p_1, p_2, p_3)$ zum Punkt $Q(q_1, q_2, q_3)$ ist

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \\ q_3 - p_3 \end{pmatrix}.$$

Sein Aufpunkt ist $P$, seine Pfeilspitze liegt in $Q$.




**Merke 4.1: Abstand zweier Punkte**

Der Abstand ergibt sich aus der Länge (Betrag) des Verbindungsvektors:

$$\left|\overrightarrow{PQ}\right| = \left|\begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \\ q_3 - p_3 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + (q_3 - p_3)^2}.$$

**Beispiel 4.1: Verbindungsvektor und Punktabstand**

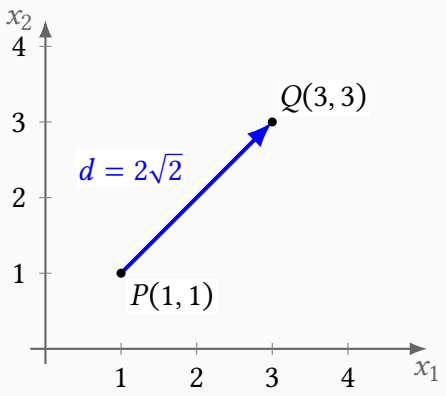
Gegeben sind $P(1,1)$ und $Q(3,3)$. Der Verbindungsvektor lautet

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Bezeichnen wir den Abstand in diesem Beispiel mit $d$. Dann gilt

$$d = \left|\overrightarrow{PQ}\right| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Die Rechnung bestimmt also zugleich Richtung und Länge der Verbindung.



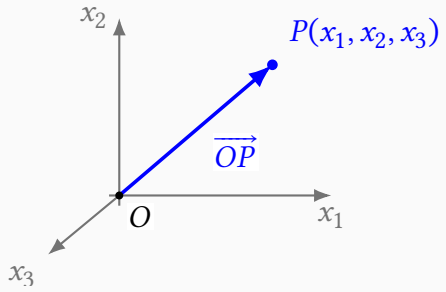

Zur Beschreibung der Lage eines Punktes $P$ im Raum betrachten wir den Verbindungsvektor vom Ursprung $O(0,0,0)$ zu diesem Punkt $P$, den sogenannten Ortsvektor von $P$.

**Definition 4.2: Ortsvektor**

Der *Ortsvektor* *(engl.: position vector)* eines Punktes $P(x_1, x_2, x_3)$ ist der Verbindungsvektor vom Ursprung $O(0,0,0)$ zu $P$:

$$\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

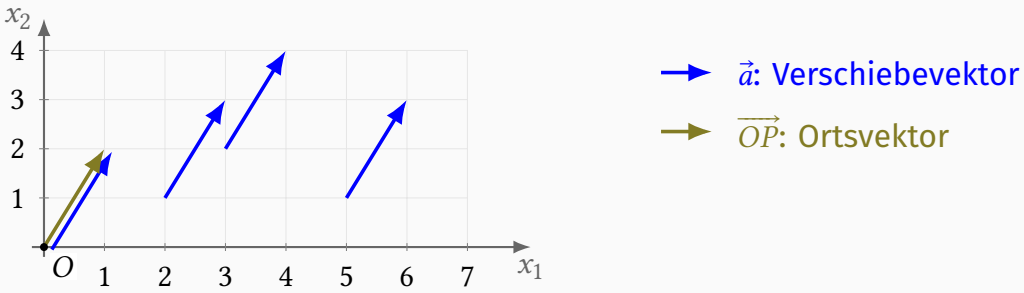
Sein Aufpunkt ist immer der Ursprung.



**Beispiel 4.2: Verschiebevektor und Ortsvektor**

In diesem Beispiel zeichen wir den gleichen Vektor einmal als Verschiebevektor und einmal als Ortsvektor:

- Der Verschiebevektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ kann an jedem Aufpunkt eingezeichnet werden.
- Der Ortsvektor $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ beginnt dagegen zwingend im Ursprung.




Jeder Verschiebevektor kann parallel verschoben werden, wogegen eine Ortsvektor immer vom Ursprung ausgeht.

## 4.2 Geraden in Parameterdarstellung

Die Punkte einer Geraden lassen sich mithilfe eines Parameters beschreiben. Diese Parameterdarstellung einer Geraden macht es möglich, Punkte auf Geraden zu bestimmen und durch Gleichsetzen Schnittpunkte mit anderen Geraden oder Ebenen zu berechnen.

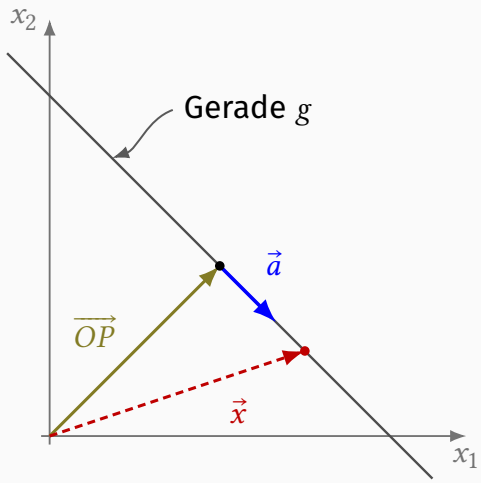
**Definition 4.3: Parameterdarstellung einer Geraden**

Eine Gerade $g$ mit Aufpunktvektor $\overrightarrow{OP}$ und Richtungsvektor $\vec{a}$ besitzt die *Parameterdarstellung (engl.: parametric equation)*.

Richtungsvektor
*(engl.: direction vector)*

$$g: \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Stützvektor $\overrightarrow{OP}$
*(engl.: support vector)*




$\lambda \in \mathbb{R}$ wirkt dabei wie ein Schieberegler, d.h. wenn $\lambda$ alle reellen Werte durchläuft, zeigt der Ortsvektor $\vec{x} = \overrightarrow{OX}$ auf alle Punkte der Geraden $g$.

**Beispiel 4.3: Punkte einer Geraden bestimmen**

Wir betrachten die folgende Gerade in Parameterdarstellung:

$$g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

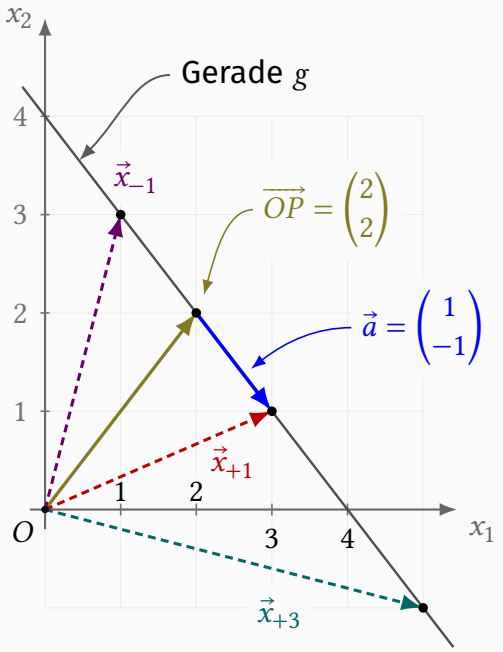
Für drei verschiedene Parameterwerte bestimmen wir die zugehörigen Ortsvektoren:

$$\lambda = +1: \quad \vec{x}_{+1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + (+1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = +3: \quad \vec{x}_{+3} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = -1: \quad \vec{x}_{-1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Alle drei Ortsvektoren zeigen auf Punkte derselben Geraden.

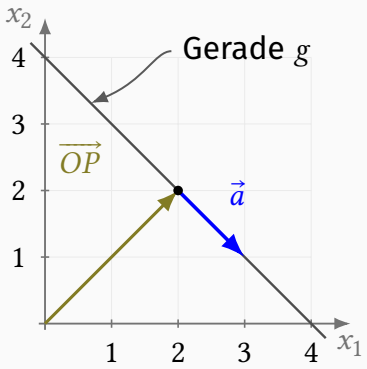



Eine Gerade besitzt keine eindeutige Parameterdarstellung. Das Erkennen gleichwertiger Darstellungen verhindert, dass verschiedene Formeln fälschlich als verschiedene Geraden interpretiert werden.

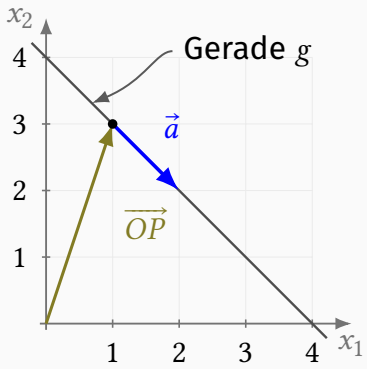
**Beispiel 4.4: Dieselbe Gerade unterschiedlich darstellen**

Dieselbe Gerade lässt sich auf unterschiedliche Arten parametrisieren.

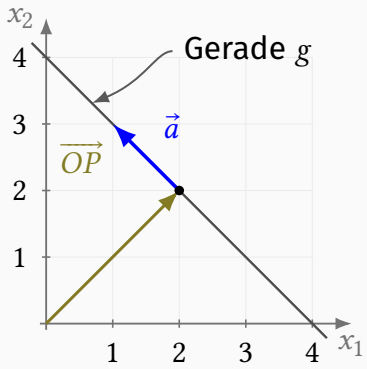
$\overrightarrow{OP}$: Stützvektor $\vec{a}$: Richtungsvektor




$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$




$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$




$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dieselbe Gerade entsteht, wenn

- ein anderer Punkt der Geraden als Aufpunkt gewählt wird und
- der Richtungsvektor durch ein beliebiges von null verschiedenes Vielfaches ersetzt wird.

## 4.3 Ebenen in Parameterdarstellung

Ebenen erweitern das Bewegungsprinzip einer Geraden um eine zweite Richtung. Daher benötigen wir in einer Parameterdarstellung zwei (linear unabhängige) Richtungsvektoren, um eine Ebene zu beschreiben.

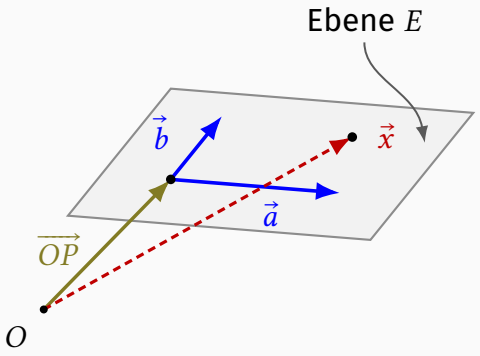
**Definition 4.4: Parameterdarstellung einer Ebene**

Eine Ebene $E$ mit Aufpunktvektor $\overrightarrow{OP}$ und *2 linear unabhängigen Richtungsvektoren* $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ besitzt die Parameterdarstellung

Richtungsvektoren

$$E : \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Stützvektor




Die Parameter $\lambda$ und $\mu$ steuern unabhängig die Bewegung in den beiden Richtungen der Ebene. Nur linear unabhängige Richtungsvektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ spannen eine Ebene auf.

Wie bei Geraden kann der Aufpunkt durch jeden anderen Punkt der Ebene ersetzt werden. Auch jedes andere Paar linear unabhängiger Richtungsvektoren in der Ebene beschreibt dieselbe Ebene.

### 4.3.1 Ebene durch drei Punkte

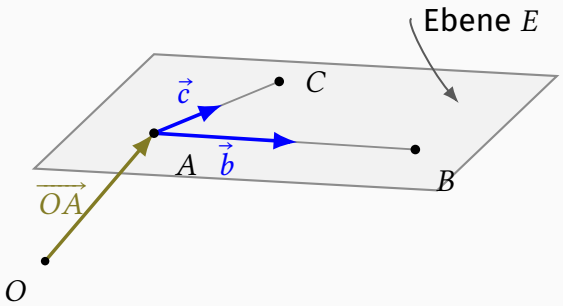
Drei nicht auf einer Geraden liegende Punkte bestimmen eine Ebene eindeutig. Verbindungsvektoren zwischen den Punkten liefern unmittelbar zwei geeignete Richtungen.

**Merke 4.2: Ebene durch drei Punkte**

Liegen die Punkte $A$, $B$ und $C$ nicht auf einer gemeinsamen Geraden, so bestimmen sie eindeutig eine Ebene.

**Parameterdarstellung in drei Schritten:**

1. Aufpunkt wählen, z. B. $A$: $\overrightarrow{OA}$.
2. Richtungen wählen: $\vec{b} \parallel \overrightarrow{AB}$ und $\vec{c} \parallel \overrightarrow{AC}$.
3. Parameterform: $E : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda\vec{b} + \mu\vec{c}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.



**Beispiel 4.5: Ebene durch drei Punkte bestimmen**

Wir suchen die Ebene $E$ in Parameterform, die durch die folgenden drei Punkte verläuft:

$$A(6,3,-5), \qquad B(2,-1,3), \qquad C(1,2,4).$$

Wir wählen $A$ als Aufpunkt und erhalten zunächst den Stützvektor

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Die Richtungsvektoren wählen wir in Richtung der Verbindungsvektoren $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad \text{wähle} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \text{da } \vec{b} \parallel \overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 9 \end{pmatrix} \qquad \text{wähle} \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad \text{da } \vec{c} \parallel \overrightarrow{AC}.$$

Damit $\vec{b}$ und $\vec{c}$ tatsächlich eine Ebene aufspannen, müssen sie linear unabhängig sein. Für 2 Vektoren ist lineare Abhängigkeit gleichbedeutend mit einer kollinearen Ausrichtung, d.h.

$$\vec{c} = r\vec{b} \implies \begin{cases} -5 = r, \\ -1 = r \end{cases} \quad \text{↯} \implies \vec{b} \nparallel \vec{c} \implies \vec{b}, \vec{c} \text{ sind linear unabhängig.}$$

Eine Parameterdarstellung der gesuchten Ebene lautet daher

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 9 \end{pmatrix}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

## 4.4 Lagebeziehungen von Gerade und Ebene

In technischen Anwendungen beschreibt eine Gerade häufig die Bewegungsrichtung eines Werkzeugs, eines Laserstrahls oder eines Bauteils. Eine Ebene kann eine Werkstückoberfläche, eine Wand oder eine Trennfläche modellieren. Für die Planung und Prüfung ist neben der Position eines Schnittpunkts auch entscheidend, ob es überhaupt einen Schnittpunkt gibt: Ein Laserstrahl kann das Werkstück treffen oder vollständig an ihm vorbeilaufen.

Im Folgenden behandeln wir diese Frage anhand von Geraden und Ebenen in Parameterdarstellung. Durch Gleichsetzen der Parameterdarstellungen wird sie zu einem bereits bekannten linearen Gleichungssystem.

**Merke 4.3: Schnittpunkte von Gerade und Ebene**

Wir betrachten eine Gerade und eine Ebene in der Parameterdarstellung:

$$E:\ \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} \qquad \text{und} \qquad g:\ \vec{x} = \overrightarrow{OQ} + v\vec{c}.$$

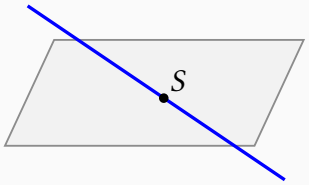
Durch Gleichsetzen des Ortsvektors $\vec{x}$ erhalten wir ein inhomogenes lineares Gleichungssystem mit den Unbekannten $\lambda$, $\mu$ und $v$ :

$$\overrightarrow{OP} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} = \overrightarrow{OQ} + v\vec{c},$$

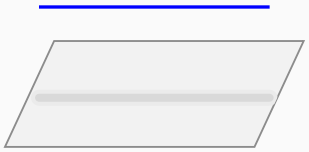
$$\lambda\vec{a} + \mu\vec{b} - v\vec{c} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}.$$

Jedes Lösungstupel $(\lambda, \mu, v)$ gehört zu einem gemeinsamen Punkt von Gerade $g$ und Ebene $E$.

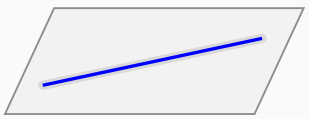
Die Anzahl der Lösungen bestimmt daher die geometrische Lage von $g$ und $E$:




genau eine Lösung $\iff$ $g$ schneidet $E$



keine Lösung $\iff$ $g \parallel E$



$\infty$-viele Lösungen $\iff$ $g$ liegt in $E$

**Beispiel 4.6: Schnittpunkt von Gerade und Ebene**

Wir suchen den Schnittpunkt $S$ der Geraden $g$ mit der Ebene $E$ und prüfen zunächst, ob dieser eindeutig existiert. Gegeben sind

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad g: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Durch Gleichsetzen der Parameterdarstellungen folgt:

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \nu \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Dies ist das erwartete *inhomogene lineare Gleichungssystem* in $\lambda$, $\mu$ und $\nu$, das wir in seiner erweiterten Koeffizientenmatrix darstellen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & -1 \end{array}\right].$$

Bevor wir das LGS lösen, können wir mit der Determinante prüfen, ob der Schnittpunkt eindeutig ist.

$$D = \det\begin{pmatrix} 1 & -1 & -7 \\ 1 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \det\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} - (-1) \det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} + (-7) \det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-11) - (-1) \cdot (-6) + (-7) \cdot 7$$

$$= -11 - 6 - 49 = -66 \neq 0.$$

Nach dem Determinantenkriterium für $n \times n$-LGS (Satz 2.7) besitzt das LGS wegen $D = -66 \neq 0$ eine eindeutige Lösung, d.h. die Gerade schneidet die Ebene in genau einem Punkt.

**Beispiel 4.6 – Fortsetzung**

Mit dem Gauß-Verfahren finden wir die Lösung $(\lambda, \mu, \nu)$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & -1 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} \mid Z_2 - Z_1 \\ \mid Z_3 + 2Z_1 \end{array}$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 4 \\ 0 & -1 & -18 & -1 \end{array}\right] \quad \mid 4Z_3 + Z_2$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & -66 & 0 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

**Rückwärtseinsetzen:** Die Unbekannten werden von der letzten Gleichung aus nach oben bestimmt:

- In Zeile 3 einsetzen:

$$-66\nu = 0 \quad \iff \quad \nu = 0.$$

- In Zeile 2 einsetzen:

$$4\mu + 6\nu = 4 \overset{\nu=0}{\iff} 4\mu = 4 \quad \iff \quad \mu = 1.$$

- In Zeile 1 einsetzen:

$$\lambda - \mu - 7\nu = 0 \overset{\mu=1,\ \nu=0}{\iff} \lambda - 1 = 0 \quad \iff \quad \lambda = 1.$$

Wir erhalten tatsächlich eine eindeutige Lösung:

$$\mathscr{L} = \{(\lambda, \mu, \nu) = (1, 1, 0)\}.$$

Einsetzen in beide Darstellungen bestätigt denselben Ortsvektor $\vec{x}_S$ des Schnittpunktes $S$:

$$E: \quad \vec{x}_S = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix},$$

$$g: \quad \vec{x}_S = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Der Schnittpunkt ist somit

$$S = (6, 7, -6).$$

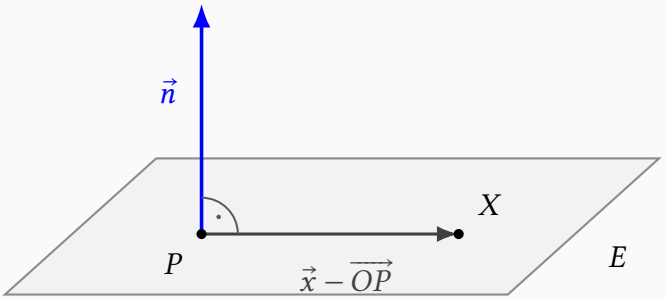
## 4.5 Normalform einer Ebene

Im Gegensetz zur Parameterform einer Ebene, die 2 Richtungsvektoren verwendet, beschreibt die Normalform eine Ebene durch eine zu ihr senkrechte Richtung. Das ermöglicht kompakte Lageprüfungen und bereitet die Abstandsberechnung vor.

**Satz 4.1: Normalenform einer Ebene**

Sei $P$ ein Punkt der Ebene $E$ mit Ortsvektor $\overrightarrow{OP}$ und $\vec{n} \neq \vec{0}$ ein Vektor, der senkrecht auf $E$ steht. Er heißt *Normalenvektor* *(engl.: normal vector)* der Ebene. Die *Normalenform* *(engl.: normal equation)* der Ebene lautet

$$E: \quad (\vec{x} - \overrightarrow{OP}) \cdot \vec{n} = 0.$$




**Merke 4.4: Hessesche Normalform**

Mit dem Einheitsnormalenvektor $\vec{e}_n = \vec{n}/|\vec{n}|$ erhält man als Spezialfall die *Hessesche Normalform* *(engl.: Hesse normal form)*

$$E: \quad (\vec{x} - \overrightarrow{OP}) \cdot \vec{e}_n = 0.$$

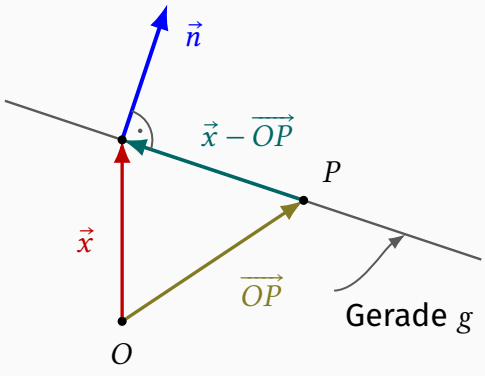
**Merke 4.5: Normalenform in verschiedenen Dimensionen**

Die Normalenform lässt sich in jeder Raumdimension verwenden. Für einen Stützvektor $\overrightarrow{OP} \in \mathbb{R}^m$ und einen Normalenvektor $\vec{n} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\vec{0}\}$ lautet sie

$$(\vec{x} - \overrightarrow{OP}) \cdot \vec{n} = 0.$$

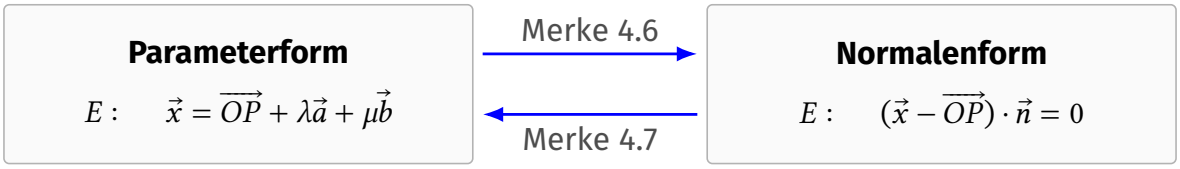
Geometrisch beschreibt die Normalenform immer ein geometrisches Gebilde, dessen Dimension um eins kleiner ist als die des umgebenden Raums:

- In $\mathbb{R}^2$ ist dies eine Gerade (siehe Abbildung).
- In $\mathbb{R}^3$ ist dies eine Ebene. (siehe Satz 4.1)



## 4.5.1 Ebenendarstellungen umformen

Parameter- und Normalenform beschreiben dieselbe Ebene aus zwei Blickwinkeln. Die Umrechnung macht jeweils die für eine Aufgabe günstigere Information sichtbar.




### Parameterform in Normalenform überführen

**Merke 4.6: Vorgehen: Parameterform in Normalenform**

Sei eine Ebene $E$ in Parameterform gegeben:

$$E: \quad \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}.$$

Um die Normalenform zu erhalten, gehen wir wie folgt vor:

1. Stützvektor $\overrightarrow{OP}$ übernehmen.
2. Normalenvektor bestimmen: $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$.
3. Normalenform aufstellen:
$$E: \quad (\vec{x} - \overrightarrow{OP}) \cdot \vec{n} = 0.$$

**Beispiel 4.7: Parameterform in Normalenform überführen**

Gegeben ist die bereits bekannte Ebene

$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ein Normalenvektor entsteht aus dem Kreuzprodukt der Richtungsvektoren:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 3 \\ (-2) \cdot (-1) - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 3 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Damit lautet die Normalenform

$$E: \quad \left( \vec{x} - \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 0.$$

## Normalenform in Parameterform überführen

**Merke 4.7: Vorgehen: Normalenform in Parameterform**

Sei eine Ebene gegeben in Normalenform:

$$E: \quad (\vec{x} - \overrightarrow{OP}) \cdot \vec{n} = 0.$$

Um die Parameterform zu erhalten, gehen wir wie folgt vor:

1. Stützvektor $\overrightarrow{OP}$ aus der Normalenform übernehmen.
2. Wähle 2 linear unabhängige Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$ mit

   $$\vec{n} \cdot \vec{a} = 0 \quad \text{und} \quad \vec{n} \cdot \vec{b} = 0$$

   *Tipp:* Eine Möglichkeit, zu $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)^\mathsf{T}$ senkrechte Richtungsvektoren zu konstruieren, ist für $n_2 \neq 0$

   $$\vec{a} = \begin{pmatrix} -n_2 \\ n_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ n_3 \\ -n_2 \end{pmatrix}.$$

3. Parameterform aufstellen:

   $$E: \quad \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

**Beispiel 4.8: Normalenform in Parameterform überführen**

Gegeben ist die Ebene

$$E: \quad \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Den Stützvektor übernehmen wir direkt. Für zwei Richtungsvektoren lösen wir $\vec{n} \cdot \vec{r} = 0$ und wählen beispielsweise

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{n} \cdot \vec{a} = \vec{n} \cdot \vec{b} = 0.$$

Somit besitzt die Ebene beispielsweise die Parameterdarstellung

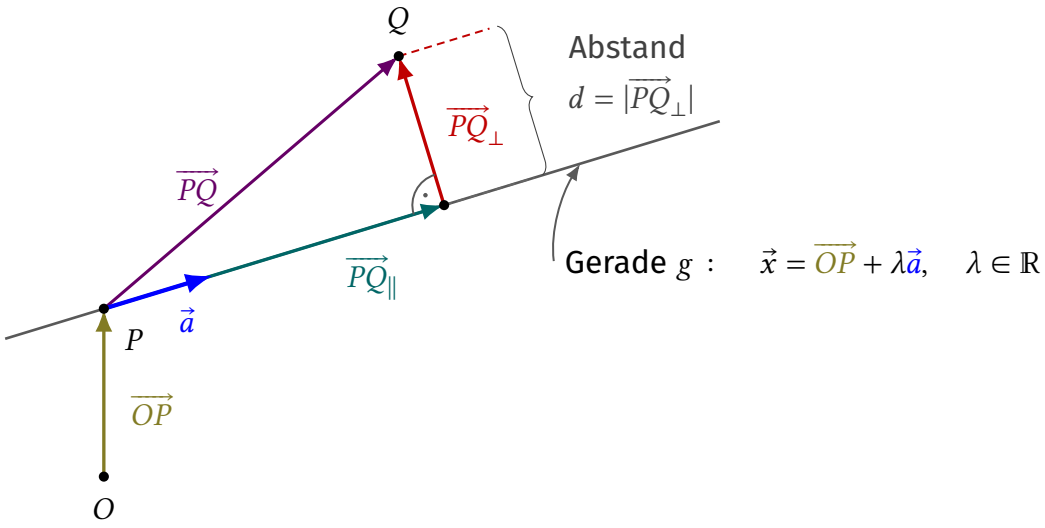
$$E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

## 4.6 Abstände

Abstände übersetzen geometrische Nähe in eine berechenbare Zahl. Orthogonale Projektionen liefern dafür stets die kürzeste Verbindung.

### 4.6.1 Abstand eines Punktes von einer Geraden

Die kürzeste Verbindung eines Punktes $Q$ mit einer Geraden $g$ steht senkrecht auf der Geraden.




**Satz 4.2: Punkt–Geraden-Abstand**

Sei $P$ ein Punkt der Geraden $g$ und sei $Q$ ein beliebiger Punkt. Mit einem Einheitsrichtungsvektor $\vec{e}_a$ von $g$ ist der parallele Anteil des Verbindungsvektors

$$\overrightarrow{PQ}_\parallel = (\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a.$$

Daher entspricht der Abstand $d$ dem Betrag der senkrechten Komponente $\overrightarrow{PQ}_\perp$ von $\overrightarrow{PQ}$:

$$d = \left|\overrightarrow{PQ}_\perp\right| = \left|\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{PQ}_\parallel\right| = \left|\overrightarrow{PQ} - (\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{e}_a)\vec{e}_a\right|.$$

**Beispiel 4.9: Abstand eines Punktes von einer Geraden**

Gegeben sind die Gerade $g$ in Parameterform und der Punkt $Q(0,2)$:

$$g: \quad \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{a}, \qquad \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}, \quad \vec{a} = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Zunächst bestimmen wir den Verbindungsvektor und den Einheitsrichtungsvektor:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Dann bestimmen wir die parallele und die senkrechte Komponente von $\overrightarrow{PQ}$:

- Paralleler Anteil:

$$\overrightarrow{PQ}_{\parallel} = (\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{e}_a)\vec{e}_a = -\sqrt{2}\,\vec{e}_a = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}.$$

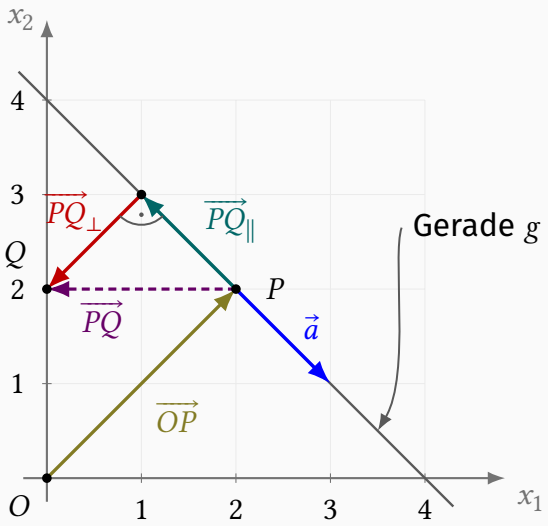
- Senkrechter Anteil:

$$\overrightarrow{PQ}_{\perp} = \overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{PQ}_{\parallel} = \begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}.$$

Den Abstand $d$ erhalten wir gemäß Satz 4.2 als Betrag der senkrechten Komponente von $\overrightarrow{PQ}$:

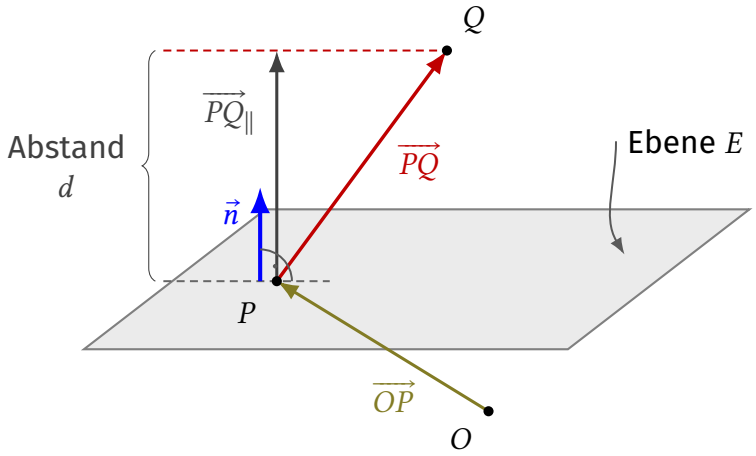
$$d = \left|\overrightarrow{PQ}_{\perp}\right| = \left|\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}\right|$$

$$= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$




## 4.6.2 Abstand eines Punktes von einer Ebene

Bei einer Ebene zeigt der Normalenvektor bereits in Richtung der kürzesten Verbindung. Deshalb genügt eine skalare Projektion auf diese Richtung.




Der Abstand ist der Betrag der parallelen Komponente $\overrightarrow{PQ_\parallel}$, also der orthogonale Projektion von $\overrightarrow{PQ}$ auf die Normalenrichtung $\vec{n}$.

$$d = \left|\overrightarrow{PQ_\parallel}\right| = \left|(\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{e}_n)\vec{e}_n\right| = \left|\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{e}_n\right|\overbrace{\left|\vec{e}_n\right|}^{=1} = \left|\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{e}_n\right|.$$

**Satz 4.3: Punkt–Ebenen-Abstand**

Sei $P$ ein Punkt der Ebene $E$ und $Q$ ein beliebiger Punkt, so ist der Abstand $d$ von $Q$ zur Ebene $E$ gegeben durch

$$d = \left|\overrightarrow{PQ_\parallel}\right| = \left|\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{e}_n\right|.$$

**Beispiel 4.10: Abstand eines Punktes von einer Ebene**

Gegeben sind die Ebene $E$ in Parameterform und der Punkt $Q(3,2,2)$:

$$E:\quad \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \qquad \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \vec{a} = \begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix},\quad \vec{b} = \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}.$$

Aus den Richtungsvektoren bestimmen wir einen Einheitsnormalenvektor:

$$\vec{n} = \vec{a}\times\vec{b} = \begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\0\\0\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \vec{e}_n = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Wir setzen in die Formel aus Satz 4.3 ein:

$$d = \left|\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{e}_n\right| = \left|(\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP})\cdot\vec{e}_n\right| = \left|\left(\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right)\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right| = 2.$$

Der Punkt $Q$ hat somit den Abstand $2$ von der Ebene.

# 5 Reelle Funktionen in einer Variablen

Funktionen beschreiben, wie eine Größe von einer anderen abhängt. Wir lernen typische Funktionsfamilien kennen und entwickeln an ihnen die Werkzeuge, mit denen sich ihr Verhalten untersuchen lässt.

## 5.1 Funktionen und ihre Darstellung

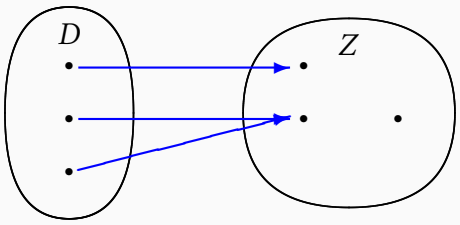
Eine Eingangsgröße kann als Zahl, Messwert oder Zeitpunkt vorgegeben sein. Entscheidend ist zunächst: Welcher Ausgangswert gehört dazu, und ist diese Zuordnung eindeutig?

**Definition 5.1: Reelle Funktion**

Eine *reelle Funktion in einer Variablen* *(engl.: real-valued function of one real variable)* ordnet jedem $x$ aus einer *Definitionsmenge* *(engl.: domain)* $D \subseteq \mathbb{R}$ genau einen Wert $y = f(x)$ einer *Zielmenge* *(engl.: codomain)* $Z \subseteq \mathbb{R}$ zu.

$$f : D \longrightarrow Z, \qquad x \longmapsto y = \ldots$$

oder kurz: $f(x) = \ldots$




Zu einer Funktion gehört ihre Definitionsmenge $D$ und Zielmenge $Z$. Wird in der Kurzschreibweise nur ein Term $f(x)$ angegeben, geht man von der größtmöglichen reellen Definitionsmenge, auf der er $f(x)$ sinnvoll ausgewertet werden kann, aus.

**Beispiel 5.1: Bestimmung der größtmöglichen Definitionsmenge**

Für die folgenden drei Terme bestimmen wir jeweils die Bedingungen an $x$ und daraus die größtmögliche reelle Definitionsmenge.

| Term | Bedingung | Definitionsmenge |
|---|---|---|
| $\frac{1}{x-2}$ | $x \neq 2$ | $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ |
| $\sqrt{x-2}$ | $x - 2 \geq 0$ | $[2, \infty)$ |
| $\frac{\sqrt{x-2}}{x-3}$ | $x \geq 2,\ x \neq 3$ | $[2, 3) \cup (3, \infty)$ |

Um den Verlauf einer Funktion sichtbar zu machen, zeichnen wir ihren *Funktionsgraphen* *(engl.: graph of a function)*. Er besteht aus allen Punkten $(x, f(x))$ mit $x \in D$.

**Beispiel 5.2: Einen Funktionsgraphen zeichnen**

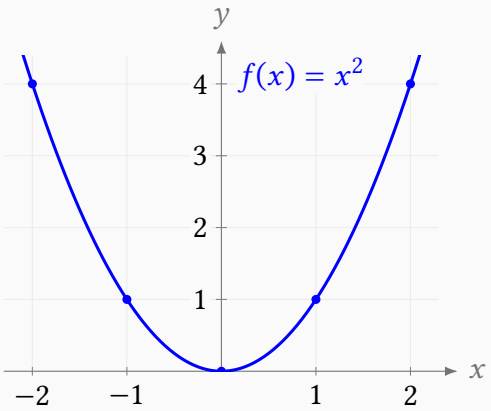
Die Funktion $f(x) = x^2$ heißt *Parabelfunktion*. Ihren Graphen zeichnen wir mithilfe einer Wertetabelle:

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\quad x \longmapsto x^2 \qquad \text{oder} \qquad f(x) = x^2$$

Wir berechnen einige Funktionswerte und tragen die zugehörigen Punkte $(x, f(x))$ in das Koordinatensystem ein:

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $4$ | $1$ | $0$ | $1$ | $4$ |

Wir tragen die Punkte in das Koordinatensystem ein und vervollständigen den Graphen.

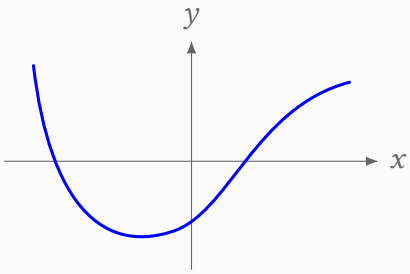



Gezeigt ist nur ein Ausschnitt: Wegen $D = \mathbb{R}$ setzt sich der Graph beidseitig fort.

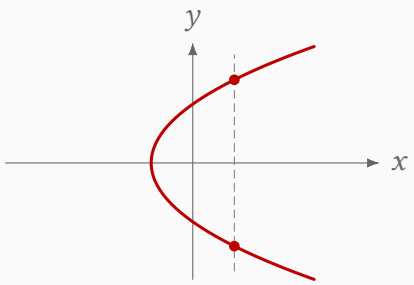
Die folgenden beiden Graphen zeigen, warum die eindeutige Zuordnung in der Funktionsdefinition entscheidend ist.

**Merke 5.1: Eindeutige Zuordnung**

Eine Funktion ordnet jedem $x \in D$ genau einen $y$-Wert zu. Das lässt sich am Funktionsgraphen besonders gut veranschaulichen.




✓ Funktion
zu jedem $x$ gehört genau ein $y$.



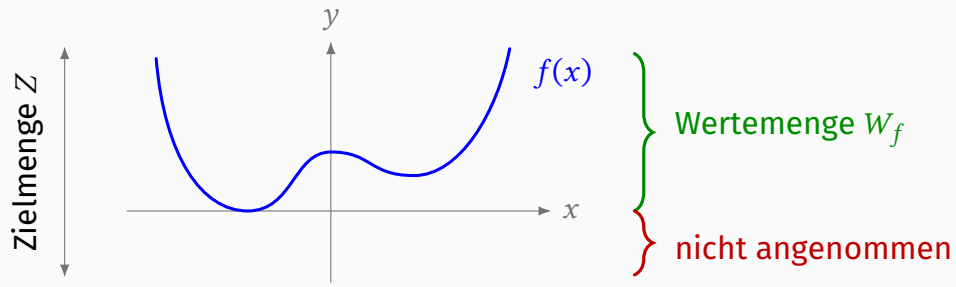

✗ Keine Funktion
zu einem $x$ gehören mehrere $y$-Werte.

Die Parabelfunktion im vorigen Beispiel erreicht keine negativen $y$-Werte, obwohl ihre Zielmenge $Z = \mathbb{R}$ ist. Deshalb betrachten wir die Menge der tatsächlich angenommenen Werte gesondert.

**Definition 5.2: Wertemenge**

Die *Wertemenge (engl.: range)* $W_f$ einer Funktion $f : D \to Z$ enthält genau die Werte, die $f$ tatsächlich annimmt:

$$W_f = f(D) = \{f(x) \mid x \in D\}.$$



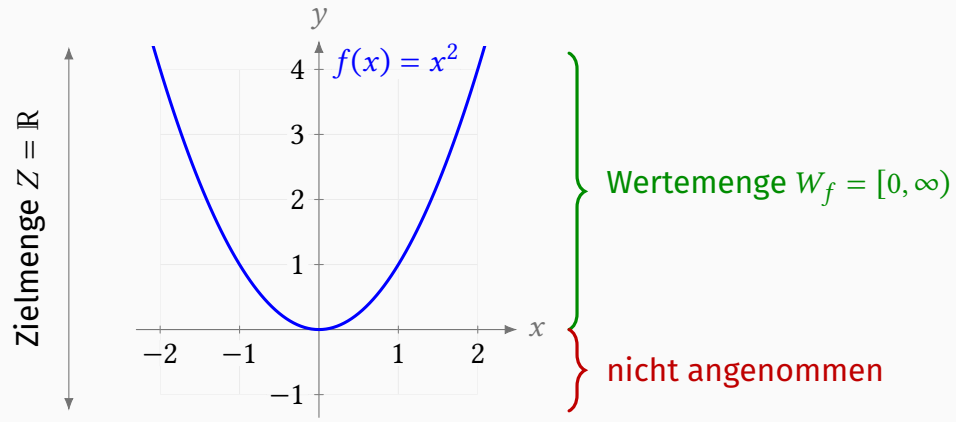

Die Wertemenge ist immer eine Teilmenge der Zielmenge:

$$W_f \subseteq Z.$$

**Beispiel 5.3: Wertemenge der Parabelfunktion**

Wir betrachten erneut die Parabelfunktion aus Beispiel 5.2:

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto x^2 \qquad \text{oder} \qquad f(x) = x^2.$$



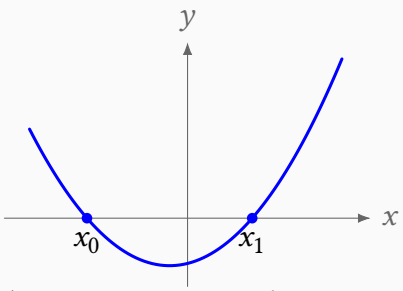

Die Wertemenge besteht aus allen nichtnegativen reellen Zahlen.

Im Laufe dieses Kapitels diskutieren wir nach und nach Eigenschaften, die für Funktionen charakteristisch sein können.

**Funktionseigenschaft 1: Nullstellen**

*Nullstellen* *(engl.: zeros)* sind die $x$-Werte aller Schnitt- und Berührpunkte des Graphen mit der $x$-Achse:

$$f(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \qquad (x_i \in D).$$

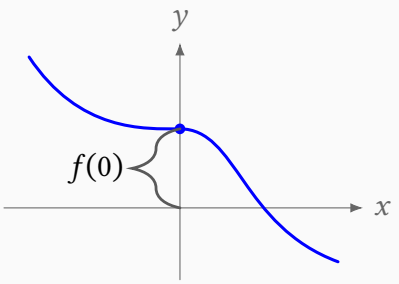



Die zugehörigen Punkte $(x_i, 0)$ heißen *$x$-Achsenabschnitte* *(engl.: x-intercepts)*.

**Funktionseigenschaft 2: $y$-Achsenabschnitt**

Der Funktionswert bei $x = 0$ heißt *$y$-Achsenabschnitt* *(engl.: y-intercept)*:

$$y_0 = f(0).$$




Während eine Funktion mehrere Nullstellen haben kann, ist ihr $y$-Achsenabschnitt eindeutig: Er ist der Funktionswert $f(0)$, sofern $0 \in D$.

## 5.2 Geradengleichungen

Viele Zusammenhänge lassen sich in der Mathematik durch eine Gerade modellieren oder annähern. Ein Beispiel ist das Weg-Zeit-Gesetz einer gleichförmigen Bewegung in der Kinematik. Deshalb betrachten wir die Funktionsgleichung einer Geraden genauer.

**Definition 5.3: Geradengleichung**

Eine nicht senkrechte Gerade ist der Graph einer Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ihre *Geradengleichung* hat mit $m, b \in \mathbb{R}$ die Form

$y$-Achsenabschnitt

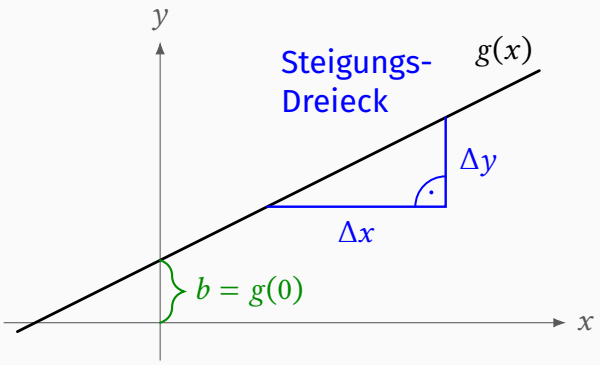
$$g(x) = mx + b$$

Steigung

- Am *Steigungsdreieck* *(engl.: slope triangle)* liest man die *Steigung* *(engl.: slope)* ab.

$$m = \Delta y / \Delta x$$

- Der $y$-Achsenabschnitt ist $b = g(0)$.




Eine Geradengleichung dieser Form heißt auch *affine Funktion* *(engl.: affine function)*.

Das Vorzeichen der Steigung $m$ bestimmt die Richtung der Geraden:

| $m > 0$ | $m = 0$ | $m < 0$ |
|---|---|---|
| steigende Gerade | waagerechte Gerade | fallende Gerade |

### 5.2.1 Nullstelle einer Geraden

**Merke 5.2: Nullstelle einer Geraden**

Für eine Gerade $g(x) = mx + b$ mit $m \neq 0$ berechnen wir die Nullstelle aus

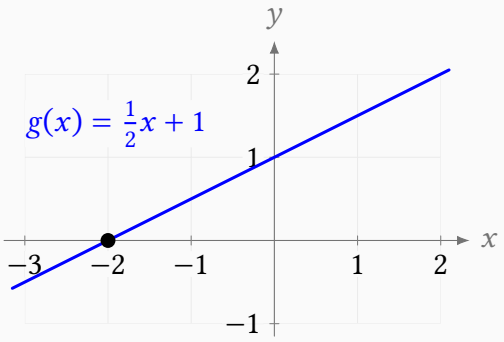
$$g(x_0) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad mx_0 + b = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_0 = -\frac{b}{m}.$$

Für $m = 0$ liegt die Gerade entweder auf der $x$-Achse ($b = 0$) oder parallel ($b \neq 0$) dazu.

**Beispiel 5.4: Nullstelle einer Geraden**

Wir betrachten die Geradengleichung

$$g(x) = \frac{1}{2}x + 1 \quad \text{d.h.} \quad m = \frac{1}{2}, \quad b = 1.$$




Für die Nullstelle $x_0$ ergibt sich damit

$$x_0 = -\frac{b}{m} = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = -2$$

Die berechnete Nullstelle bestätigt sich am Graphen.

## 5.2.2 Eine Gerade aus zwei Punkten bestimmen

Wie bestimmen wir die Geradengleichung durch zwei gegebene Punkte? Wir setzen ihre Koordinaten in $g(x) = mx + b$ ein und lösen das entstehende lineare Gleichungssystem nach $m$ und $b$.

$$\begin{aligned} mx_A + b &= y_A, \\ mx_B + b &= y_B \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} 1b + x_A m &= y_A, \\ 1b + x_B m &= y_B \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & x_A & y_A \\ 1 & x_B & y_B \end{array}\right].$$

Wir lösen das LGS mit dem Gauß-Algorithmus.

**Vorwärtselimination:** Die Operation steht rechts neben der Matrix, auf die sie angewendet wird:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & x_A & y_A \\ 1 & x_B & y_B \end{array}\right] \quad \Big| \; Z_2 - Z_1$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & x_A & y_A \\ 0 & x_B - x_A & y_B - y_A \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

**Rückwärtseinsetzen:**

- in Zeile 2 einsetzen:

$$(x_B - x_A)m = y_B - y_A \quad \Longleftrightarrow \quad m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \qquad (x_A \neq x_B).$$

- in Zeile 1 einsetzen:

$$b + mx_A = y_A \quad \Longleftrightarrow \quad b = y_A - mx_A$$

**Merke 5.3: Geradengleichung durch zwei Punkte**

Die Gerade, die durch die Punkte $P_A = (x_A, y_A)$ und $P_B = (x_B, y_B)$ mit $x_A \neq x_B$ verläuft, hat die Funktionsgleichung

$$g(x) = mx + b$$

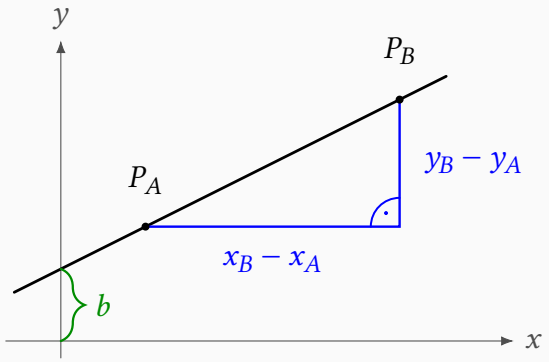
mit ...

- der Steigung:

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ (vgl. Steigungsdreieck).

- dem $y$-Achsenabschnitt:

$$b = y_A - mx_A \quad \text{oder} \quad b = y_B - mx_B.$$




**Beispiel 5.5: Gerade durch zwei Punkte**

Welche Gerade verläuft durch $P_A = (1, 1)$ und $P_B = (3, 2)$?
Aus den beiden Punkten bestimmen wir:

- die Steigung:

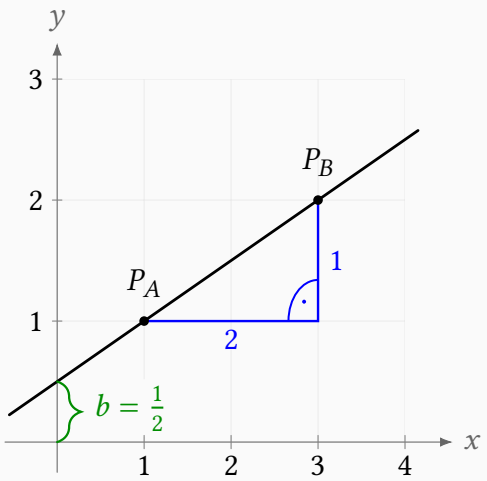
$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2-1}{3-1} = \frac{1}{2},$$

- den $y$-Achsenabschnitt:

$$b = y_A - mx_A = 1 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Damit lautet die Geradengleichung

$$g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}.$$



**Beispiel 5.6: Kalibrierung eines Wegsensors**

Ein Wegsensor dient dazu, eine Strecke mithilfe einer Spannung zu messen. Dazu benötigen wir den Zusammenhang $U(s)$ zwischen Weg $s$ und Spannung $U$, den wir als affine Abbildung $U(s) = ms + b$ annehmen.

Zur Kalibrierung messen wir die Spannung bei zwei bekannten Wegen. Bei $s_A = 10\,\mathrm{mm}$ erhalten wir $U_A = 1\,\mathrm{V}$ und bei $s_B = 50\,\mathrm{mm}$ erhalten wir $U_B = 9\,\mathrm{V}$.

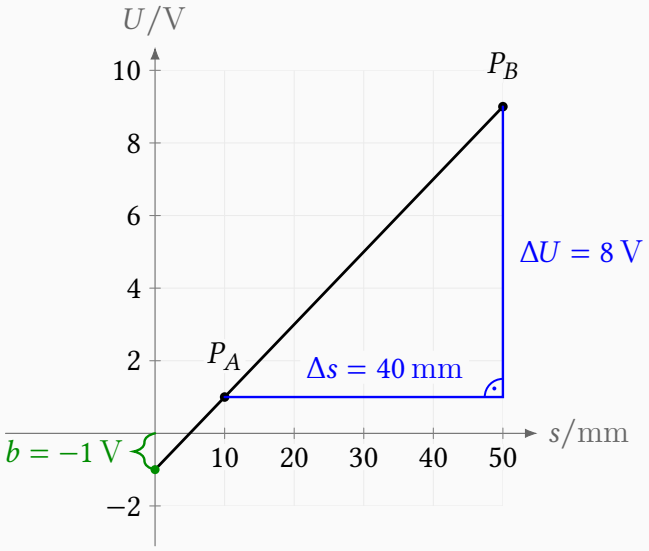
Aus den beiden Messpunkten bestimmen wir:

- die Steigung:

$$m = \frac{\Delta U}{\Delta s} = \frac{U_B - U_A}{s_B - s_A}$$
$$= \frac{9\,\mathrm{V} - 1\,\mathrm{V}}{50\,\mathrm{mm} - 10\,\mathrm{mm}} = 0{,}2\,\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mm}}.$$

- den $y$-Achsenabschnitt:

$$b = U_A - m\,s_A$$
$$= 1\,\mathrm{V} - 0{,}2\,\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mm}} \cdot 10\,\mathrm{mm}$$
$$= -1\,\mathrm{V}.$$




Damit lautet die gesuchte Kennlinie

$$U(s) = 0{,}2\,\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{mm}} \cdot s - 1\,\mathrm{V}.$$

## 5.3 Symmetrie von Funktionsgraphen

Die Kenntnis der Symmetrie eines Funktionsgraphen kann Rechnungen vereinfachen und hilft, Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen.

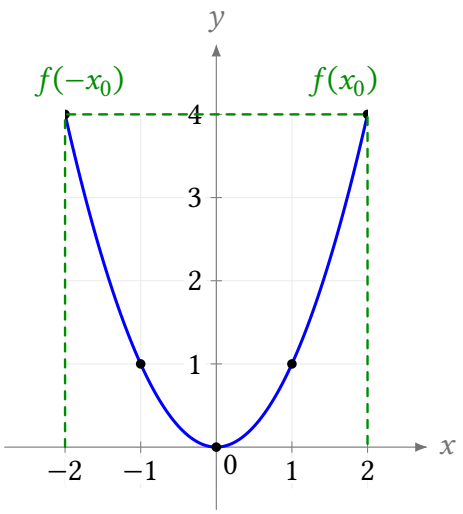
Die Graphen von $x^2$ und $x^3$ weisen unterschiedliche Symmetrien auf.

$f(x) = x^2$

Wertetabelle:

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |

Plot:




$f(-x) = f(x)$ $\iff$ gerade Symmetrie

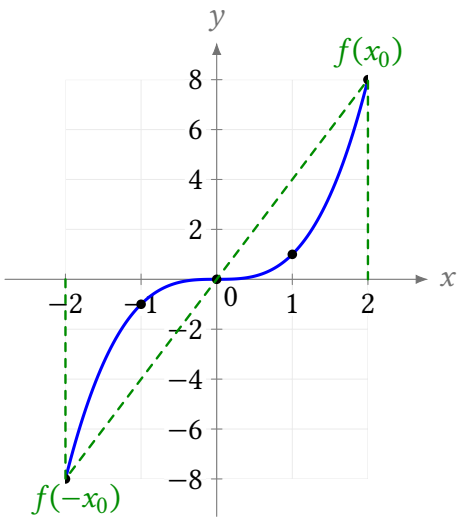
*d. h. achsensymmetrisch zur $y$-Achse*

$f(x) = x^3$

Wertetabelle:

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | -8 | -1 | 0 | 1 | 8 |

Plot:




$f(-x) = -f(x)$ $\iff$ ungerade Symmetrie

*d. h. punktsymmetrisch zum Ursprung*

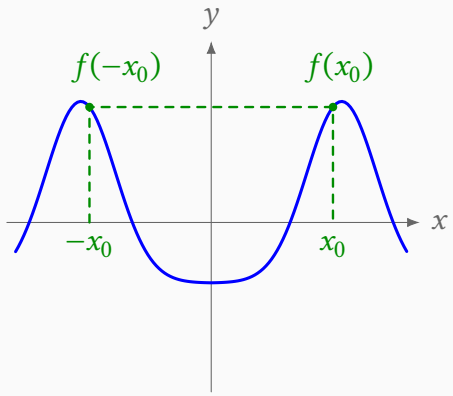
Da sich dieses Symmetrieverhalten bei vielen Funktionen zeigt, fassen wir es als allgemeine Funktionseigenschaft auf.

**Funktionseigenschaft 3: Symmetrie**

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt:

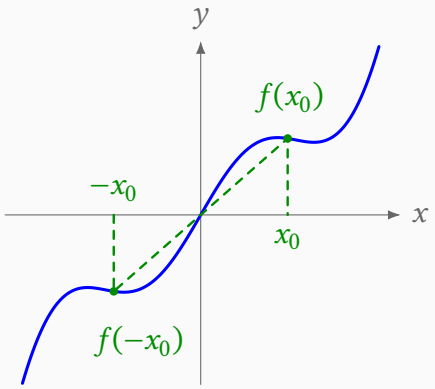
- *gerade (engl.: even)*, wenn der Graph achsensymmetrisch zur $y$-Achse ist.

$$\forall x \in D : \quad f(-x) = f(x).$$




- *ungerade (engl.: odd)*, wenn der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung ist.

$$\forall x \in D : \quad f(-x) = -f(x).$$




**Merke 5.4: Symmetrie rechnerisch prüfen**

Wir werten die Funktion mit dem Argument $-x$ und vergleichen das Ergebnis mit $f(x)$ und $-f(x)$:

$$f(-x) = \cdots = \begin{cases} f(x) & \iff \text{gerade,} \\ -f(x) & \iff \text{ungerade,} \\ \text{sonst} & \iff \text{weder noch.} \end{cases}$$

**Beispiel 5.7: Symmetrie von $x^n$**

Für $n \in \mathbb{N}$ betrachten wir das Monom *(engl.: monomial)* $p_n(x) = x^n$:

- Ist $n$ gerade, so gilt

$$p_n(-x) = (-x)^n = x^n = p_n(x) \quad \Longrightarrow \quad p_n \text{ ist gerade.}$$

- Ist $n$ ungerade, so gilt

$$p_n(-x) = (-x)^n = -x^n = -p_n(x) \quad \Longrightarrow \quad p_n \text{ ist ungerade.}$$

Gerade Exponenten führen zu geraden, ungerade Exponenten zu ungeraden Funktionen.

**Beispiel 5.8: Symmetrie von Polynomen prüfen**

Aufbauend auf dem Beispiel zu $x^n$ prüfen wir Polynome auf $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = x^4 - 2x^2$

$$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x) \quad \Longrightarrow \quad f \text{ ist gerade.}$$

b) $g(x) = x^3 - x$

$$g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -g(x) \quad \Longrightarrow \quad g \text{ ist ungerade.}$$

c) $h(x) = x^2 + x$

$$h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x \neq \pm h(x) \quad \Longrightarrow \quad h \text{ ist weder gerade noch ungerade.}$$

Polynome mit ausschließlich geraden bzw. ausschließlich ungeraden Exponenten sind gerade bzw. ungerade. Sind beide Exponentenarten vertreten, ist das Polynom weder gerade noch ungerade.

Das Einsetzen von $-x$ lässt sich auch auf Verknüpfungen gerader und ungerader Funktionen übertragen.

**Satz 5.1: Symmetrie zusammengesetzter Funktionen**

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich gerade und ungerade Funktionen beim Rechnen verhalten:

| | $f, g$ gerade | $f$ gerade, $g$ ungerade | $f$ ungerade, $g$ gerade | $f, g$ ungerade |
|---|---|---|---|---|
| $f(x) \pm g(x)$ | gerade | I.A. keine | I.A. keine | ungerade |
| $f(x)g(x)$ | gerade | ungerade | ungerade | gerade |
| $f(x)/g(x)$ | gerade | ungerade | ungerade | gerade |
| $f(g(x))$ | gerade | gerade | gerade | ungerade |

Die Aussagen gelten auf geeigneten, zu null symmetrischen Definitionsmengen; beim Quotienten muss $g(x) \neq 0$ gelten und bei $f(g(x))$ muss $g(x)$ im Definitionsbereich von $f$ liegen.

**Beispiel 5.9: Symmetrie zusammengesetzter Funktionen nachrechnen**

Wir prüfen die Symmetrie der folgenden zusammengesetzten Funktionen.

a) Produkt zweier gerader Funktionen: $h(x) = f_{\mathrm{G}}(x)g_{\mathrm{G}}(x)$

$$h(-x) = f_{\mathrm{G}}(-x)g_{\mathrm{G}}(-x) = f_{\mathrm{G}}(x)g_{\mathrm{G}}(x) = h(x) \quad \Longrightarrow \quad h \text{ ist gerade.}$$

b) Quotient einer geraden durch eine ungerade Funktion: $h(x) = \dfrac{f_{\mathrm{G}}(x)}{g_{\mathrm{U}}(x)}$ für $g_{\mathrm{U}}(x) \neq 0$

$$h(-x) = \frac{f_{\mathrm{G}}(-x)}{g_{\mathrm{U}}(-x)} = \frac{f_{\mathrm{G}}(x)}{-g_{\mathrm{U}}(x)} = -\frac{f_{\mathrm{G}}(x)}{g_{\mathrm{U}}(x)} = -h(x) \quad \Longrightarrow \quad h \text{ ist ungerade.}$$

c) Komposition zweier ungerader Funktionen: $h(x) = f_{\mathrm{U}}(g_{\mathrm{U}}(x))$

$$h(-x) = f_{\mathrm{U}}(g_{\mathrm{U}}(-x)) = f_{\mathrm{U}}(-g_{\mathrm{U}}(x)) = -f_{\mathrm{U}}(g_{\mathrm{U}}(x)) = -h(x) \quad \Longrightarrow \quad h \text{ ist ungerade.}$$

d) Komposition einer ungeraden äußeren und einer geraden inneren Funktion: $h(x) = f_{\mathrm{U}}(g_{\mathrm{G}}(x))$

$$h(-x) = f_{\mathrm{U}}(g_{\mathrm{G}}(-x)) = f_{\mathrm{U}}(g_{\mathrm{G}}(x)) = h(x) \quad \Longrightarrow \quad h \text{ ist gerade.}$$

Die gerade innere Funktion lässt das Minuszeichen beim Einsetzen verschwinden.

**Merke 5.5: Symmetrie spart Arbeit**

Bei geraden und ungeraden Funktionen genügt es, eine Hälfte des Graphen zu untersuchen. Die andere Hälfte folgt durch Spiegelung beziehungsweise Drehung um $180°$.
Ist eine ungerade Funktion bei $x = 0$ definiert, gilt notwendig $f(0) = 0$. Die Umkehrung gilt nicht: Eine Nullstelle bei null allein beweist keine Symmetrie.

## 5.4 Polynomfunktionen

Geraden und die Beispiele $x^2$ und $x^3$ gehören zu einer gemeinsamen Familie. Polynome lassen sich leicht auswerten und eignen sich dazu, vorgegebene Punkte durch einen Funktionsterm zu verbinden.

**Definition 5.4: Polynomfunktion und Grad**

Eine *Polynomfunktion* *(engl.: polynomial function)* vom *Grad* *(engl.: degree)* $n$ hat die Form

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad \text{mit} \quad a_n \neq 0.$$

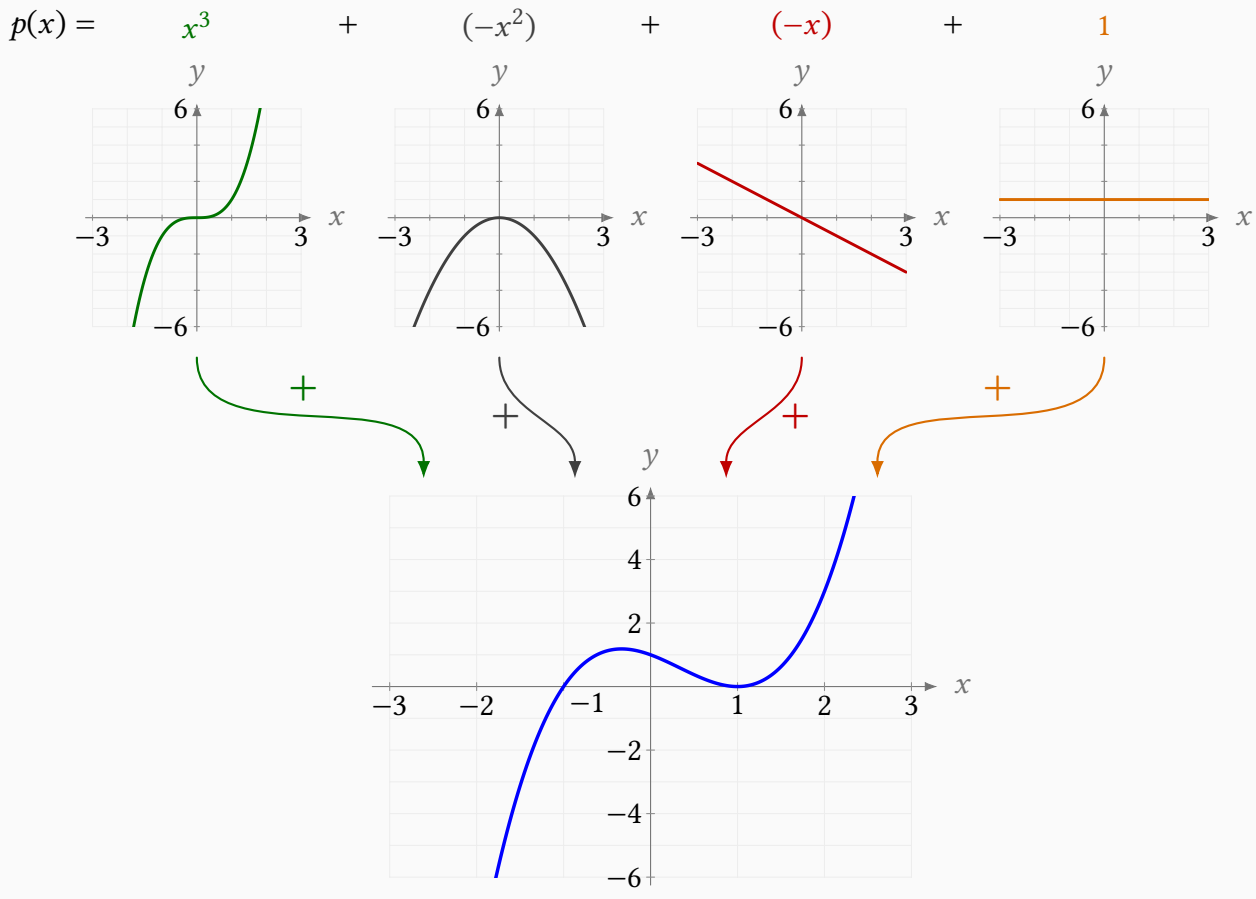
wobei $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ die *Koeffizienten* *(engl.: coefficients)* und $a_n$ der *Leitkoeffizient* *(engl.: leading coefficient)* ist.

**Beispiel 5.10: Ein Polynom aus seinen Summanden aufbauen**

Gegeben sei das Polynom

$$p(x) = x^3 - x^2 - x + 1.$$

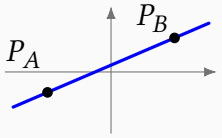
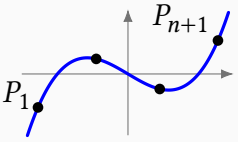
Der höchste Exponent ist 3; also hat das Polynom den Grad $\deg p = 3$.
Der Graph ergibt sich als Überlagerung der vier Summanden:



## 5.4.1 Polynominterpolation

Bei der *Polynominterpolation (engl.: polynomial interpolation)* suchen wir ein Polynom, dessen Graph durch alle vorgegebenen Punkte verläuft. Dafür verallgemeinern wir die Konstruktion einer Geraden durch zwei Punkte:

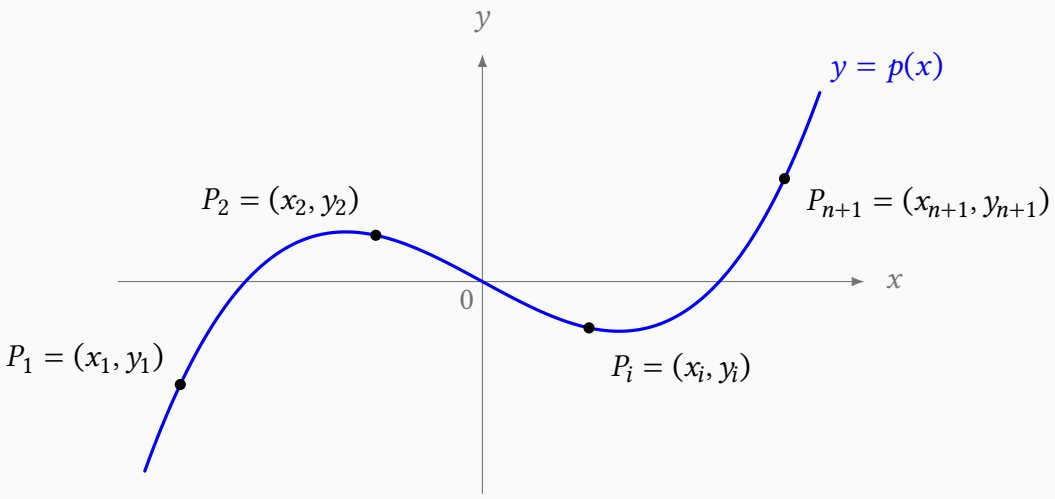
Verallgemeinerung

| **Zuvor** | | **Jetzt** |
|---|---|---|
|  | |  |
| • Gerade: Polynom 1. Grades $g(x) = mx + b$ | ⟷ | • Polynom vom Grad $n$ $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ |
| • 2 freie Parameter: $m, b$ | ⟷ | • $n+1$ freie Parameter: $a_0, \ldots, a_n$ |
| • 2 Punkte $P_A, P_B$ bestimmen die Gerade | ⟷ | • $n+1$ Punkte $P_1, \ldots, P_{n+1}$ bestimmen das Polynom |
| • Parameter bestimmbar über ein $2 \times 2$-LGS | ⟷ | • Parameter bestimmbar über ein $(n+1) \times (n+1)$-LGS |

* genauer in Satz 5.2

**Satz 5.2: Eindeutigkeit der Polynominterpolation**

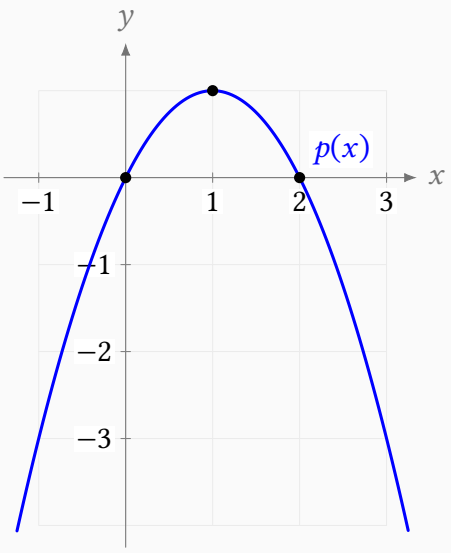
Ein Polynom vom Grad $n$, dessen Graph durch $n+1$ Punkte $P_i = (x_i, y_i)$ (paarweise verschiedenen $x_i$) verläuft, ist durch diese Punkte eindeutig bestimmt.



**Beispiel 5.11: Parabel durch drei Punkte**

Gesucht ist ein Polynom vom Grad höchstens zwei durch $P = (0,0)$, $Q = (1,1)$ und $R = (2,0)$. Für die Koeffizienten verwenden wir den Ansatz

$$p(x) = Ax^2 + Bx + C, \qquad A, B, C \in \mathbb{R}.$$




Das Einsetzen der Punkte in $p(x)$ führt zu drei linearen Gleichungen:

$$\begin{aligned} Q(1,1): &\quad p(1) = 1 \iff A \cdot 1^2 + B \cdot 1 + C = 1 \\ R(2,0): &\quad p(2) = 0 \iff A \cdot 2^2 + B \cdot 2 + C = 0 \\ P(0,0): &\quad p(0) = 0 \iff A \cdot 0^2 + B \cdot 0 + C = 0 \end{aligned}$$

Diese bilden ein $3 \times 3$-LGS für die Unbekannte $A$, $B$ und $C$. Wir schreiben das LGS als erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned} A + B + C &= 1, \\ 4A + 2B + C &= 0, \\ C &= 0 \end{aligned} \quad \iff \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

Dieses LGS lösen wir mit dem Gauß-Verfahren.

**Vorwärtselimination:** Die Zeilenoperation steht rechts neben der Matrix, auf die sie angewendet wird:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad \big| \; Z_2 - 4Z_1$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

**Rückwärtseinsetzen:** Wir bestimmen die Unbekannten von unten nach oben:

- Zeile 3: $C = 0$.
- Zeile 2: $-2B - 3C = -4 \overset{C=0}{\iff} -2B = -4 \iff B = 2$.
- Zeile 1: $A + B + C = 1 \overset{B=2,\,C=0}{\iff} A + 2 + 0 = 1 \iff A = -1$.

Das gesuchte Polynom lautet

$$p(x) = -x^2 + 2x.$$

## 5.4.2 Nullstellen und Linearfaktoren

Um Nullstellen $x_i$ eines Polynoms zu finden, setzen wir seinen Funktionswert gleich null:

$$p(x_i) = \sum_{k=0}^{n} a_k x_i^k \stackrel{!}{=} 0.$$

Wie lösen wir diese Gleichung? Für $n \leq 2$ haben wir die Lösungsmethoden schon kennengelernt. Mit steigendem Grad wird der direkte Weg aber zunehmend schwieriger:

| **Grad** | **Gleichungsart** | **Methode zur Nullstellenbestimmung** | |
|---|---|---|---|
| $n = 1$ | lineare Gleichung | Umstellen | ☺ |
| $n = 2$ | quadratische Gleichung | ABC-Formel | ☺ |
| $n = 3$ | kubische Gleichung | Formel von Cardano (aufwendig) | ☹ |
| $n = 4$ | | Formel von Ferrari (aufwendig) | ☹ |
| $n \geq 5$ | | keine allgemeine Wurzelformel | ✗ |

Oberhalb von $n = 2$ gibt es entweder keine oder nur sehr komplizierte allgemeine Lösungsformeln. Daher wählen wir in diesem Fällen eine andere Strategie:

**Satz 5.3: Nullstelle und Linearfaktor**

Hat ein Polynom $p$ vom Grad $n$ die Nullstelle $x_i$, lässt sich der Linearfaktor $(x - x_i)$ abspalten.

$$p(x_i) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p(x) = (x - x_i) \cdot q(x)$$

Für das Polynom $q(x)$ gilt:
- $q$ hat den Grad $n - 1$.
- Jede Nullstelle von $p(x)$ außer der abgespaltenen Nullstelle $x_i$ ist auch Nullstelle von $q$

Um den verbleibenden Faktor zu finden, stellen wir die Gleichung aus Satz 5.3 nach $q(x)$ um:

$$q(x) = \frac{p(x)}{x - x_i}.$$

Wir bestimmen dieses Polynom $q(x)$ in dem wir den Bruchs mittels *Polynomdivision* *(engl.: polynomial division)* auswerten.

**Beispiel 5.12: Eine bekannte Nullstelle nutzen**

Für $p(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ erkennt man $p(1) = 0$. Die Polynomdivision durch $x - 1$ verringert den Grad.

Nacheinander wird jeweils der höchste Term durch $x$ geteilt und das zugehörige Vielfache von $x - 1$ abgezogen:

$$\begin{array}{rrrr} x^3 & -x^2 & -4x & +4 \qquad : (x-1) = x^2 - 4 \\ \underline{-(x^3} & \underline{-x^2)} & & \\ & & -4x & +4 \\ & & \underline{-(-4x} & \underline{+4)} \\ & & 0 & \text{Rest} \end{array}$$

Der verbleibende Faktor $q(x) = x^2 - 4$ ist quadratisch. Seine Nullstellen bestimmen wir mit der ABC-Formel:

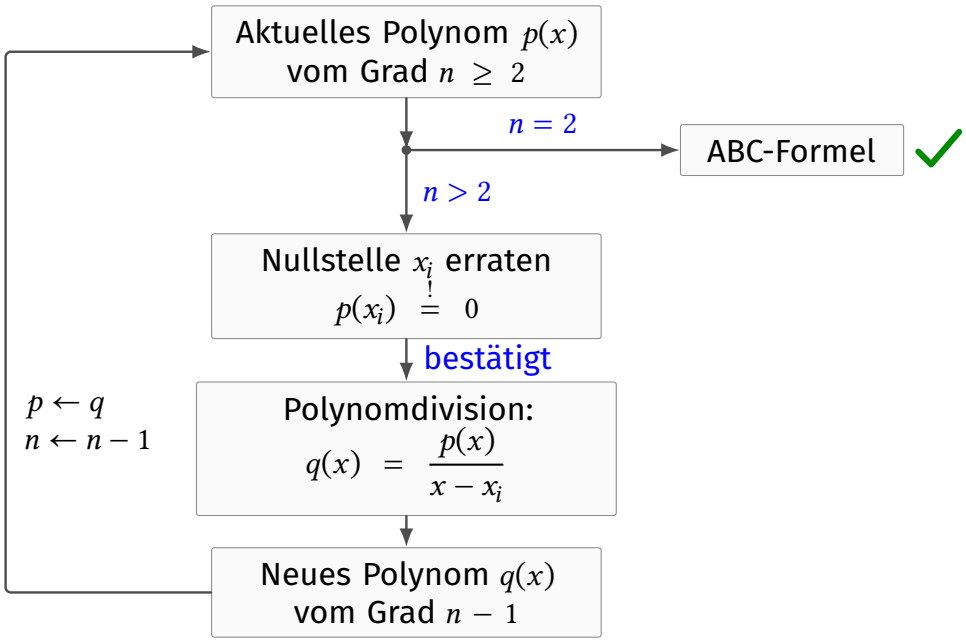
$$q(x) = x^2 - 4 \overset{!}{=} 0, \qquad a = 1,\ b = 0,\ c = -4,$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \pm 2.$$

$q$ hat damit alle Nullstellen von $p$ außer der abgespaltenen bei $x = 1$. Zusammen mit dieser ergeben sich die Nullstellen und die Zerlegung von $p$:

$$\mathcal{N}_p = \{-2, 1, 2\}, \qquad p(x) = (x-1)(x-2)(x+2).$$

Dieses Prinzip verallgemeinern wir im folgenden Ablaufdiagramm: Bei Polynomen höheren Grades spalten wir Linearfaktoren ab, bis ein quadratischer Faktor übrig bleibt.



**Definition 5.5: Vollständige Linearfaktorzerlegung**

Eine Darstellung eines Polynoms $p$ vom Grad $n \geq 1$ in der Form

$$p(x) = a_n \prod_{i=1}^{r} (x - x_i)^{k_i}, \qquad \sum_{i=1}^{r} k_i = n,$$

heißt *vollständige Linearfaktorzerlegung* *(engl.: complete factorization into linear factors)*. Dabei gilt:

- $a_n \neq 0$ ist der Koeffizient von $x^n$.
- $x_1, \ldots, x_r \in \mathbb{R}$ sind paarweise verschiedene Nullstellen von $p$.
- Die positiven ganzzahligen Exponenten $k_i$ heißen *Vielfachheiten* *(engl.: multiplicities)*: Der Faktor $(x - x_i)$ tritt genau $k_i$-mal auf; $x_i$ ist eine *$k_i$-fache Nullstelle*.

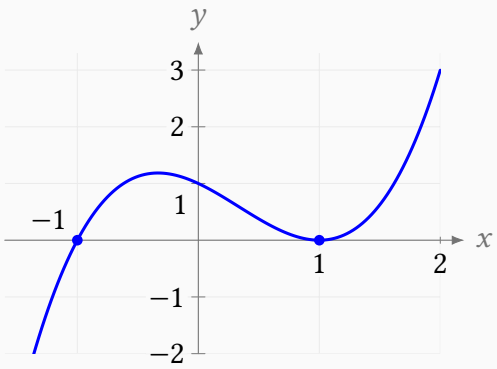
In Beispiel 5.12 sind die drei Nullstellen $-2$, $1$ und $2$ jeweils einfach: $k_1 = k_2 = k_3 = 1$.

**Beispiel 5.13: Schneiden oder Berühren?**

Bei $p(x) = (x+1)(x-1)^2$ ist $x = -1$ eine einfache Nullstelle ($k = 1$), $x = 1$ eine doppelte Nullstelle ($k = 2$).

$$p(x) = (x+1)(x-1)^2$$

Bei $x = -1$ wechselt $x + 1$ sein Vorzeichen: Der Graph schneidet die $x$-Achse.
Bei $x = 1$ bleibt $(x-1)^2$ auf beiden Seiten positiv: Der Graph berührt die $x$-Achse.




**Merke 5.6: Vielfachheit und Vorzeichenwechsel**

An einer reellen Nullstelle eines Polynoms gilt:

| | |
|---|---|
| $k$ ungerade | Vorzeichenwechsel: Achse wird geschnitten, |
| $k$ gerade | kein Vorzeichenwechsel: Achse wird berührt. |

Eine vollständige Linearfaktorzerlegung über $\mathbb{R}$ ist nicht immer möglich: $x^2 + 1$ hat beispielsweise keine reelle Nullstelle.

## 5.5 Transformationen von Funktionsgraphen

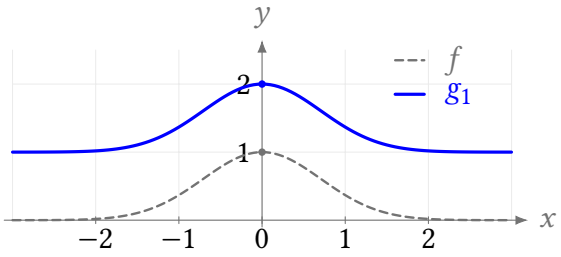
Wir vergleichen vier Änderungen desselben Graphen mit einer reellen Konstanten $C$ und beobachten, wie sich Eingabe und Ausgabe unterscheiden. Als Ausgangsfunktion dient durchgehend die Glockenkurve $f(x) = e^{-x^2}$; in den Abbildungen ist $f$ grau und jeder neue Graph $g_C$ blau.

- **Konstante zum Funktionswert addieren:**

$$g_C(x) = f(x) + C$$

Bei $C = 1$ wandert der Gipfel von $(0, 1)$ nach $(0, 2)$; alle Höhen steigen um $1$.

*Folgerung:* $C$ verschiebt den Graphen vertikal um $C$.

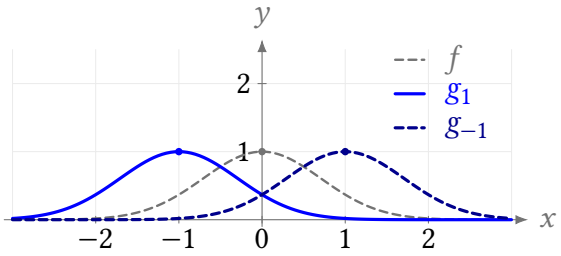



- **Konstante zum Argument addieren:**

$$g_C(x) = f(x + C)$$

Bei $C = 1$ liegt der Gipfel bei $(-1, 1)$, bei $C = -1$ bei $(1, 1)$.

*Folgerung:* Alle $x$-Koordinaten ändern sich um $-C$.

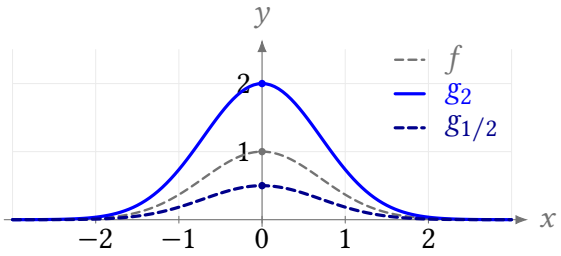



- **Funktionswert mit einer Konstanten multiplizieren:**

$$g_C(x) = C\, f(x)$$

$C = 2$ verdoppelt, $C = \frac{1}{2}$ halbiert jede Höhe.

*Folgerung:* Vertikaler Faktor $|C|$; bei $C < 0$ zusätzlich Spiegelung an der $x$-Achse.

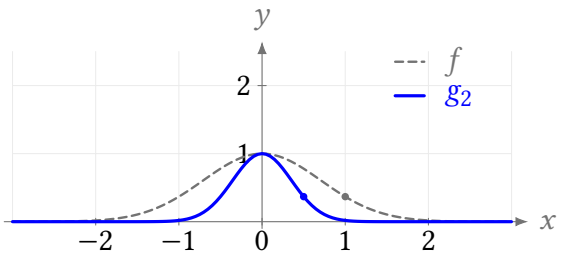



- **Argument mit einer Konstanten multiplizieren:**

$$g_C(x) = f(Cx), \qquad C \neq 0$$

Bei $C = 2$ wandert $(1, e^{-1})$ nach $(\frac{1}{2}, e^{-1})$.

*Folgerung:* Horizontaler Faktor $1/|C|$; bei $C < 0$ zusätzlich Spiegelung an der $y$-Achse.



**Satz 5.4: Verschieben, Strecken und Spiegeln**

Die vier zuvor untersuchten *Transformationen* *(engl.: transformations)* wirken für reelle Konstanten $C$ wie folgt:

| Transformation | Wirkung |
|---|---|
| $f(x) + C$ | vertikale Verschiebung um $C$ |
| $f(x + C)$ | horizontale Verschiebung um $-C$ |
| $C\, f(x)$ | vertikaler Faktor $\lvert C\rvert$; bei $C < 0$ zusätzlich Spiegelung an der $x$-Achse |
| $f(Cx)$, $C \neq 0$ | horizontaler Faktor $1/\lvert C\rvert$; bei $C < 0$ zusätzlich Spiegelung an der $y$-Achse |

Ein Faktor größer als $1$ streckt, ein Faktor zwischen $0$ und $1$ staucht in der jeweiligen Richtung. Bei $C = 0$ ist $C\, f(x)$ die Nullfunktion.

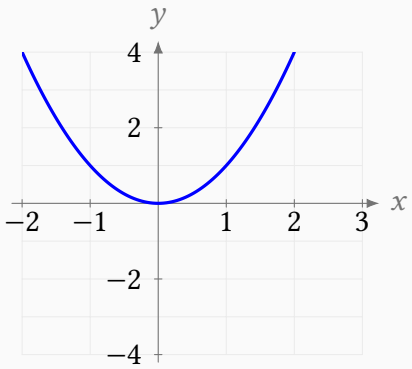
**Beispiel 5.14: Eine Parabel schrittweise transformieren**

Aus der bekannten Parabel $f_0(x) = x^2$ konstruieren wir $g(x) = -2(x-1)^2 + 3$ in drei Schritten:

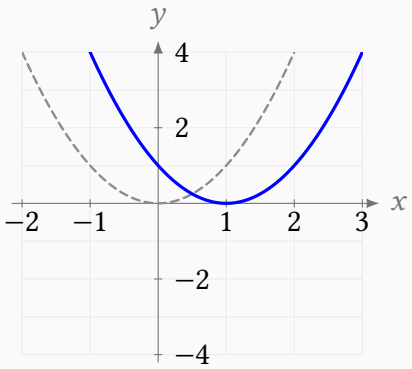
1. $f_1(x) = f_0(x-1) = (x-1)^2$: um $1$ nach rechts verschieben.
2. $f_2(x) = -2f_1(x) = -2(x-1)^2$: an der $x$-Achse spiegeln und vertikal mit Faktor $2$ strecken.
3. $g(x) = f_2(x) + 3 = -2(x-1)^2 + 3$: um $3$ nach oben verschieben.

Blau zeigt den aktuellen Graphen, grau gestrichelt jeweils den Graphen vor dem letzten Schritt.

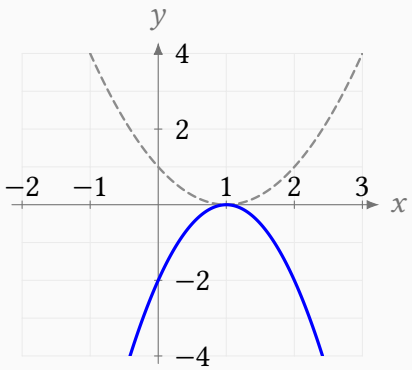
1. $f_0(x) = x^2$



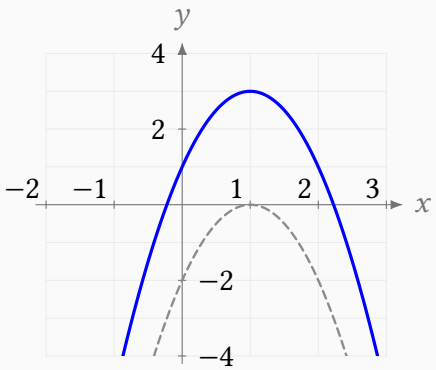

2. $f_1(x) = (x-1)^2$




3. $f_2(x) = -2(x-1)^2$




4. $g(x) = -2(x-1)^2 + 3$




Vor dem Ablesen einer horizontalen Verschiebung muss der innere Term passend ausgeklammert werden: $f(2x-4) = f(2(x-2))$ verschiebt den Graphen um $2$ nach rechts, nicht um $4$.

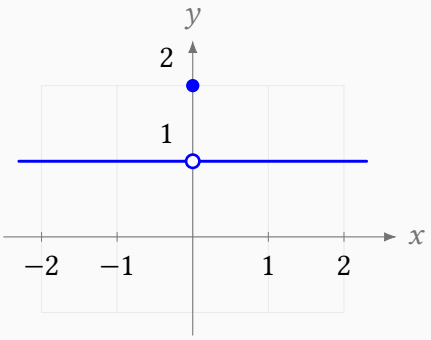
## 5.6 Grenzwerte von Funktionen

Bisher haben wir Funktionen an vorgegebenen Stellen ausgewertet. Jetzt ändern wir die Frage: Wie verhalten sich die Funktionswerte, wenn sich die Eingabe einer Stelle immer weiter nähert?

**Beispiel 5.15: Der Wert bei null und die Werte nahe null**

Wir betrachten die folgende stückweise definierte Funktion:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$




- Der Funktionwert an der Stelle $x = 2$ ist gegeben durch $f(2) = 1$.
- Bei der Annäherung and $x \to 2$ von links und rechts (ohne $x = 2$ zu erreichen) bleiben die Werte bei $1$. Wir sprechen vom Grenzwert und schreiben:

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 1.$$

Der Grenzwert (Annäherungswert) kann sich also vom Funktionswert unterscheiden.

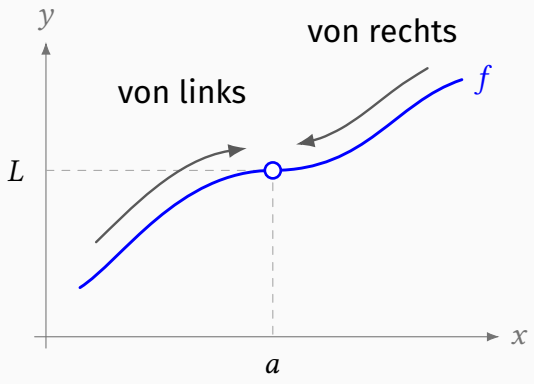
Um diese Unterscheidung zu formalisieren, führen wir den Begriff des *Grenzwerts* *(engl.: limit)* ein.

**Definition 5.6: Grenzwert – anschauliche Bedeutung**

Der *Grenzwert* $L \in \mathbb{R}$ ist der Wert, dem sich die Funktionswerte $f(x)$ annähern, wenn $x \in D_f$ immer näher an $a$ heranrückt, ohne $a$ selbst anzunehmen ($x \neq a$). Wir schreiben

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Für einen definierten Grenzwert muss eine Annäherung von beiden Seiten zum selben Grenzwert $L$ führen.

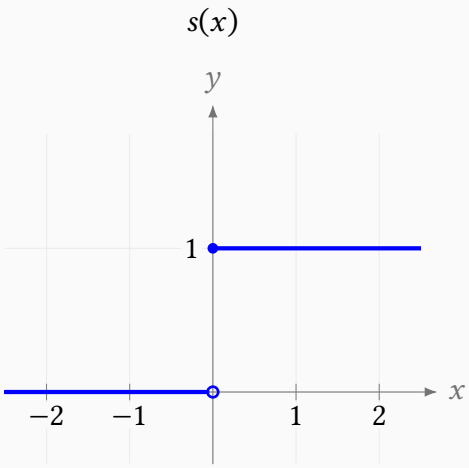



Wir verwenden hier einen anschaulichen Grenzwertbegriff, anstatt einer formalen Definition über ein $\varepsilon$-$\delta$-Kriterium oder mittels konvergeter Folgen.

**Beispiel 5.16: Grenzwert bei einer Sprungfunktion**

Wir vergleichen die Annäherung an null bei der folgenden idealisierten Schaltfunktion:

$$s(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$




Die Annäherung an null liefert unterschiedliche Werte:

- von links ($x < 0$): $0$,
- von rechts ($x > 0$): $1$.

Die unterschiedlichen Annäherungswerte lassen keinen gemeinsamen Grenzwert zu:

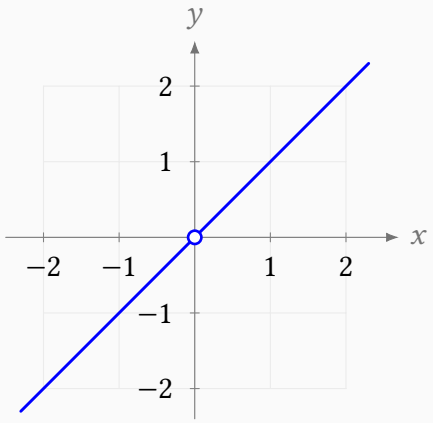
$$\lim_{x \to 0} s(x) \qquad \text{existiert nicht.}$$

Auch eine Änderung von $s(0)$ würde daran nichts ändern.

**Beispiel 5.17: Grenzwert trotz Definitionslücke**

Wir betrachten die Funktion $g(x) = x$ mit der Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\begin{aligned} g : D_g &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ x &\longmapsto x. \end{aligned}$$




Der Grenzwert für $x \to 0$ ist definiert, da sich die $y$-Werte von links und rechts derselben Zahl annähern:

$$\lim_{x \to 0} g(x) = 0.$$

Der Funktionswert $g(0)$ ist nicht definiert, nur der Grenzwert.

**Merke 5.7: Grenzwert trotz Definitionslücke**

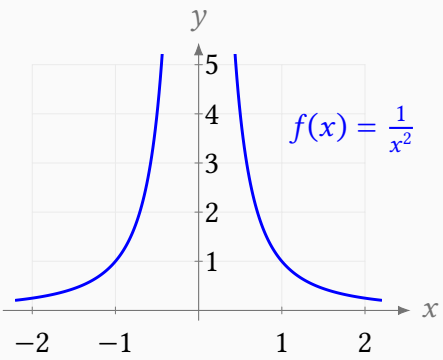
Ist die Annäherung von beiden Seiten möglich, ist ein Grenzwert nur definiert, wenn beide Annäherungen denselben Wert liefern. Andernfalls ist der Grenzwert nicht definiert.

**Beispiel 5.18: Eine endliche Stelle – unbegrenzte Funktionswerte**

Wir vergleichen zwei Funktionen mit der Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bei der Annäherung an null.

$$\lim_{x \to 0} f(x).$$

a)

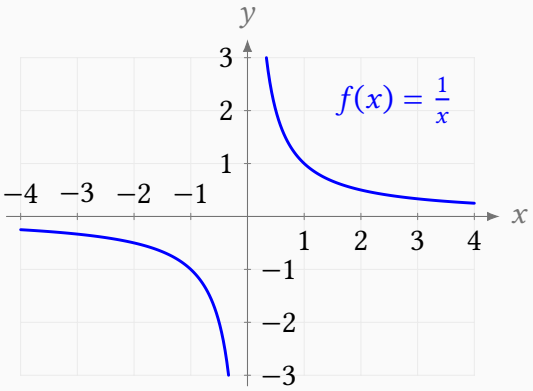



Von beiden Seiten wachsen die Funktionswerte über jede Grenze:

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Da $+\infty$ keine reelle Zahl ist, liegt kein endlicher Grenzwert vor. Man spricht von einem *uneigentlichen Grenzwert* *(engl.: infinite limit)*.

b)




Die Funktionswerte gehen in entgegengesetzte Richtungen:

- Von links: unbegrenzt negativ.
- Von rechts: unbegrenzt positiv.

Es gibt weder einen endlichen noch einen gemeinsamen uneigentlichen Grenzwert:

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \quad \text{existiert nicht.}$$

## 5.6.1 Grenzwerte im Unendlichen

Häufig interessiert uns das asymptotische Verhalten einer Funktion, also wie sie sich für betragsmäßig große $x$ verhält. Dieses Verhalten beschreiben wir mit Grenzwerten für $x \to \pm\infty$.

**Definition 5.7: Grenzverhalten im Unendlichen**

Wächst $x$ unbegrenzt ins Positive (oder fällt unbegrenzt ins Negative), also $x \to +\infty$ (bzw. $x \to -\infty$), und nähern sich dabei die Funktionswerte $f(x)$ einem Wert $L \in \mathbb{R}$, so heißt $L$ der *Grenzwert von $f$ im Unendlichen*. Wir schreiben:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \qquad \Big(\text{bzw. } \lim_{x\to-\infty} f(x) = L\Big).$$

**Beispiel 5.19: Grenzverhalten einer Geraden**

Am Graphen der Geraden betrachten wir das Verhalten für $x \to \pm\infty$.

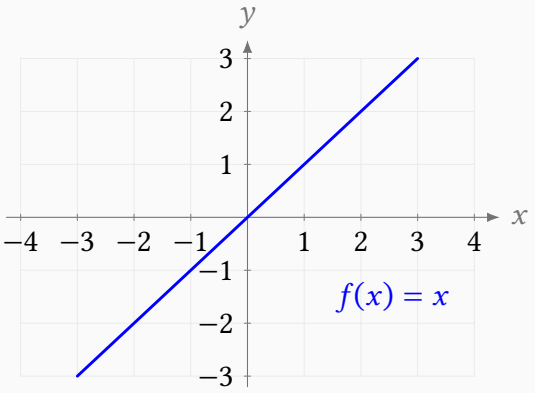
$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x).$$

Für $x \to +\infty$ wachsen die Funktionswerte unbegrenzt ins Positive; für $x \to -\infty$ fallen sie unbegrenzt ins Negative.

$$\lim_{x\to+\infty} x = +\infty,$$

$$\lim_{x\to-\infty} x = -\infty.$$

Beide Grenzwerte sind uneigentlich.




## 5.6.2 Grenzwertgesetze

Grenzwerte müssen nicht jedes Mal durch eine neue Annäherungsbetrachtung bestimmt werden. Wir zerlegen einen Term in bekannte Bausteine und verknüpfen deren Grenzwerte.

**Satz 5.5: Grenzwertgesetze**

Existieren die Grenzwerte $\lim_{x\to a} f(x) = A$ und $\lim_{x\to a} g(x) = B$ mit $A, B \in \mathbb{R}$, so gelten:

Summe/Differenz: $\lim_{x\to a}\big(f(x) \pm g(x)\big) = A \pm B,$

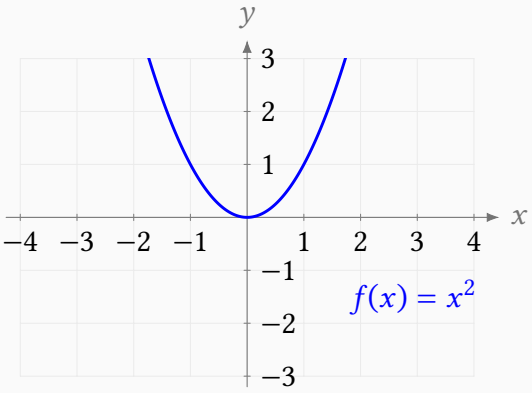
Produkt: $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = AB,$

Quotient: $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B}$ falls $B \neq 0.$

**Beispiel 5.20: Grenzverhalten von Potenzen**

Mit den Grenzwertgesetzen bestimmen wir beispielhaft das asymptotische Verhalten der folgenden vier Funktionen für $x \to \pm\infty$.

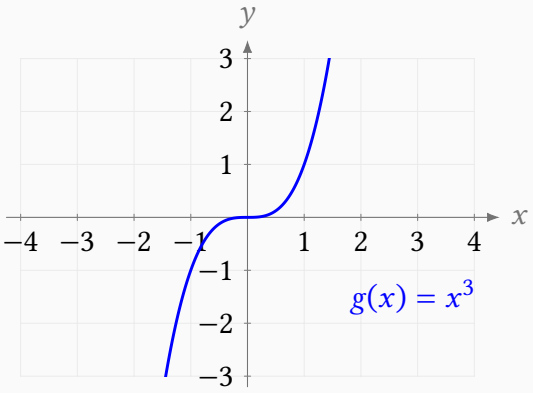
a) Quadratfunktion




$$\lim_{x\to\pm\infty} x^2 = \lim_{x\to\pm\infty} (x \cdot x)$$

$$= \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} x}_{\pm\infty} \cdot \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} x}_{\pm\infty} = +\infty.$$

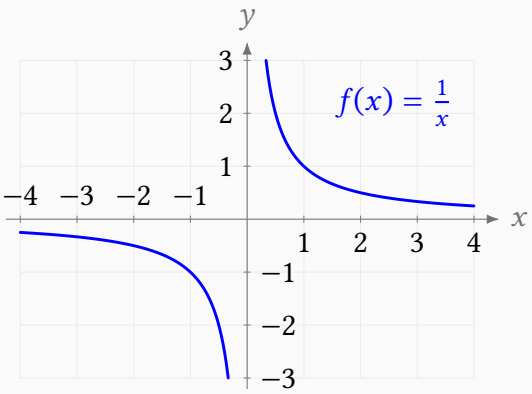
b) Kubikfunktion




$$\lim_{x\to\pm\infty} x^3 = \lim_{x\to\pm\infty} (x^2 \cdot x)$$

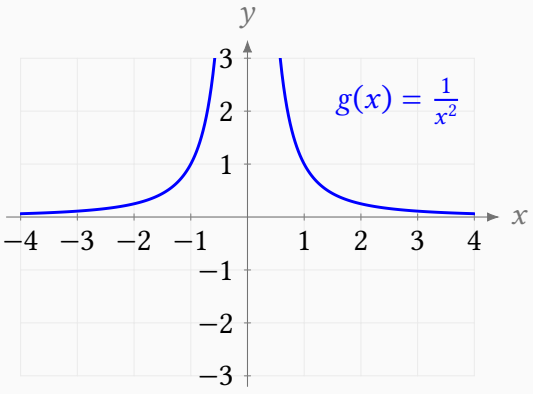
$$= \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} x^2}_{+\infty} \cdot \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} x}_{\pm\infty} = \pm\infty.$$

c) Hyperbel




$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = \frac{\overbrace{\lim_{x\to\pm\infty} 1}^{1}}{\underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} x}_{\pm\infty}} = 0.$$

d) Kehrwert der Quadratfunktion




$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}\right)$$

$$= \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x}}_{0} \cdot \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x}}_{0} = 0.$$

Diese Beobachtungen verallgemeinern wir nun.

**Merke 5.8: Potenzen und ihre Kehrwerte im Unendlichen**

Für Potenzen $x^n$ mit ganzzahligem Exponenten $n$ gilt:

$$\lim_{x\to\pm\infty} x^n = \begin{cases} +\infty, & n>0,\ n \text{ gerade}, \\ \pm\infty, & n>0,\ n \text{ ungerade}, \\ 1, & n=0, \\ 0, & n<0. \end{cases}$$

Nachdem wir die Grenzwerte von Monomen bestimmt haben, können wir mit den Grenzwertgesetzen auch die Grenzwerte von Polynomen bestimmen.

**Beispiel 5.21: Höchste Potenz ausklammern**

Bestimmen Sie den Grenzwert von $p(x) = -3x^3 + x^2$ für $x \to +\infty$. Wir klammern die höchste Potenz aus und betrachten das Grenzverhalten der beiden Faktoren.

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = \lim_{x\to+\infty} \left(-3x^3 + x^2\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \left[x^3\left(-3 + \frac{1}{x}\right)\right] = -\infty.$$

## 5.7 Gebrochen-rationale Funktionen

Quotienten von Polynomen verbinden die bisher erarbeiteten Werkzeuge: Faktorisieren klärt die Definitionsmenge, Grenzwertgesetze beschreiben das Verhalten in der Nähe ausgeschlossener Stellen und im Unendlichen.

**Definition 5.8: Gebrochen-rationale Funktion**

Sind $p$ und $q$ Polynome mit $q$ nicht identisch null, heißt

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \qquad D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid q(x) \neq 0\},$$

eine *gebrochen-rationale Funktion* *(engl.: rational function)* auf ihrer natürlichen Definitionsmenge. Für $p \neq 0$ heißen $m = \deg p$ und $n = \deg q$ Zähler- und Nennergrad. Die Funktion heißt *echt gebrochen* *(engl.: proper rational function)* für $m < n$, sonst *unecht gebrochen* *(engl.: improper rational function)*.

**Beispiel 5.22: Gekürzt – aber nicht überall definiert**

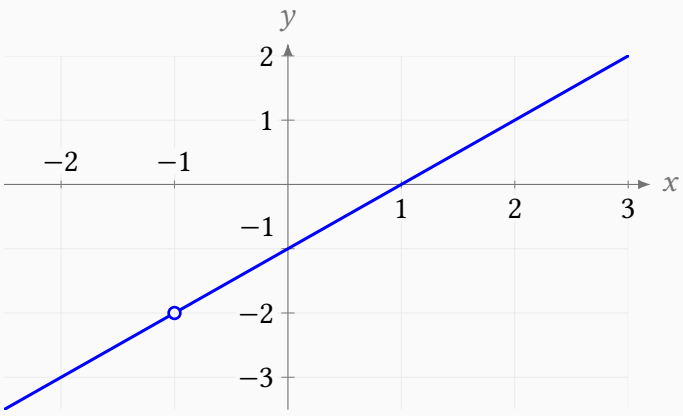
Untersuchen Sie $f(x) = (x^2 - 1)/(x + 1)$: Welche Eingabe ist ausgeschlossen, und was geschieht in ihrer Nähe?

Der Nenner schließt $x = -1$ aus. Für alle anderen Eingaben gilt

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x - 1 \qquad (x \neq -1).$$

Deshalb ist $\lim_{x \to -1} f(x) = -2$, obwohl $f(-1)$ nicht definiert ist. Die einzige Nullstelle ist $x = 1$; $x = -1$ gehört nicht zur Definitionsmenge.

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1} \quad (x \neq -1)$$




Fehlender Punkt: $(-1, -2)$

**Hinweis 5.1: Unbestimmte Formen**

Im Beispiel werden Zähler und Nenner für $x \to -1$ beide null. Die folgenden Ausdrücke liefern jedoch kein festes Grenzwertergebnis:

$$\frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad \infty - \infty.$$

Man spricht von *unbestimmten Formen*. Der Grenzwert muss weiter untersucht werden, etwa durch Kürzen wie im Beispiel.

**Beispiel 5.23: Zählergrad und Nennergrad vergleichen**

Ordnen Sie die Funktionen anhand der höchsten vorkommenden Potenzen ein. Die Definitionsmenge wird weiterhin aus dem ursprünglichen Nenner bestimmt.

| $f(x) = \dfrac{x^2 + x + 1}{x^4 - 1}$ | $g(x) = \dfrac{x^4 - 1}{x^3 + 1}$ | $h(x) = \dfrac{x^4 + 1}{x^4 - 1}$ |
|---|---|---|
| $m = 2,\ n = 4$ | $m = 4,\ n = 3$ | $m = 4,\ n = 4$ |
| echt gebrochen | unecht gebrochen | unecht gebrochen |

## 5.7.1 Stetigkeit: Grenzwert und Funktionswert passen zusammen

Beim gekürzten Term $x - 1$ stimmen Annäherungswert und eingesetzter Wert überein. Diese Übereinstimmung erhält nun einen eigenen Namen.

**Funktionseigenschaft 4: Stetigkeit**

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt an einer Stelle $a \in D$ *stetig* *(engl.: continuous)*, wenn

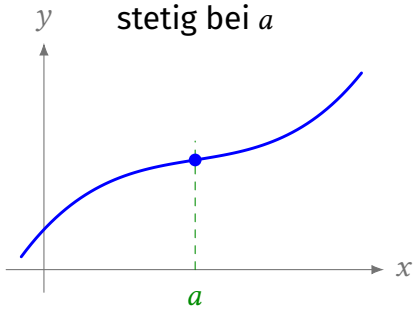
$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

Am Rand eines Intervalls erfolgt die Annäherung nur von der zulässigen Seite. Eine Funktion heißt auf einem Intervall stetig, wenn sie an jeder Stelle dieses Intervalls stetig ist.

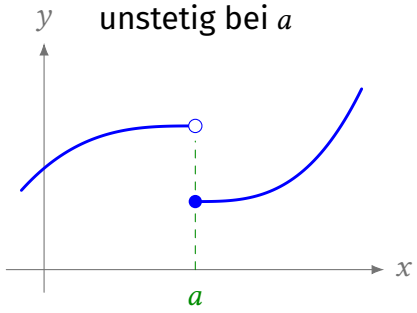
**Beispiel 5.24: Einen Übergang ohne Sprung gestalten**

Die Funktion $g(x) = x + 1$ für $x < 1$ und $g(x) = c$ für $x \geq 1$ soll bei $x = 1$ stetig sein. Bestimmen Sie $c$. Von links nähern sich die Werte von $x + 1$ der Zahl $2$. Von rechts bleiben sie bei $c = g(1)$. Beide Seiten müssen zusammenpassen:

$$c = 2.$$




$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$




$\lim_{x\to a} f(x)$ existiert nicht

**Beispiel 5.25: Die Schaltfunktion ist an der Sprungstelle unstetig**

Prüfen Sie die bereits bekannte Funktion $s(x) = 0$ für $x < 0$ und $s(x) = 1$ für $x \geq 0$ auf Stetigkeit bei $0$.

$$s(0) = 1.$$

Von links bleiben die Werte bei $0$, von rechts bei $1$. Der Grenzwert existiert nicht; somit ist $s$ bei $0$ unstetig. Auf $(-\infty, 0)$ und $(0, \infty)$ ist sie dagegen konstant und stetig.

**Definition 5.9: Hebbare Definitionslücke**

Ist $f$ in der Nähe von $a$, aber nicht bei $a$ definiert und existiert ein endlicher Grenzwert $L = \lim_{x\to a} f(x)$, so heißt $a$ eine *hebbare Definitionslücke* *(engl.: removable singularity)*. Durch die *stetige Fortsetzung* *(engl.: continuous extension)*

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a, \\ L, & x = a, \end{cases}$$

wird die Lücke geschlossen.

Für das Beispiel $f(x) = (x^2 - 1)/(x + 1)$ muss genau der Wert $\widetilde{f}(-1) = -2$ ergänzt werden. Ein anderer ergänzter Wert ergäbe keine Stetigkeit.

**Satz 5.6: Stetigkeit bleibt beim Rechnen erhalten**

Konstante Vielfache, Summen, Differenzen und Produkte stetiger Funktionen sind stetig; Quotienten sind stetig, wo der Nenner nicht null ist. Daher sind Polynome auf $\mathbb{R}$ und gebrochen-rationale Funktionen auf ihrer natürlichen Definitionsmenge stetig.
Auch eine *Verkettung* *(engl.: composition)* $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ ist bei $a$ stetig, wenn $g$ bei $a$ und $f$ bei $g(a)$ stetig sind und die Verkettung in der Nähe definiert ist.

Für $h(x) = f(x) + g(x)$ mit bei $a$ stetigen Funktionen $f$ und $g$ zeigt das Grenzwertgesetz unmittelbar:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to a} h(x) &= \lim_{x\to a} \big(f(x) + g(x)\big) \\ &= \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x) \\ &= f(a) + g(a) = h(a). \end{aligned}$$

**Hinweis 5.2: Stetigkeit und Definitionsmenge**

Eine fehlende Stelle gehört nicht zur Definitionsmenge: Dort behaupten wir keine Stetigkeit oder Unstetigkeit der ursprünglichen Funktion. Insbesondere ist $1/x$ auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig, obwohl sein Graph aus zwei getrennten Ästen besteht.

## 5.7.2 Polstellen: Was nach dem Kürzen übrig bleibt

Nicht jede ausgeschlossene Eingabe lässt sich ergänzen. Die Vielfachheiten der gemeinsamen Faktoren entscheiden darüber, ob eine Lücke hebbar ist oder die Werte unbegrenzt werden.

**Definition 5.10: Polstelle**

Eine ausgeschlossene Stelle $a$ einer gebrochen-rationalen Funktion heißt *Polstelle* *(engl.: pole)*, wenn $\lim_{x \to a} |f(x)| = +\infty$ gilt. Die Gerade $x = a$ heißt dann *senkrechte Asymptote* *(engl.: vertical asymptote)*.

**Beispiel 5.26: Gemeinsame Nullstellen reichen nicht aus**

Bei allen drei Termen werden Zähler und Nenner für $x \to 1$ null. Kürzen Sie und entscheiden Sie, welches Verhalten bleibt.

$$f(x) = \frac{x-1}{x-1}, \qquad g(x) = \frac{(x-1)^2}{x-1}, \qquad h(x) = \frac{x-1}{(x-1)^2}.$$

$$\frac{x-1}{x-1} = 1 \qquad \text{hebbare Lücke, Grenzwert } 1,$$

$$\frac{(x-1)^2}{x-1} = x-1 \qquad \text{hebbare Lücke, Grenzwert } 0, \qquad (x \neq 1)$$

$$\frac{x-1}{(x-1)^2} = \frac{1}{x-1} \qquad \text{Polstelle.}$$

Im dritten Fall werden die Werte von $h$ bei der Annäherung an $1$ von links beliebig stark negativ, von rechts beliebig groß positiv.

**Merke 5.9: Vielfachheiten vergleichen**

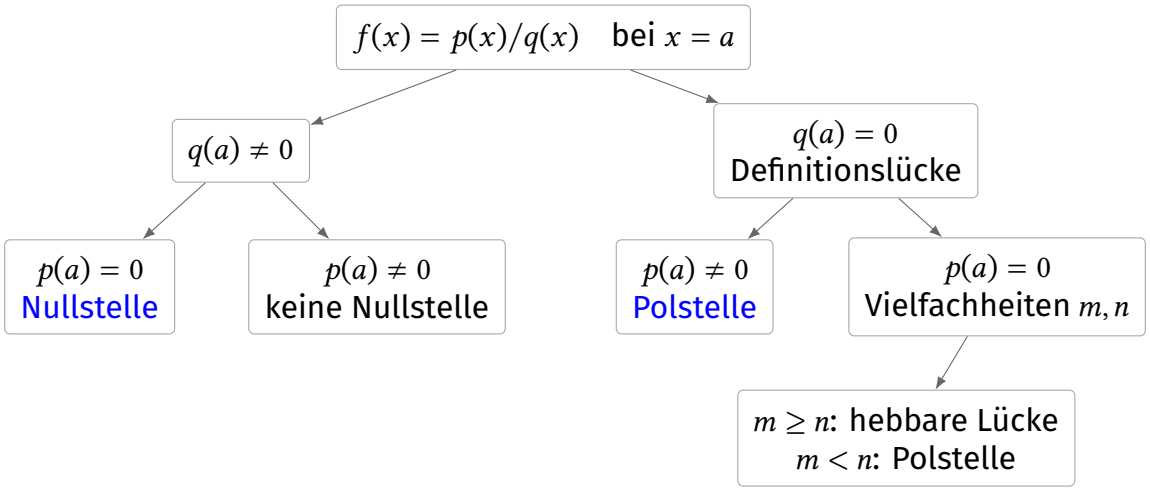
An einer Nennernullstelle $a$ schreiben wir mit $r(a), s(a) \neq 0$

$$f(x) = \frac{(x-a)^m r(x)}{(x-a)^n s(x)} = (x-a)^{m-n} \frac{r(x)}{s(x)}, \qquad n \geq 1,\ m \geq 0.$$

Für $m \geq n$ ist die Lücke hebbar. Für $m < n$ bleibt eine Polstelle der Ordnung $n - m$:

- ungerade Ordnung: entgegengesetzte Vorzeichen auf beiden Seiten;
- gerade Ordnung: dasselbe Vorzeichen auf beiden Seiten.

Das konkrete Vorzeichen ergibt sich zusätzlich aus $r(a)/s(a)$.




**Beispiel 5.27: Eine Nullstelle ohne Definitionslücke und eine Polstelle**

Vergleichen Sie die Zähler- und Nennernullstellen der beiden Funktionen. Bestimmen Sie anschließend Nullstellen, Definitionsmengen und Polstellen.

a) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$: Der Nenner ist stets positiv.

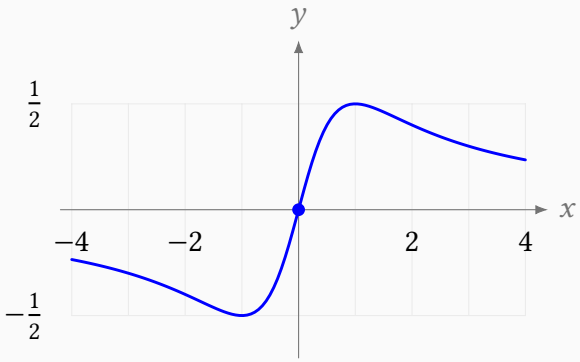
$$D_f = \mathbb{R}, \qquad f(x) \overset{!}{=} 0 \iff x = 0.$$

b) $g(x) = \dfrac{1}{x-1}$: Der Zähler wird nie null.

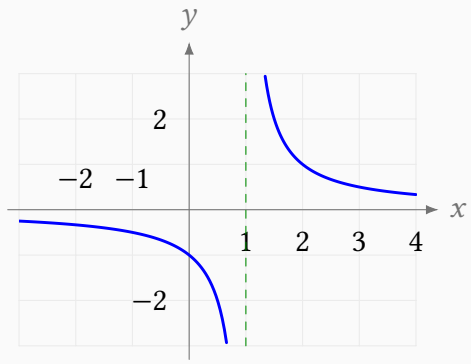
$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Bei der Annäherung an $1$ werden die Werte von links beliebig stark negativ, von rechts beliebig groß positiv. Es gibt keine Nullstelle; $x = 1$ ist eine Polstelle.

$f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$




$g(x) = \dfrac{1}{x-1}$




Die hebbare Lücke von $(x^2-1)/(x+1)$ wurde zuvor in Beispiel 5.22 untersucht.

### 5.7.3 Asymptoten im Unendlichen

Ein Graph kann sich für große Eingaben einer Geraden annähern. Dabei muss der Unterschied der Funktionswerte gegen null gehen – ein bloß ähnlicher Verlauf genügt nicht.

**Definition 5.11: Waagerechte und schiefe Asymptote**

Die Gerade $y = mx + b$ ist eine *Asymptote (engl.: asymptote)* für $x \to +\infty$ beziehungsweise $x \to -\infty$, wenn

$$\lim_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - (mx + b)\big) = 0$$

für die betreffende Richtung gilt. Für $m = 0$ heißt sie *waagerecht (engl.: horizontal)*, für $m \neq 0$ *schief (engl.: oblique)*.

**Beispiel 5.28: Die Polynomdivision zeigt die Asymptote**

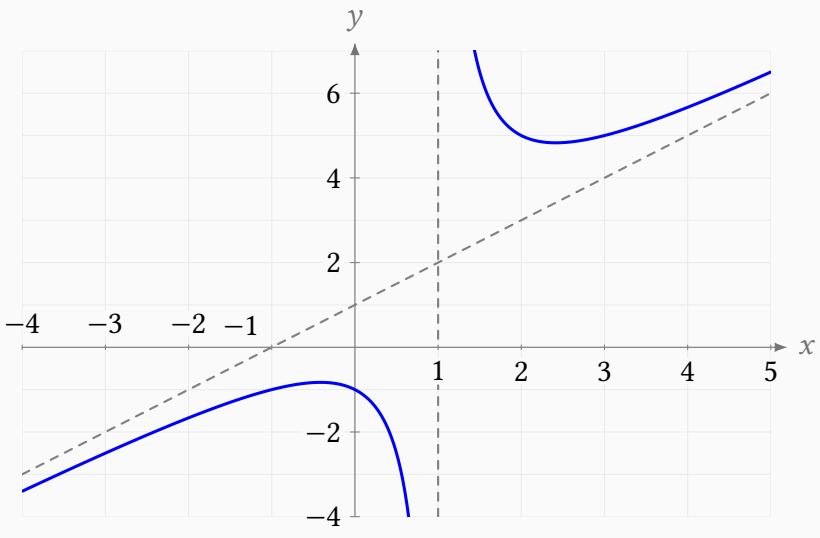
Wir untersuchen $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$ für große positive und negative $x$.

Die Polynomdivision zerlegt den Term in eine Gerade und einen Rest:

$$f(x) = x + 1 + \frac{2}{x - 1}.$$

Weil $\lim_{x \to \pm\infty} 2/(x - 1) = 0$, ist $y = x + 1$ auf beiden Seiten eine schiefe Asymptote. Zusätzlich ist $x = 1$ eine senkrechte Asymptote.

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$




Gestrichelt: die beiden Asymptoten

**Satz 5.7: Gradvergleich für gebrochen-rationale Funktionen**

Seien $m = \deg p$, $n = \deg q$ und $a_m, b_n$ die Leitkoeffizienten. Für $f = p/q$ mit $p \neq 0$ gilt:

| Gradvergleich | Verhalten für $x \to \pm\infty$ |
|---|---|
| $m < n$ | $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$ |
| $m = n$ | $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = a_m/b_n$ |
| $m = n+1$ | schiefe Asymptote aus Polynomdivision |
| $m > n+1$ | Annäherung an ein Polynom vom Grad $m-n$ |

Allgemein liefert die Division $p = hq + r$ mit $\deg r < n$ die Zerlegung $f = h + r/q$. Wegen $\lim_{x\to\pm\infty} r(x)/q(x) = 0$ beschreibt $h$ das Verhalten im Unendlichen.

Durch Ausklammern der höchsten Potenzen wird der Gradvergleich sichtbar:

$$f(x) = x^{m-n}\frac{a_m + a_{m-1}/x + \cdots + a_0/x^m}{b_n + b_{n-1}/x + \cdots + b_0/x^n},$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_m + a_{m-1}/x + \cdots + a_0/x^m}{b_n + b_{n-1}/x + \cdots + b_0/x^n} = \frac{a_m}{b_n}.$$

Für $m > n$ wächst $|f(x)|$ daher gegen $\infty$; das Vorzeichen ergibt sich aus $a_m/b_n$ und der Parität von $m-n$.

**Beispiel 5.29: Zwei waagerechte Asymptoten**

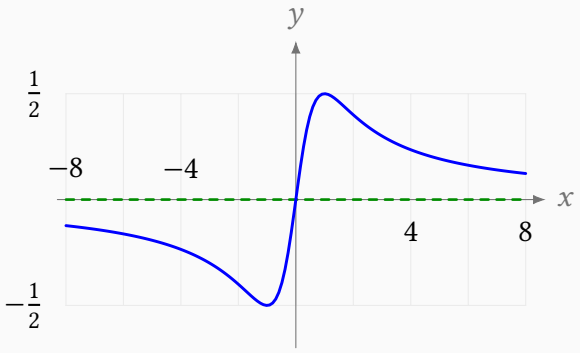
Dividieren Sie Zähler und Nenner durch die höchste Nennerpotenz. Bestimmen Sie so die Asymptote für beide Richtungen im Unendlichen.

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1/x}{1+1/x^2} = 0,$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{4x^2+2x+1}{x^2+1} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{4+2/x+1/x^2}{1+1/x^2} = 4.$$

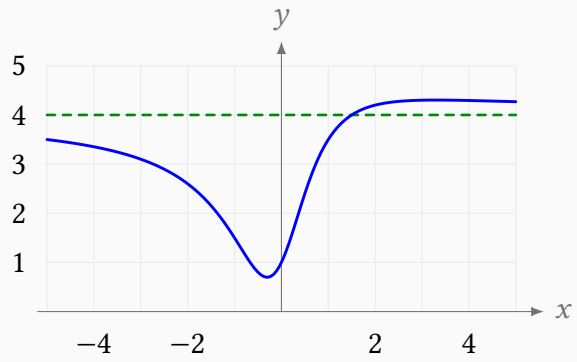
Die waagerechten Asymptoten sind $y = 0$ beziehungsweise $y = 4$.

$\frac{x}{x^2+1}$




$y = 0$

$\frac{4x^2+2x+1}{x^2+1}$




$y = 4$

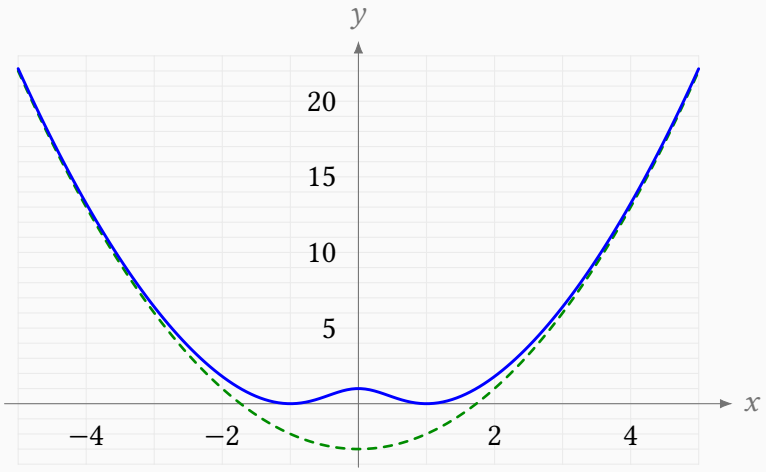
**Beispiel 5.30: Annäherung an eine Parabel**

Für $f(x) = (x^4 - 2x^2 + 1)/(x^2 + 1)$ ist der Zählergrad um $2$ größer. Bestimmen Sie durch Polynomdivision das Polynom, dem sich der Graph nähert.

$$\begin{aligned}(x^4 - 2x^2 + 1) \,:\, (x^2 + 1) &= x^2 - 3 + \frac{4}{x^2 + 1}\\ \underline{-(x^4 + x^2)}\qquad\quad&\\ -3x^2 + 1\qquad\quad&\\ \underline{-(-3x^2 - 3)}\qquad\quad&\\ 4\qquad\quad&\end{aligned}$$

Mit $A(x) = x^2 - 3$ gilt $\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x) - A(x)\big) = \lim_{x\to\pm\infty} 4/(x^2 + 1) = 0$. Außerdem ist $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$.

$$f(x) = \frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^2 + 1}$$




$$A(x) = x^2 - 3$$

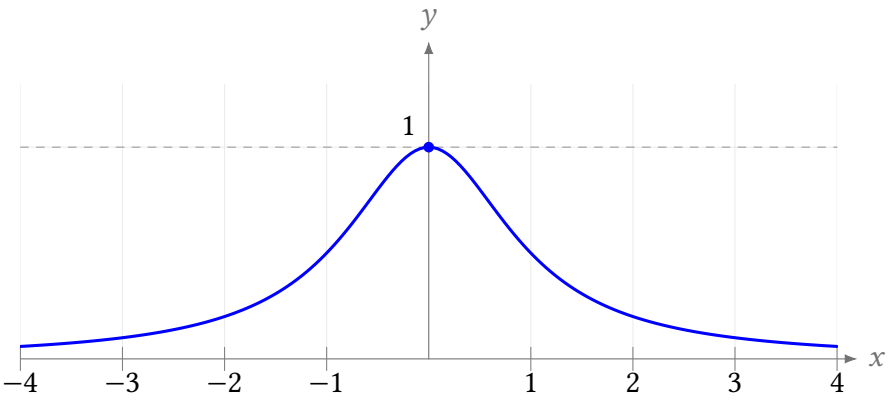
**Hinweis 5.3: Form und Schnittpunkte von Asymptoten**

Für $m > n + 1$ ist der Graph von $h$ eine polynomial beschriebene Annäherungskurve, keine schiefe Gerade. Eine Asymptote darf außerdem vom Funktionsgraphen geschnitten werden.

## 5.7.4 Beschränktheit: Werte bleiben zwischen festen Grenzen

Gebrochen-rationale Funktionen müssen keine Polstellen haben. Der Term $f(x) = 1/(1+x^2)$ ist für alle reellen Eingaben definiert; seine Werte bleiben in einem festen Bereich.

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad 0 < f(x) \le 1$$




**Funktionseigenschaft 5: Beschränktheit**

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt *nach oben beschränkt* *(engl.: bounded above)*, wenn eine Zahl $M \in \mathbb{R}$ mit $f(x) \le M$ für alle $x \in D$ existiert. Sie heißt *nach unten beschränkt* *(engl.: bounded below)*, wenn entsprechend $m \le f(x)$ gilt.
Sind beide Bedingungen erfüllt, heißt $f$ *beschränkt* *(engl.: bounded)*. Gleichwertig existiert $K \ge 0$ mit $|f(x)| \le K$ für alle $x \in D$.

**Beispiel 5.31: Schranke oder angenommener Wert?**

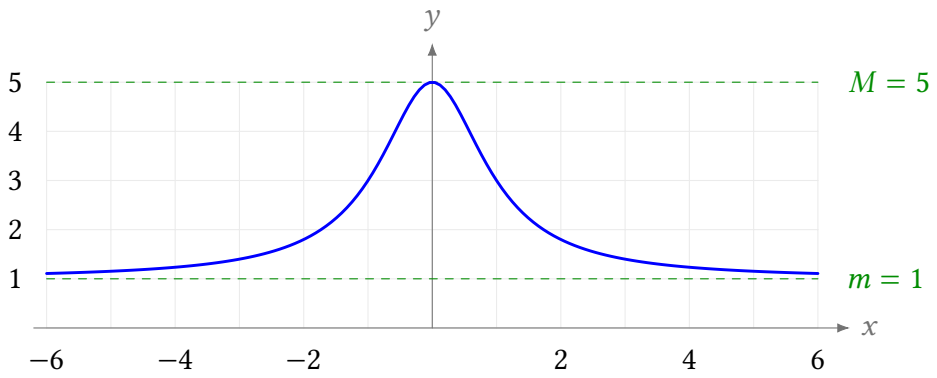
Bestimmen Sie die Wertemenge von $g(x) = 1 + 4/(1+x^2)$ auf $\mathbb{R}$.

Aus $x^2 \ge 0$ und dem positiven Nenner folgt

$$0 < \frac{1}{1+x^2} \le 1 \quad \Longrightarrow \quad 1 < g(x) \le 5.$$

Der Wert $5$ wird bei $x = 0$ angenommen. Der Wert $1$ wird nur im Grenzfall $x \to \pm\infty$ erreicht; er gehört nicht zur Wertemenge. Für jedes $y \in (1, 5]$ liefert $x = \sqrt{4/(y-1) - 1}$ eine zulässige Eingabe. Also ist $g(\mathbb{R}) = (1, 5]$.

$$g(x) = 1 + \frac{4}{1+x^2}$$




Für $g(x) = 1 + 4/(1+x^2)$ sind also $m = 1$ eine untere und $M = 5$ eine obere Schranke: $1 < g(x) \leq 5$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Eine Schranke muss nicht selbst angenommen werden; die untere Schranke $1$ wird nur angenähert.

**Merke 5.10: Beschränkt heißt nicht: besitzt einen Grenzwert**

Beschränktheit begrenzt die möglichen Werte. Sie sagt noch nicht, ob sich diese Werte bei einer Annäherung auf einen einzigen Wert einstellen. Bei periodischen Funktionen werden wir diesen Unterschied wiedersehen.

## 5.8 Exponentialfunktionen

Bei einer Geraden bewirken gleiche Eingabeschritte gleiche *Differenzen*. Bei exponentiellen Vorgängen bewirken sie gleiche *Faktoren*: Der Zuwachs richtet sich nach dem bereits vorhandenen Wert. Typische Beispiele sind die Dämpfung durch laminare Reibung, radioaktiver Zerfall und Modelle für die Ausbreitung von Viren.

**Definition 5.12: Exponentialfunktion**

Für eine Basis $a > 0$ heißt

$$f(x) = a^x, \qquad x \in \mathbb{R},$$

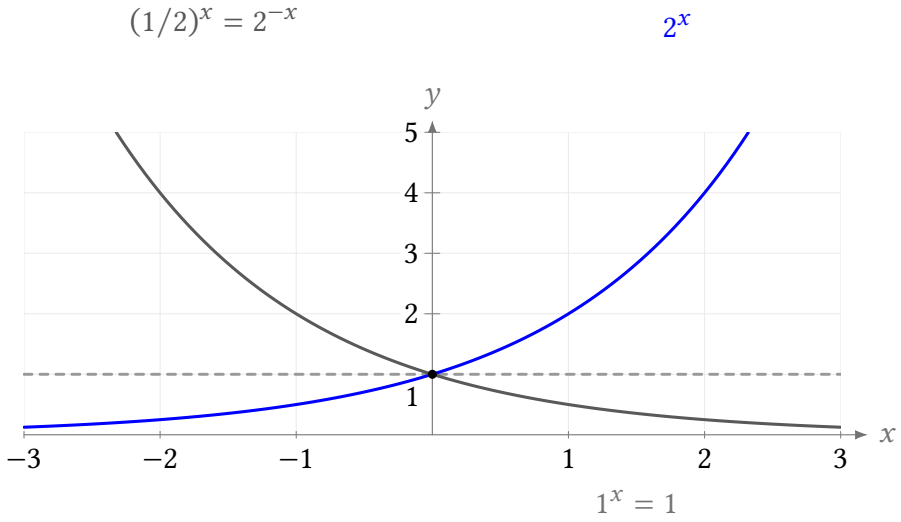
eine *Exponentialfunktion* *(engl.: exponential function)*. Es gilt $a^0 = 1$ und $a^{x+h} = a^x a^h$: Ein fester Eingabeschritt $h$ multipliziert den Funktionswert mit dem festen Faktor $a^h$.

**Beispiel 5.32: Gleicher Zuwachs oder gleicher Faktor?**

Beide Funktionen starten bei $1$ und haben bei $x = 1$ den Wert $2$. Ergänzen Sie die weiteren Werte.

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1 + x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $2^x$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Bei $1 + x$ wird je Schritt $1$ addiert, bei $2^x$ mit $2$ multipliziert.



### 5.8.1 Monotonie: Wie sind Eingaben und Ausgaben geordnet?

$2^x$ wächst stets, $(1/2)^x$ fällt stets. Dieses Verhalten lässt sich ohne Kenntnis einer Ableitung durch den Vergleich zweier Stellen beschreiben.

**Funktionseigenschaft 6: Monotonie**

Eine Funktion $f$ heißt auf einem Intervall $I$ *monoton steigend* *(engl.: monotonically increasing)*, wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt:

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) \leq f(x_2).$$

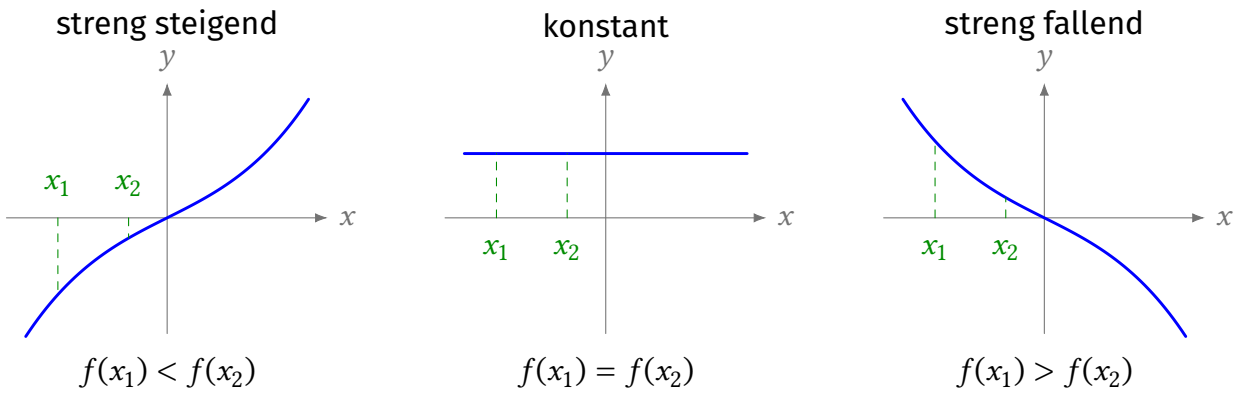
Mit $f(x_1) < f(x_2)$ heißt sie *streng monoton steigend* *(engl.: strictly increasing)*. Ersetzt man $\leq$ durch $\geq$ beziehungsweise $<$ durch $>$, erhält man *monoton fallend* *(engl.: monotonically decreasing)* beziehungsweise *streng monoton fallend* *(engl.: strictly decreasing)*. Sie heißt *konstant* *(engl.: constant)*, wenn $f(x_1) = f(x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt.

**Beispiel 5.33: Das Intervall gehört zur Aussage**

Betrachten Sie erneut $f(x) = x^2$. Auf welchem Intervall ist die Funktion streng monoton fallend, auf welchem streng monoton steigend?

| $(-\infty, 0]$ | $[0, \infty)$ |
|---|---|
| streng monoton fallend | streng monoton steigend |

Auf ganz $\mathbb{R}$ ist sie weder monoton steigend noch monoton fallend.




Eine konstante Funktion ist sowohl monoton steigend als auch monoton fallend, aber auf einem Intervall mit mehr als einer Stelle niemals streng monoton.

**Satz 5.8: Eigenschaften der Exponentialfunktion**

Für $a > 0$, $a \neq 1$ ist $a^x$ auf $\mathbb{R}$ stetig, stets positiv und hat die Wertemenge $(0, \infty)$.

| | $a > 1$ | $0 < a < 1$ |
|---|---|---|
| Monotonie | streng steigend | streng fallend |
| $x \to +\infty$ | $a^x \to +\infty$ | $a^x \to 0$ |
| $x \to -\infty$ | $a^x \to 0$ | $a^x \to +\infty$ |

Die Gerade $y = 0$ ist in der jeweiligen Richtung eine waagerechte Asymptote. Die Funktion ist nach unten, aber nicht nach oben beschränkt. Es gibt keine Nullstelle; der $y$-Achsenabschnitt ist $f(0) = a^0 = 1$. Für $a = 1$ ist $f(x) = 1$ konstant mit Wertemenge $\{1\}$.

Für $x_2 > x_1$ gilt $a^{x_2}/a^{x_1} = a^{x_2 - x_1}$. Dieser Faktor ist bei $a > 1$ größer als $1$, bei $0 < a < 1$ kleiner als $1$; damit ist die jeweilige strenge Monotonie erklärt.

## 5.8.2 Die natürliche Exponentialfunktion

Eine besondere Basis ergibt sich, wenn ein Gesamtzuwachs von $100\,\%$ in immer mehr gleich große, aufeinander aufbauende Schritte zerlegt wird.

| Anzahl $n$ | 1 | 10 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| $(1+1/n)^n$ | 2 | 2,5937 | 2,7048 | 2,7169 |

**Definition 5.13: Eulersche Zahl und natürliche Exponentialfunktion**

Die *Eulersche Zahl* *(engl.: Euler's number)* ist

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2{,}7182818\ldots$$

Die Funktion $\exp(x) = e^x$ heißt *natürliche Exponentialfunktion* *(engl.: natural exponential function)*.

Die Tabelle motiviert den Grenzwert; seine Existenz wird hier nicht bewiesen. Die besondere Bedeutung der Basis $e$ wird bei der Differentialrechnung deutlich.

**Beispiel 5.34: Abklingen einer Schwingungshülle**

Die Amplitude einer gedämpften Schwingung werde durch $A(t) = 8\,\mathrm{mm}\cdot e^{-t/\tau}$ für $t \geq 0$ mit $\tau = 2\,\mathrm{s}$ beschrieben. Bestimmen Sie den Anfangswert, den Wert nach einer Zeitkonstante und das langfristige Verhalten.

Der Exponent ist dimensionslos. Aus den Eigenschaften von $e^x$ folgt

$$\begin{aligned} A(0) &= 8\,\mathrm{mm}, \\ A(\tau) &= \frac{8}{e}\,\mathrm{mm} \approx 2{,}94\,\mathrm{mm}, \\ \lim_{t\to+\infty} A(t) &= 0. \end{aligned}$$

Die Funktion ist auf $[0,\infty)$ streng monoton fallend und besitzt die Wertemenge $(0, 8\,\mathrm{mm}]$.

**Merke 5.11: Exponentielle Modelle lesen**

Bei $A(t) = A_0 e^{kt}$ mit $A_0 > 0$ beschreibt $A_0$ den Anfangswert. Das Vorzeichen von $k$ entscheidet: $k > 0$ bedeutet Wachstum, $k < 0$ Abnahme, $k = 0$ einen konstanten Wert.
Ist $t$ eine Zeit, hat $k$ die Einheit einer inversen Zeit. Der Exponent $kt$ muss dimensionslos sein.

Wie lange es dauert, bis ein bestimmter Wert erreicht wird, können wir noch nicht allgemein berechnen. Dafür benötigen wir später die Umkehrung der Exponentialfunktion: den Logarithmus.

## 5.9 Trigonometrische Funktionen

Sinus, Kosinus und Tangens sind aus der Dreiecksrechnung bekannt. Der Einheitskreis erweitert sie auf beliebige Winkel und verbindet sie mit Drehbewegungen und Schwingungen. Winkelargumente verwenden wir im Folgenden im Bogenmaß.

### 5.9.1 Sinus und Kosinus am Einheitskreis

Der *Einheitskreis* *(engl.: unit circle)* hat den Radius $1$. Wir beginnen bei $(1, 0)$ und tragen den Winkel $x$ gegen den Uhrzeigersinn ab; negative Winkel werden im Uhrzeigersinn gemessen.

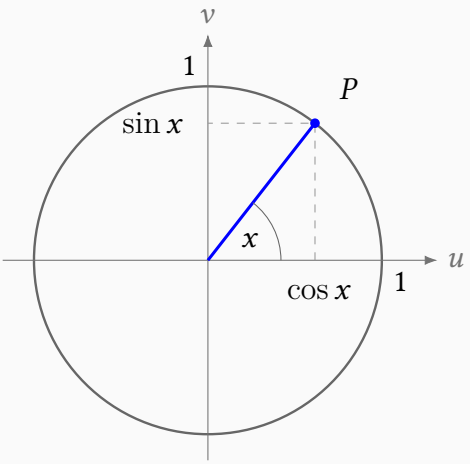
**Definition 5.14: Sinus und Kosinus für beliebige Winkel**

Zum Winkel $x \in \mathbb{R}$ gehört auf dem Einheitskreis der Punkt

$$P = (\cos x, \sin x).$$

Der Kosinus ist seine horizontale, der Sinus seine vertikale Koordinate. Nach dem Satz des Pythagoras gilt

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$




**Beispiel 5.35: Eine Umdrehung in Viertelschritten**

Lesen Sie die Koordinaten an den vier Achsenschnittpunkten des Kreises ab.

| $x$ | $0$ | $\pi/2$ | $\pi$ | $3\pi/2$ | $2\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
| $\sin x$ | $0$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $0$ |

Nach einer ganzen Umdrehung wird derselbe Punkt wieder erreicht.

Auch negative Winkel und Winkel über einer ganzen Umdrehung folgen aus dem Einheitskreis. Ergänzen Sie die drei zusätzlichen Spalten:

| $x$ | $-\pi$ | $-\pi/2$ | $5\pi/2$ |
|---|---|---|---|
| $\sin x$ | $0$ | $-1$ | $1$ |
| $\cos x$ | $-1$ | $0$ | $0$ |

## 5.9.2 Periodizität: Derselbe Verlauf wiederholt sich

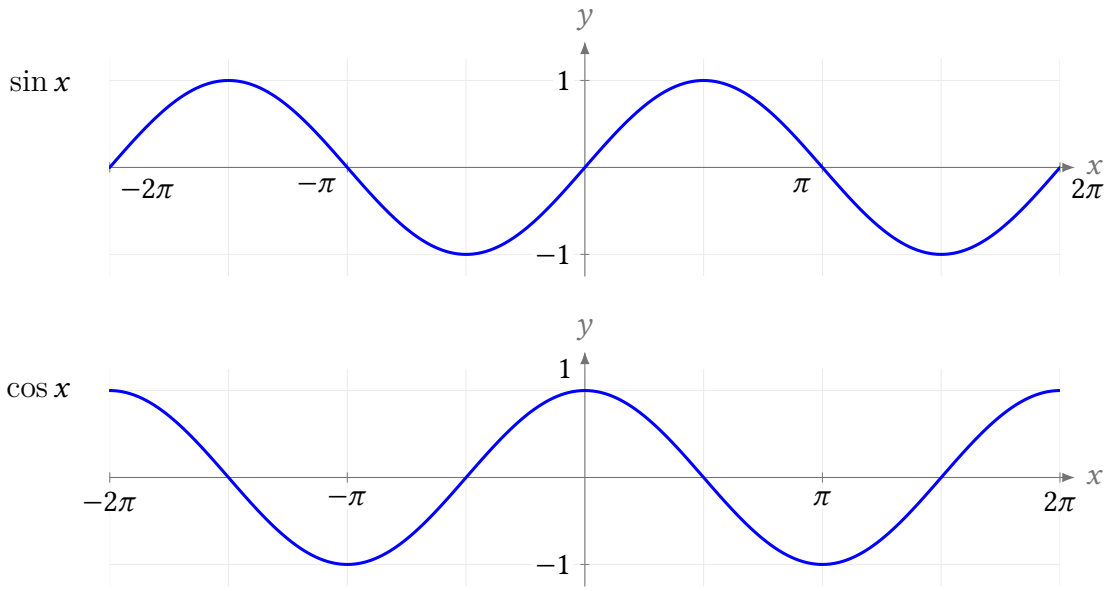
Anders als eine Exponentialfunktion behalten Sinus und Kosinus ihre Richtung nicht dauerhaft bei. Stattdessen wiederholt sich ihr Verlauf.

**Funktionseigenschaft 7: Periodizität**

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt *periodisch* *(engl.: periodic)*, wenn es eine Zahl $T > 0$ mit $D + T = D$ und

$$f(x + T) = f(x) \qquad \text{für alle } x \in D$$

gibt. Die Zahl $T$ heißt *Periode* *(engl.: period)*. Die kleinste positive Periode, falls vorhanden, heißt *Grundperiode* *(engl.: fundamental period)*.




**Satz 5.9: Eigenschaften von Sinus und Kosinus**

Beide Funktionen sind auf $\mathbb{R}$ stetig, beschränkt und besitzen die Wertemenge $[-1, 1]$ sowie die Grundperiode $2\pi$.

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x \qquad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$-1 \le \sin x \le 1 \qquad -1 \le \cos x \le 1$$

$$\sin(-x) = -\sin x \qquad \cos(-x) = \cos x$$

ungerade gerade

Ihre Nullstellen und ihre Beziehung durch Verschiebung lauten:

$$\sin x = 0 \iff x = k\pi,$$

$$\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

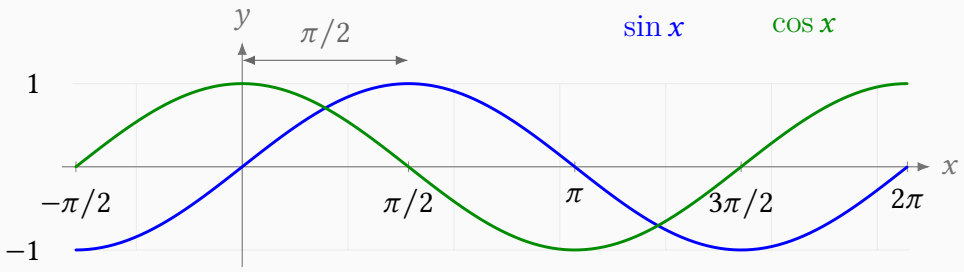
Sinus und Kosinus sind auf ganz $\mathbb{R}$ nicht monoton. Jedoch steigt $\sin x$ auf $[-\pi/2, \pi/2]$ streng monoton; $\cos x$ fällt auf $[0, \pi]$ streng monoton. Diese Intervalle werden für die Umkehrfunktionen wichtig.

**Merke 5.12: Verschiebungen verbinden die Winkelfunktionen**

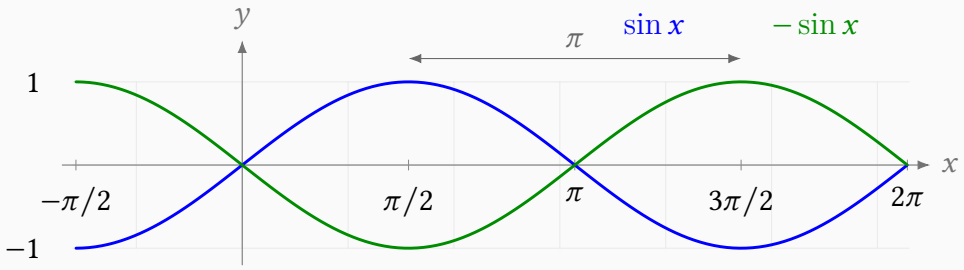
Eine Vierteldrehung verschiebt Sinus und Kosinus ineinander; eine halbe Drehung kehrt ihr Vorzeichen um:

$$\cos x = \sin(x + \pi/2), \qquad \sin x = \cos(x - \pi/2),$$

$$\sin(x \pm \pi) = -\sin x, \qquad \cos(x \pm \pi) = -\cos x.$$




$\cos x = \sin(x + \pi/2)$




$\sin(x + \pi) = -\sin x$

## 5.9.3 Tangens: Periodisch, aber nicht beschränkt

Der Tangens ist der Quotient aus Sinus und Kosinus. Seine Definitionsmenge folgt deshalb aus den Nullstellen des Kosinus.

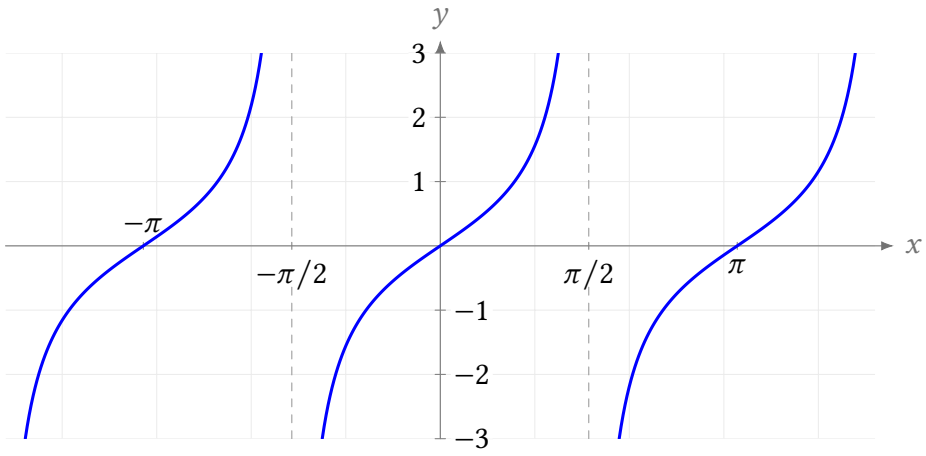
**Definition 5.15: Tangensfunktion**

Die Tangensfunktion ist definiert durch

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Sie ist ungerade, auf $D$ stetig und hat die Grundperiode $\pi$.

$y = \tan x$




**Merke 5.13: Jeder Tangensast durchläuft alle reellen Werte**

Auf jedem Intervall $(-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$ ist der Tangens streng monoton steigend und nimmt jeden reellen Wert genau einmal an. Innerhalb des mittleren Asts werden die Werte bei der Annäherung an $-\pi/2$ beliebig stark negativ, bei der Annäherung an $\pi/2$ beliebig groß positiv. Die Stellen $\pi/2 + k\pi$ sind Polstellen, nicht Stellen mit einem Funktionswert „unendlich“.

Die Nullstellen des Tangens sind die Sinusnullstellen $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. An diesen Stellen ist der Nenner $\cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0$. Die folgende Tabelle zeigt einen vollständigen Tangensast und seine Nachbarn:

| $x$ | $-\pi$ | $-3\pi/4$ | $-\pi/2$ | $-\pi/4$ | $0$ | $\pi/4$ | $\pi/2$ | $3\pi/4$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\tan x$ | $0$ | $1$ | n. d. | $-1$ | $0$ | $1$ | n. d. | $-1$ | $0$ |

Dabei bedeutet „n. d.“ „nicht definiert“. Die Vorzeichenwechsel von Sinus und Kosinus erklären beide Tangenseigenschaften:

$$\tan(x+\pi) = \frac{\sin(x+\pi)}{\cos(x+\pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x,$$

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x \qquad (x \in D).$$

### 5.9.4 Harmonische Schwingungen

Mit den bekannten Graphentransformationen passen wir den Sinus an eine Schwingung mit vorgegebener Auslenkung und Dauer an.

**Definition 5.16: Harmonische Schwingung**

Eine *harmonische Schwingung* *(engl.: harmonic oscillation)* lässt sich mit $A > 0$ und $\omega > 0$ schreiben als

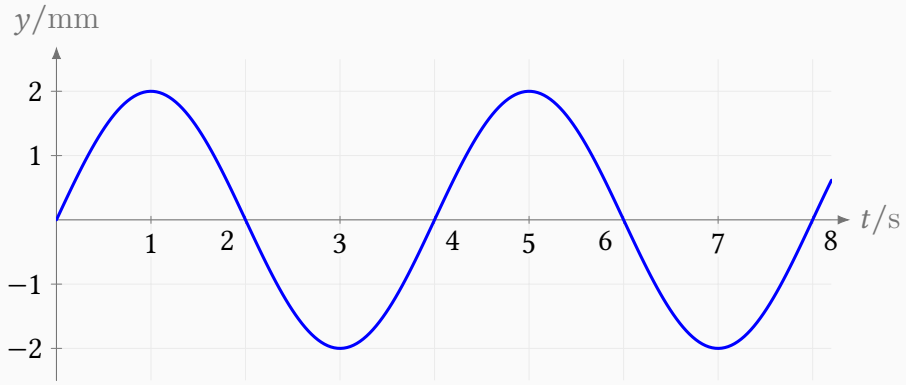
$$y(t) = y_0 + A\sin\bigl(\omega(t - t_0)\bigr).$$

Hier bedeuten $y_0$ die Mittellage, $A$ die *Amplitude* *(engl.: amplitude)*, $\omega$ die *Kreisfrequenz* *(engl.: angular frequency)* und $t_0$ die zeitliche Verschiebung. Die *Periodendauer* *(engl.: period duration)* und die *Frequenz* *(engl.: frequency)* sind

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad \nu = \frac{1}{T}.$$

**Beispiel 5.36: Eine Schwingung aus dem Diagramm beschreiben**

Die dargestellte Auslenkung wird in Millimetern, die Zeit in Sekunden gemessen. Bestimmen Sie $A$, $T$, $\omega$ und einen passenden Term.




Die Mittellage ist null; bei $t = 0$ beginnt die Bewegung mit steigender Auslenkung. Damit gilt

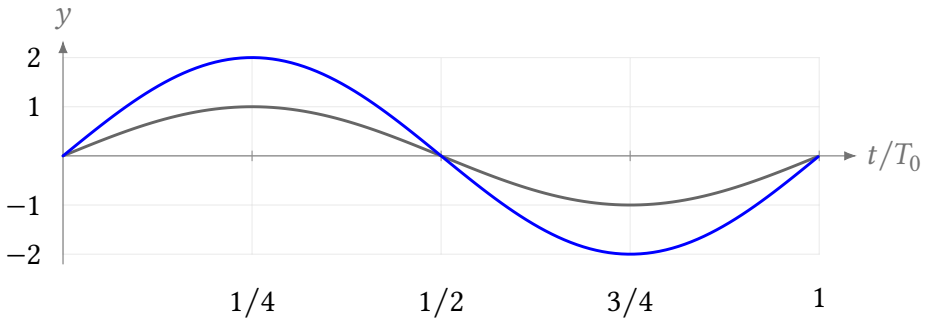
$$A = 2\,\mathrm{mm}, \quad T = 4\,\mathrm{s}, \quad \omega = \frac{\pi}{2}\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad y(t) = 2\,\mathrm{mm}\,\sin\left(\frac{\pi t}{2\,\mathrm{s}}\right).$$

In der Schreibweise $A\sin(\omega t + \varphi)$ heißt $\varphi = -\omega t_0$ die *Phase* *(engl.: phase)*; auch dieses Winkelargument ist dimensionslos.

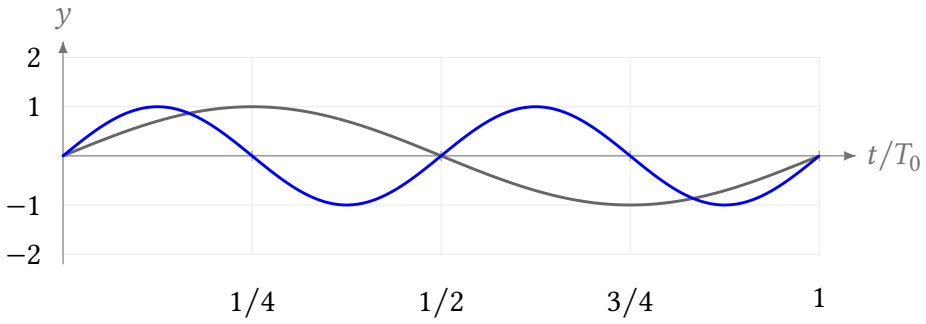
Die drei Parameter wirken unterschiedlich. In jedem Vergleich wird nur ein Parameter geändert; die übrigen bleiben gleich:

- Amplitude $A$: verändert die maximale Auslenkung, nicht die Periodendauer.
- Kreisfrequenz $\omega$: größeres $\omega$ bedeutet kürzere Periodendauer $T = 2\pi/\omega$.
- Phase $\varphi$: verschiebt den Verlauf um $t_0 = -\varphi/\omega$; positives $\varphi$ bedeutet eine Verschiebung nach links.

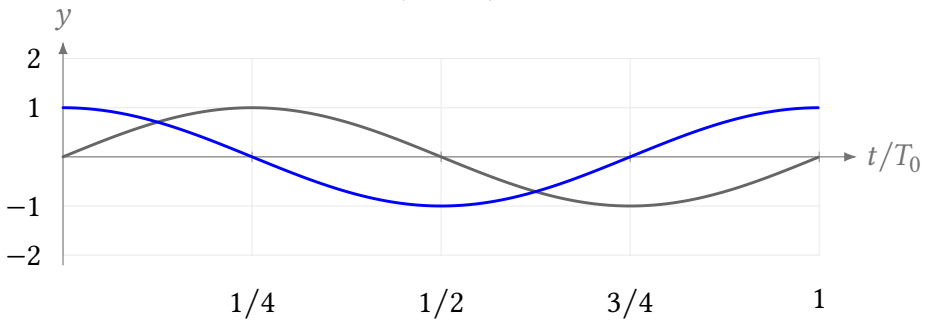
Amplitude: $A = 1$, $A = 2$




Kreisfrequenz: $\omega = \omega_0$, $\omega = 2\omega_0$




Phase: $\varphi = 0$, $\varphi = \pi/2$




$T_0 = 2\pi/\omega_0$

### 5.9.5 Grenzwerte trotz Schwingung

Der Sinus besitzt für $x \to +\infty$ keinen Grenzwert: Bei $x = \pi/2 + 2k\pi$ ist sein Wert $1$, bei $x = 3\pi/2 + 2k\pi$ ist er $-1$. Beide Arten von Eingaben werden beliebig groß. Beschränktheit allein reicht also nicht aus.

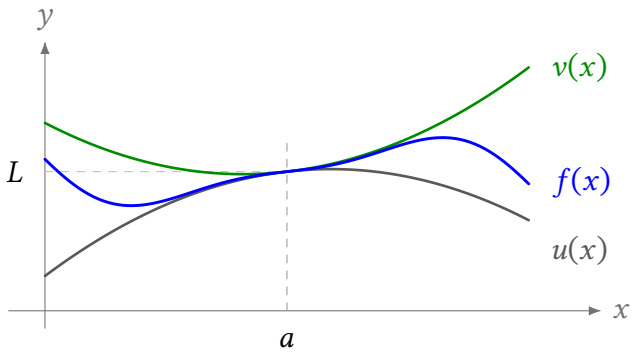
Eine immer kleiner werdende Hülle kann die Schwingung dennoch auf einen Grenzwert festlegen.

**Satz 5.10: Einschließungsprinzip**

Gilt für die betrachtete Annäherung schließlich $u(x) \le f(x) \le v(x)$ und haben beide äußeren Funktionen denselben endlichen Grenzwert $L$, dann gilt auch

$$\lim_{x\to a} u(x) = \lim_{x\to a} v(x) = L \quad \Longrightarrow \quad \lim_{x\to a} f(x) = L.$$

Diese Aussage heißt *Einschließungsprinzip* *(engl.: squeeze theorem)*.

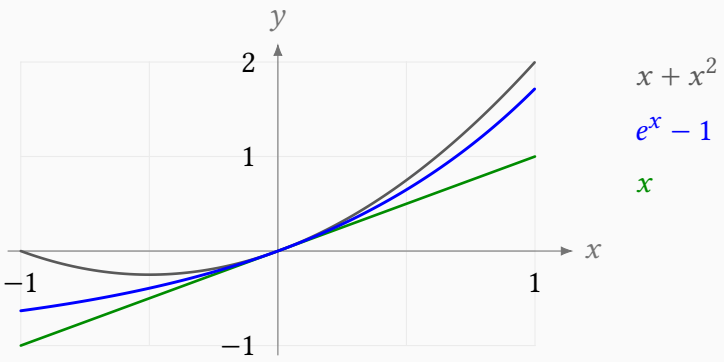



Die äußeren Funktionen drücken $f(x)$ auf denselben Grenzwert zusammen. Stetigkeit der drei Funktionen ist dafür nicht nötig; die Einschließung und die beiden äußeren Grenzwerte genügen.

**Beispiel 5.37: Ein Exponentialquotient mit einer Lücke bei null**

Bestimmen Sie $\lim_{x\to 0}(e^x-1)/x$. Direktes Einsetzen liefert die unbestimmte Form $0/0$; wir verwenden für $|x|\le 1$ die Abschätzung

$$x \le e^x - 1 \le x + x^2.$$




Beim Teilen durch $x$ muss das Vorzeichen berücksichtigt werden:

$$0 < x \le 1 \qquad -1 \le x < 0$$
$$1 \le \frac{e^x-1}{x} \le 1+x \qquad 1+x \le \frac{e^x-1}{x} \le 1.$$

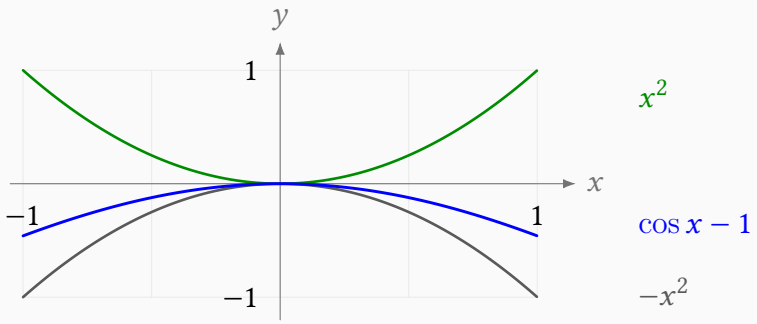
Alle äußeren Ausdrücke gehen für $x \to 0$ gegen $1$. Folglich

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1.$$

Mit dem ergänzten Wert $f(0)=1$ wird die Lücke stetig geschlossen.

**Beispiel 5.38: Ein Kosinusquotient mit einer Lücke bei null**

Bestimmen Sie $\lim_{x\to 0}(\cos x - 1)/x$ mit der Zählerabschätzung $-x^2 \le \cos x - 1 \le x^2$. Auch hier ist der ursprüngliche Term bei $0$ nicht definiert.




Für beide Vorzeichen von $x \neq 0$ können wir gemeinsam schreiben:

$$\left|\frac{\cos x - 1}{x}\right| \le |x| \quad\Longrightarrow\quad -|x| \le \frac{\cos x - 1}{x} \le |x|.$$

Wegen $\lim_{x\to 0}(-|x|) = \lim_{x\to 0}|x| = 0$ folgt

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{x} = 0.$$

Der passende Wert für eine stetige Fortsetzung ist $f(0) = 0$.

Die Zählerabschätzungen werden hier als Hilfsaussagen verwendet; die Zeichnungen veranschaulichen sie, ersetzen aber keinen Nachweis.

**Beispiel 5.39: Eine abklingende Schwingung**

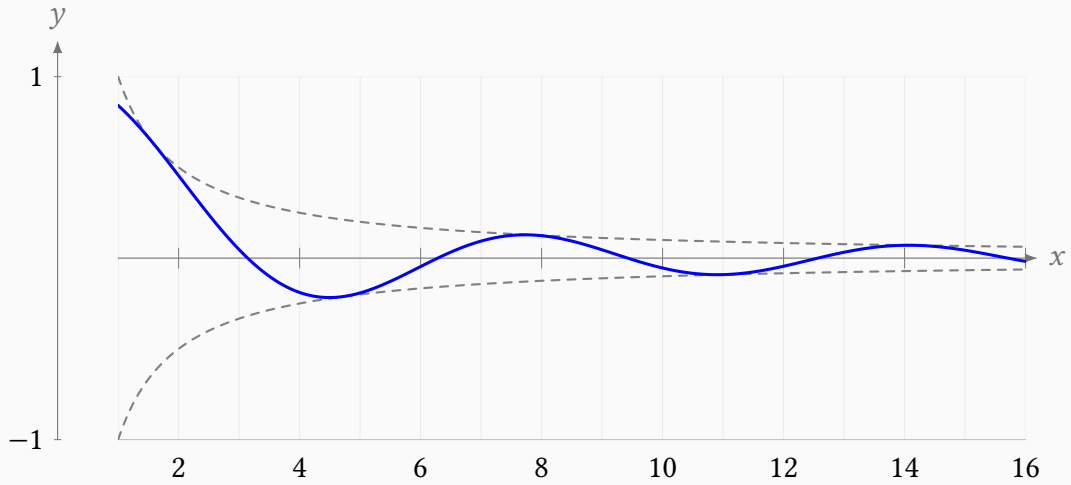
Bestimmen Sie das Verhalten von $f(x) = \sin x/x$ für $x \to \pm\infty$.

Aus der Beschränktheit des Sinus folgt für $x \neq 0$

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq \frac{1}{|x|} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{|x|} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{|x|}.$$

Beide Schranken gehen gegen null. Also gilt $\lim_{x\to\pm\infty} \sin x/x = 0$.

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x} \qquad (x > 0)$$




**Hinweis 5.4: Große Eingaben statt Annäherung an null**

Hier wurde das Verhalten für große $|x|$ untersucht, nicht für $x \to 0$. An der Stelle null hilft die Schranke $1/|x|$ nicht. Den dortigen Grenzwert behandeln wir bei der Differentialrechnung.

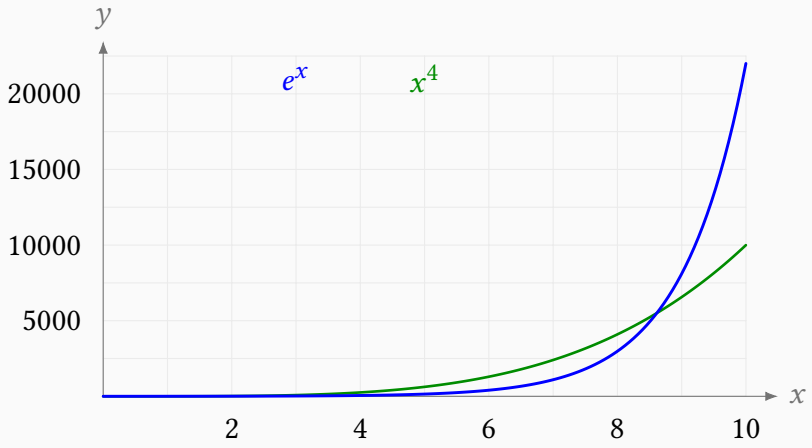
**Beispiel 5.40: Exponentielles Wachstum setzt sich gegen jede Potenz durch**

Untersuchen Sie $e^x/x^n$ für $x \to +\infty$ mit festem $n \in \mathbb{N}$. Wir verwenden, dass für genügend große positive $x$ die Abschätzung $e^x \geq x^{n+1}$ gilt.

Durch Division durch $x^n > 0$ folgt die untere Schranke

$$\frac{e^x}{x^n} \geq x \quad \Longrightarrow \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Entsprechend gilt $\lim_{x\to+\infty} x^n/e^x = 0$.




**Merke 5.14: Exponentialfunktion und Potenz im Grenzvergleich**

Für jedes feste $n \in \mathbb{N}$ gelten

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} |x|^n e^x = 0.$$

Die letzte Aussage folgt für $t = -x$ aus $\lim_{t\to+\infty} t^n e^{-t} = 0$.

Später liefert die *Regel von de l'Hospital* *(engl.: L'Hopital's rule)* einen weiteren Zugang zu unbestimmten Formen wie $0/0$ und $\infty/\infty$.

## 5.10 Umkehrfunktionen

Bisher war die Eingabe bekannt und der Ausgangswert gesucht. Nun kehren wir die Frage um: Welche Eingabe hat einen vorgegebenen Ausgangswert erzeugt? Exponential- und Winkelfunktionen liefern dafür zwei wichtige Anwendungen.

### 5.10.1 Eindeutig rückwärts zuordnen

Eine Rückwärtszuordnung ist nur dann eine Funktion, wenn kein Ausgangswert zu zwei verschiedenen Eingaben gehört. Zum Beispiel liefern $-2$ und $2$ beim Quadrieren denselben Wert $4$: Auf ganz $\mathbb{R}$ lässt sich das Quadrieren nicht eindeutig umkehren.

**Funktionseigenschaft 8: Injektivität und Umkehrfunktion**

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt *injektiv* *(engl.: injective)*, wenn verschiedene Eingaben verschiedene Ausgangswerte liefern:

$$x_1 \neq x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Dann existiert auf ihrer Wertemenge $W = f(D)$ die *Umkehrfunktion* *(engl.: inverse function)* $f^{-1} : W \to D$, bestimmt durch

$$y = f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x = f^{-1}(y).$$

Zu jedem $y \in W$ gehört also genau ein $x \in D$ mit $f(x) = y$.

**Beispiel 5.41: Eine Geradengleichung umkehren**

Für $f(x) = 2x + 1$ soll zu einem Ausgangswert $y$ die Eingabe bestimmt werden.

Wir lösen die Gleichung nach der bisherigen Eingabe auf:

$$\begin{aligned} & y = 2x + 1 && \mid -1 \\ \Longleftrightarrow \quad & y - 1 = 2x && \mid : 2 \\ \Longleftrightarrow \quad & \frac{y-1}{2} = x. \end{aligned}$$

Somit ist $f^{-1}(y) = (y-1)/2$, oder mit dem üblichen Variablennamen $f^{-1}(x) = (x-1)/2$.

**Merke 5.15: Eine Umkehrfunktion auf zwei Wegen bestimmen**

Rechnerisch:

1) $y = f(x)$ nach $x$ auflösen.
2) $x = f^{-1}(y)$ erhalten.
3) Variablennamen tauschen: $y = f^{-1}(x)$.

Graphisch:

- Koordinaten $(x, y) \mapsto (y, x)$ vertauschen.
- Den Graphen an $y = x$ spiegeln.
- Beide Achsen gleich skalieren.

**Merke 5.16: Hinweg und Rückweg heben sich auf**

Die Definitions- und Wertemenge tauschen ihre Rollen:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (x \in D), \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in W).$$

Die Schreibweise $f^{-1}$ bezeichnet die Umkehrfunktion, *nicht* den Kehrwert $1/f$.

**Satz 5.11: Monotonie sichert die Umkehrbarkeit**

Eine auf einem Intervall streng monotone Funktion ist injektiv. Ist sie zusätzlich stetig, ist ihre Umkehrfunktion auf der Wertemenge ebenfalls stetig und streng monoton in derselben Richtung.

**Beispiel 5.42: Eine Gerade umkehren und beide Richtungen prüfen**

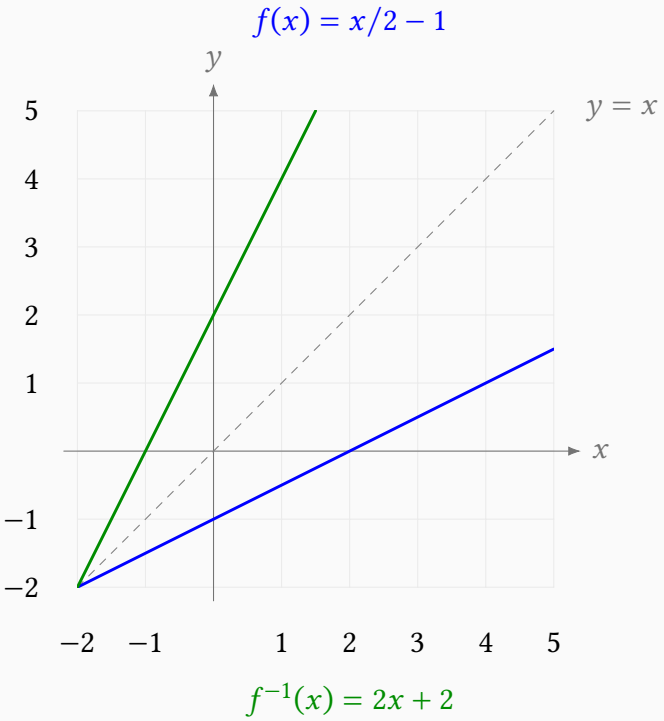
Bestimmen Sie für $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x/2 - 1$, die Umkehrfunktion rechnerisch und vergleichen Sie anschließend die Graphen.

$$y = \frac{x}{2} - 1 \iff x = 2y + 2 \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(x) = 2x + 2.$$

Die Probe überprüft Hinweg und Rückweg:

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{2x+2}{2} - 1 = x,$$

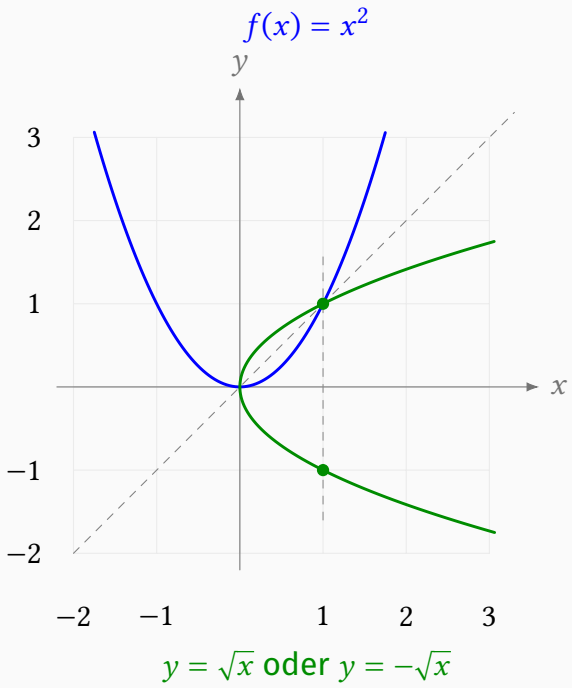
$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} - 1\right) + 2 = x.$$



**Beispiel 5.43: Die gespiegelte Parabel ist noch keine Funktion**

Für $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, liefert das Auflösen $x = \pm\sqrt{y}$ für $y > 0$ zwei verschiedene Eingaben. Für $y < 0$ gibt es keine reelle Eingabe.

$$y = x^2 \iff x = \sqrt{y} \text{ oder } x = -\sqrt{y} \qquad (y \geq 0).$$



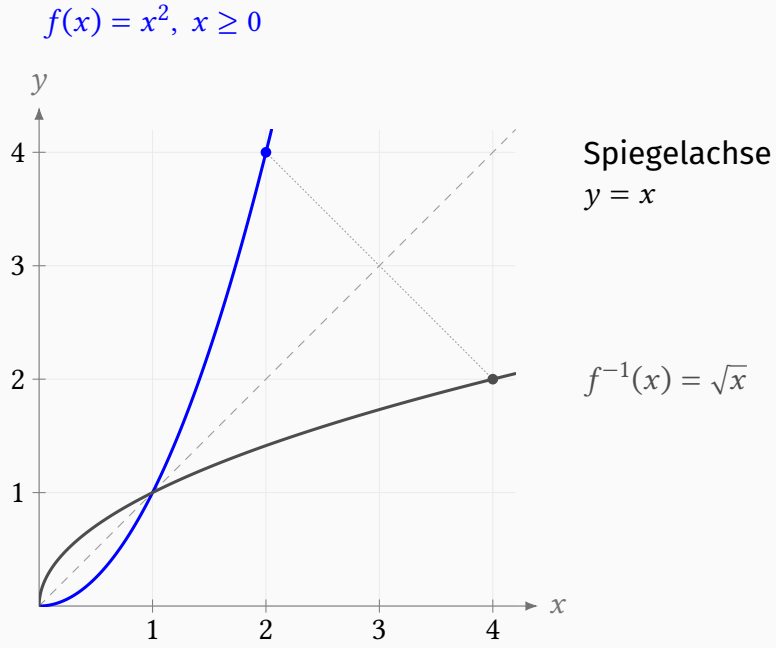

Bei $y = 1$ würden $1$ und $-1$ zurückgegeben. Ohne Einschränkung der Definitionsmenge existiert daher keine Umkehrfunktion.

**Beispiel 5.44: Den Definitionsbereich passend einschränken**

Wir beschränken $f(x) = x^2$ auf $[0, \infty)$. Dort ist $f$ streng monoton steigend und hat die Wertemenge $[0, \infty)$.

$$y = x^2,\ x \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \sqrt{y}.$$

Die Umkehrfunktion ist daher $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Eine Einschränkung auf $(-\infty, 0]$ würde dagegen den Rückweg $y \mapsto -\sqrt{y}$ liefern.




**Merke 5.17: Graphisch werden die Koordinaten vertauscht**

Aus $(x, y)$ auf dem Graphen von $f$ wird $(y, x)$ auf dem Graphen von $f^{-1}$. Bei gleicher Skalierung beider Achsen entspricht dies einer Spiegelung an der Geraden $y = x$.

## 5.10.2 Logarithmen als Umkehrung des Exponenzierens

Für $a > 0$, $a \neq 1$ ist $a^x$ streng monoton und nimmt jeden positiven Wert genau einmal an. Deshalb lässt sich aus einem positiven Funktionswert der zugehörige Exponent eindeutig zurückgewinnen.

**Definition 5.17: Logarithmus**

Für $a > 0$, $a \neq 1$ und $y > 0$ ist der *Logarithmus* *(engl.: logarithm)* $\log_a y$ der Exponent, mit dem die Basis $a$ potenziert werden muss, um $y$ zu erhalten:

$$a^x = y \quad \Longleftrightarrow \quad x = \log_a y.$$

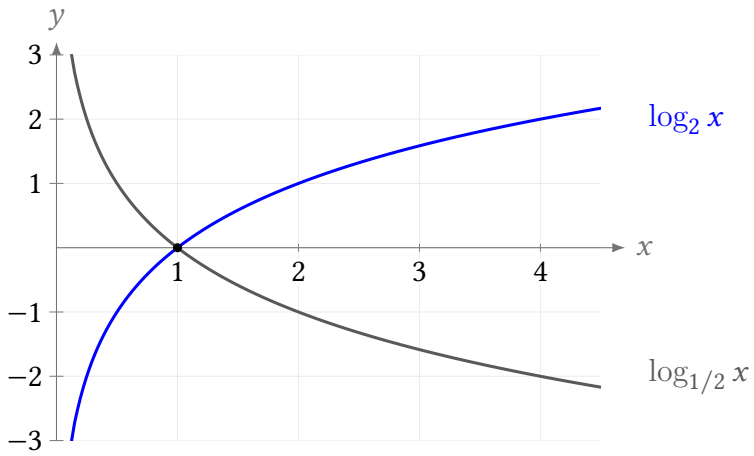
Die Logarithmusfunktion $\log_a : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ ist die Umkehrfunktion von $x \mapsto a^x$. Entsprechend gelten beide Umkehridentitäten

$$\log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad a^{\log_a y} = y \quad (y > 0).$$

**Beispiel 5.45: Gesucht ist der Exponent**

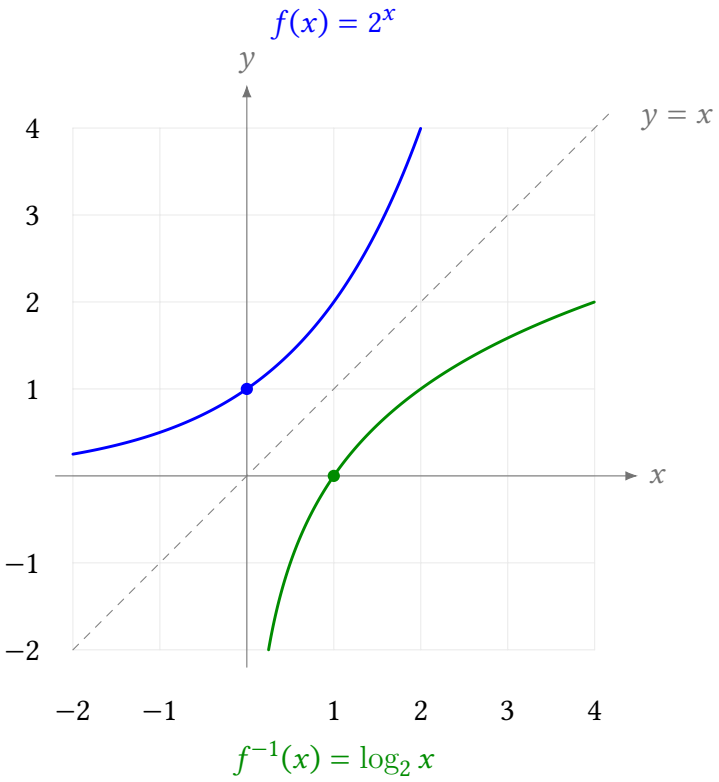
Übersetzen Sie jede Logarithmusfrage in eine Potenzgleichung.

$$2^{?} = 8 \qquad 10^{?} = 0{,}01 \qquad (1/2)^{?} = 4$$
$$\log_2 8 = 3 \qquad \log_{10} 0{,}01 = -2 \qquad \log_{1/2} 4 = -2$$




Die Exponentialfunktion nimmt nur positive Werte an. Bei ihrer Umkehrung werden Definitions- und Wertemenge vertauscht:

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} \to (0,\infty) & \Longleftrightarrow & f^{-1} : (0,\infty) \to \mathbb{R} \\ x \mapsto a^x & \Longleftrightarrow & x \mapsto \log_a x \end{array}$$




Die waagerechte Asymptote $y = 0$ der Exponentialfunktion wird bei der Spiegelung zur senkrechten Asymptote $x = 0$ des Logarithmus.

**Satz 5.12: Eigenschaften der Logarithmusfunktion**

Die Funktion $\log_a x$ ist auf $(0, \infty)$ stetig und hat die Wertemenge $\mathbb{R}$. Es gilt $\log_a 1 = 0$ und $\log_a a = 1$. Außerdem ist $\log_a(1/a) = \log_a(a^{-1}) = -1$.

| | $a > 1$ | $0 < a < 1$ |
|---|---|---|
| Monotonie | streng steigend | streng fallend |
| $x \to 0$ | $\lim_{x\to 0} \log_a x = -\infty$ | $\lim_{x\to 0} \log_a x = +\infty$ |
| $x \to +\infty$ | $\lim_{x\to +\infty} \log_a x = +\infty$ | $\lim_{x\to +\infty} \log_a x = -\infty$ |

Die Gerade $x = 0$ ist eine senkrechte Asymptote. Es gibt keinen $y$-Achsenabschnitt. Die einzige Nullstelle ist $x = 1$; die Funktion ist weder nach oben noch nach unten beschränkt.

Die besonderen Bezeichnungen *natürlicher Logarithmus* *(engl.: natural logarithm)* $\ln x = \log_e x$ und *dekadischer Logarithmus* *(engl.: common logarithm)* $\lg x = \log_{10} x$ verwenden wir im Folgenden.

**Satz 5.13: Logarithmengesetze**

Für $u, v > 0$, $r \in \mathbb{R}$ sowie $a, b > 0$ mit $a, b \neq 1$ gelten:

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v,$$

$$\log_a(u/v) = \log_a u - \log_a v,$$

$$\log_a(u^r) = r \log_a u,$$

$$\log_a u = \frac{\log_b u}{\log_b a} = \frac{\ln u}{\ln a}.$$

Insbesondere gelten $\ln(e^x) = x$ für $x \in \mathbb{R}$ und $e^{\ln x} = x$ für $x > 0$. Jede Exponentialfunktion lässt sich damit zur Basis $e$ schreiben: $a^x = e^{x \ln a}$ für $a > 0$. Bei $0 < a < 1$ ist $\ln a < 0$, entsprechend einer exponentiellen Abnahme.

Die Produktregel folgt aus den Potenzgesetzen: Mit $s = \log_a u$ und $t = \log_a v$ ist $uv = a^s a^t = a^{s+t}$; der gesuchte Exponent ist also $s + t$. Ebenso folgt für $u = a^s > 0$ die Potenzregel aus dem Potenzgesetz:

$$\log_a(u^r) = \log_a((a^s)^r) = \log_a(a^{sr}) = sr = r \log_a u.$$

Zum Basiswechsel schreiben wir für $a, b > 0$, $a, b \neq 1$ und $u > 0$

$$a^x = \left(b^{\log_b a}\right)^x = b^{x \log_b a},$$

$$\log_a u = \log_a \left(b^{\log_b u}\right) = \log_b u \, \log_a b \quad \Longrightarrow \quad \log_b u = \frac{\log_a u}{\log_a b}.$$

**Beispiel 5.46: Logarithmengesetze ohne große Zahlen anwenden**

Vereinfachen Sie die Terme mit den passenden Rechenregeln, ohne zuerst das Produkt oder die große Potenz auszurechnen.

$$\ln(ye^x) = \ln y + \ln(e^x) = \ln y + x \qquad (y > 0),$$

$$\log_a(0{,}5) = \log_a(1/2) = -\log_a 2,$$

$$\lg(10^{1000}) = 1000 \lg 10 = 1000.$$

**Hinweis 5.5: Grenzen der Logarithmengesetze**

Für Summen gibt es keine entsprechende Zerlegung: $\ln(u+v)$ ist im Allgemeinen nicht $\ln u + \ln v$. Ein Logarithmus darf im Reellen nur auf ein positives Argument angewendet werden.

**Beispiel 5.47: Wann ist die Amplitude halbiert?**

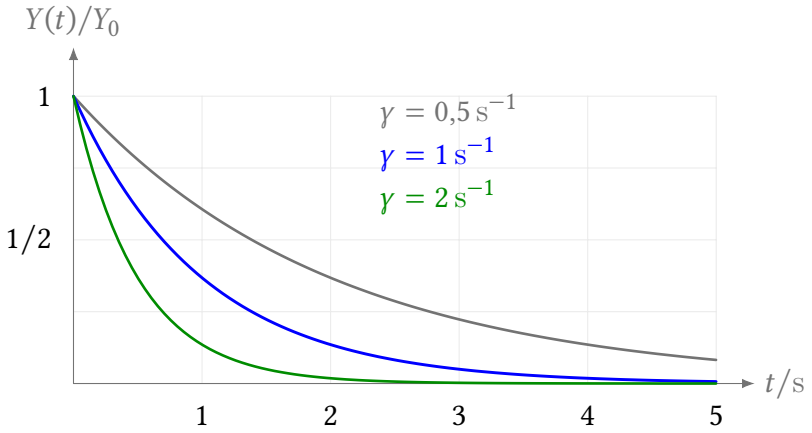
Für $A(t) = A_0 e^{-t/\tau}$ mit $A_0 > 0$ und $\tau > 0$ suchen wir die *Halbwertszeit* *(engl.: half-life)* $t_{1/2}$. Berechnen Sie sie zunächst allgemein und anschließend für $\tau = 2\,\mathrm{s}$.

Die Bedingung $A(t_{1/2}) = A_0/2$ führt auf eine Gleichung für den Exponenten:

$$\begin{aligned} & A_0 e^{-t_{1/2}/\tau} = A_0/2 && \mid : A_0 \\ \iff\ & e^{-t_{1/2}/\tau} = 1/2 && \mid \ln \\ \iff\ & -t_{1/2}/\tau = \ln(1/2) && \mid \cdot(-\tau) \\ \iff\ & t_{1/2} = \tau \ln 2. \end{aligned}$$

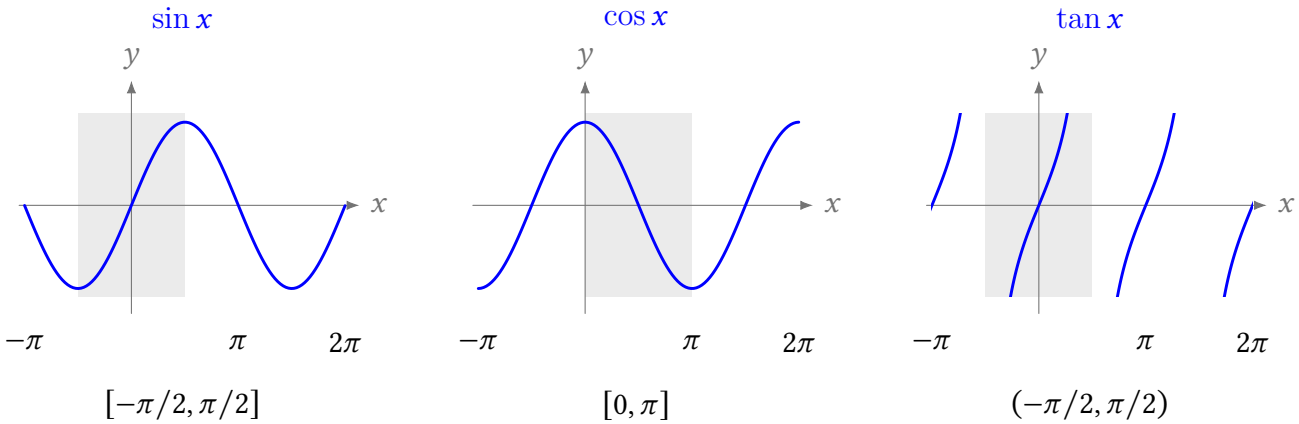
Für $\tau = 2\,\mathrm{s}$ ergibt sich $t_{1/2} \approx 1{,}386\,\mathrm{s}$. Der Anfangswert $A_0$ beeinflusst die Halbwertszeit nicht.

Der gleiche Zerfall wird oft als $Y(t) = Y_0 e^{-\gamma t}$ geschrieben, mit *Zerfallskonstante* *(engl.: decay constant)* $\gamma = 1/\tau > 0$. Dann ist $t_{1/2} = \ln 2/\gamma$: Eine größere Zerfallskonstante bedeutet eine kürzere Halbwertszeit.



## 5.10.3 Arkusfunktionen als Umkehrung der Winkelfunktionen

Sinus, Kosinus und Tangens wiederholen ihre Werte. Für eindeutige Umkehrfunktionen beschränken wir sie deshalb auf je ein Intervall, auf dem sie streng monoton sind. Die Rückwärtsfrage lautet: Welcher Winkel gehört zu einem vorgegebenen Funktionswert?




$[-\pi/2, \pi/2]$ $[0, \pi]$ $(-\pi/2, \pi/2)$

**Definition 5.18: Arkussinus, Arkuskosinus und Arkustangens**

Die *Arkusfunktionen* *(engl.: inverse trigonometric functions)* sind die Umkehrfunktionen der folgenden Einschränkungen:

| Ausgangsfunktion | Gewähltes Intervall | Umkehrfunktion |
|---|---|---|
| $\sin$ | $[-\pi/2, \pi/2]$ | $\arcsin : [-1,1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ |
| $\cos$ | $[0, \pi]$ | $\arccos : [-1,1] \to [0, \pi]$ |
| $\tan$ | $(-\pi/2, \pi/2)$ | $\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ |

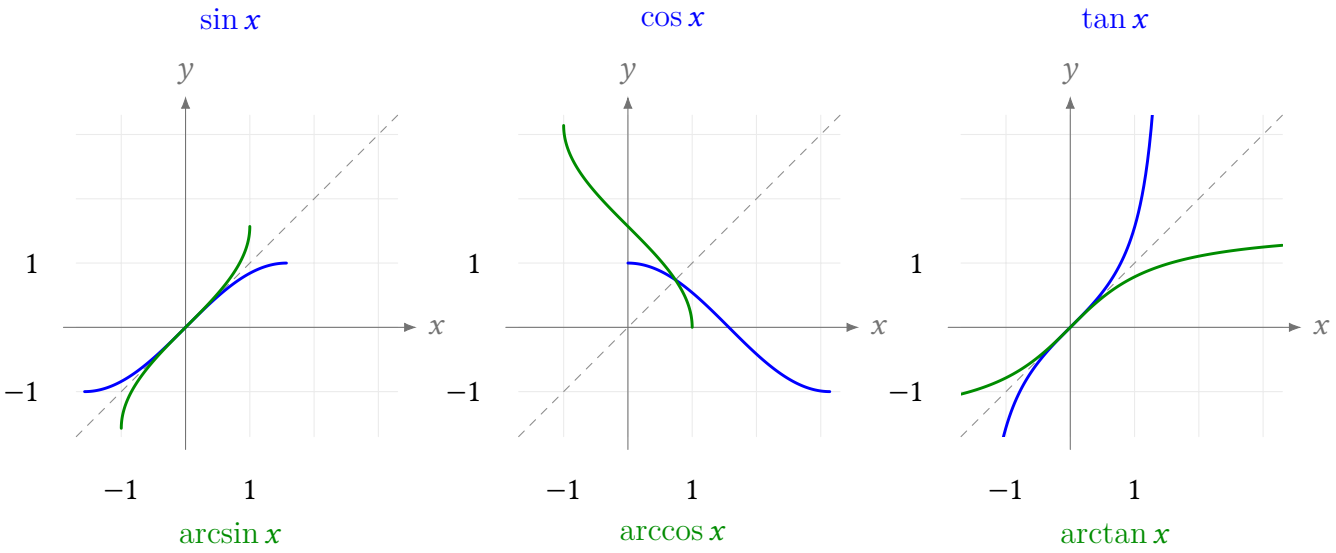
Sie heißen *Arkussinus* *(engl.: arcsine)*, *Arkuskosinus* *(engl.: arccosine)* und *Arkustangens* *(engl.: arctangent)*.

**Beispiel 5.48: Der festgelegte Winkelbereich entscheidet**

Bestimmen Sie jeweils den Winkel in der Wertemenge der Umkehrfunktion.

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \qquad \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}, \qquad \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}.$$

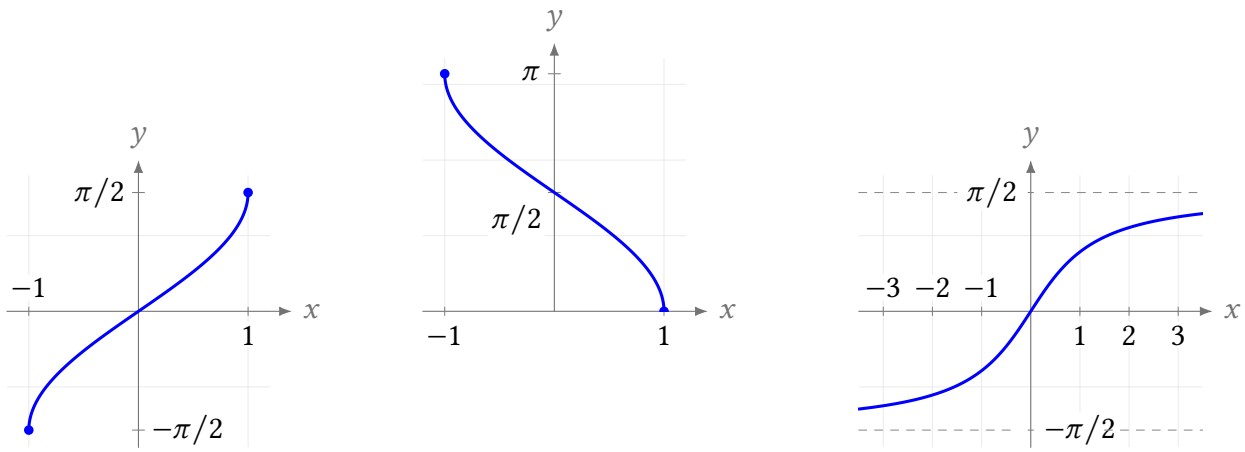
Die eingeschränkten Graphen werden an $y = x$ gespiegelt. Die blauen Ausgangsfunktionen und die grünen Umkehrfunktionen zeigen jeweils denselben Zusammenhang mit vertauschten Koordinaten:




**Beispiel 5.49: Besondere Werte der Arkusfunktionen**

Nutzen Sie bekannte Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte im jeweils gewählten Winkelbereich. Ergänzen Sie die Umkehrwerte:

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|
| $\arcsin x$ | $-\pi/2$ | $0$ | $\pi/2$ |
| $\arccos x$ | $\pi$ | $\pi/2$ | $0$ |
| $\arctan x$ | $-\pi/4$ | $0$ | $\pi/4$ |



**Satz 5.14: Eigenschaften der Arkusfunktionen**

Alle drei Arkusfunktionen sind auf ihrer Definitionsmenge stetig. Arkussinus und Arkustangens sind streng monoton steigend und ungerade. Arkuskosinus ist streng monoton fallend. Alle drei sind beschränkt. Arkussinus und Arkustangens haben ihre einzige Nullstelle und ihren $y$-Achsenabschnitt bei $0$. Arkuskosinus hat seine einzige Nullstelle bei $x = 1$ und den $y$-Achsenabschnitt $\pi/2$. Die Symmetrie- und Schrankenbedingungen lauten explizit:

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x \quad (x \in [-1,1]), \qquad \arctan(-x) = -\arctan x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$-\frac{\pi}{2} \le \arcsin x \le \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \le \arccos x \le \pi \quad (x \in [-1,1]), \qquad -\frac{\pi}{2} < \arctan x < \frac{\pi}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Der Arkustangens ist beschränkt und besitzt zwei waagerechte Asymptoten:

$$\lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$

**Merke 5.18: Rückwärts nur im gewählten Winkelbereich**

Die beiden Richtungen der Umkehrung haben unterschiedliche Voraussetzungen:

$$\sin(\arcsin y) = y \quad \text{für } y \in [-1,1],$$
$$\arcsin(\sin x) = x \quad \text{für } x \in [-\pi/2, \pi/2].$$

Für Kosinus und Tangens lauten die Beziehungen ausdrücklich:

$$\cos(\arccos y) = y \quad \text{für } y \in [-1,1],$$
$$\arccos(\cos x) = x \quad \text{für } x \in [0, \pi],$$

$$\tan(\arctan y) = y \quad \text{für } y \in \mathbb{R},$$
$$\arctan(\tan x) = x \quad \text{für } x \in (-\pi/2, \pi/2).$$

**Beispiel 5.50: Ein Umkehrwert ist noch nicht die ganze Lösungsmenge**

Lösen Sie $\sin x = 1/2$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Nutzen Sie nach dem Arkussinus auch Symmetrie und Periodizität.

Der Arkussinus liefert zunächst $x = \pi/6$. Innerhalb einer Periode hat auch $\pi - \pi/6 = 5\pi/6$ denselben Sinus. Durch Wiederholung ergeben sich sämtliche Lösungen:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oder} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Deshalb ist etwa $\arcsin(\sin(5\pi/6)) = \pi/6$ und nicht $5\pi/6$: Die Umkehrfunktion gibt immer einen Winkel in $[-\pi/2, \pi/2]$ zurück.

**Hinweis 5.6: Arkusfunktionen am Taschenrechner**

Die Taschenrechnertaste $\sin^{-1}$ bezeichnet meist $\arcsin$, nicht $1/\sin$. Prüfen Sie außerdem den Winkelmodus: Ein Ergebnis in Grad und eines im Bogenmaß beschreiben denselben Winkel mit unterschiedlichen Zahlen.

### 5.10.4 Stetigkeit der bekannten Funktionen

Die meisten bisher behandelten Funktionen sind auf ihrer natürlichen Definitionsmenge stetig. Die Rechenregeln aus Satz 5.6 übertragen dies auf ihre Kombinationen.

| Funktion | Stetig auf |
|---|---|
| Polynome, $e^x$, $\sin x$, $\cos x$ | $\mathbb{R}$ |
| Gebrochen-rationale Funktionen $p(x)/q(x)$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid q(x) \neq 0\}$ |
| $\sqrt[n]{x}$, $n \geq 1$ gerade | $[0, \infty)$ |
| $\sqrt[n]{x}$, $n \geq 1$ ungerade | $\mathbb{R}$ |
| $\log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$ | $(0, \infty)$ |

**Beispiel 5.51: Stetigkeit zusammengesetzter Funktionen erkennen**

Benennen Sie jeweils die Rechenregel, die ohne neue Grenzwertrechnung Stetigkeit auf ganz $\mathbb{R}$ liefert:

| | |
|---|---|
| $\sin x \, e^{-x}$ | Produkt stetiger Funktionen |
| $x^2 + \cos x$ | Summe stetiger Funktionen |
| $\sin(x^2)$ | Verkettung stetiger Funktionen |

Bei stückweise definierten Funktionen müssen die Übergänge gesondert geprüft werden. Die Schaltfunktion aus Beispiel 5.25 zeigt, wie ein Sprung die Stetigkeit verhindert.

# 6 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen erweitern die reellen Zahlen. Ihre geometrische Darstellung führt vom Lösen quadratischer Gleichungen zu Potenzen, Wurzeln und allgemeinen Polynomgleichungen.

## 6.1 Von den reellen Zahlen zur komplexen Zahlenebene

Komplexe Zahlen vereinfachen viele Rechnungen und treten in der Beschreibung physikalischer Zusammenhänge auf. Zunächst motiviert uns eine Gleichung, deren Koeffizienten reell sind, die aber keine reelle Lösung besitzt:

$$z^2 - 6z + 25 \stackrel{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (z-3)^2 = -16.$$

Auch die $pq$-Formel führt auf $3 \pm \sqrt{9-25}$ und damit auf eine negative Zahl unter der Wurzel. Können wir den Zahlbereich so erweitern, dass diese und schließlich alle nichtkonstanten Polynomgleichungen lösbar werden?

**Definition 6.1: Imaginäre Einheit und komplexe Zahlen**

Die *imaginäre Einheit* *(engl.: imaginary unit)* $i$ erfüllt $i^2 = -1$. Da keine reelle Zahl diese Eigenschaft hat, gilt $i \notin \mathbb{R}$.
Eine *komplexe Zahl* *(engl.: complex number)* besitzt die *kartesische Darstellung* *(engl.: Cartesian form)*

$$z = x + iy, \qquad x, y \in \mathbb{R}, \qquad \mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Dabei heißen $\mathrm{Re}(z) = x$ der *Realteil* *(engl.: real part)* und $\mathrm{Im}(z) = y$ der *Imaginärteil* *(engl.: imaginary part)*.

**Beispiel 6.1: Realteil und Imaginärteil ablesen**

Bestimmen Sie die beiden reellen Komponenten der folgenden Zahlen.

| $z$ | $\mathrm{Re}(z)$ | $\mathrm{Im}(z)$ |
|---|---|---|
| $2+3i$ | $2$ | $3$ |
| $i$ | $0$ | $1$ |
| $3$ | $3$ | $0$ |

**Beispiel 6.2: Die Ausgangsgleichung lösen**

Bestimmen Sie mithilfe von $i^2 = -1$ die beiden Lösungen der Ausgangsgleichung.

$$(z-3)^2 = (4i)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad z = 3 \pm 4i.$$

Die Probe bestätigt $(\pm 4i)^2 = 16i^2 = -16$.

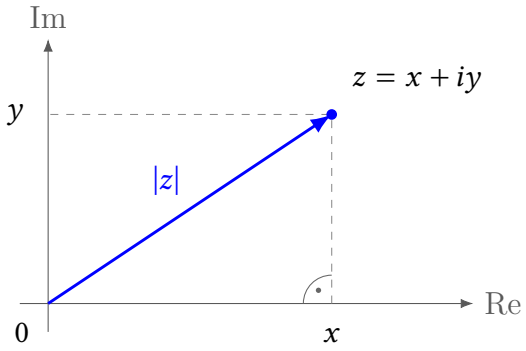
**Hinweis 6.1: Realteil und Imaginärteil sind reell**

Realteil und Imaginärteil sind beide *reell*; der Imaginärteil von $2+3i$ ist $3$, nicht $3i$. Zahlen mit Imaginärteil $0$ sind reell, Zahlen mit Realteil $0$ heißen *rein imaginär* *(engl.: purely imaginary)*. Damit gilt

$$z \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(z) = 0, \qquad \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

### 6.1.1 Zahlenebene und Betrag

Die *Gaußsche Zahlenebene* *(engl.: complex plane)* ordnet $z = x + iy$ dem Punkt $(x, y)$ zu. Die waagerechte *reelle Achse* *(engl.: real axis)* trägt den Realteil, die senkrechte *imaginäre Achse* *(engl.: imaginary axis)* den Imaginärteil. Jede reelle Zahl liegt auf der reellen Achse, jede rein imaginäre Zahl auf der imaginären Achse.




Der Pfeil vom Ursprung zum Punkt veranschaulicht den Abstand vom Ursprung. Aus dem rechtwinkligen Dreieck folgt mit dem Satz des Pythagoras die Betragsformel.

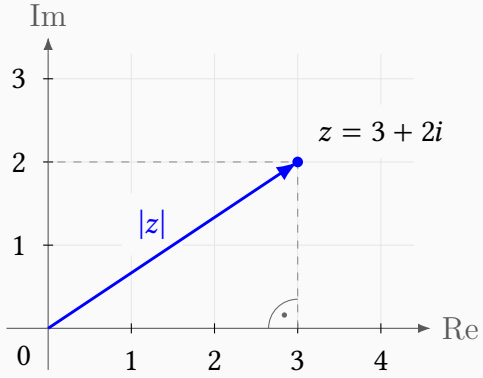
**Definition 6.2: Betrag einer komplexen Zahl**

Der *Betrag* *(engl.: modulus)* einer komplexen Zahl $z = x + iy$ ist ihr Abstand vom Ursprung:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\big(\operatorname{Re}(z)\big)^2 + \big(\operatorname{Im}(z)\big)^2} \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

**Beispiel 6.3: Eine Zahl als Punkt und als Pfeil**

Bestimmen Sie den Betrag von $z = 3 + 2i$ anhand der eingezeichneten Komponenten.




Die Katheten haben die Längen $3$ und $2$. Der Abstand beträgt daher

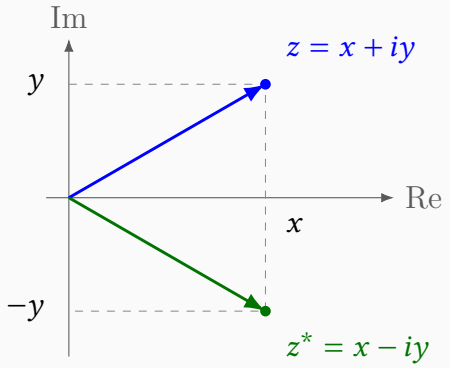
$$|3 + 2i| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}.$$

## 6.1.2 Komplexe Konjugation

Zur Konjugation betrachten wir die Spiegelung eines Punktes an der reellen Achse.

**Definition 6.3: Konjugiert komplexe Zahl**

Zu $z = x + iy$ heißt $z^* = x - iy$ die *konjugiert komplexe Zahl* *(engl.: complex conjugate)*. Sie entsteht durch *Spiegelung an der reellen Achse*.




**Einfach jedes $i$ durch $-i$ ersetzen.**
Der Realteil bleibt unverändert; der Imaginärteil wechselt sein Vorzeichen:

$$\mathrm{Re}(z^*) = \mathrm{Re}(z),$$
$$\mathrm{Im}(z^*) = -\mathrm{Im}(z).$$

Diese Regel gilt auch in der später eingeführten Exponentialdarstellung.

**Beispiel 6.4: Konjugation und Betrag**

Bestimmen Sie zu $z = 3 + 2i$ die konjugierte Zahl und vergleichen Sie die Beträge.

$$z^* = 3 - 2i, \qquad |z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}, \qquad |z^*| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}.$$

**Merke 6.1: Eigenschaften der Konjugation**

Zweimaliges Spiegeln führt zurück zur Ausgangszahl; Punkte auf der Spiegelachse bleiben fest. Daher gilt

$$(z^*)^* = z, \qquad z = z^* \iff \mathrm{Im}(z) = 0 \iff z \in \mathbb{R}.$$

Die Spiegelung ändert den Abstand vom Ursprung nicht:

$$|z^*| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|.$$

## 6.2 Rechnen in kartesischer Darstellung

Wir rechnen mit den vertrauten algebraischen Gesetzen und ersetzen dabei $i^2$ durch $-1$. Addition und Subtraktion lassen sich unmittelbar in der Zahlenebene deuten; die Geometrie der Multiplikation folgt später.

**Merke 6.2: Addition und Subtraktion**

Für $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$ werden die beiden Anteile getrennt addiert beziehungsweise subtrahiert:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2).$$

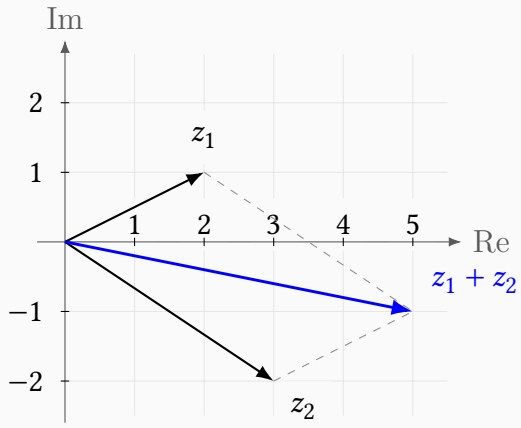
Geometrisch entspricht dies der Addition beziehungsweise Subtraktion der zugehörigen Pfeile.

**Beispiel 6.5: Summe und Differenz in der Zahlenebene**

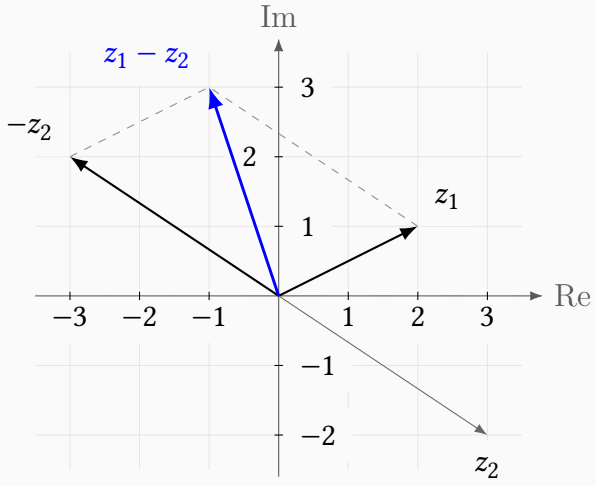
Bestimmen Sie für $z_1 = 2 + i$ und $z_2 = 3 - 2i$ die Summe und die Differenz.

$$z_1 + z_2 = (2 + 3) + i(1 - 2) = 5 - i,$$

$$z_1 - z_2 = (2 - 3) + i(1 + 2) = -1 + 3i.$$




Addition




Subtraktion

Für eine Zahl und ihre konjugierte Zahl heben sich beim Addieren die Imaginärteile und beim Subtrahieren die Realteile auf:

$$z + z^* = (x + iy) + (x - iy) = 2x \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}(z) = \frac{z + z^*}{2},$$

$$z - z^* = (x + iy) - (x - iy) = 2iy \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - z^*}{2i}.$$

**Beispiel 6.6: Komponenten durch Konjugation zurückgewinnen**

Prüfen Sie beide Formeln an $z = 3 + 2i$ und $z^* = 3 - 2i$.

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{(3 + 2i) + (3 - 2i)}{2} = 3, \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{(3 + 2i) - (3 - 2i)}{2i} = 2.$$

### 6.2.1 Multiplikation

Ausmultiplizieren und Zusammenfassen nach Real- und Imaginärteil liefert

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) \\ &= x_1 x_2 + i x_1 y_2 + i y_1 x_2 + i^2 y_1 y_2 \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2). \end{aligned}$$

**Hinweis 6.2: Gemischte Terme bei der Multiplikation**

Real- und Imaginärteil eines Produkts sind im Allgemeinen *nicht* die Produkte der einzelnen Real- und Imaginärteile. Die gemischten Terme und $i^2 = -1$ müssen berücksichtigt werden.

**Merke 6.3: Produkt mit der konjugierten Zahl**

Beim Multiplizieren einer Zahl mit ihrer konjugierten Zahl verschwinden die gemischten Terme:

$$z z^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Damit lässt sich der Betrag auch durch $|z| = \sqrt{z z^*}$ ausdrücken.

**Beispiel 6.7: Den Betrag durch ein Produkt prüfen**

Berechnen Sie für $z = 3 + 2i$ das Produkt $z z^*$ und vergleichen Sie mit der geometrisch bestimmten Länge $\sqrt{13}$.

$$(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - (2i)^2 = 9 + 4 = 13, \qquad |z| = \sqrt{13}.$$

### 6.2.2 Division

Um einen Quotienten kartesisch darzustellen, machen wir seinen Nenner mithilfe der komplexen Konjugation reell.

**Merke 6.4: Erweitern mit dem konjugierten Nenner**

Für $z_2 \neq 0$ gilt mit $z_2 z_2^* = |z_2|^2$ die Umformung

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 z_2^*}{|z_2|^2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$
$$= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\,\frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Auch beim Dividieren dürfen Real- und Imaginärteile nicht getrennt durcheinander geteilt werden.

**Beispiel 6.8: Einen Quotienten kartesisch darstellen**

Bringen Sie $(3 + 2i)/(1 - i)$ auf die Form $x + iy$, indem Sie den Nenner reell machen.

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)}$$
$$= \frac{3 + 5i + 2i^2}{1 - i^2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Realteil und Imaginärteil des Quotienten sind also $1/2$ und $5/2$.

**Merke 6.5: Die imaginäre Einheit im Nenner**

Beim Wechsel von $i$ aus dem Nenner in den Zähler entsteht ein Minuszeichen:

$$\frac{1}{i} = \frac{-i}{i(-i)} = \frac{-i}{1} = -i, \qquad \frac{a}{i} = -ia \quad (a \in \mathbb{C}).$$

### 6.2.3 Rechengesetze

Die aus dem Reellen bekannten Gesetze gelten auch für komplexe Zahlen:

$$\begin{aligned} &z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1 z_2 = z_2 z_1 && \text{Kommutativgesetze,} \\ &z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3 && \text{Assoziativgesetze,} \\ &z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3 \\ &z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3 && \text{Distributivgesetz.} \end{aligned}$$

Für die Konjugation ergeben sich außerdem die Beziehungen

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*, \quad \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*} \quad (z_2 \neq 0).$$

**Beispiel 6.9: Die Reihenfolge des Zusammenfassens wählen**

Berechnen Sie $(1+i)(3+2i)(3-2i)$ mit zwei verschiedenen Klammerungen. Nutzen Sie im ersten Weg das konjugierte Paar.

$$\begin{aligned} (1+i)\big((3+2i)(3-2i)\big) &= (1+i)\cdot 13 = 13 + 13i, \\ \big((1+i)(3+2i)\big)(3-2i) &= (1+5i)(3-2i) \\ &= 3 - 2i + 15i - 10i^2 = 13 + 13i. \end{aligned}$$

**Merke 6.6: Rechenregeln für den Betrag**

Für komplexe Zahlen gelten die Produkt- und Quotientenregel sowie die *Dreiecksungleichung (engl.: triangle inequality)*:

$$|z| \geq 0, \qquad |z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0),$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

## 6.3 Polardarstellung und Darstellungswechsel

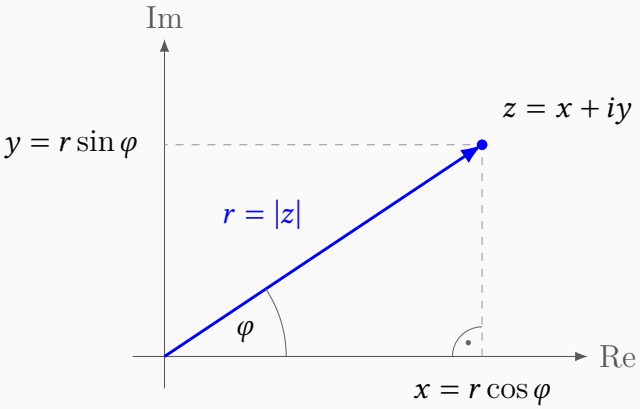
Statt durch zwei Koordinaten lässt sich eine komplexe Zahl durch ihren Abstand vom Ursprung und ihre Richtung beschreiben. Diese Sicht bereitet die geometrische Deutung von Produkten und Potenzen vor.

**Definition 6.4: Trigonometrische Polardarstellung**

Für $z \neq 0$ heißen $r = |z| > 0$ und ein Winkel $\varphi$ zur positiven reellen Achse *Polarkoordinaten (engl.: polar coordinates)*. Der Winkel heißt *Argument (engl.: argument)* oder Phasenwinkel. Die *Polardarstellung (engl.: polar form)* lautet

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Für $z = 0$ ist kein Argument festgelegt.

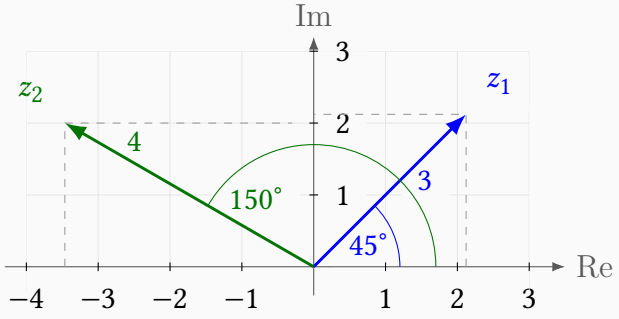



Die rechtwinklige Zerlegung verbindet Polarkoordinaten und kartesische Koordinaten:

$$\cos\varphi = \frac{x}{r}, \quad \sin\varphi = \frac{y}{r} \quad \Longrightarrow \quad x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi.$$

**Beispiel 6.10: Betrag und Winkel in der Zahlenebene**

Zeichnen Sie die Zahlen $z_1 = 3(\cos 45^\circ + i\sin 45^\circ)$ und $z_2 = 4(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ)$ ausgehend von Betrag und Winkel.




Die Pfeillängen betragen $3$ beziehungsweise $4$; die Winkel werden von der positiven reellen Achse aus gemessen.

### 6.3.1 Volle Umdrehungen und besondere Winkel

Eine volle Umdrehung verändert die Zahl nicht. Deshalb beschreiben $\varphi$ und $\varphi + 2k\pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$ dieselbe Richtung:

$$\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ = \cos 400^\circ + i \sin 400^\circ.$$

Häufig wählt man einen Winkel in $[0, 2\pi)$ beziehungsweise $[0^\circ, 360^\circ)$. Auch negative Winkel sind möglich; sie werden im Uhrzeigersinn gemessen.

**Beispiel 6.11: Die vier Achsenrichtungen**

Lesen Sie die Werte aus der Lage auf dem Einheitskreis ab.

| $\varphi$ | $\cos\varphi + i\sin\varphi$ | Lage |
|---|---|---|
| $0^\circ$ | $1$ | positive reelle Achse |
| $90^\circ$ | $i$ | positive imaginäre Achse |
| $180^\circ$ | $-1$ | negative reelle Achse |
| $270^\circ$ | $-i$ | negative imaginäre Achse |
| $360^\circ$ | $1$ | wieder die Ausgangsrichtung |

### 6.3.2 Von der Polarform zur kartesischen Form

Zur Umrechnung berechnen wir die beiden Komponenten $x = r\cos\varphi$ und $y = r\sin\varphi$ getrennt.

**Beispiel 6.12: Komponenten aus Betrag und Winkel bestimmen**

Bestimmen Sie Real- und Imaginärteil der Zahl $z = 3(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$ aus dem vorigen Beispiel.

$$x = 3\cos 45^\circ = \frac{3}{\sqrt{2}}, \qquad y = 3\sin 45^\circ = \frac{3}{\sqrt{2}}, \qquad z = \frac{3}{\sqrt{2}}(1+i).$$

### 6.3.3 Von der kartesischen Form zum Argument

Der Betrag ist unmittelbar $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Für den Winkel nutzen wir bei $x \neq 0$ die Beziehung

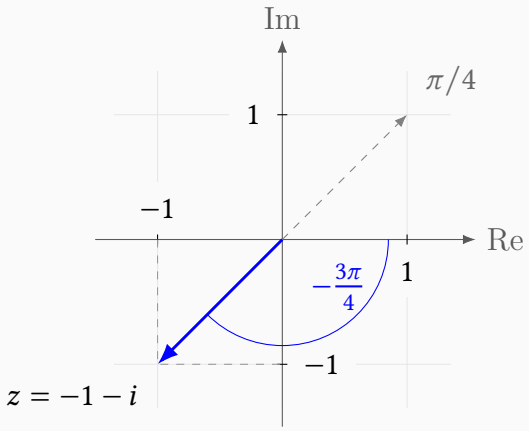
$$\tan\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \frac{y/r}{x/r} = \frac{y}{x}.$$

**Merke 6.7: Der Arkustangens kennt den Quadranten nicht**

$\arctan(y/x)$ liefert nur einen Winkel zwischen $-\pi/2$ und $\pi/2$. Gegenüberliegende Pfeile haben denselben Quotienten $y/x$ und werden dadurch nicht unterschieden.
**Stellen Sie sich $z$ in der Zahlenebene vor oder zeichnen Sie es ein.** Prüfen Sie, ob der berechnete Winkel in die richtige Richtung zeigt. Zeigt er genau entgegengesetzt, addieren oder subtrahieren Sie $\pi$ beziehungsweise $180^\circ$ passend zur Skizze.
Bei $x = 0$ ist $y/x$ nicht definiert. Lesen Sie den Winkel direkt an der imaginären Achse ab: nach oben $\pi/2$, nach unten $-\pi/2$ (gleichwertig $3\pi/2$). Für $z = 0$ gibt es kein Argument.

**Beispiel 6.13: Ein Punkt im dritten Quadranten**

Bestimmen Sie Betrag und einen passenden Winkel von $z = -1 - i$. Vergleichen Sie die tatsächliche Richtung mit dem Ergebnis des Arkustangens.




Der Punkt liegt links unten. Dagegen zeigt $\arctan((-1)/(-1)) = \pi/4$ nach rechts oben. Wir drehen diesen Pfeil um eine halbe Umdrehung.

$$r = \sqrt{2}, \qquad \varphi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}.$$

Mit $+\pi$ ergibt sich gleichwertig $5\pi/4$.

Die trigonometrische Darstellung lautet damit

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} - i\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$

## 6.4 Euler-Formel und Exponentialdarstellung

Die Euler-Formel verbindet Trigonometrie und Exponentialfunktion. Mit ihr werden aus Winkeladditionen einfache Potenzgesetze.

**Satz 6.1: Euler-Formel**

Für jeden reellen Winkel $\varphi$ im Bogenmaß gilt die *Euler-Formel* *(engl.: Euler's formula)*

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Der Beweis mithilfe von Potenzreihen folgt in Mathematik 2. Konjugieren bedeutet auch hier, jedes $i$ durch $-i$ zu ersetzen:

$$(e^{i\varphi})^* = e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi.$$

Über die Formeln für Real- und Imaginärteil erhalten wir daraus

$$\cos\varphi = \operatorname{Re}(e^{i\varphi}) = \frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2}, \qquad \sin\varphi = \operatorname{Im}(e^{i\varphi}) = \frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i}.$$

**Hinweis 6.3: Vergleich mit Hyperbelfunktionen**

Diese Darstellungen ähneln den Definitionen der *Hyperbelfunktionen* *(engl.: hyperbolic functions)*:

| Trigonometrisch | Hyperbolisch |
|---|---|
| $\sin x = \dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$ | $\sinh x = \dfrac{e^{x}-e^{-x}}{2}$ |
| $\cos x = \dfrac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$ | $\cosh x = \dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ |

Man spricht von Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus.

**Beispiel 6.14: Eine trigonometrische Identität nachweisen**

Zeigen Sie mit der Exponentialdarstellung die Doppelwinkelformel $2\sin\varphi\cos\varphi = \sin(2\varphi)$.

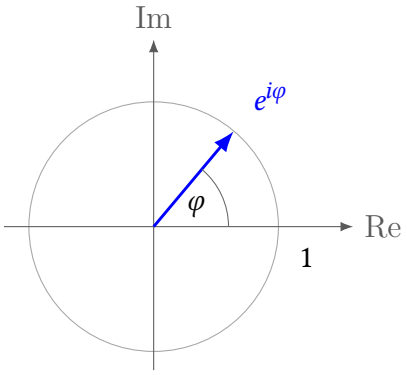
$$\begin{aligned} 2\sin\varphi\cos\varphi &= \frac{(e^{i\varphi}-e^{-i\varphi})(e^{i\varphi}+e^{-i\varphi})}{2i} \\ &= \frac{e^{2i\varphi}-e^{-2i\varphi}}{2i} = \sin(2\varphi). \end{aligned}$$

### 6.4.1 Vom Einheitskreis zur Exponentialdarstellung

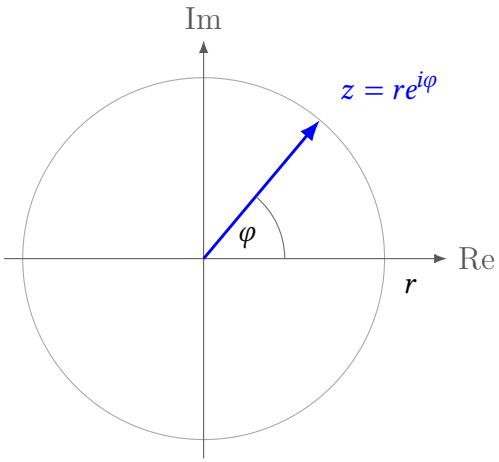
Die Zahl $e^{i\varphi}$ besitzt den Betrag $1$. Dies lässt sich auf zwei Wegen nachrechnen:

$$|e^{i\varphi}| = \sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi} = 1, \qquad |e^{i\varphi}| = \sqrt{e^{i\varphi}e^{-i\varphi}} = \sqrt{e^0} = 1.$$

Multiplikation mit $r > 0$ streckt den Pfeil vom Einheitskreis auf die Länge $r$.




Einheitskreis




Kreis mit Radius $r$

**Definition 6.5: Exponentialdarstellung**

Mit der Euler-Formel wird aus der trigonometrischen Polardarstellung die *Exponentialdarstellung* *(engl.: exponential form)*:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi}, \qquad r = |z| > 0.$$

Der Winkel $\varphi$ im Exponenten wird immer im *Bogenmaß* angegeben. Für die Konjugation gilt $z^* = re^{-i\varphi}$.

**Beispiel 6.15: Besondere Winkel**

Ordnen Sie die Winkel den Achsenrichtungen zu und ergänzen Sie die Werte.

$$e^{i0} = 1, \quad e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{3i\pi/2} = -i, \quad e^{2\pi i} = 1.$$

Volle Umdrehungen lassen die Zahl auch in Exponentialdarstellung unverändert:

$$re^{i(\varphi+2k\pi)} = re^{i\varphi}(e^{2\pi i})^k = re^{i\varphi}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

So beschreiben $2e^{-i\pi/4}$ und $2e^{7i\pi/4}$ dieselbe Zahl: $-45°$ und $315°$ zeigen in dieselbe Richtung.

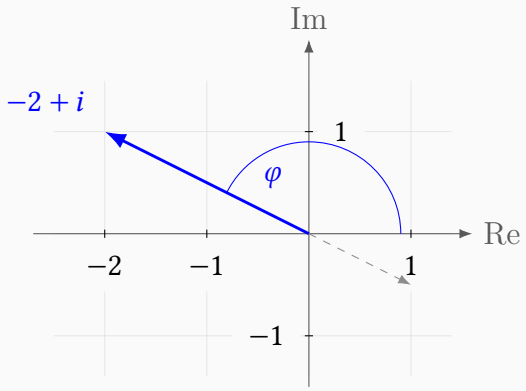
## 6.4.2 Addition: zuerst die Darstellung wechseln

Bei Summen und Differenzen rechnen wir zweckmäßig in kartesischer Form. Beträge und Winkel dürfen dabei nicht getrennt addiert oder subtrahiert werden.

**Beispiel 6.16: Eine Summe wieder in Exponentialform angeben**

Bestimmen Sie $z_1 + z_2$ für $z_1 = 2e^{i\pi}$ und $z_2 = e^{i\pi/2}$. Wechseln Sie zunächst in die kartesische Form und bestimmen Sie danach Betrag und Richtung des Ergebnisses.

$$z_1 = -2, \qquad z_2 = i, \qquad z_1 + z_2 = -2 + i.$$




Die Summe liegt links oben. $\arctan(-1/2)$ zeigt dagegen nach rechts unten. Eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn liefert den gesuchten Winkel.

$$r = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\varphi = \arctan(-1/2) + \pi$$

$$\approx 2{,}678 \approx 153{,}4^\circ.$$

Somit ist $z_1 + z_2 = \sqrt{5}\, e^{i(\pi - \arctan(1/2))}$.

## 6.4.3 Multiplikation und Division

Für $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ und $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ folgen aus den Potenzgesetzen die beiden Rechenregeln

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} \quad (z_2 \neq 0).$$

**Merke 6.8: Geometrische Bedeutung**

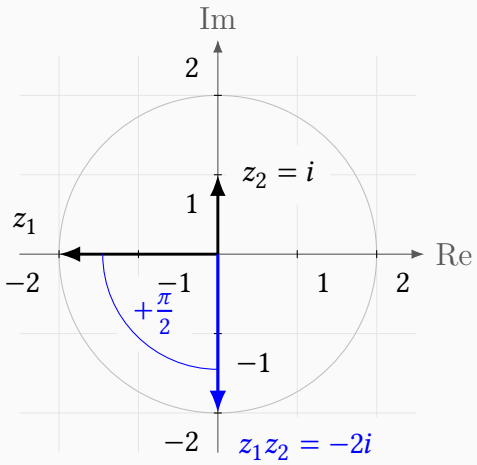
Beim Multiplizieren werden die Beträge multipliziert und die Winkel addiert. Beim Dividieren werden die Beträge dividiert und die Winkel subtrahiert. Multiplikation mit $i = e^{i\pi/2}$ dreht um $90^\circ$ gegen den Uhrzeigersinn; Division durch $i$ dreht um $90^\circ$ im Uhrzeigersinn.

**Beispiel 6.17: Produkt und Quotient geometrisch verstehen**

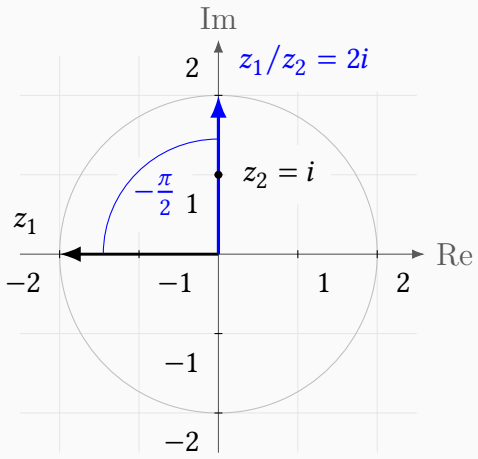
Für dieselben Zahlen $z_1 = 2e^{i\pi} = -2$ und $z_2 = e^{i\pi/2} = i$ bestimmen wir nun Produkt und Quotient. Die Länge bleibt jeweils $2$.

$$z_1 z_2 = 2e^{i\pi} e^{i\pi/2} = 2e^{3i\pi/2} = -2i,$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2e^{i\pi}}{e^{i\pi/2}} = 2e^{i(\pi-\pi/2)} = 2e^{i\pi/2} = 2i.$$




Multiplikation mit $i$




Division durch $i$

Links dreht sich der Pfeil von $z_1$ um $+\pi/2$, rechts um $-\pi/2$.

## 6.5 Potenzen und komplexe Wurzeln

Wiederholtes Multiplizieren potenziert den Betrag und vervielfacht den Winkel. Beim umgekehrten Problem müssen wir berücksichtigen, dass Winkel nur bis auf volle Umdrehungen festgelegt sind.

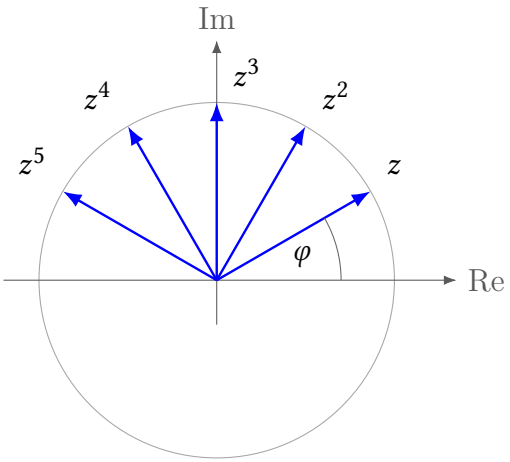
**Merke 6.9: Ganzzahlige Potenzen**

Für $z = re^{i\varphi} \neq 0$ gilt

$$z^n = \underbrace{z \cdots z}_{n \text{ Faktoren}} = r^n e^{in\varphi} \quad (n \geq 1), \qquad z^0 = 1, \qquad z^{-n} = \frac{1}{z^n}.$$

Der Betrag wird potenziert, der Winkel mit $n$ multipliziert. Für $z = 0$ sind die positiven ganzzahligen Potenzen ebenfalls definiert.

Für $z = e^{i\varphi}$ bleibt der Betrag bei jeder Potenz gleich $1$. Die Winkel $\varphi, 2\varphi, 3\varphi, \ldots$ folgen in gleichen Schritten:




**Beispiel 6.18: Eine hohe Potenz geschickt berechnen**

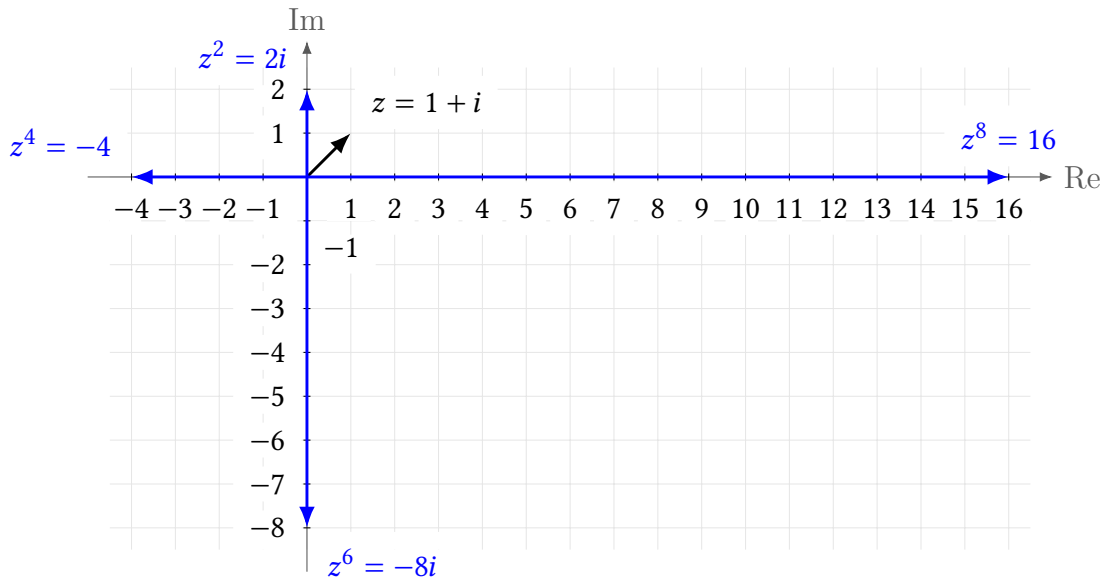
Berechnen Sie $(1+i)^8$ in Exponentialform und vergleichen Sie mit wiederholtem Quadrieren. Der Punkt $1+i$ liegt rechts oben auf der Winkelhalbierenden, also ist $\varphi = \pi/4$ ohne weitere Korrektur.

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \qquad 1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}.$$

Daher gilt $(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{2\pi i} = 16$. In kartesischer Form führt wiederholtes Quadrieren ebenfalls zum Ziel:

$$(1+i)^2 = 2i, \qquad (1+i)^4 = -4, \qquad (1+i)^8 = 16.$$

Die Zwischenpotenzen zeigen zugleich die wachsenden Beträge und die Drehung. Für $z = 1 + i$ liegen $z^2$, $z^4$, $z^6$ und $z^8$ auf den Koordinatenachsen:




Eine volle Umdrehung ist bei $z^8$ erreicht; die Länge ist dann $16$.

## 6.5.1 Komplexe Wurzeln als Lösungen einer Gleichung

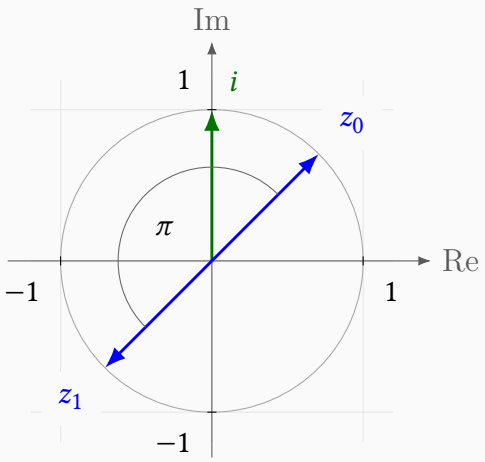
**Definition 6.6: Komplexe Wurzeln**

Für $a \in \mathbb{C}$ und $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, heißt jede Lösung von $z^n = a$ eine *$n$-te Wurzel* *(engl.: nth root)* von $a$.

**Beispiel 6.19: Zwei Quadratwurzeln von $i$**

Finden Sie zwei Zahlen, deren Quadrat $i = e^{i\pi/2}$ ist. Beim Quadrieren wird der Winkel verdoppelt.

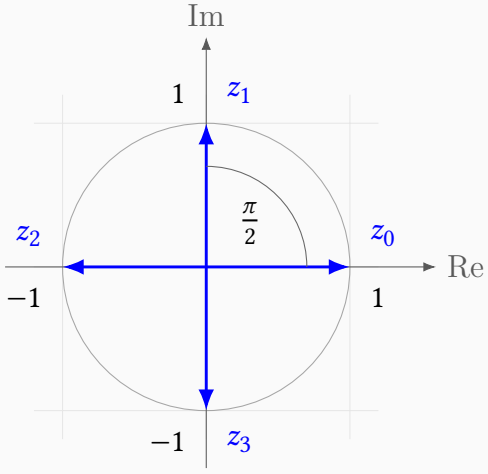
$$z_0 = e^{i\pi/4}, \qquad z_1 = e^{5i\pi/4}, \qquad z_0^2 = e^{i\pi/2} = i, \qquad z_1^2 = e^{5i\pi/2} = i.$$




Die Lösungen liegen einander auf dem Einheitskreis gegenüber: Ihr Winkelabstand ist $\Delta\varphi = 2\pi/2 = \pi = 180^\circ$.

**Beispiel 6.20: Vier vierte Wurzeln von $1$**

Bestimmen Sie vier Zahlen mit $z^4 = 1$ und prüfen Sie durch Potenzieren.




$$z_0 = 1, \qquad z_0^4 = 1,$$
$$z_1 = e^{i\pi/2} = i, \qquad z_1^4 = e^{2\pi i} = 1,$$
$$z_2 = e^{i\pi} = -1, \qquad z_2^4 = e^{4\pi i} = 1,$$
$$z_3 = e^{3i\pi/2} = -i, \qquad z_3^4 = e^{6\pi i} = 1.$$

Alle Lösungen liegen auf dem Einheitskreis, mit Winkelabstand $\Delta\varphi = 2\pi/4 = \pi/2 = 90^\circ$.

### 6.5.2 Alle Wurzeln systematisch bestimmen

Schreiben wir $a = Re^{i\alpha} \neq 0$ und $z = \rho e^{i\varphi}$ mit $R, \rho > 0$, so liefert der Vergleich von Betrag und Winkel

$$z^n = a \quad \Longleftrightarrow \quad \rho^n = R \ \text{ und } \ n\varphi = \alpha + 2k\pi \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}.$$

Daraus folgen $\rho = \sqrt[n]{R}$ und $\varphi = (\alpha + 2k\pi)/n$. Durch Einsetzen prüfen wir die so erhaltenen Zahlen:

$$\left(\sqrt[n]{R}\, e^{i(\alpha+2k\pi)/n}\right)^n = Re^{i\alpha} e^{2k\pi i} = a.$$

**Satz 6.2: Die $n$ komplexen Wurzeln**

Für $a = Re^{i\alpha} \neq 0$ sind die $n$ verschiedenen Lösungen von $z^n = a$

$$z_k = \sqrt[n]{R}\, e^{i(\alpha+2k\pi)/n}, \qquad k = 0, \dots, n-1.$$

Sie liegen gleichmäßig auf dem Kreis mit Radius $\sqrt[n]{R}$; benachbarte Lösungen haben den Winkelabstand $\Delta\varphi = 2\pi/n = 360^\circ/n$. Für $a = 0$ gibt es nur die Lösung $z = 0$.

Weitere ganze Werte von $k$ liefern keine neuen Lösungen, denn

$$z_{k+n} = \sqrt[n]{R}\, e^{i(\alpha+2k\pi+2n\pi)/n} = z_k e^{2\pi i} = z_k.$$

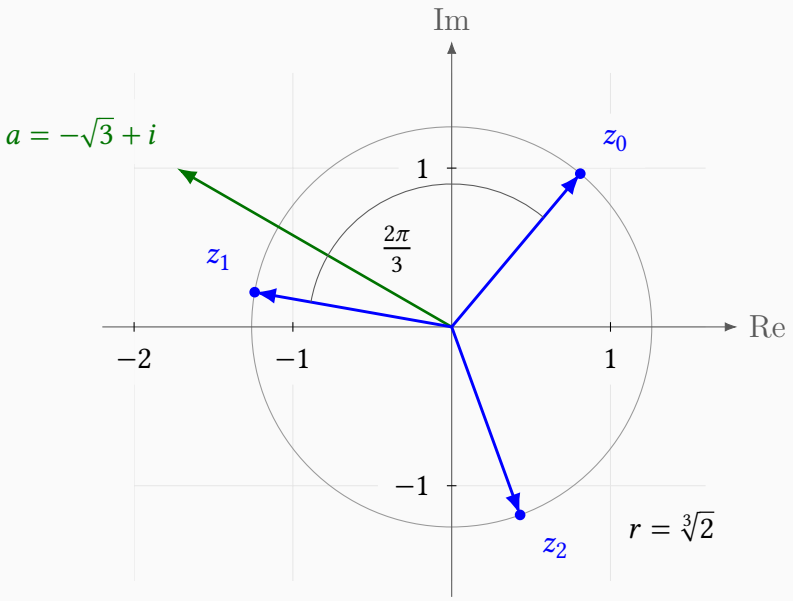
**Beispiel 6.21: Dritte Wurzeln von $-\sqrt{3}+i$**

Bestimmen Sie alle Lösungen von $z^3 = a = -\sqrt{3}+i$ und deuten Sie ihre Lage. Zunächst bringen wir die rechte Seite in Exponentialform.
Der Punkt $a$ liegt links oben. Der Winkel $\arctan(1/(-\sqrt{3})) = -\pi/6$ zeigt jedoch nach rechts unten. Daher addieren wir eine halbe Umdrehung, also $\pi$.

$$R = \sqrt{3+1} = 2, \qquad \alpha = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}, \qquad a = 2e^{5\pi i/6}.$$

Die drei Wurzelwinkel sind $5\pi/18$, $17\pi/18$ und $29\pi/18$:

$$z_0 = \sqrt[3]{2}\, e^{5\pi i/18}, \quad z_1 = \sqrt[3]{2}\, e^{17\pi i/18}, \quad z_2 = \sqrt[3]{2}\, e^{29\pi i/18}.$$




Die Lösungen liegen auf dem Kreis mit Radius $\sqrt[3]{2}$ im Winkelabstand $2\pi/3 = 120°$. Beim Kubieren wird jeder ihrer Winkel auf $5\pi/6$ zuzüglich voller Umdrehungen abgebildet.

## 6.6 Polynomgleichungen über den komplexen Zahlen

Die Ausgangsfrage reicht über quadratische Gleichungen hinaus: Reicht die Erweiterung auf $\mathbb{C}$ aus, um jede nichtkonstante Polynomgleichung zu lösen? Der Fundamentalsatz der Algebra beantwortet diese Frage.

**Satz 6.3: Fundamentalsatz der Algebra**

Jedes Polynom $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ mit komplexen Koeffizienten, $a_n \neq 0$ und $n \geq 1$, besitzt über $\mathbb{C}$ genau $n$ Nullstellen, *mit ihren Vielfachheiten gezählt*. Es lässt sich vollständig zerlegen:

$$p(z) = a_n (z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

Über $\mathbb{R}$ besitzt ein Polynom vom Grad $n$ höchstens $n$ Nullstellen. Über $\mathbb{C}$ dürfen verschiedene Faktoren dieselbe Nullstelle besitzen. Die Anzahl *verschiedener* Nullstellen kann daher kleiner als $n$ sein.

**Beispiel 6.22: Ein Polynom vollständig in Linearfaktoren zerlegen**

Bestimmen Sie alle Nullstellen von $p(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. Durch Einsetzen erkennen wir $p(1) = 0$. Die Polynomdivision durch $z - 1$ wird daher ohne Rest aufgehen:

$$\begin{array}{rrrrl}
(z^3 & -3z^2 & +4z & -2) & : (z-1) = z^2 - 2z + 2 \\
\underline{-(z^3} & \underline{-z^2)} & & & \\
 & -2z^2 & +4z & -2 & \\
 & \underline{-(-2z^2} & \underline{+2z)} & & \\
 & & 2z & -2 & \\
 & & \underline{-(2z} & \underline{-2)} & \\
 & & & 0 & \text{Rest}
\end{array}$$

Somit gilt $p(z) = (z-1)(z^2 - 2z + 2)$. Lösen Sie die verbleibende quadratische Gleichung und geben Sie die vollständige Linearfaktorzerlegung an.

$$z^2 - 2z + 2 \stackrel{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (z-1)^2 = -1 \quad \Longleftrightarrow \quad z = 1 \pm i.$$

Somit sind $1$, $1 + i$ und $1 - i$ die drei Nullstellen und

$$p(z) = (z-1)\big(z - (1+i)\big)\big(z - (1-i)\big).$$

**Merke 6.10: Konjugierte Nullstellen bei reellen Koeffizienten**

Hat $p$ nur reelle Koeffizienten, so gilt $p(z^*) = p(z)^*$. Mit jeder nichtreellen Nullstelle $z$ tritt deshalb auch $z^*$ als Nullstelle auf, jeweils mit derselben Vielfachheit.

Im Beispiel bilden $1+i$ und $1-i$ ein konjugiertes Paar. Ihr gemeinsamer Faktor ist das reelle quadratische Polynom $z^2 - 2z + 2$.

**Hinweis 6.4: Geltungsbereich des Fundamentalsatzes**

Der Fundamentalsatz gilt für Polynomgleichungen. Er besagt nicht, dass jede beliebige Gleichung in $\mathbb{C}$ lösbar ist: Die Gleichung $zz^* = -1$ hat keine Lösung, weil $zz^* = |z|^2 \geq 0$ gilt.